С.С. БОРОВИК. М.А. БРОДСКИЙ

РАДИОПРИЕМНИКИ И ИХ РЕМОНТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА“

С. С. БОРОВИК, М. А. БРОДСКИЙ

РАДИОПРИЕМНИКИ И ИХ РЕМОНТ

4-е издание, переработанное и дополненное

Одобрено Ученым советом Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию в качестве учебника для технических училищ

МИНСК
«ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА»
1982

ББК 32.849.2я72
Б83
УДК 621.396.004.67(075.32)

Рецензент: *Р. Е. Старосельский,* заместитель директора ГПТУ № 14 г. Москвы.

Б $\frac{2402020000-050}{M304(05)-82}$ 63—82

© Издательство «Вышэйшая школа», 1982.

Глава 1. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 1. ПОНЯТИЕ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

Под *взаимозаменяемостью* в машиностроении понимается такой принцип конструирования и производства изделий, при котором независимо изготовленные детали могут собираться в изделия без подгонки, подбора или дополнительной обработки, не нарушая при этом предписанных технических требований к ним.

Взаимозаменяемые детали должны быть одинаковыми по размерам, форме, твердости, прочности, химическим и электрическим свойствам и другим параметрам. Функциональные параметры качества деталей, сборочных единиц устанавливаются в пределах допусков, обеспечивающих качественную работу машины и оптимальную стоимость ее.

Взаимозаменяемость бывает полной и неполной. При полной взаимозаменяемости любая деталь из партии может быть поставлена на соответствующее место в машине или аппарате без подгонки или подбора. При неполной взаимозаменяемости обработанные детали сначала сортируются по размерам на группы, при сборке используются детали только определенной группы или подбирается либо дополнительно обрабатывается одна из деталей, называемая компенсатором.

Взаимозаменяемость — необходимое условие современного массового и серийного производства. Она позволяет упростить процесс сборки, повысить производительность труда, качество и надежность работы машин и аппаратов. При этом в процессе ремонта их детали, пришедшие в негодность или малонадежные в дальнейшей работе, легко заменяются новыми из запасных частей.

Развитие и повышение уровня взаимозаменяемости связано со стандартизацией и унификацией, которые предусматривают обеспечение выпуска на производстве однородных сборочных единиц и деталей с полной взаимозаменяемостью при их использовании.

Под *стандартизацией* понимается установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон.

В машиностроении и приборостроении стандартизация определяет единую систему показателей качества продукции и устанавливает единые системы документации, норм и требований в области производства и проектирования изделий, а также методов испытаний и правил упаковки, хранения и транспортировки их. Она основывается на достижениях науки, техники и передового опыта и способствует дальнейшему прогрессу.

Головной стандарт предусматривает действие в СССР стандартов четырех категорий:

государственных стандартов СССР — ГОСТ;

отраслевых стандартов — ОСТ;

республиканских стандартов — РСТ;

стандартов предприятий — СТП.

С января 1977 г. введены в действие наряду с ГОСТ стандарты СЭВ (СТ СЭВ), которые обязательны к применению всеми предприятиями, организациями и учреждениями СССР. Многие стандарты отраслевые (ОСТ) и предприятий (СТП) составляются на основе ГОСТ и СТ СЭВ. Цель их — уменьшить количество параметров и норм, предусмотренных в ГОСТах, и распространить наиболее применимые в условиях данной отрасли промышленности или одного предприятия, что позволяет упростить и удешевить производственные процессы

Новой формой стандартизации в СССР является применение стандартов, входящих в единые системы, например:

единая система конструкторской документации — ЕСКД;

единая система технологической документации — ЕСТД;

единая система допусков и посадок СЭВ — ЕСДП СЭВ;

единая система организации бездефектного труда — ЕСОБТ;

единая система аттестации качества промышленной продукции — ЕСАКПП.

Унификация позволяет одно и то же изделие, сборочную единицу или деталь выполнять однотипными, с едиными эксплуатационными требованиями. Унификация деталей или компонентов в сложных сборочных единицах позволяет наладить массовый выпуск их на специализированных заводах, что обеспечивает высокое качество изделий и снижение стоимости их. Осуществление унификации во всех отраслях народного хозяйства возможно только на основе ранее разработанных и принятых стандартов.

§ 2. ПОНЯТИЕ О РАЗМЕРАХ И СОПРЯЖЕНИЯХ

Все машины, приборы и аппараты собираются из отдельных блоков, узлов и деталей. В соединении двух деталей, входящих одна в другую, различают охватывающую и охватываемую поверхности.

У цилиндрических соединений охватывающую поверхность называют отверстием, а охватываемую — валом. Названия *отверстие* и *вал* условно применимы и к другим охватывающим и охватываемым поверхностям, например плоским поверхностям.

При разработке чертежа детали устанавливают размеры, как правило, предпочтительного ряда, которые требуются по условиям ее работы. Этот размер называется *номинальным*. Он является общим размером для вала и отверстия, составляющих соединение, и служит началом отсчета отклонений.

При обработке деталей невозможно получить абсолютно точно заданный номинальный размер. Причиной этого могут быть неточность изготовления оборудования, приспособлений и инструмента, их износ, колебания температуры и режимов обработки, а также неточности, связанные с отсутствием должных навыков, в пользовании измерительным инструментом. В результате действительный размер будет отличаться от номинального.

Действительным называется размер, полученный в результате измерения с допустимой погрешностью. Для годных деталей действительный размер должен быть не больше наибольшего и не меньше наименьшего допустимых предельных размеров — наибольшего и наименьшего. Наибольшим предельным размером называется наибольший размер, который может быть допущен при изготовлении детали. Наименьшим предельным размером называется минимальный размер, который может быть допущен при изготовлении детали. Разность между наибольшим и наименьшим допустимыми предельными размерами называется допуском на обработку или просто *допуском*.

Допуск на обработку в чертежах изображается в виде отклонений от номинального размера: верхнего предельного отклонения (ВО), нижнего предельного отклонения (НО) и основного. Основное отклонение — ближайшее к нулевой линии (номинальному размеру); оно используется для оп-

ределения поля допуска относительно нулевой линии. Верхнее предельное отклонение — разность между наибольшим предельным размером и номинальным; нижнее — разность между наименьшим и номинальным размерами.

Когда предельный размер больше номинального, то в чертеже отклонение ставится со знаком плюс (+). Если же предельный размер (наибольший или наименьший или тот и другой) меньше номинального, то отклонение является отрицательным и в чертеже указывается со знаком минус (−). Когда один из предельных размеров равен номинальному, то отклонение равно нулю и в чертеже не указывается.

§ 3. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК СТАНДАРТОВ СЭВ

Единая система допусков и посадок СЭВ (ЕСДП СЭВ) регламентируется стандартами СЭВ (СТ СЭВ) и в СССР действует с 1980 г. в качестве государственных стандартов (взамен применявшейся в нашей стране системы допусков и посадок ОСТ).

Использование ЕСДП СЭВ позволяет применять в разных странах единую техническую документацию и стандартную техническую оснастку, повышать уровень взаимозаменяемости деталей и элементов.

Основу ЕСДП СЭВ составляют ряды допусков, называемых квалитетами, и ряды основных отклонений, которыми определяется положение полей допусков относительно нулевой линии. Система допусков и посадок для размеров до 3150 мм содержит 19 квалитетов, которые обозначаются IT с добавлением номера по порядку: IT01; IT0; IT1; IT2 и т. д. до IT17. Все поля допусков для отверстий и валов обозначаются буквами латинского алфавита: для отверстий — прописными буквами (*A, B, C, D* и т. д.), для валов — строчными (*a, b, c, d* и т. д.). Ряд полей допусков обозначается двумя буквами, а буквы *O, W, Q, L* не используются. Величина поля допуска определяется квалитетом.

Квалитет — это совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров. Поля допусков имеют симметричное расположение отклонений (±).

Посадки наименований не имеют и делятся на три группы:

с гарантированным зазором — обозначаются буквами (для отверстия — *A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H*, для вала — *a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h*);

переходные — обозначаются буквами (для отверстия — *IS, I, K, M, N*, для вала — *is, i, k, m, n*);

с гарантированным натягом — обозначаются буквами (для отверстия — *P, R, S, T, U, X, Y, Z*, для вала — *p, r, s, t, u, v, x, y, z*).

Все возможные размеры до 3150 мм разбиты на интервалы, образующие три группы размеров: до 1 мм, от 1 до 500 мм; свыше 500 до 3150 мм. Обозначение допусков и посадок ЕСДП СЭВ, предельные отклонения линейных размеров могут быть указаны одним из трех способов: условными обозначениями полей допусков по СТ СЭВ (например, 18*H*7, 12*e*8); числовыми значениями предельных отклонений (например: $12^{-0,032}_{-0,059}$); условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений (например: $18H7^{(+0,018)}$; $12e8^{(-0,032)}_{(-0,059)}$).

§ 4. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности деталей после обработки имеют неровности в виде гребешков, близко расположенных друг к другу. Совокупность всех неровностей на рассматриваемой поверхности называется *шероховатостью*. Шероховатость поверхности ухудшает качественные показатели работы деталей. В подвижных посадках шероховатость приводит к преждевременному износу поверхностей, так как стирающиеся гребешки, смешиваясь с маслом, ускоряют процесс износа поверхностей. При прессовых посадках шероховатость поверхностей ослабляет прочность соединения, ухудшает герметичность и противокоррозионную стойкость их.

Стандарт, разработанный в соответствии с рекомендациями СЭВ, предусматривает 6 параметров шероховатости:

R_a — среднее арифметическое отклонение, мкм;
R_z — высота неровностей профиля по десяти точкам, мкм;
R_{max} — наибольшая высота неровностей профиля, мкм;
S_m — средний шаг неровностей, мм;
S — средний шаг неровностей по вершинам, мм;
t_p — относительная опорная длина профиля.

Классы шероховатости поверхности определены по числовым значениям параметров R_a и R_z при нормированных базовых длинах. Значение параметра шероховатости указывают в обозначениях: для параметра R_a — без символа (например, 0,5), а для параметра R_z — после соответствующего символа например, R_z 32.

На чертежах шероховатость поверхности обозначают:

$\sqrt{}$ — вид обработки конструктором не устанавливается,

$\sqrt{\nabla}$ — образуется удалением слоя материала (точение, фрезерование и т. д);

$\sqrt{\nabla}$ — образуется без удаления слоя материала, например литьем, ковкой, не обрабатывается по данному чертежу.

§ 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Измерением какой-либо величины называется сравнение ее с определенными величинами, принятыми за единицу. В процессе измерения устанавливается, сколько таких единиц имеется в контролируемом размере.

Средства измерения, позволяющие получить численную величину размера, называются измерительными инструментами.

Для повышения точности измерений необходимо:

выбрать более точный измерительный инструмент или прибор;

установить шкалу в нулевом положении по концевой мере более высокого разряда;

выровнять температуру измерительного средства и измеряемого изделия или производить измерения при нормальной температуре (+20 °С);

производить измерения несколько раз и принимать за действительный размер среднее значение.

Для измерения размеров широко используются штриховые меры длины, штангенинструменты, микрометрические измерительные средства, инструменты для измерения углов и конусов и др.

К **штриховым мерам длины** относятся штриховые образцовые метры, рулетки, линейки. *Штриховой образцовый метр* служит для переноса размера с рабочих эталонов на измерительные инструменты Он представляет собой линейку со скошенными краями. С одной стороны такой линейки нанесены штрихи на расстоянии 0,2 мм, с другой — 1 мм. Для увеличения точности отсчета на линейке имеются две лупы с семикратным увеличением.

Рулетка представляет собой стальную ленту с делениями в миллиметрах, наворачиваемую на ось цилиндрического футляра Промышленностью выпускаются рулетки типа РС (рулетки самоотвертывающиеся) длиной 1 и 2 м, типа РЖ (рулетки желобчатые) длиной 1 и 2 м, типа РЗ (рулетки в закрытом корпусе) длиной 2, 5, 10, 30 и 50 м.

Масштабные линейки служат для грубых измерений и имеют одну или две шкалы с ценой деления 1 мм. Они выпускаются длиной 150, 300, 500 и 1000 мм.

Штангенинструменты используются для измерения наружных и внутренних размеров К ним относятся штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы (рис. 1).

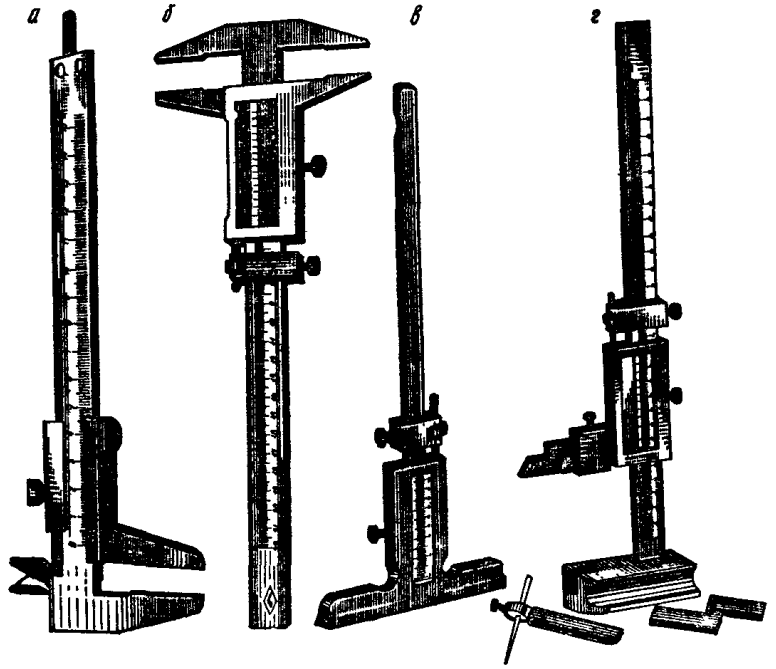


Рис 1 Штангенинструменты·
а — штангенциркуль ШЦ I, *б* — штангенциркуль ШЦ II, *в* — штангенглубиномер; *г* — штангенрейсмас

В основу устройства штангенинструментов положены линейка с делениями ценою 1 мм (штанга) и вспомогательная шкала — нониус, который перемещается по штанге и позволяет отсчитывать доли деления основной шкалы. Нониусное устройство основано на разности интервалов делений основной шкалы и шкалы-нониуса.

Штангенциркули применяются для измерения наружных и внутренних размеров. Они изготавливаются трех типов: ШЦ I с ценой деления 0,1 мм; ШЦ II с ценой деления 0,05 и 0,1 мм; ШЦ III с ценой деления 0,1 мм. Цена деления обычно маркируется на нониусе. Для получения цены деления в 0,1 мм на шкалу нониуса длиной 9 мм помещают десять делений. В этом случае расстояние между двумя со-

седними штрихами составляет 9 : 10=0,9 мм. Так как интервал деления основной шкалы равен 1 мм, а интервал делений нониуса 0,9 мм, то величина отсчета по нониусу равна 1,0−0,9=0,1 мм. У большинства штангенинструментов с ценой деления 0,1 мм имеется более удобный для снятия отсчета так называемый растянутый нониус, длина шкалы которого равна 19 мм. Интервал деления в данном случае составляет 19 : 10=1,9 мм, что дает также отставание в 0,1 мм от каждого второго деления штанги. Для получения цены деления в 0,05 мм шкалу нониуса длиной 19 мм разделяют на 20 частей. В данном случае интервал деления 19 : 20=0,95 мм. В результате штрих нониуса отстает на 1−0,95=0,05 мм. Чтобы определить число сотых, необходимо номер штриха нониуса умножить на 0,05 мм. Для упрощения подсчета сотых долей миллиметра на каждом пятом штрихе нониуса проставляется соответствующая цифра, указывающая число сотых долей миллиметра.

Штангенциркуль ШЦ I с пределами измерения 0...125 имеет две пары губок и глубиномер. Верхние губки используются для внутренних измерений, а нижние — для наружных. На концевых частях нижние губки выполняются с утончением, что позволяет производить замеры в узких местах. Глубиномер представляет собой линейку, закрепленную в подвижной рамке. При измерении глубины глубиномер выдвигается настолько, насколько смещается рамка.

Штангенциркуль ШЦ II с пределами измерения до 320 мм тоже имеет две пары губок. Нижние губки используются для измерения наружных и внутренних поверхностей, а верхние — для измерения наружных поверхностей и производства разметочных работ. При измерении внутренних размеров необходимо к размеру, определяемому по штангенциркулю, прибавить толщину обеих губок, указанную на их поверхности. Эти недостатки устранены в новой конструкции штангенциркуля ШЦ II, на котором имеются две шкалы и два независимых нониуса (один для отсчета при измерении наружных размеров, второй — при измерении внутренних размеров). Для точной установки подвижной рамки с губками в штангенциркуле ШЦ II предусмотрено микрометрическое устройство, позволяющее быстро установить заданный размер, а также получить примерно одинаковое усилие измерения.

Штангенциркуль ШЦ III имеет односторонние губки и служит для измерения больших размеров.

Штангенглубиномер по своему устройству мало чем отличается от штангенциркуля. У него отсутствует неподвижная губка, а подвижная на рамке выполнена в виде плоскости.

Штангенрейсмас предназначается для измерения высоты и выполнения разметочных работ. В нем вместо неподвижной губки имеется массивное основание с точно обработанной нижней плоскостью. На выступающей части рамки крепятся сменные острозаточенные измерительные ножки. Верхняя часть ножки имеет острое ребро и служит для

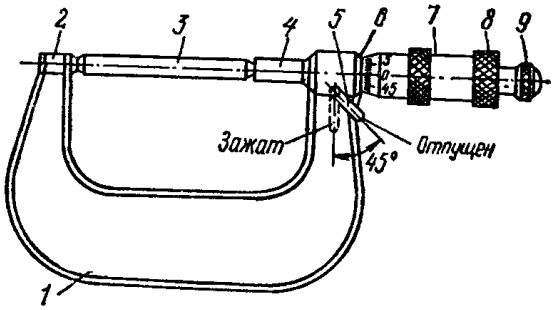


Рис. 2. Микрометр

внутренних измерений, нижняя — плоская и служит для наружных измерений.

Микрометрические измерительные средства — микрометр, микрометрический глубиномер и микрометрический нутромер. Все они имеют микрометрическую пару, состоящую из микрометрического винта и гайки. Различие состоит в том, что у микрометра эта пара устанавливается в скобу с запрессованной неподвижной пяткой, у глубиномера — в траверсу. У микрометрического нутромера микрометрическая пара имеет две измерительные поверхности. Точность отсчета всех микрометрических инструментов составляет 0,01 мм.

Рассмотрим устройство микрометров и приемы измерения ими.

Микрометр (рис. 2) используется для измерения наружных размеров. В его конструкцию входят скоба *1*, в которую с одной стороны запрессована неподвижная пятка *2*, а с другой — стебель *6*, вдоль оси которого нанесена шкала с делениями через 0,5 мм. Внутри стебель имеет резьбу, куда ввинчивается микрометрический винт *4*, имеющий шаг резьбы 0,5 мм и изготовленный с высокой точностью. Величина перемещения винта составляет 25 мм. На винт насажен барабан *7*, на конической части которого нанесено 50 равномерных делений. Корпус трещотки *8*, привернутый к барабану, с трещоткой *9* обеспечивает постоянное усилие изме-

рения. Стопор *5* служит для закрепления винта в нужном положении Установочной мерой *3* проверяют правильность настройки микрометра.

Выпускаются микрометры с пределами измерения 0.. 25, 25 . 50, 50 75 и т. д до 575 ..600 мм с интервалом через 25 мм. Отсчет размера производится следующим образом По основной шкале, расположенной на стебле, отсчитывают число миллиметров, которое укладывается до края барабана. Затем определяют, какое деление шкалы барабана располагается против продольной черты стебля. Это значение показывает величину в сотых долях миллиметра. В том случае, когда ни один из штрихов барабана не совпадает с продольной линией, считают деление, которое ближе к продольной линии. Общие показания основной шкалы и шкалы барабана дают величину измеряемого размера.

Инструменты для измерения углов и конусов можно разделить на одномерные и многомерные. К *одномерным* средствам относятся угловые шаблоны, угольники и конические калибры. Такие средства позволяют по просвету судить о соответствии проверяемой детали техническим требованиям, но не дают возможности сравнить измеряемый угол с углом меры.

Многомерные средства позволяют измерить величину угла Они имеют шкалу и нониус. Из многомерных средств широкое применение получили угломеры типа УТ, позволяющие измерять углы от 0 до 180°, и типа УН, позволяющие измерять наружные углы от 0 до 180° и внутренние от 40 до 180°.

Для измерения проверяемую деталь помещают между мерительными поверхностями инструмента. При помощи микрометрического винта устанавливают измерительные поверхности до исчезновения просвета и производят отсчет показаний по основной шкале и нониусу. Принцип отсчета величины угла такой же, как и у штангенциркуля: число градусов считается до нулевого деления нониуса (при работе без угольника добавлять 90°), число минут считается по тому делению нониуса, которое совпадает с любым штрихом основной шкалы (каждое деление нониуса соответствует 2′).

Контрольные вопросы

1 Как влияет взаимозаменяемость и унифнкация на процесс ремонта аппаратуры?
2 Что называется номинальным, предельным и действительным размерами?

3 Что иазывается допуском?
4 Как обозначается шероховатость поверхности на чертежах?
5 Какие причины влияют на точность измерения детали?
6 Каков порядок снятия отсчета при измерении микрометром?

Глава 2. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

§ 6. ПРОВОДА И КАБЕЛИ

При изготовлении и ремонте радиоаппаратуры широко применяются обмоточные, монтажные провода и радиочастотные кабели.

Обмоточные провода предназначены для изготовления катушек индуктивности, обмоток трансформаторов, дросселей, электродвигателей и реле. Они могут выполняться из меди или алюминия с эмалевой или волокнистой изоляцией. В качестве волокнистой изоляции применяют хлопчатобумажную пряжу, натуральный шелк, капрон, лавсан и стекловолокно. Часто применяется и комбинированная изоляция из эмалевого покрытия с обмоткой провода поверх эмали волокнистой изоляцией. Провода с однослойной эмалевой изоляцией обозначают цифрой 1 (ПЭВ-1), с утолщенной двухслойной эмалевой изоляцией — цифрой 2 (ПЭВ-2). Наряду с проводами марки ПЭВ, имеющими высокопрочную эмалевую изоляцию, широкое применение получили обмоточные провода с изоляцией на основе полиуретана марок ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2. Эти провода отличаются повышенной нагревостойкостью изоляции. Изоляция их обладает также флюсующим свойством, что позволяет при ее расплавлении в процессе пайки производить облуживание без предварительной зачистки эмалевой изоляции.

Наиболее высокой нагревостойкостью обладают провода, эмалированные высокопрочной эмалью на полиамидной основе.

Для проводов ПЭЛ обозначения несколько отличаются от указанных: провод с утолщенной изоляцией обозначается ПЭЛУ; цифра 1 (ПЭЛ-1) показывает, что изоляция провода отвечает требованиям ГОСТа; провод с пониженной электрической прочностью эмалевой изоляции обозначается ПЭЛ-2.

Названные марки проводов применяются на низких частотах.

На высоких частотах удельное сопротивление провода возрастает. Так как внутренние слои проводника имеют большее индуктивное сопротивление, чем наружные, то

плотность тока возрастает от оси к поверхности проводника. Неравномерное распределение плотности тока приводит к увеличению сопротивления проводника.

Для обмоток высокочастотных катушек индуктивности кабельная промышленность выпускает высокочастотные обмоточные провода (литцендраты: ЛЭШО, ЛЭШД, ЛЭПКО). Литцендрат состоит из пучка медных эмалированных проволок диаметром 0,05; 0,06; 0,07; 0,1 или 0,2 мм. Проволоки обмотаны одним или двумя слоями волокнистой изоляции.

Монтажные провода используются для электрических соединений между устройствами и их входными и выходными элементами в соответствии с принципиальной схемой или схемой соединений.

Как изолированные, так и голые токопроводящие жилы монтажных проводов изготавливают из электротехнической меди марки ММ.

При монтаже и ремонте радиоприемников и других радиоаппаратов применяются жесткие и гибкие моитажные провода.

Жесткие монтажные провода имеют однопроволочную, токопроводящую жилу с номинальным диаметром от 0,03 до 10 мм. Для снижения потерь и улучшения электроконтакта мягкую проволоку подвергают лужению. Такие провода применяются при изготовлении жесткого монтажа: шин заземления, монтажных перемычек между мелкими деталями, жестко закрепленных на контактных или монтажных опорах.

В *гибких монтажных проводах* токопроводящую жилу изготавливают из нескольких свитых медных тонких проволочек. Чем больше проволочек в жиле и чем меньше их диаметр, тем более гибок и эластичен провод. Гибкие монтажные провода используют в так называемом мягком монтаже, при котором радиоэлементы закрепляются на монтажных панелях, а соединительные провода свободно укладываются на шасси. Во время работы гибкие соединительные провода могут быть неподвижны или перемещаться, например, если они соединяют различные блоки радиоаппарата.

Монтажные провода выпускаются с изоляцией из полихлорвинила, резины, хлопчатобумажных и шелковых оплеток с покрытием специальным влагостойким лаком, а также из стекловолокна, фторопласта и других пленочных диэлектриков.

Выбор провода с соответствующей изоляцией производят в зависимости от величины напряжения, под которым

будет находиться провод во время работы радиоаппарата, а также в соответствии с условиями его эксплуатации. Под условиями эксплуатации подразумеваются колебания температуры и влажности окружающей среды, наличие ударов, тряски, перемещения, присутствие паров бензина, масла и т. п. Различные виды изоляции по-разному противостоят этим факторам.

Провода с волокнистой изоляцией обладают повышенной гигроскопичностью, т. е. возможна утечка тока, вызывающая нарушение рабочих параметров радиоаппарата. Это ограничивает область применения таких проводов.

Какой-либо один вид изоляции обычно не может удовлетворить всем требованиям эксплуатации радиоаппаратов, поэтому большинство монтажных проводов имеет комбинированную изоляцию, благодаря которой современные монтажные провода способны выдерживать самые различные климатические, температурные и механические воздействия.

Для защиты монтажных проводов от электрических полей, помех и механических воздействий их выпускают в экранирующем металлическом чулке. Экранирующие чулки и шланги изготавливаются в виде плетенки из медных проволок, луженных сплавом ПОС-40. Наиболее часто используются плетенки типа ПМЛ, имеющие внутренний диаметр от 2 до 55 мм. Две цифры в обозначении марок плетенки (например, ПМЛ 3×6) обозначают: первая — минимальный диаметр (в мм) провода, экранирование которого возможно с помощью данной плетенки, вторая — максимальный диаметр.

Наиболее употребительны монтажные провода марок: МГВ (монтажный гибкий с полихлорвиниловой изоляцией), МГВЭ (такой же, но экранированный), МГШВ (монтажный гибкий с шелковой и полихлорвиниловой изоляцией), ПМВ (монтажный однопроволочный с полихлорвиниловой изоляцией), МГТФ (монтажный гибкий теплостойкий с фторопластовой изоляцией).

Радиочастотные кабели используются в радиовещательной аппаратуре для подключения антенн телевизоров и ультракоротковолновых ЧМ-приемников, согласующих элементов антенн, а также в качестве соединительных проводов между отдельными устройствами и их элементами.

Промышленность выпускает несколько видов радиочастотных кабелей: коаксиальный марки РК, двужильный марок РД и КАТВ.

При выборе типа кабеля необходимо учитывать волновое сопротивление. Величина волнового сопротивления в

кабеле РК зависит от отношения диаметров жилы и внешней металлической оболочки, а в кабелях РД и КАТВ — от диаметра токоведущих жил и расстояния между ними. Волновое сопротивление кабеля можно уточнить в соответствующей справочной литературе.

Внутренняя жила *кабеля марки РК* выполняется однопроволочной или многопроволочной. В последнем случае обеспечивается наибольшая гибкость. Внутренняя токоведущая жила покрывается высокочастотной изоляцией. К изоляции плотно прилегает внешний проводник в виде экранирующей оплетки из медных проволок. Внешний проводник заключен в защитную оболочку, предохраняющую кабель от повреждений.

Кабели марки РД выполняются в виде двух параллельно расположенных и изолированных друг от друга проводников. Проводники могут быть одножильными и многожильными. Симметричные кабели изготавливаются с экранами и без экранов, а некоторые марки имеют экраны для каждого изолированного проводника и еще общий экран для обоих проводников.

Кабель марки КАТВ (кабель антенный телевизионный двойной плоский в полихлорвиниловой изоляции) применяется для изготовления фидерных линий симметричных УКВ антенн радиоприемников.

В системах ТАКП (телевизионная антенна коллективного пользования) для фидеров и отводов применяются коаксиальные кабели марок: КПТА (кабель приемный телевизионный абонентский), КПТО (кабель приемный телевизионный ответвительный), КПТМ (кабель приемный телевизионный магистральный) с изоляцией из пористого полиэтилена. Кабели марок КПТА и КПТМ по конструкции аналогичны коаксиальным кабелям марки РК.

По виду изоляции и конструкции радиочастотные кабели разделяются на три вида: со сплошной изоляцией из твердого диэлектрика; с воздушной (комбинированной) изоляцией; с полувоздушной изоляцией.

Отдельным типам твердой изоляции присваиваются цифровые обозначения, которые входят в состав маркировки кабеля: 1 — полиэтилен различных модификаций; 2 — фторопласты; 3 — полистирол, стирофлекс; 4 — полипропилен и его смеси; 5 — резина; 6 — неорганическая изоляция.

Условное обозначение кабеля (маркировка) складывается из двух букв, определяющих тип кабеля, и трех чисел, из которых первое указывает величину номинального волнового сопротивления, второе — номинальный диаметр по изоляции, а третье — род изоляции и порядковый номер конструкции. Например, РК-100-7-13 означает: радиочастотный коаксиальный, волновое сопротивление 100 Ом, диаметр по изоляции 7 мм, 1 — изоляция из полиэтилена, 3 — порядковый номер конструкции.

§ 7. ПРИПОИ И ФЛЮСЫ

Припоями называют цветные металлы и сплавы, которые предназначены для создания неразъемных соединений металлических частей путем пайки. В расплавленном состоянии припои смачивают поверхность металлов, проникают в зазоры между соединяемыми деталями и после затвердения дают прочное соединение.

В зависимости от температуры плавления припои разделяются на две основные группы: легкоплавкие (мягкие) с температурой плавления ниже 450 °С и тугоплавкие (твердые) с температурой плавления выше 450 °С.

Легкоплавкие (оловянно-свинцовые, оловянно-кадмиевые и др.) припои состоят из олова, свинца, сурьмы, висмута, кадмия и других металлов. Мягкие припои допускают нагрев радиоэлементов до 250 °С. Наибольшее применение получили марки ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61, ПОСК-50. В марках припоев буквы обозначают сокращенное название припоя, а цифры — процентное содержание в нем олова. Остальное количество составляют свинец, сурьма, висмут и другие металлы.

Выбор марки припоя обусловливается технологическими и экономическими соображениями. С увеличением процентного содержания олова повышается как жидкотекучесть припоя, так и его стоимость.

Припои ПОС-40 и ПОС-61 применяют для большинства монтажных соединений. В расплавленном состоянии они обладают достаточно хорошей текучестью и сравнительно дешевы.

При монтаже токоведущих медных проводников, тонких выводных концов элементов и обмоточных проводов используют припой ПОС-61, температура плавления которого составляет 190 °С. ПОСК-50, имеющий температуру плавления 145 °С, широко применяется для пайки выводных концов полупроводниковых приборов и микросхем, не допускающих местного перегрева.

Для более удобного пользования припоями в процессе пайки промышленность выпускает мягкие припои в виде трубки диаметром 2...3 мм, наполненной канифолью; проволоки диаметром 3...4 мм; круглых или трехгранных прутков и лент.

Тугоплавкие припои (припои на основе меди и серебра) марок ПМЦ-36, ПМЦ-48, ПСр-50, ПСр-72, П34А имеют температуру плавления до 850 °С. Для монтажа радиоаппаратуры они не применяются.

Припои медно-цинковые обозначаются буквами ПМЦ; цифры показывают содержание в припое меди (в процентах). Например, ПМЦ-36 расшифровывается так: припой медно-цинковый, содержащий 36 % меди.

Припои на основе серебра обозначаются ПСр и цифрами, указывающими процентное содержание серебра. Так, ПСр-50 означает, что припой содержит 50 % серебра.

Чтобы исключить вредное влияние на пайку окислов и получить высококачественный монтаж, применяют флюсы.

Флюсы — это вещества, которые при сравнительно невысокой температуре образуют жидкую или газообразную защитную среду, растворяют и удаляют окислы с поверхности соединяемых металлов, предохраняют их от окисления в процессе паяния, улучшают смачиваемость припоев.

Флюсы классифицируют по следующим признакам:

по температурному интервалу активности — низкотемпературные и высокотемпературные;

по природе растворителя — водные и не водные;

по природе активатора — химически пассивные (бескислотные) и химически активные (кислотные);

по агрегатному состоянию — твердые, жидкие и пастообразные.

Бескислотные флюсы из сосновой канифоли марок ФКСп и ФКФ, ФДГл, ЛТИ-120 и другие находят широкое применение при монтажной пайке в радиоаппаратуре.

Кислотные флюсы (содержат кислоты и соли) не применяют для паек монтажных соединений. Объясняется это тем, что пары кислот вызывают окисление металлов и как следствие — разрушение контактов. Особенно губительно действуют кислотные флюсы на тонкие провода, которые совершенно разъедаются в течение непродолжительного времени.

Канифоль сосновая при монтажных работах применяется в виде кусков, порошка и спиртового раствора (30%-ный раствор порошкообразной канифоли в спирте). При температуре 150 °С канифоль растворяет окислы свинца, олова и меди, очищая их поверхности. Применение канифоли в процессе пайки не вызывает разрушения и коррозии контактных соединений. Флюс ФКСп используют для пайки и лужения монтажных элементов из меди, а также выводов и проводов, имеющих серебряное, цинковое, оловянно-свинцовое и оловянно-висмутовое покрытия. Флюсом ФКФ наполняют каналы трубчатых оловянно-свинцовых припоев.

Флюс ФДГл применяют при групповой пайке луженых элементов методом погружения их в паяльный флюс при температуре 200...250 °С.

Флюс ЛТИ обладает высокой активностью, позволяет производить пайку без предварительной зачистки соединяемых поверхностей и дает хорошие результаты при пайке низкооловянистыми припоями. В состав этого флюса входят: канифоль — 20...25 %, спирт этиловый 63...74 %, диэтиламин солянокислый 3...5 % и триэтаноламин 1...2 %. При пайке печатных плат применяют флюс ЛТИ-115, который не снижает изоляционных свойств гетинакса.

При пайке тугоплавкими припоями в качестве флюсов используют хлористый цинк, буру, борную кислоту, флюс БМ-1 (метилорат), фтористый калий и другие активные флюсы на основе буры и борной кислоты.

§ 8. СБОРОЧНЫЙ И МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В процессе сборки, ремонта и установки радиоаппаратуры производятся работы по механическому и электрическому монтажу, состоящие из ряда операций. Необходимо, чтобы монтажный инструмент был хорошего качества и соответствовал особенностям предстоящей работы.

Электрические паяльники непрерывного нагрева при пайке монтажных соединений радиоаппаратуры используются двух типов — торцовые и угловые с массой 100... 150 г. Для пайки соединений открытых устройств удобно применять электропаяльники углового типа, а для пайки монтажных соединений внутри радиоаппаратов с глубоким шасси и в труднодоступных местах — торцового. Следует работать паяльниками, рассчитанными на питание переменным током от понижающего трансформатора напряжением 12, 24 и 36 В, так как при работе электропаяльниками с питанием от сети 127...220 В в случае пробоя изоляции между нагревателем и стержнем можно попасть под напряжение, опасное для жизни.

Промышленность выпускает электропаяльники мощностью от 35 до 200 Вт.

Монтаж и ремонт радиоаппаратуры рекомендуется вести с паяльниками мощностью 50...100 Вт со стержнем диаметром 8...12 мм для пайки больших монтажных соединений и мощностью 200 Вт с более массивным стержнем для пайки крупных радиоэлементов, требующих сильного прогрева.

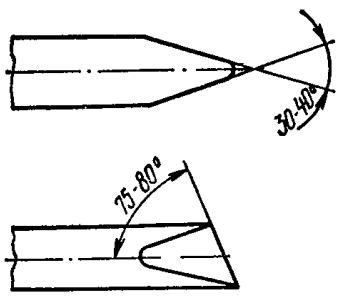


Рис 3 Форма заправки рабочей части стержня паяльника

Для обеспечения интенсивного подвода тепла к месту пайки необходимо подбирать соответствующую массу (диаметр) стержня и мощность нагревательного элемента паяльника.

Стержень делают из меди, потому что она обладает хорошей теплоемкостью и теплопроводностью. Рабочая часть стержня должна быть запилена с двух сторон под углом 30...40°, а затылочная часть — под углом 75...80°, как показано на рис. 3. Такая форма рабочей части паяльника обеспечивает хорошее стекание припоя в место спая.

Нагревательный элемент — это спираль из нихромовой проволоки, охватывающая медный стержень или расположенная внутри него и изолированная слюдой либо асбестом. Нагревательный элемент должен обеспечивать нагрев паяльника за 1,5 мин после включения. Выполнение этого требования зависит от количества витков и диаметра используемой нихромовой проволоки.

Рукоятку паяльника выполняют из твердого дерева, поэтому она не нагревается во время работы. Нагретый паяльник в процессе работы рекомендуется класть на специальную подставку.

При монтаже часто применяют электропаяльники со сменным керамическим нагревательным элементом и со сменными фасонными наконечниками, что очень удобно.

Для пайки микросхем применяют паяльники с внутренним нагревателем, вставляемым в отверстие медного стержня. Внутренний нагреватель представляет собой керамическую трубку с намотанной в один ряд оксидированной нихромовой проволокой. При этом уменьшаются размеры паяльника и величина нагреваемой площади, что обеспечивает меньшую температуру нагревателя, а следовательно, и больший срок его службы.

Боковые и **торцовые кусачки** используются для откусывания монтажных проводов необходимой длины и лишних концов проводов внутри прибора. Режущие губки их должны плотно сходиться и быть острыми. Боковыми кусачками можно резать провод диаметром до 2 мм, а торцовыми — провод большего диаметра.

Хирургические и **часовые пинцеты** широко применяются при монтаже и ремонте радиоаппаратуры. Пинцет должен

хорошо пружинить. Внутренние части его концов должны иметь мелкую насечку, чтобы было удобно брать детали. Обычно при монтажных работах с проволокой диаметром 0,03...0,08 мм пользуются часовым пинцетом, с помощью которого заделывают концы обмотки потенциометров, контурных катушек и т. п. Хирургическим пинцетом, как более прочным, пользуются для захвата и поддержки мелких деталей, заводки концов проводов на детали, поддержки провода при пайке, для выправления лепестков, выводов резисторов и конденсаторов, гнезд ламповых панелей и т. п.

Ножницы при ремонте радиоприемников используются для резания бумаги или ткани с длиной режущих кромок 50...70 мм. Для резки листового металла толщиной до 1 мм и изоляционного материала (фибры, электрокартона, лакоткани и др.) целесообразно иметь небольшие ручные ножницы размером 250...270 мм при длине режущих губок 90...110 мм.

Монтажный нож используют для резки эластичной изоляции, зачистки проводов (если нельзя применить другие способы), обрезки ниток и др.

Плоскогубцы для выполнения монтажных работ нужны одни большие размером 150...170 мм с насечкой на губках и вторые меньшие с удлиненными губками без насечки. Большие плоскогубцы используются для работ, требующих значительных усилий, например для изгибания полос, вытягивания или выпрямления толстых одножильных проводов, для удерживания мелких деталей при механической обработке и др. Плоскогубцы с удлиненными губками применяются для захвата и поддержки мелких деталей в труднодоступных местах и углублениях.

Круглогубцы необходимы для выгибания колец и петель из проводов и узких металлических полосок. Для монтажных работ целесообразно иметь одни круглогубцы с длинными губками (до 50 мм) диаметром у концов 1,5 мм, а вторые — с длиной губок 30 мм и диаметром их у концов 3...3,5 мм.

Отвертки используют при установке и креплении деталей винтами со шлицевыми головками. Нужно иметь не менее 4...6 отверток, подобранных в соответствии со специализацией работ по длине, ширине и толщине лезвия. Лезвие должно входить в шлиц плотно, на всю глубину и по всей длине. Если не выполнять это требование, из-за ненадежного зацепления могут срываться шлицы и портиться сами отвертки. Для завинчивания винтов в труднодоступных местах, когда невозможно поддержать их

пальцами или пинцетом, пользуются отверткой с держателем.

При монтажных работах необходим **набор торцовых и плоских гаечных ключей** для гаек М2, М3, М4, М5, М6, а также плоский ключ 10×12 для гаек переменных резисторов и тумблеров.

Для выполнения механического монтажа применяют слесарный молоток массой 200...300 г — для слесарных работ и часовой — для вбивания шпилек и расклепки заклепок. Желательно также иметь небольшую наковальню или ровный стальной брусок массой 1...2 кг, а для правки погнутых или покоробленных полос и листов металла — молоток из крепкого дерева.

Для укладки и правки навесного монтажа целесообразно иметь специальный инструмент: шпильку, упор, круглый и прямоугольный крючки или крючок-прижимку и другие приспособления, используемые в процессе ремонта и монтажа для протягивания провода при укладке схемы, вытягивания нужных проводов из жгута и для других работ. Такие приспособления радиомеханики могут изготовить сами из стальной проволоки диаметром 3...5 мм.

В большинстве случаев операции механического и электрического монтажа выполняются вручную на рабочем месте (стол или верстак, оснащенный необходимым оборудованием, инструментом и приспособлениями). Для удобного пользования различным инструментом, нужными радиодеталями и крепежными изделиями монтажный стол оборудуется ящиками и кассами.

В ящиках инструмент следует хранить в определенном порядке — по группам применения. Это значительно сокращает время на поиски инструмента и обеспечивает его сохранность.

Рабочее место должно быть достаточно освещено. Рабочий стол покрывается линолеумом или ковриком из губчатой резины, который обеспечивает устойчивое положение устройства или аппарата. К рабочему месту должно быть подведено электропитание напряжением 36 В для электропаяльника и 220 В для включения контрольно-измерительной аппаратуры.

§ 9. ПОНЯТИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СБОРКИ

В процессе производства радиоаппаратуры, ее установки и ремонта приходится выполнять различные операции механического и электрического монтажа.

Операцией называется законченная часть технологического процесса изготовления детали, выполненная непрерывно одним рабочим или бригадой на одном рабочем месте (например, намотка катушек индуктивности, очистка детали перед пайкой, установка контактов на плате печатного монтажа и т. д.). Операция в свою очередь включает переходы, установку и позиции.

Переходом называется часть операции, выполняемая над одной частью детали или сборочной единицы одним инструментом или оборудованием (например, намотка одной секции в катушке). Если в процессе работы потребуется изменить место обработки или инструмент, или режим обработки, то появится необходимость в следующем переходе.

Установка — это часть операции, выполняемая при одном закреплении детали или сборочной единицы (например, намотка трех секций на ферритовом кольце производится за 2 установки).

Позицией называется определенное положение детали или сборочной единицы относительно инструмента, приспособления или оборудования при одном их закреплении.

Существуют следующие определения составных частей радиоаппаратуры.

Деталью называется часть изделия, выполненная из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций (пластина сердечника трансформатора, катушка, изготовленная из провода, пластина переменного конденсатора, лепестки, отрезки кабеля и т. п.).

Элемент — это составная часть изделия, которая выполняет в нем определенную функцию и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное назначение (резистор, конденсатор, дроссель и др.).

Устройство — это совокупность элементов, представляющих собой единую конструкцию (плата, шкаф и др.).

Сборочная единица представляет собой изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе (например, пластмассовое изделие с арматурой, сварной корпус, микромодуль, радиоприемник, телефонный аппарат). К сборочным единицам относят также совокупность сборочных единиц и деталей, имеющих общее функциональное назначение (например, осциллограф).

Комплекс — это два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Каждое из

специфицированных изделий, входящее в комплекс, служит для выполнения одной или нескольких функций, установленных для всего комплекса (например, автоматическая телефонная станция, радиоцентр связи и телевизионный центр, в состав которых входят приемники, передатчики и др.). В комплекс, кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить изделия, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации (например, комплект запасных частей, укладочные средства, тара и др.).

Комплект — это два и более изделий, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, которые имеют общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (например, комплект запасных частей, комплект инструментов и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры).

§ 10. СБОРКА РАЗЪЕМНЫХ И НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Под механическим монтажом радиоаппаратуры понимают соединение в определенной последовательности отдельных элементов, деталей и материалов в сборочные единицы или комплексы

Для качественного монтажа радиоаппаратуры необходимо знать правила выполнения монтажных работ.

Механические соединения деталей и элементов могут быть разъемными и неразъемными.

Разъемные соединения осуществляются с помощью резьбового крепежа — винтов, болтов, шпилек и гаек разнообразной конструкции и размеров. Чтобы предотвратить самоотвинчивание, резьбовые соединения стопорят дополнительными деталями (разрезными пружинными шайбами, контргайками и др.) или с помощью красок и лаков, которыми покрывают резьбовые соединения после завинчивания. Резьбовые соединения можно стопорить шплинтами, а при многоболтовом соединении — проволокой, которую через специальные отверстия в головках болтов протягивают таким образом, чтобы закручивание ее концов способствовало завинчиванию болтов или винтов. Разъемное соединение очень удобно при ремонте деталей и устройств радиоаппаратуры.

Неразъемные соединения выполняют склепыванием, развальцовкой, склеиванием, пайкой и сваркой. Такие соединения в процессе разборки сопровождаются разрушением соединенных деталей или материалов, что усложняет ремонт и вызывает удорожание работ.

Для склепывания и развальцовки применяются заклепки, изготовленные из стали марок 10 и 20, нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия и дюралюминия.

Качество клепаного соединения зависит от правильного выбора заклепок необходимой формы и размеров, сверла соответствующего диаметра и от тарировки силы ударов при клепке.

Диаметр отверстия под заклепку должен быть больше диаметра стержня, а в соединениях из изоляционных материалов (гетинакса, текстолита и др) — несколько больше, чем в металлах. Длину стержня заклепки определяют по формуле

$$l = s + 1{,}5d,$$

где d — диаметр заклепки, мм; s — толщина склепываемых листов, мм.

Соединение деталей стандартными заклепками выполняется ударами по замыкающей головке, при этом закладная головка устанавливается на оправке или по закладной головке, при этом замыкающая формируется в оправке.

При клепке металлических соединений колебания силы ударов сказываются в меньшей степени, чем при клепке неметаллических соединений. В гетинаксе, текстолите, оргстекле и других малоэластичных материалах увеличение силы ударов приводит иногда к разрушению самих элементов. В таких соединениях целесообразна развальцовка (рис. 4), при которой применяют пустотелые заклепки или

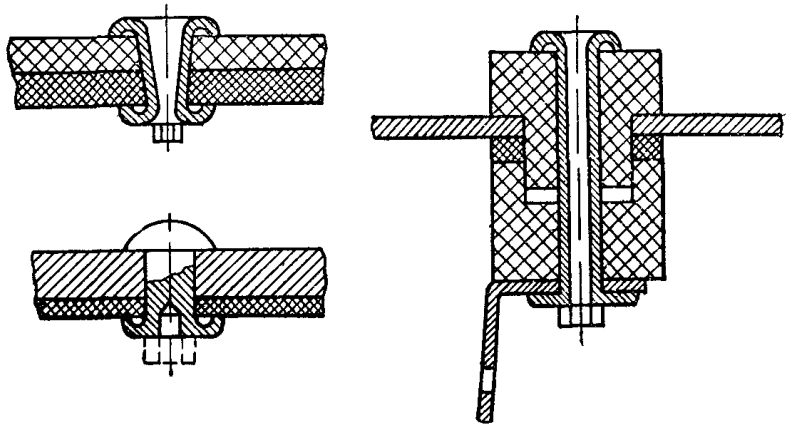


Рис. 4. Соединение малоэластичных материалов развальцовкой

заклепки-пистоны. Заклепки можно развальцовывать стальными кернами или на настольных сверлильных станках, используя вместо сверла специальные оправки.

§ 11. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Электрический монтаж в производстве и ремонте радиоаппаратов является важнейшим и наиболее трудоемким. Электрические монтажные соединения выполняют по принципиальным схемам или схемам соединений.

Обеспечение заданных выходных параметров и надежная работа радиоаппаратов зависят от соблюдения основных требований монтажных работ и строгой производственной дисциплины. Монтажные работы нужно выполнять в соответствии с технической документацией (принципиальными и монтажными схемами, технологией, техническими условиями, специальными инструкциями и др.), так как даже один плохой контакт может вызвать отказ в работе радиоприемника.

Рассмотрим основные технические требования к электрическому монтажу.

При монтаже схемы нужно применять провода, марки, сечения и расцветки которых соответствуют требованиям таблицы соединений или техническим условиям.

Монтажные соединения длиной до 40 мм можно выполнять неизолированным медным проводом диаметром 0,5 мм и выше по кратчайшему расстоянию между контактными лепестками. Минимальные расстояния между неизолированными проводами и металлическим шасси зависит от рабочих напряжений:

напряжение, В	до 127	220	380	500
минимально допустимое расстояние, мм	3	5	7	9

Если в процессе эксплуатации возможно замыкание между отдельными перемычками из неизолированного провода и выводами отдельных элементов, то их изолируют полихлорвиниловыми или линоксиновыми трубками. Трубки не должны иметь повреждений. Не допускается восстанавливать изоляцию трубок с помощью ленты или лака.

При выполнении монтажа, расположенного в непосредственной близости от сильно нагревающихся деталей или ламп, необходимо использовать провода с теплостойкой изоляцией или на обычные монтажные провода надевать теплостойкий стеклолакочулок.

Соединения двух электрических контактов, расположенных один от другого на расстоянии свыше 40 мм, выполняют изолированными проводами. Изоляцию с концов провода или кабеля на длине 7...10 мм удаляют без надреза токопроводящей жилы. Концы наружной хлопчатобумажной изоляции монтажных проводов предохраняют от разлохмачивания, сползания и соприкосновения с неизолированными элементами монтажа, накладывая на них бандаж из ниток. Провода соединяют с выводами навесных элементов или между собой только с помощью переходных планок или лепестков, оставляя запас длины 7...10 мм в каждом конце для повторной зачистки и соединения.

К одному контактному лепестку разрешается подключать не более трех проводов, в том числе и выводов навесных элементов. К контактным лепесткам стеклянных герметизированных выводов подключают не более двух проводов общим сечением до 1 мм^2.

Расстояние между соседними пайками должно быть не менее 5 мм. Исключение составляет пайка на ламповых керамических панелях с восемью гнездами.

Концы монтажных проводов с многопроволочной токоведущей жилой перед подключением к зажимным контактам заделывают в кабельные наконечники или загибают круглогубцами (по ходу часовой стрелки) в виде колечка такого диаметра, через который свободно проходит контактный винт. При зажимных контактах под крепящую гайку и головку винта прокладывают шайбы.

Если два или более проводника, относящиеся к разным цепям (например, входным и выходным), укладываются на близком расстоянии друг от друга, то, чтобы не возникла индуктивная и емкостная связь, их заключают в экранирующие оплетки, которые соединяют с корпусом. При длине монтажного провода до 100 мм экранирующую оплетку соединяют с корпусом в одной точке, при длине свыше 100 мм — в двух точках путем пайки.

Для цепей переменного тока частотой 50 и 400 Гц провода свивают соответственно попарно по всей длине.

Монтажные соединения на лепестках пальчиковых лапм осуществляют при вставленных в панели шаблонах, фиксирующих правильность расположения лепестков, при этом жесткие провода не применяются.

Навесные элементы устанавливают друг от друга на расстоянии не менее 2 мм таким образом, чтобы надписи номиналов и маркировка были хорошо видны и по возможности обращены в одну сторону. Чтобы повысить механическую прочность монтажных проводов и жгутов и уменьшить их взаимное влияние при работе радиоаппарата, их крепят к корпусу металлическими скобами через каждые

100...200 мм длины Между скобами и жгутом (проводом) ставят прокладки из изоляционного материала.

Для удобства отыскания неисправностей в процессе эксплуатации монтажные провода маркируют с обоих концов или используют провода с разноцветной полихлорвиниловой изоляцией.

Механическое закрепление концов монтажных проводов и выводов элементов на контактных лепестках осуществ-

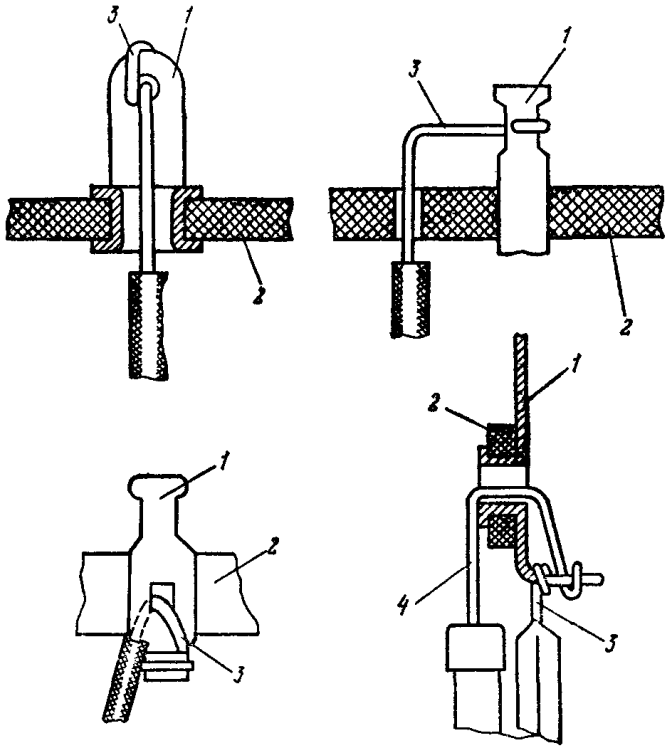


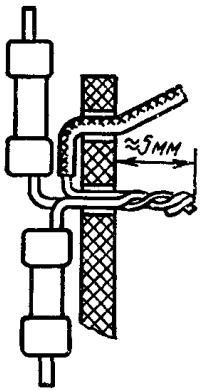
Рис. 5 Варианты механического закрепления жил проводов и выводов радиоэлементов на контактах:

1 — контакт, *2* — панель, *3* — вывод провода, *4* — вывод радиоэлемента

ляется загибкой, скруткой или обжатием вокруг лепестка (рис. 5). Предварительное крепление перед пайкой повышает надежность соединений. Контактные лепестки ламповых панелей перед креплением на них проводов и выводов радиодеталей разгибают наружу под углом 35...45°.

При монтаже на бесконтактных панелях из изоляционного материала концы проводов и выводов элементов пропускают через отверстия в панели, скручивают вместе, излишек откусывают (рис. 6).

Рис. 6 Закрепление проводов и выводов радиоэлементов на бесконтактных расшивочных панелях



Навесные элементы (резисторы, конденсаторы и др.) устанавливают на печатные платы после предварительного изгиба выводов по шаблону или по месту, при этом детали на плате располагают так, как показано на рис 7.

Крепить выводы полупроводниковых приборов перед пайкой следует осторожно на расстоянии не менее 10 мм от корпуса. Расстояние от места закрепления луженой жилы до среза изоляции монтажного провода — не более 1.. 1,5 мм Корпус навесных элементов должен быть на минимальном расстоянии от места закрепления выводов, но не менее чем 8 . 10 мм.

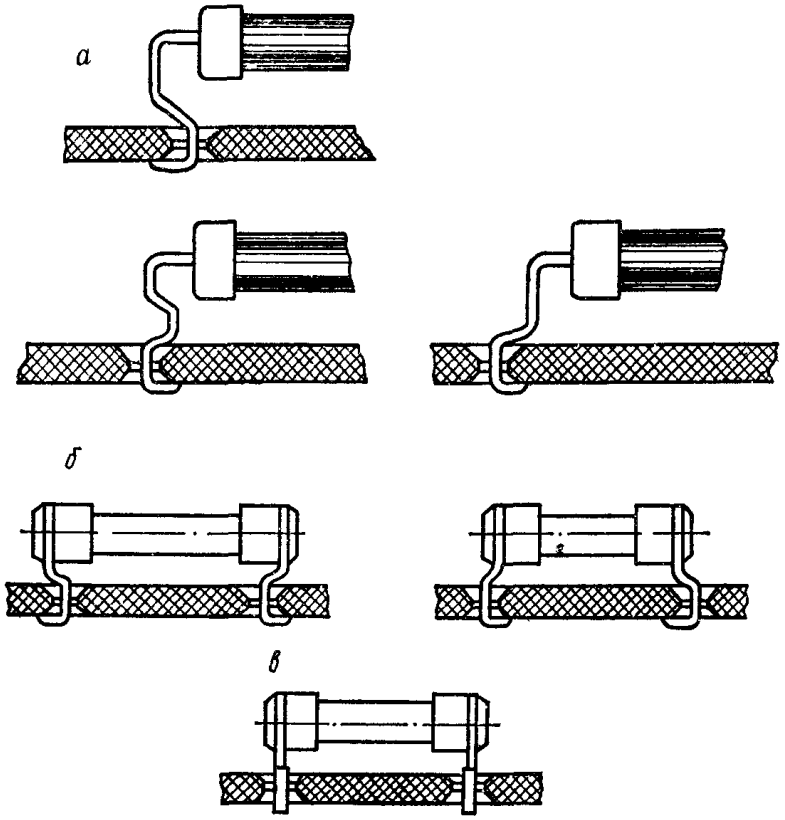


Рис 7. Способы закрепления навесных радиоэлементов на печатных платах:

а, б — с изгибом выводов, *в* — без изгиба

Пайка при монтаже и ремонте радиоаппаратуры используется для осуществления неразъемных соединений. Для пайки лучше всего применять трубчатый припой, который облегчает пайку в труднодоступных местах, улучшает ее качество, позволяет увеличить производительность труда и существенно уменьшить потери припоя и флюса.

Нагрев соединений и собственно пайка производятся электропаяльниками. Если паяльник недостаточно нагрет, то припой на соединяемых поверхностях быстро остывает, при этом понижается его смачиваемость. Такая пайка имеет недостаточную прочность. Но нельзя и перегревать паяльник, так как медь и припой могут окисляться, в результате чего припой скатывается с жала и не образует соединения. Признаком перегрева служит сильное сгорание (а не плавление) канифоли с выделением дыма.

Для получения качественных паяных соединений необходимо соблюдать следующие условия:

флюс не должен растекаться за пределы места пайки;

место пайки хорошо нагревать для полного расплавления припоя (минимальное количество припоя для пайки соединения определяется опытным путем);

время пайки одного контактного соединения — не более 5 с;

соединяемые детали должны быть неподвижны до полного затвердения припоя;

места пайки промывать растворителем для удаления остатков флюса;

рабочий конец паяльника периодически очищать от окалины (и снимать раковины) напильником.

Очищенный паяльник в нагретом состоянии опускают в канифоль, протирают суровой тряпкой и облуживают. Слой полуды предохраняет паяльник от окисления при пайке.

Лужение способствует получению прочного соединения и защищает от окисления контактные соединения деталей и проводов. Сущность лужения заключается в том, что в процессе пайки соединяемые места предварительно покрывают тонким слоем припоя. На поверхность, покрытую флюсом, переносят небольшое количество припоя. Затем, двигая паяльник в разных направлениях, выравнивают слой полуды. В дополнение к движению паяльником необходимо поворачивать провода и радиодетали с тем, чтобы их поверхности хорошо залудились со всех сторон. После этого на место соединения наносят расплавленный припой и прогревают его. Припой затекает в зазор между соединяемыми деталями. Затем паяльник отводят и припой затвердевает, образуя монолитное соединение.

При пайке элементов разных размеров тепло необходимо подводить к более массивной части. Выводы полупроводниковых приборов, выводы, заключенные в полихлорвиниловые трубки, выводы пальчиковых ламп, а также когда расстояние от места спая до корпуса радиоэлемента меньше 8 мм, необходимо паять с использованием теплоотвода — пинцета с медными насадками на губках (рис. 8). Продолжительность пайки указанных мест не должна

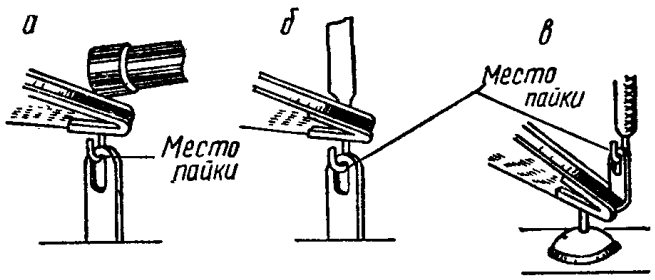


Рис. 8. Пайка с использованием теплоотвода:
а — при расстоянии от места спая до корпуса радиоэлемента меньше 8 мм; *б* — проводов или выводов, заключенных в полихлорвиниловые трубки; *в* — герметизированных радиоэлементов

превышать 2...3 с. При тесном монтаже в процессе пайки необходимо применять теплозащитные экраны.

Пайка элементов схемы на печатных платах, где тонкие слои металла заменяют обычные провода, имеет свои особенности. Производят ее электропаяльником мощностью 35 Вт. Рабочий конец паяльника должен быть заправлен в виде четырехгранной пирамиды с углами при вершине 10...20°. Для пайки используют легкоплавкий припой ПОС-61, ПОСК-50 и бескислотные флюсы (30%-ный раствор канифоли в денатурированном или метиловом спирте). На место пайки флюс наносят кисточкой, не допуская растекания его за пределы спая. Покрытое флюсом место просушивают в течение 1...2 мин, так как быстрое испарение спирта в процессе пайки может привести к образованию пузырей и внутренних раковин в припое. Место пайки необходимо достаточно прогреть паяльником, чтобы припой полностью заполнил зазоры между выводом и паячным отверстием. Количество припоя должно быть минимальным, чтобы наплывы его в местах пайки не превышали 1 мм. Нельзя перегревать места пайки, так как перегрев может вызвать отслаивание печатных проводников. Время пайки — не более 3 с.

В процессе ремонта радиотелевизионной аппаратуры пайка интегральных микросхем (ИМС) может произво-

диться специальным групповым паяльником мощностью не более 60 Вт для одновременного прогрева всех выводов. Для этого используется припой марок ПОС-61, ПОСК-50. Время пайки — не более 3 с. При замене микросхем необходимо соблюдать следующие правила:

зазор между ИМС и платой — не менее 3 мм;

входные и выходные цепи ИМС тщательно заэкранировать от электрических и магнитных полей и разнести одну от другой;

монтаж выполнять так, чтобы площади петель, образованных входными и выходными токами ИМС, были минимальными;

«заземление» (соединение с корпусом) элементов подключения, относящихся к входным и выходным цепям ИМС, делать в одной точке вместе с соответствующим выводом микросхемы;

соединение «земляных» выводов ИМС между собой производить проводами минимальной длины;

монтажные работы выполнять на столе, поверхность которого покрыта хлопчатобумажным материалом или антистатическим линолеумом;

применять деревянные стулья с матерчатой (не синтетической) обивкой и электропроводящие настилы под ногами; носить обувь на кожаной подошве и одежду из хлопчатобумажной ткани;

заземлять надежно рабочий инструмент (жало паяльника, пинцет и т. п.) и корпус (общую шину) монтируемого устройства.

Контрольные вопросы

1. Каковы различия в обозначениях обмоточных проводов марок ПЭЛ и ПЭВ?
2. Какие виды изоляции имеют монтажные провода?
3. Для чего при монтаже радиоприемников применяют экранированные провода?
4. Как устроен коаксиальный кабель марки РК и для чего он предназначен?
5. Какие марки припоев используют при пайке электрического монтажа?
6. Какие флюсы применяют при пайке мягкими припоями?
7. Как должно быть оборудовано рабочее место радиомеханика по ремонту радиоприемников и телевизоров?
8. Какие технические требования предъявляются к электрическому монтажу?
9. Какие требования предъявляются к паяльнику при пайке электрического монтажа?
10. В чем заключаются особенности пайки выводов полупроводниковых приборов?
11. Каковы особенности пайки печатных схем и интегральных микросхем?

Глава 3. КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОАППАРАТУРЫ

§ 12. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Современные радиоаппараты содержат большое количество разнообразных стандартных и типовых радиоэлементов и устройств.

Стандартные радиоэлементы, к которым относятся резисторы, конденсаторы, переключатели, ламповые панели, разъемы, электровакуумные и полупроводниковые приборы и другие, выпускаются централизованно, специализированными цехами и заводами.

Типовые радиоэлементы, устройства — трансформаторы и дроссели низкой частоты, высокочастотные катушки индуктивности, полосовые фильтры и другие — разрабатываются специально для одного или нескольких сходных по назначению радиоаппаратов и изготавливаются специализированными цехами на радиотехнических заводах.

Применяемые радиоэлементы и устройства в зависимости от влияния их на электрические параметры радиоаппаратов можно разделить на три группы:

а) элементы и устройства, определяющие электрические параметры радиоаппарата (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, электронные лампы, полупроводниковые диоды и транзисторы). Все они характеризуются сопротивлением, индуктивностью, емкостью, мощностью и другими электрическими параметрами;

б) элементы и устройства, не оказывающие существенного влияния на электрические параметры радиоаппаратов (ламповые панели, выключатели, переключатели и разъемы). Применяются они для коммутации и подключения к электрической схеме основных элементов;

в) крепежные детали (винты, гайки, скобы, заклепки), используемые для крепления монтажных проводов, элементов и устройств первых двух групп.

§ 13. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗИСТОРОВ

Резисторы широко используются в электрических схемах радиоаппаратов в качестве анодных нагрузок, делителей напряжения, в цепях утечки и других узлах для создания определенного режима питания ламп и транзисторов.

В зависимости от конструкции и материала токопроводящего элемента резисторы делятся на непроволочные и

проволочные. Токопроводящий элемент в *непроволочных резисторах* создают путем нанесения слоя углерода или тончайшей металлической пленки, обладающей высоким удельным сопротивлением, на керамическую трубку или стержень. В *проволочных резисторах* токопроводящим элементом служит проволока из высокоомного материала, уложенная на основание из изоляционного материала.

Как непроволочные, так и проволочные резисторы могут быть постоянными (нерегулируемыми) и переменными (регулируемыми).

В обозначении типа резистора буквы указывают: первая — вид токопроводящего материала (У — углеродистые, К — композиционные, М — металлопленочные и т. п.); вторая — вид защиты (Л — лакированные, Г — герметичные, В — вакуумные); третья — особые свойства или назначение резистора (Т — теплостойкие, П — прецизионные, В — высоковольтные, М — мегаомные и т. д.).

За резисторами, которые изготавливались до введения указанной системы типовых обозначений, сохранились старые наименования. К ним относятся резисторы типа ВС, МЛТ и др.

В зависимости от группы и свойств резисторов ГОСТ 13453—68 введена система обозначений их, состоящая из букв и цифр. Буквы обозначают группу изделий: С — резисторы постоянные; СП — резисторы переменные. Цифры, стоящие после букв, обозначают конструктивную разновидность: 1 — непроволочные тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые; 2 — непроволочные тонкослойные, металлодиэлектрические и металлоокисные; 3 — непроволочные композиционные пленочные; 4 — непроволочные композиционные объемные; 5 — проволочные; 6 — непроволочные тонкослойные металлизированные. Конструктивным разновидностям резисторов данного вида присваивается порядковый номер разработки, который пишется через черточку. Например, резистор СП5-3 — переменный проволочный с порядковым номером разработки 3.

Маркировка на резисторах является также буквенно-цифровой. Она содержит: вид, номинальную мощность, номинальную величину сопротивления, допуск и дату изготовления. В соответствии с ГОСТ 11076—69 введены сокращенные (кодированные) обозначения сопротивления и допускаемые отклонения (приведены в Приложении 1). В сокращенных обозначениях буква, определяющая единицы измерения, стоит на том месте, где должна быть запятая, разделяющая целую и дробную части обозначения. Если в значении сопротивления резистора отсутствуют целые числа, то нуль впереди буквы не ставится. В конце обозначения резистора буквой указываются допустимые отклонения сопротивления резистора от номинальной величины. Например: сопротивление 0,47 Ом±5% обозначается сокращенно Е47И; сопротивление 4,7 кОм±10 % — 4К7С; сопротивление 47 кОм±20 % — 47КВ.

Резисторы характеризуются следующими техническими параметрами: номинальной величиной омического сопротивления, классом точности, номинальной мощностью рассеяния, температурным коэффициентом сопротивления и величиной собственных шумов.

Номинальной величиной омического сопротивления постоянных и переменных резисторов называется цифра, которая указывает на величину их сопротивления в омах, килоомах или мегаомах и проставляется на резисторах. Резисторы широкого применения выпускаются с номинальной величиной от одного ома до десятков мегаом и различного класса точности.

Установлено шесть рядов номинальных величин сопротивлений: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Цифры после буквы указывают число номинальных величин в данном ряду. Фактические величины сопротивлений могут отличаться от номинальных в пределах определенных допусков, характеризующих класс точности.

Классом точности называется наибольшее возможное отклонение действительной величины активного сопротивления резисторов от номинальной величины в сторону увеличения или уменьшения.

Величина отклонения выражается в процентах. Кодированные обозначения допустимых отклонений приведены в Приложении 1.

Постоянные непроволочные резисторы общего назначения по точности разделяются на три класса в соответствии с допустимым отклонением: класс I — не выше ±5 %, класс II — не выше ±10 % и класс III — не выше ±20 %. Это значит, что, например, у резистора III класса с номинальной величиной 10 кОм действительная величина может быть в пределах 8...12 кОм. При выборе резистора для замены вышедшего из строя необходимо знать, что на участке, где требуется повышенная точность режима, используют резисторы I класса, а в цепях, где даже значительное изменение активного сопротивления резисторов мало влияет на режим работы (например, в развязывающих цепях), можно применять резисторы III класса. В прецизионных резисторах и резисторах типа УЛИ процент отклонения для каждого из указанных классов другой.

Номинальной мощностью рассеяния резистора называется наибольшая мощность, которую он может длительное время рассеивать в неподвижном воздухе при перегреве без повреждения токопроводящего элемента. Рассеиваемая мощность данного резистора тем выше, чем выше теплостойкость конструкционных и резистивных материалов. Непроволочные резисторы выпускают с расчетом на номинальную мощность рассеяния 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5 и 10 Вт, а проволочные — 0,2...150 Вт.

При изменениях температуры сопротивление резисторов меняется в зависимости от типа на различную величину. Относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры на 1 °С называется *температурным коэффициентом сопротивления* (ТКС). У непроволочных резисторов широкого применения ТКС не превышает ±0,04...0,2 %, а у проволочных — ±0,003...0,02 %.

ТКС определяется в интервале рабочих температур резистора либо с помощью специального измерителя, либо измерением трех значений величины сопротивления: при температуре 20 °С, при крайней положительной и крайней отрицательной температурах с последующим вычислением. Длительность выдержки резистора при каждой температуре измерения зависит от конструкции и размеров и для большинства типов резисторов составляет 0,5 1 ч.

При прохождении электрического тока по резистору, кроме направленного движения электронов, появляется и хаотическое (нерегулярное), вызывающее небольшую переменную электродвижущую силу. Эта эдс, усиливаясь вместе с полезным сигналом, прослушивается как шум и поэтому называется *эдс шумов резистора*. Выражается она в мкВ/В.

Шумовые свойства резисторов влияют на чувствительность радиоприемника. Они больше воздействуют на первые каскады, в которых величина шума соизмерима с величиной сигнала.

Наибольшие шумы свойственны непроволочным резисторам. По величине эдс шумов (уровню собственных шумов) непроволочные резисторы разделяются на две группы: группа А — эдс шумов до 1 мкВ/В, группа Б — не более 5 мкВ/В.

§ 14 НЕПРОВОЛОЧНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ

В радиоприемниках и радиолах широко применяют резисторы типа ВС, МЛТ, УЛМ, МТ, МТЕ и С2-6. Рассмотрим указанные типы резисторов.

Резисторы ВС (высокостабильные) в зависимости от мощности рассеяния изготавливаются: ВС-0,125а; ВС-0,25а; ВС-0,5а; ВС-1; ВС-2; ВС-5 и ВС-10. Выпускают их с номинальной величиной омического сопротивления от 10 Ом до 10 МОм. Резисторы ВС-0,125а...ВС-0,5а выпускают стержневыми с осевыми проволочными выводами, ВС-1, ВС-2 — стержневыми с радиальными выводами (рис. 9, *а*) и ВС-5, ВС-10 — трубчатыми с радиальными пластинчатыми выводами (рис. 9, *б*).

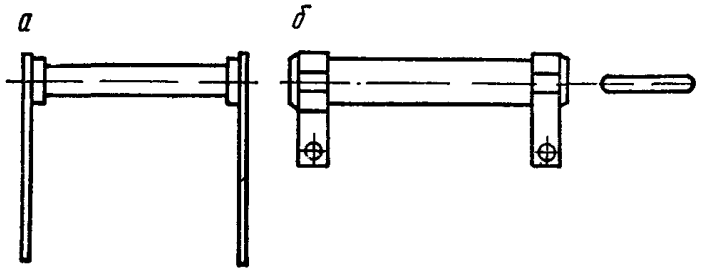


Рис 9. Резисторы типа ВС:
а — ВС 2, *б* — ВС 5, ВС-10

У резисторов с номинальной величиной сопротивления выше 100 Ом слой углерода прорезается узкой спиральной канавкой для увеличения омического сопротивления токопроводящего слоя. Такая конструкция токопроводящего слоя позволяет выпускать резисторы до 10 МОм без особых увеличений габаритных размеров, так как чем тоньше слой углерода и чем больше витков в его спирали, тем больше номинальная величина сопротивления. Для защиты от влаги и механических воздействий токопроводящий слой, контактные колпачки и хомутики покрывают влагостойкой эмалью зеленого цвета. Условно резисторы ВС обозначают: резистор ВС-0,25а — 200 кОм±10 % — А

Резисторы МЛТ (металлизированные лакированные теплостойкие) наиболее распространены, надежность их составляет 0,96 . 0,99. Промышленность выпускает резисторы МЛТ с допусками ±5, ±10 и ±20 %, с номинальными величинами от 8,2 Ом до 10 МОм в соответствии со шкалой номинальных величин. В зависимости от величины рассеиваемой мощности резисторы МЛТ подразделяются на следующие виды: МЛТ-0,125, МЛТ-0,25, МЛТ-0,5, МЛТ-1, МЛТ-2 (цифры указывают номинальную рассеиваемую мощность в ваттах).

Резисторы МЛТ по сравнению с резисторами типа ВС при одной и той же мощности имеют значительно меньшие габаритные размеры.

Конструктивно резисторы МЛТ (рис. 10) представляют собой керамические основания диаметром 1,5...7,5 мм, покрытые высокоомным сплавом. Основания с двух сторон армированы латунными никелированными колпачками с медными посеребренными выводами диаметром 0,5...1,0 мм. Для защиты от влаги и механических воздействий резисторы МЛТ покрывают влагостойким лаком и механически прочной специальной эмалью. Токопроводящий слой выполняют с нарезкой спиральной канавки и без нее. Рези-

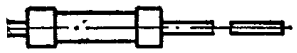


Рис. 10. Резистор типа МЛТ

сторы МЛТ обеспечивают надежную работу в интервале температур от −60 до +120 °С и относительной влажности до 98 % (при температуре +40 °С). В зависимости от эдс шумов резисторы МЛТ бывают группы А и группы Б.

Резисторы ОМЛТ и ОМЛТЕ по сравнению с резисторами типа МЛТ обладают повышенной механической прочностью и надежностью и широко применяются в качестве навесных элементов на печатных платах. Электрические параметры их такие же, как у МЛТ.

Резисторы УЛМ (углеродистые лакированные малогабаритные). Они выпускаются на рассеиваемую мощность 0,12 Вт с номинальными величинами 10 Ом...1 МОм в соответствии со шкалой номинальных величин I, II, III классов точности на рабочее напряжение до 100 В постоянного и переменного тока. Устройство резисторов УЛМ аналогично устройству резисторов ВС, только уменьшены размеры (длина 6,5 мм, диаметр 2 мм), что позволяет использовать их в малогабаритных транзисторных радиоприемниках.

Резисторы МТ, МТЕ, С2-6 относятся к металлизированным резисторам с повышенной теплостойкостью. Их внешняя форма, габариты и номинальные мощности рассеяния аналогичны резисторам МЛТ и ОМЛТ.

В радиотехнической аппаратуре используются и другие типы постоянных непроволочных резисторов: УЛИ (углеродистые лакированные измерительные), КЛМ (композиционные лакированные мегаомные), МЛВ (металлизированные лакированные высокотемпературные), КИМ (композиционные изолированные малогабаритные).

§ 15. НЕПРОВОЛОЧНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Непроволочные переменные резисторы используются для плавного изменения напряжений постоянного и переменного токов или других параметров, в частности в качестве регуляторов громкости и тембра радиоприемников, радиол и других радиоаппаратов.

Наибольшее применение получили непроволочные переменные резисторы типа СП, СПО, ТК, ВК и СП3. Токопроводящий слой в этих резисторах выполняют из углеродистого или композиционного состава (сажа, бакелитовая смола). Основной элемент конструкции — подковообразная гетинаксовая пластинка с токопроводящим слоем в виде тонкой пленки (рис. 11). На концы токопроводящего слоя

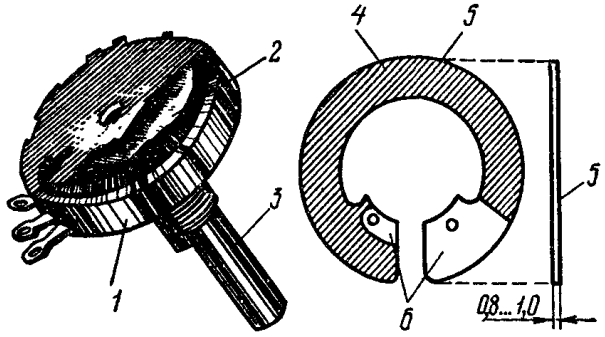


Рис. 11. Непроволочный переменный резистор без кожуха:
1 — корпус; *2* — токосъемник; *3* — ось; *4* — основание из гетинакса; *5* — токопроводящий слой; *6* — серебряные контакты

нанесены контакты из серебряной пасты, к которым присоединяются выводы. По токопроводящему слою в пределах заданного угла поворота скользит щетка ползуна, приводимая в движение от оси.

Для удобства изменения угла поворота ползуна конец оси резистора выполняется со шлицем под отвертку или с лыской для закрепления ручек управления. Полный угол поворота в таких резисторах не менее 250°, а износоустойчивость не менее 20 000 поворотов оси от упора до упора.

По характеру изменения сопротивления в зависимости от угла поворота оси непроволочные переменные резисторы выпускают со следующими функциональными характеристиками (рис. 12, *а*, *б*):

А — сопротивление между средним и любым из крайних выводов резистора изменяется линейно;

Б — сопротивление между средним и левым выводом при вращении оси по часовой стрелке изменяется по логарифмическому закону;

В — сопротивление между средним и левым выводом при вращении оси по часовой стрелке изменяется по обратнологарифмическому закону;

Е — в пределах первой половины полного угла поворота оси введенное сопротивление изменяется незначительно и далее резко увеличивается;

И — в пределах первой половины угла поворота оси введенное сопротивление резко уменьшается, а при дальнейшем повороте оси изменяется незначительно.

Подстроечные пленочные и объемные резисторы изготавливают только с функциональной характеристикой вида А. Регулировочные пленочные резисторы могут иметь функ-

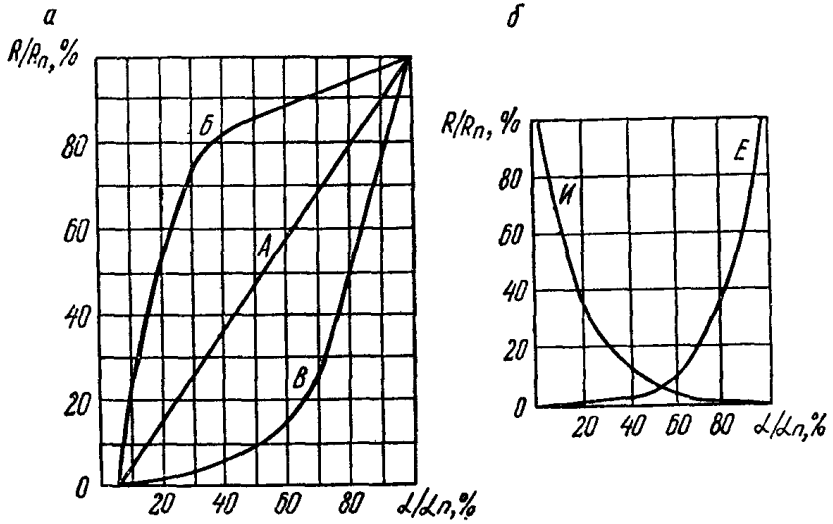


Рис. 12 Функциональные характеристики переменных резисторов: *а* — для монофонической радиоаппаратуры; *б* — для стереофонической, R/R_n — отношение омического сопротивления к максимуму; α/α_n — отношение угла поворота к оси резистора

циональную характеристику любого вида. С функциональными характеристиками видов Е и И изготавливают только композиционные сдвоенные регулировочные резисторы с общей осью, причем один из резисторов имеет характеристику вида Е, другой — вида И. Такие резисторы применяют в регуляторах стереобаланса двухканальных стереофонических устройств; один из них включают в левый канал, другой — в правый.

Рассмотрим основные типы непроволочных переменных резисторов.

Резисторы СП изготавливают на допустимые мощности рассеяния 0,25; 0,5; 1 и 2 Вт с номинальными величинами сопротивления от 470 Ом до 5 МОм. Допустимое отклонение от номинала составляет для резисторов до 250 кОм ±20 %; выше 250 кОм — ±30 %.

По конструктивному исполнению резисторы СП подразделяются на пять видов: СП-I — одинарные без стопора оси с фиксатором корпуса; СП-II — одинарные со стопором оси с фиксатором корпуса; СП-III — сдвоенные без стопора оси с фиксатором корпуса; СП-IV — сдвоенные со стопором оси с фиксатором корпуса; СП-V — без стопора оси и без фиксатора корпуса.

Резисторы СПО (переменные объемные) выпускаются следующих видов: СПО-0,15; СПО-0,5; СПО-1 и СПО-2 (цифры обозначают рассеиваемую мощность в ваттах) по III классу точности. Номинальные значения их: СПО-1 и СПО-2 — от 47 Ом до 4,7 МОм; СПО-0,15 — от 100 Ом до 1 МОм; СПО-0,5 — от 100 Ом до 4,7 МОм. Все виды резисторов СПО имеют только линейную зависимость изменения сопротивления от угла поворота оси и обеспечивают нормальную работу в интервале температур от −60 до +80 °С при относительной влажности окружающей среды до 100 %. Допустимое рабочее напряжение постоянного и переменного тока резисторов: СПО-0,15 — 100 В, СПО-0,5 — 250 В, СПО-1 — 350 В, СПО-2 — 600 В.

Резисторы СПК (поверхностные композиционные) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Выпускаются нескольких видов с номинальным сопротивлением от 470 Ом до 4,7 МОм, с допустимым отклонением от номинальных значений ±10, ±20 и ±30 %.

Резисторы СП3. Резисторы СП3-1а и СП3-1б представляют собой неэкранированные резисторы и применяются в качестве подстроечных в радиовещательных и телевизионных приемниках с печатным монтажом. Резисторы СП3-3 выпускаются дисковыми небольших габаритов с выключателем. Резисторы СП3-4 применяются в транзисторных радиоприемниках в качестве регулятора громкости и тембра. Они имеют выключатель питания. Резисторы СП3-6 и СП3-6А применяются для радиоприемников с печатным монтажом. Резисторы СП3-7 состоят из двух переменных резисторов, управляемых общей осью. Они используются в стереофонических двухканальных радиоприемниках и усилителях низкой частоты. Резисторы для регулирования тембра выпускаются с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота оси, а для регулирования громкости — с обратнологарифмической зависимостью. Резисторы СП3-8 применяются в автомобильных радиоприемниках в качестве регулятора тембра, громкости и выключателя питания. Регулятор громкости изготовляется с дополнительным отводом для тонкоррекции. Резисторы СП3-12 выполняют

одинарными без выключателя источника питания. Используются они для регулирования громкости и тембра в радиоприемниках и радиолах I и высшего классов. Резисторы СП3-12б и СП3-12в, применяемые для регулирования громкости, выпускаются с одним или двумя дополнительными отводами для подключения цепей тонкоррекции.

Изготавливают различные конструктивные варианты непроволочных переменных резисторов: одинарные и сдвоенные (СП, СП3-10, СП3-17), без стопорения и со стопорением оси (СП3-9, СП3-6, СП3-16, СПУ-1, СПУ-2, СП2-1), для навесного и печатного монтажа (СП4-1, СП3-13, СП3-16).

Резисторы ТК и ВК отличаются от резисторов СП большими размерами и бывают с линейной, логарифмической и обратнологарифмической зависимостью. Резисторы ТК изготовляются с однополюсным выключателем, а ТКД — с двухполюсным. Резисторы типа ВК выпускаются без выключателя с одним или двумя дополнительными отводами. Угол поворота оси составляет около 250°. Номинальная рассеиваемая мощность этих резисторов — 0,2, 0,4 и 0,5 Вт при сопротивлении от 2,5 кОм до 7,5 МОм.

§ 16. ПРОВОЛОЧНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Проволочные постоянные резисторы используются в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты в качестве делителей напряжения, гасящих и нагрузочных резисторов, а также для обеспечения высокой стабильности параметров электрической цепи с большой рассеивающей мощностью.

Токопроводящий элемент проволочных резисторов выполняют из константана, нихрома или манганина в виде рядовой намотки на керамическую трубку. Обмотку покрывают теплостойкой неорганической стеклоэмалью, которая изолирует друг от друга витки обмотки и защищает ее от влаги, механических повреждений и загрязнения. В бытовой радиоэлектронной аппаратуре широко применяются постоянные проволочные резисторы типов ПЭ, ПЭВ, ПЭВР, МВС и др.

Резисторы ПЭ (проволочные эмалированные) выпускают I и II классов точности на номинальную рассеивающую мощность 75...150 Вт. Резисторы ПЭ (рис. 13, *а*) представляют собой трубчатый каркас из керамики, на который намотана проволока из высокоомного материала. Выводы, выполненные в виде многопроволочных жгутов из мягкой

медной проволоки, крепятся к концам намотки. Сверху обмотка покрывается стеклоэмалью.

Резисторы ПЭ надежно работают при температуре окружающего воздуха от −60 до +155 °С и относительной влажности до 80 %.

В маркировке резисторов ПЭ указываются тип резистора, номинальная мощность рассеяния в ваттах, номинальное значение активного сопротивления и допустимое от-

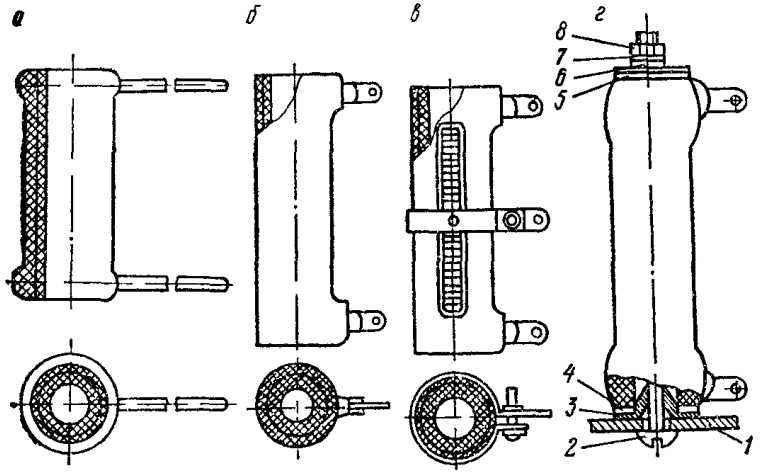


Рис. 13 Проволочные постоянные резисторы:
а — типа ПЭ, *б* — типа ПЭВ, *в* — типа ПЭВР, *г* — крепление резистора: *1* — шасси, *2* — винт, *3* — шайба фасонная *4, 5* — шайбы изоляционные, *6, 7* — шайбы металлические, *8* — гайка

клонение от действительной величины. Например: ПЭ-15-5100 Ом±10 %.

Резисторы ПЭВ (проволочные эмалированные влагостойкие). Их изготовляют по I и II классам точности с номинальной мощностью рассеяния 2,5...100 Вт и с пределами номинальных сопротивлений от 1 Ом до 510 кОм. Они надежно работают в интервале температур от −60 до +155 °С в условиях относительной влажности до 98 %. Конструктивно резисторы ПЭВ (рис. 13, *б*) аналогичны резисторам типа ПЭ, только выводы в них выполняются из латуни в виде пластинок с отверстиями для подпайки внешних проводов схемы. Разновидностью резисторов ПЭВ являются ПЭВР (проволочные эмалированные влагостойкие регулируемые (рис. 13, *в*), у них на боковой поверхности снят слой эмали в виде дорожки, по которой скользит перемещающийся контактный хомутик

Резисторы типа ПЭ, ПЭВ, ПЭВР крепятся на шасси с помощью шпилек или удлиненных болтов и гаек (рис. 13, *г*).

Использование в качестве защитного покрытия органосиликатных материалов и создание новой конструкции контактного устройства позволило создать нагрузочные резисторы с улучшенными эксплуатационными свойствами, например резисторы типа С5-14Т, С5-17Т, С5-25Т, МВС (микропроволочные высокоомные), ПТН (проволочные точные нихромовые), ПТМН (проволочные точные малогабаритные нихромовые).

Резисторы С5-14Т, С5-16Т и С5-17Т являются низкоомными. Нижний предел их номинальных сопротивлений — 0,7 Ом, а допустимые отклонения сопротивления от номинала — от ±1 % до ±10 %. Низкие номиналы обеспечиваются путем параллельного соединения витков намотки токосъемными выводами. Резисторы типа С5-14Т предназначены для печатного монтажа.

Резисторы типа С5-5 выпускаются на номинальную мощность 1, 2, 5, 8 и 10 Вт с номинальным сопротивлением от 1 до 180 Ом и допусками от ±0,05 до ±5 %.

Многослойные проволочные резисторы типа ПКВ (проволочные керамические влагостойкие) имеют значительный верхний предел сопротивлений. Они выпускаются на номинальную мощность 0,5; 1; 2 и 5 Вт, с номинальным сопротивлением от 1 Ом до 1 МОм и допусками от ±0,25 % до ±5 %. Предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от −60 до +200 °С.

Резисторы МВС, МВСГ (микропроволочные высокоомные герметизированные), выполненные из манганинового микропровода в стеклянной изоляции, характеризуются большой величиной сопротивления (от 10 кОм до 10 МОм), высокой точностью изготовления (отклонение от номинала от ±0,03 % до ±0,2 %) и стабильностью.

Недостатками резисторов МВС и МВСГ являются низкая надежность и невысокая теплостойкость.

Резисторы ПТ (проволочные точные) изготовляются с номинальным сопротивлением от 51 Ом до 1 МОм и мощностью рассеяния 0,5...4 Вт. Допустимое отклонение сопротивления от номинального значения его составляет ±1 и ±2 %.

В отдельных транзисторных приемниках в оконечном каскаде усилителя низкой частоты применяют резисторы с величиной сопротивления 4...10 Ом, включенные в цепь эмиттеров выходных транзисторов. Для изготовления этих резисторов используют константановую или манганиновую проволоку, которую наматывают на каркас резистора типа ВС-0,125 с большим сопротивлением (100...150 кОм).

§ 17. ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Проволочные переменные резисторы используются в схемах радиоаппаратов в виде реостатов и потенциометров. Конструкция такого резистора показана на рис. 14. На изоляционный каркас намотан тонкий провод с высоким омическим сопротивлением. Каркас может быть керамический или из фибры, гетинакса, текстолита. По поверхности намотки скользит ползунок из упругой металлической ленты или проволоки, изогнутый на конце; этим обеспечивается плавная регулировка сопротивления, так как при перемещении ползунок, прежде чем сойти с одного витка, касается второго. Для включения в схему проволочный переменный резистор имеет три вывода: два — от концов намотки, третий — от движка.

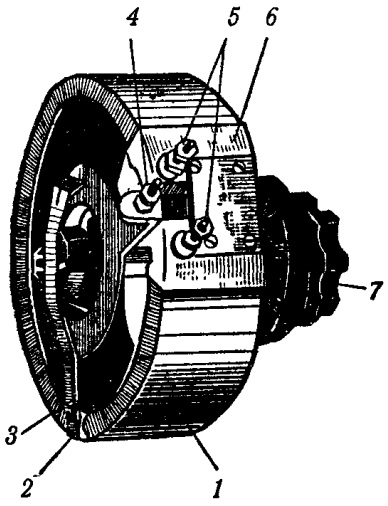


Рис. 14. Проволочный переменный резистор (без кожуха):
1 — обмотка; *2* — скользящий контакт; *3* — токосъемник; *4* — вывод движка; *5* — выводы концов обмотки; *6* — каркас; *7* — ручка

Выпускаются такие резисторы с линейной и функциональной зависимостью I и II классов точности, на рабочее напряжение до 400 В. Допустимая рассеивающая мощность — от 1 до 5 Вт в интервале температур от −60 до +85 °С. Конструктивно они могут быть выполнены с прямолинейным и круговым перемещением подвижного контакта.

Резисторы с прямолинейным перемещением подвижного контакта обычно используются в качестве подстроечных. Они размещаются в металлическом корпусе. На одну из сторон корпуса выведена головка микрометрического винта со шлицем, при вращении которого подвижный контакт перемещается из одного крайнего положения в другое за 40...50 или 70...75 оборотов винта (в зависимости от типа резистора).

Подстроечные резисторы с прямолинейным перемещением подвижного контакта (типа СП5-15, СП5-22, СП5-24) выпускаются на номинальную мощность 1 Вт, номинальные сопротивления от 10 Ом до 47 кОм с допусками ±5 и ±10 % для эксплуатации при температурах от −60 до

+125 °С. Резисторы типа СП5-14 и СП5-22 предназначены для радиоаппаратов с печатным монтажом.

Проволочные подстроечные резисторы с круговым перемещением подвижного контакта типов СП5-2, СП5-3, СП5-2Т и СП5-3Т по своим электрическим и эксплуатационным характеристикам аналогичны резисторам с прямолинейным перемещением подвижного контакта, но имеют меньшие размеры. Малогабаритные подстроечные резисторы СП5-16ТА (для приемников с печатным монтажом) выполнены в цилиндрическом корпусе на номинальные мощности 0,25; 0,5 и 1 Вт с пределами номинальных сопротивлений от 3,3 Ом до 47 кОм. Резисторы СП5-16ТБ с номинальным сопротивлением 4,7 Ом...22 кОм отличаются от СП5-16ТА видом крепления (втулка).

Проволочные переменные резисторы могут использоваться в качестве подстроечных и регулировочных.

Широкое применение в качестве делительных и регулировочных сильноточных элементов получили резисторы ППБ (переменные проволочные бескаркасные) и ППЗ (переменные проволочные). Конструктивно такие резисторы выполняют на пластмассовых или керамических каркасах, а для токопроводящего элемента используют: в ППБ — нихромовую проволоку; в ППЗ — константановую или нихромовую. Они выпускаются с номинальной величиной сопротивления от 2,2 Ом до 47 кОм.

В малогабаритной и миниатюрной радиоэлектронной аппаратуре находят все большее применение микрорезисторы группы С5, выполненные из манганинового микропровода диаметром 0,01...0,02 мм в стеклянной изоляции. Проволочные микрорезисторы имеют ограниченный диапазон номиналов до 180 кОм и ниже.

§ 18. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ

К этой категории резисторов относятся терморезисторы, фоторезисторы и варисторы.

Терморезисторами называются резисторы, сопротивление которых резко изменяется с изменением температуры. Они широко применяются в аппаратуре теплового контроля, для стабилизации работы транзисторных усилителей, могут использоваться в телевизорах всех классов. Так, например, в УНТ-47/59-II терморезистор типа СТ3-23 компенсирует увеличение сопротивления обмоток отклоняющих кадровых катушек.

Основной параметр терморезистора — ТКС. В зависимости от ТКС они подразделяются на термисторы и позисторы.

Термисторы — это полупроводниковые объемные резисторы с отрицательным ТКС, а *позисторы* — с положительным ТКС (т. е. активное сопротивление увеличивается при нагревании). Термисторы и позисторы выпускают с номинальными значениями сопротивлений от 1 Ом до 10 МОм в разнообразном конструктивном оформлении.

Широкое распространение получили медно-марганцевые термисторы типов ММТ-1, ММТ-4, ММТ-6, ММТ-8, ММТ-12, ММТ-13 и кобальто-марганцевые типов КМТ-1, КМТ-4, КМТ-8. Конструктивно термисторы представляют небольшой диск, спрессованный при высокой температуре из полупроводникового материала. К серебряным электродам, нанесенным на диск, припаяны выводы.

Миниатюрные термисторы типа СТ1-17, СТ3-17, СТ3-23 изготавливают из окислов меди, кобальта и марганца в виде пластин прямоугольной или другой формы. Маркировка их состоит из букв и цифр: СТ — сопротивление термочувствительное, первая цифра — код применяемого материала, вторая цифра — код конструкции или номер разработки.

Фоторезисторы — это полупроводниковые резисторы, изменяющие свое активное сопротивление под воздействием светового потока. В темноте фоторезистор обладает сравнительно большим сопротивлением (10^7...10^8 Ом). Под действием лучей падающего света сопротивление полупроводникового материала, помещенного между двумя электродами, уменьшается, в результате чего увеличивается ток в цепи. Фоторезисторы выпускаются в пластмассовых корпусах с отверстиями для светочувствительного элемента.

Маркировка фоторезисторов состоит из букв и цифр. ФС или СФ означает фотосопротивление; первая цифра характеризует материал: 2 — сернистый кадмий, 3 — селенит кадмия; последняя цифра указывает на номер разработки. Например, СФ2-5 — фоторезистор сернисто-кадмиевый, предназначенный для работы в фотоэлектрических автоматических устройствах, в кино- и фотоаппаратуре. В выпусках предыдущих лет материал обозначался буквами А — сернистый свинец; К — сернистый кадмий; Д — селенит кадмия.

Варисторы — это нелинейные полупроводниковые резисторы, величина сопротивления которых изменяется в зависимости от приложенного напряжения. Вольт-амперная характеристика варистора симметричная (рис. 15) при напряжениях различной полярности, поэтому варисторы при-

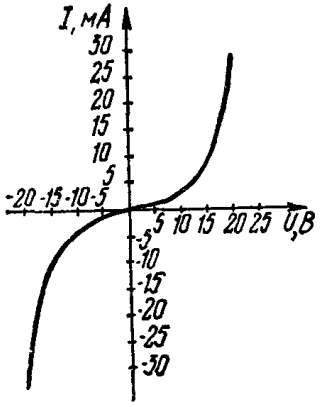


Рис. 15. Вольт-амперная характеристика варистора

менимы как в цепях постоянного, так и в цепях переменного и импульсного тока. Используются они в маломощных стабилизаторах напряжения, в автоматических регуляторах усиления, в каскадах автоматической регулировки полосы пропускания и в телевизорах для стабилизации параметров кадровой и строчной разверток. Изготовляют варисторы спеканием предварительно спрессованного карбида кремния и керамического связывающего материала при температуре 1400 °С.

Варисторы выпускаются двух видов: *стержневые* (СН1-1-1) и *дисковые* (СН1-2-1). Буквы и цифры в обозначении варисторов расшифровываются следующим образом. СН — сопротивление нелинейное, первая цифра обозначает применяемый материал (карбид кремния), вторая — конструкцию (1 — стержневая, 2 — дисковая), третья — порядковый номер разработки. В обозначениях также указывается номинальное напряжение (в вольтах) и допустимое отклонение (в %). Например, СН1-1-1-1500±10 % — варистор с нелинейным сопротивлением, выполненный из карбида кремния, стержневой конструкции, первой разработки, падение напряжения при номинальном токе — 1500 В с допуском ±10 %.

§ 19. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ КОНДЕНСАТОРОВ

Конденсаторы применяют в различных схемах для разделения переменной и постоянной составляющих тока и сглаживания пульсаций напряжения в выпрямителях. В сочетании с катушками индуктивности конденсаторы образуют колебательные контуры, широко используемые в радиоаппаратуре.

Конденсатор представляет собой устройство, которое состоит из двух металлических пластин (обкладок), разделенных диэлектриком, и способно накапливать электрические заряды. В качестве диэлектрика применяются различные материалы: воздух, бумага, керамика, слюда, оксидный слой, стеклоэмаль и др.

В зависимости от конструкции и назначения все конденсаторы разделяются на три группы: *постоянной емкости, полупеременные* (подстроечные), *позволяющие изменять емкость в небольших пределах*, и *переменной емкости*.

Типовые обозначения и маркировка конденсаторов соответствуют основным свойствам и особенностям их. Буквы, обозначающие тип конденсатора, указывают: материал диэлектриков (Б — бумажный, МБ — металлобумажный, П — пленочный, МП — металлопленочный, С — слюдяной, К — керамический, Э — электролитический); вид защиты (О — опрессованный или открытый, Г — герметизированный); конструктивную особенность (Т — трубчатый, Д — дисковый, П — пластинчатый или плоский, Б — бочоночный, Г — горшкообразный, Ц — цилиндрический); особые свойства (Т — теплостойкий, В — высоковольтный, М — малогабаритный, Ч — частотный, У — ультракоротковолновый). Например, СГМ — конденсатор слюдяной герметизированный малогабаритный; ПОВ — конденсатор пленочный открытый высоковольтный.

В зависимости от группы и свойств вновь разрабатываемых конденсаторов ГОСТ 13453—68 введена система обозначения их, состоящая из следующих элементов.

Первый элемент — буквы, означающие: К — конденсаторы постоянной емкости; КП — конденсаторы переменной емкости; КТ — конденсаторы подстроечные.

Второй элемент — число, указывающее на тип диэлектрика и группу по рабочему напряжению: 10 — керамические на номинальное напряжение ниже 1600 В; 15— керамические на номинальное напряжение 1600 В и выше; 20 — кварцевые; 21 — стеклокерамические; 23 — стеклоэмалевые; 31 — слюдяные малой мощности; 32 — слюдяные большой мощности; 40 — бумажные с обкладками из фольги на номинальное напряжение ниже 2 кВ; 41 — бумажные с обкладкамн из фольги на номинальное напряжение 2 кВ и выше; 42 — металлобумажные; 50 — электролитические алюминиевые; 51 — электролитические танталовые фольговые; 52 — электролитические объемнопористые; 53 — электролитические оксиднополупроводниковые; 60 — воздушные; 61 — вакуумные; 71 — полистирольные с фольговыми обкладками; 72 — фторопластовые; 73 — полиэтилентерефталатные; 75 — комбинированные; 76 — лакопленочные; 77 — поликарбонатные.

Третий элемент — буквы, обозначающие режим работы: П — в цепях постоянного и переменного тока; Ч — в цепях переменного тока; У — в цепях постоянного и переменного токов, в импульсных режимах (универсальный); И — в импульсных режимах; отсутствие буквы после числа

указывает, что конденсатор может работать только в цепях постоянного и пульсирующего токов.

Четвертый элемент — цифры, указывающие порядковый номер исполнения (модель).

Для конденсаторов переменной емкости и подстроечных цифра, следующая за буквами, указывает вид диэлектрика: 1 — вакуумный; 2 — воздушный; 3 — газообразный диэлектрик; 4 — твердый. Например, КТ4-10 — подстроечный конденсатор с твердым диэлектриком с порядковым номером 10.

К40П-2 — конденсатор бумажный с фольговыми обкладками, может быть использован в цепях постоянного и переменного токов, с порядковым номером 2.

На корпусах конденсаторов обычно указываются их основные характеристики: тип, номинальная емкость, допустимое отклонение от номинала, номинальное рабочее напряжение. В соответствии с ГОСТ 11076—69 введены сокращенные (кодированные) обозначения конденсаторов и допустимые отклонения (см. Приложение 1). Новые сокращенные обозначения емкости конденсаторов читаются таким же образом, как и обозначения сопротивлений резисторов, описанные в § 13.

В зависимости от конструкции, параметров и назначения конденсаторы постоянной емкости подразделяются на две группы: низкочастотные (бумажные, металлобумажные и электролитические) и высокочастотные (слюдяные, стеклоэмалевые, керамические, пленочные и металлопленочные).

Конденсаторы независимо от группы и вида характеризуются номинальной величиной емкости, классом точности, рабочим напряжением и электрической прочностью, температурным коэффициентом емкости, допустимой реактивной мощностью и тангенсом угла потерь. Конденсаторы переменной емкости классов точности не имеют.

Единицей измерения электрической емкости является фарад (Ф). Так как фарад очень большая величина, то емкость конденсаторов обычно измеряется в микрофарадах (мкФ), нанофарадах (нФ) или пикофарадах (пФ): 1 мкФ $=10^{-6}$Ф, 1 нФ $=10^{-9}$Ф, 1 пФ $=10^{-12}$Ф. Конденсаторы постоянной емкости изготавливаются с номинальными значениями емкости от 1 пФ до 5000 мкФ, которые указываются на самих конденсаторах.

Номинальная величина емкости конденсатора зависит от геометрических размеров пластин и вида диэлектрика. При изменениях температуры и влажности окружающей среды в процессе эксплуатации конденсатора изменяются

диэлектрические свойства диэлектрика и, следовательно, емкость.

На подстроечных конденсаторах и конденсаторах переменной емкости могут быть указаны и минимальная и максимальная емкости или только максимальная.

Класс точности конденсатора показывает допустимое отклонение емкости в процентах от номинальной величины. Конденсаторы широкого применения выпускаются трех классов точности: I класс — с допустимым отклонением ±5 %; II класс — ±10 %, III класс — ±20 %. Отдельные типы конденсаторов выпускаются с допустимым отклонением емкости от номинала ±2 % и менее, что соответствует нулевому классу точности. У некоторых типов электролитических конденсаторов допустимое отклонение от номинала составляет 50 % и более.

Классы точности и соответствующие им допуски регламентированы ГОСТ 9661—73, которые содержат ряды Е6 (±20%), Е12 (±10 %), Е24 (±5 %), Е48 (±2 %), Е96 (±1 %), Е192 (±0,05 %).

Выбор конденсатора соответствующего класса точности определяется местом установки его в электрической схеме. Конденсаторы I класса точности используются в колебательных контурах и других ответственных цепях, где необходима повышенная точность работы. В цепях, где даже относительно большое изменение емкости мало влияет на работу схемы (например, в развязывающих и блокировочных цепях), можно устанавливать конденсаторы III класса точности.

Электрической прочностью конденсатора называется способность выдерживать приложенное к нему напряжение без пробоя диэлектрика. Электрическая прочность характеризуется величиной рабочего и испытательного напряжений, которые определяются свойствами и толщиной диэлектрика. На конденсаторах указывают рабочее напряжение (обычно напряжение постоянного тока), которое может быть от нескольких вольт до десятков киловольт.

Температурным коэффициентом емкости (ТКЕ) называется относительное изменение емкости конденсатора при изменении температуры на 1 °С. В зависимости от вида конденсатора ТКЕ может быть положительным или отрицательным. Положительный ТКЕ соответствует увеличению емкости при нагревании, отрицательный — уменьшению. Величина ТКЕ выражается в миллионных долях изменения емкости, отнесенных к 1 °С. Высокочастотные керамические конденсаторы имеют положительный и отрицательный ТКЕ,

которым присваиваются соответствующие цифровые и буквенные символы или цветная отметка: буквы указывают знак ТКЕ (М — минус, П — плюс). Низкочастотные керамические конденсаторы маркируются буквой Н.

У слюдяных конденсаторов группа обозначается соответствующей буквой на корпусе, у керамических каждой группе соответствует определенный цвет корпуса или цветная отметка.

Допустимой реактивной мощностью конденсатора называется наибольшая колебательная мощность, которая прикладывается к конденсатору, не разрушая его изоляции. Реактивную мощность конденсаторов учитывают в случае применения их в высокочастотных цепях и колебательных системах.

Тангенсом угла потерь (tgδ) называется отношение мощности потерь к реактивной мощности, запасаемой конденсатором при работе. Когда через конденсатор протекает переменный ток, то напряжение и ток оказываются сдвинутыми по фазе один относительно другого меньше чем на 90° (фазовый угол φ). Угол, дополняющий фазовый угол до 90°, называется *углом потерь*. В идеальном конденсаторе, не имеющем диэлектрических потерь, угол δ = 0.

§ 20. БУМАЖНЫЕ И МЕТАЛЛОБУМАЖНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Конденсаторы бумажные (рис. 16, *а*). Проводящие электроды в бумажных конденсаторах выполняют из алюминиевой (реже красно-медной) фольги толщиной 5...10 мкм. Диэлектриком служит конденсаторная бумага такой же толщины (иногда 2...3 слоя для увеличения электрической прочности), пропитанная изоляционными составами.

Бумажные конденсаторы выпускают в разнообразном конструктивном оформлении и на различные номинальные значения емкости.

Конденсаторы КБГ (бумажные герметизированные) выпускаются I, II и III классов точности и предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.

В зависимости от конструкции и материала корпуса различают следующие виды конденсаторов: КБГ-И — корпус керамический или стеклянный (изоляционный) цилиндрический; КБГ-М1 и КБГ-М2 — металлический цилиндрический; КБГ-МП — плоский прямоугольный металлический; КБГ-МН — нормальный прямоугольный металлический.

Маркировка конденсаторов КБГ указывает тип и вид конденсатора, число изолированных выводов и вариант расположения их (только для КБГ-МП), рабочее напряжение (В), номинальное значение емкости (пФ, мкФ) и допустимое отклонение действительной величины емкости от номинальной величины. Например: КБГ-МП-2Б-600-2× ×0,5±20 %.

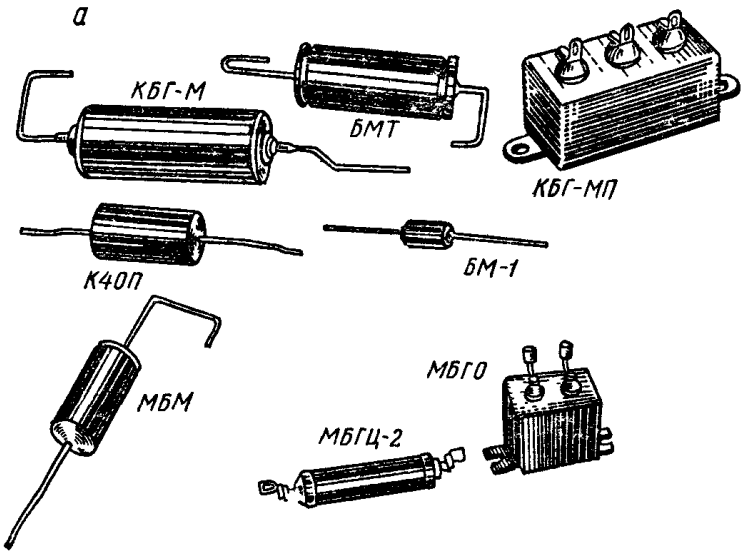


Рис. 16 Конденсаторы:
а — бумажные, *б* — металлобумажные

Конденсаторы К40П-1 и *К40П-2* выпускаются I, II и III классов точности на номинальное напряжение постоянного тока 400 В. Конденсаторы емкостью от 1000 до 6800 пФ и 0,01 мкФ выполняются в цилиндрическом корпусе диаметром 6 мм и длиной 19 мм; конденсаторы емкостью от 0,015 до 0,047 мкФ — в цилиндрическом корпусе такой же длины диаметром 11 мм. Эти конденсаторы используют в качестве разделительных и блокировочных.

Конденсаторы БМ (бумажные малогабаритные) изготавливаются в цилиндрических корпусах двух видов: БМ-1 — с вкладными контактами для работы при напряжении от 10 В до номинального; БМ-2 — с паяными контактами для работы без ограничения нижнего предела напряжения. Электрические параметры их аналогичны параметрам конденсаторов КБГ.

Конденсаторы БМТ (бумажные малогабаритные теплостойкие) выпускаются I, II и III классов точности с номи-

нальной емкостью от 470 пФ до 0,25 мкФ на номинальное напряжение постоянного тока 400 и 600 В. Изготовляются они в цилиндрических корпусах диаметром от 6 до 16 мм длиной от 24 до 47 мм с вкладными контактами (БМТ-1) для работы при напряжении от 10 В до номинального и с паяными контактами (БМТ-2) без ограничения нижнего предела рабочего напряжения.

Конденсаторы металлобумажные (рис. 16, *б*). У металлобумажных конденсаторов роль обкладок выполняет тончайший слой металла, получаемый способом вакуумного распыления его на конденсаторную бумагу. Эти конденсаторы имеют значительно меньшие габариты по сравнению с идентичными по емкости и рабочему напряжению бумажными конденсаторами и обладают способностью самовосстанавливаться после электрического пробоя. При коротком замыкании в отдельных точках обкладок тонкий слой металла расплавляется и частично испаряется без нарушения изоляции между обкладками. Металлобумажные конденсаторы используются в развязывающих, разделительных и фильтрующих цепях.

Конденсаторы МБГ (металлобумажные герметизированные) выпускаются двух видов: МБГП — в прямоугольном металлическом корпусе с номинальной емкостью от 0,1 до 30,0 мкФ на номинальное напряжение постоянного тока 160...1500 В; МБГЦ — в цилиндрическом металлическом корпусе с номинальной емкостью 0,025...1,0 мкФ на номинальное напряжение постоянного тока 200...1000 В. Оба вида конденсаторов изготавливаются I, II и III классов точности и обеспечивают нормальную эксплуатацию в интервале температур от −60 до +70 °С в условиях относительной влажности до 98 %.

Конденсаторы МБГО (металлобумажные герметизированные однослойные) изготавливаются I, II и III классов точности с емкостью 0,25...30 мкФ на рабочее напряжение постоянного тока 160, 300, 400, 500, 600 В и используются вместо электролитических конденсаторов.

Конденсаторы МБМ (металлобумажные малогабаритные) и *К42У-2* выпускаются II и III классов точности с номинальной емкостью 0,005...1 мкФ на номинальное напряжение постоянного тока 160, 250, 500, 750, 1000, 1500 В. Они имеют форму цилиндра с герметизированными торцами, их масса 2...3,5 г.

Конденсаторы КМБП (металлобумажные для печатного монтажа) прямоугольного типа используются в модульных и микромодульных конструкциях.

В настоящее время выпускаются электролитические конденсаторы с жидким и сухим электролитом, а также окисно-полупроводниковые танталовые конденсаторы. Все они обладают большой удельной емкостью (десятки и сотни микрофарадов при сравнительно небольших габаритах) и используются в цепях с пульсирующим током для отфильтровывания переменных напряжений. Диэлектриком в электролитических конденсаторах служит тонкий слой окиси металла, нанесенный на алюминиевую или танталовую фольгу.

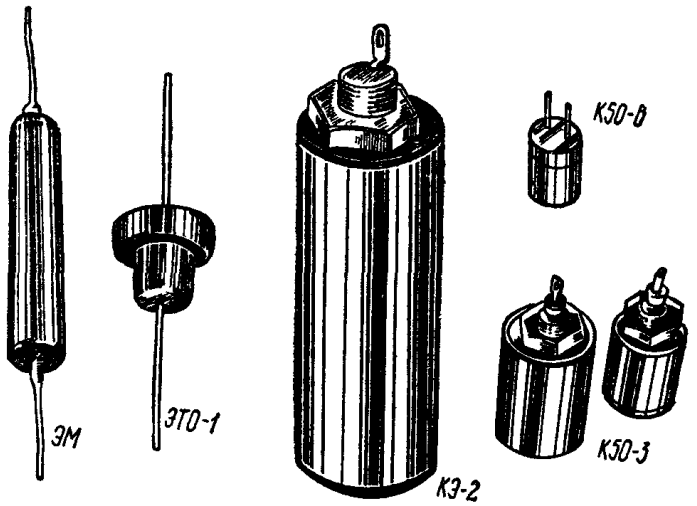


Рис. 17. Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы (рис. 17) состоят из свернутых в рулон двух лент алюминиевой фольги, помещенных в алюминиевый стакан. Одна лента покрыта оксидной пленкой и служит анодом, другая, неоксидированная,— катодом. Диэлектриком является оксидный слой, а обкладками — алюминий и электролит. Между лентами прокладывается ткань или фильтровальная бумага, пропитанная рабочим электролитом. Электролитические конденсаторы имеют полярность (исключение составляют специальные неполярные танталовые конденсаторы), что необходимо помнить при включении их в электрическую цепь. Недостатки электролитических конденсаторов: ток утечки, который при нагреве конденсатора может достигать значительной величины и выводить последний из строя; сильная

зависимость величины емкости от температуры; сравнительно небольшой срок службы.

Емкость электролитических конденсаторов зависит не только от температуры, но и частоты переменной составляющей тока, а также времени его работы. При понижении температуры емкость конденсаторов уменьшается, а при повышении — увеличивается. Даже в сухих электролитических конденсаторах емкость в рабочем интервале температур изменяется более чем на ±25 % относительно фактической при температуре +20 °С. С повышением частоты тока емкость уменьшается.

В зависимости от температурных условий эксплуатации электролитические конденсаторы разделяются на четыре группы:

группа Н — неморозоустойчивые, с интервалом рабочих температур от −10 до +60 °С;

группа М — морозоустойчивые с интервалом рабочих температур от −40 до +60 °С;

группа ПМ — повышенной морозоустойчивости с интервалом рабочих температур от −50 до +60 °С;

группа ОМ — особо морозоустойчивые с интервалом рабочих температур от −60 до +60 °С.

Наиболее широко в качестве переходных конденсаторов в схемах усилителей низкой частоты (УНЧ) и в развязывающих фильтрах цепей питания в радиоприемниках применяются электролитические конденсаторы следующих типов: КЭ, ЭМ, К50-3, К50-6, К50-7, К50-12, К50-16.

Конденсаторы КЭ (электролитические) рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока 8...500 В и имеют емкость 5...2000 мкФ с допустимым отклонением от −20 до +50 %. В зависимости от конструкции и способа крепления конденсаторы КЭ выпускаются нескольких видов: КЭ-1а — крепится хомутиком; КЭ-1б — с планкой для крепления; КЭ-2 — крепится гайкой; КЭ-3 — крепится хомутиком, имеет два проволочных вывода.

Маркировка конденсаторов КЭ включает вид конденсатора, вариант крепления (для КЭ-1), номинальное напряжение (В), номинальную емкость (мкФ) и группу по интервалу рабочих температур. Например: КЭ-1а-5-20-М.

Конденсаторы ЭГЦ (электролитические герметизированные цилиндрические) выпускаются емкостью 2... 2000 мкФ на номинальное напряжение 6...500 В групп М и ОМ в двух вариантах: а) без крепежной планки; б) с планкой.

Конденсаторы ЭМ (электролитические малогабаритные) изготавливаются емкостью 0,5...50 мкФ на номинальное напряжение 4...150 В групп Н, М и ОМ в цилиндрическом корпусе диаметром 4,5...8,5 мм и длиной 15...35 мм.

Конденсаторы ЭМИ (электролитические сверхминиатюрные) выпускаются емкостью 0,5; 1,25 и 10 мкФ на номинальное напряжение постоянного тока 3 В с допустимым отклонением от номинальной емкости от +80 до −20 % в цилиндрическом корпусе диаметром 3 мм, длиной 10,5...12 мм. Конденсаторы ЭМИ используются в малогабаритных транзисторных радиоприемниках.

Конденсаторы ЭТ (электролитические танталовые) изготавливаются с номинальной емкостью 5...500 мкФ на рабочее напряжение 6...150 В в цилиндрическом корпусе диаметром 8,5 ..14 мм, длиной 44...67 мм.

Конденсаторы ЭТО (электролитические танталовые объемно-пористые) выпускаются на номинальное напряжение постоянного тока 6...90 В, в двух видах: ЭТО-1 — емкостью 10...80 мкФ; ЭТО-2 — емкостью 100...1000 мкФ. Допустимое отклонение от номинальной емкости ±10, ±20, ±50 и −20+30 %.

Конденсаторы электролитические типов К50-3, К50-3А, К50-3Б, К50-6 изготавливаются на номинальное напряжение 6...450 В и на номинальную емкость 1...5000 мкФ диаметром 4,5 ..8,5 мм и длиной 29...45 мм. В случае замены вышедших из строя конденсаторов при навесном монтаже их крепят проволочными выводами, при печатном монтаже — специальными усиками, на шасси — гайкой.

Электролитические оксиднополупроводниковые конденсаторы К53-1 выпускаются на номинальное напряжение 6...30 В и номинальную емкость 0,1...100 мкФ диаметром 3,2...7,2 мм и длиной 7,5...16 мм. Конденсаторы диаметром более 4 мм должны крепиться жестко на корпус. Конденсаторы этого типа имеют проволочные выводы, позволяющие производить пайку проводов к ним на расстоянии не менее 5 мм от корпуса конденсатора. Допустимое отклонение от номинальной емкости составляет ±10, ±20, ±30 %.

Электролитические конденсаторы К50-6 выпускаются с номинальной емкостью 1...4000 мкФ напряжением 6...50 В диаметром 4,0...34 мм и высотой 13...78 мм. Допустимые отклонения от номинальной емкости составляют от +80 до −20 %. Полярные конденсаторы этого типа изготавлнвают с проволочными и лепестковыми выводами, а неполярные — с проволочными выводами. Положительный вывод обозначается знаком «+» на корпусе конденсатора. Конденсаторы К50-6 выпускаются в корпусах, защищенных специальным покрытием — для эксплуатации в тропических и нор-

мальных условиях, и без покрытий — для эксплуатации только в нормальных условиях.

Электролитические конденсаторы К50-7 используются при напряжениях до 450 В, номинальные значения емкостей — 5...200 мкФ. Конструктивно эти конденсаторы отличаются от конденсаторов К50-6 тем, что их можно крепить на шасси аппаратуры с помощью гайки. В конденсаторе имеется клапан — резиновая пробка диаметром 4,3 мм, вставленная в отверстие в дне корпуса. Клапан служит для предотвращения взрыва при скоплении газа внутри конденсатора.

Электролитические конденсаторы К50-12 являются модернизированным вариантом конденсаторов К50-3 и имеют меньшие габаритные размеры. Номинальные емкости этих конденсаторов 1...5000 мкФ при номинальных напряжениях 12...350 В. В зависимости от размеров и номинальной величины емкости они выпускаются нескольких видов: с осевыми разнонаправленными и однонаправленными выводами.

Электролитические конденсаторы К50-16 аналогичны конденсаторам К50-6, но имеют меньшие на 20...30 % габаритные размеры при тех же номинальных напряжениях и емкостях.

§ 22. СЛЮДЯНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

По своим электрическим показателям слюдяные конденсаторы (рис. 18) превосходят многие другие типы конденсаторов, так как у них в качестве диэлектрика используется слюда (слюдяные пластины), которая обеспечивает высокую стабильность, малые потери на высоких частотах и большие рабочие напряжения. Для обкладок применяют алюминиевую, свинцовую или красно-медную фольгу, а в конденсаторах повышенной стабильности на слюдяные пластинки наносят слой серебра методом вжигания или вакуумного распыления.

Слюдяные конденсаторы используются в высокочастотных цепях в качестве переходных, контурных и блокировочных. Рассмотрим наиболее распространенные слюдяные конденсаторы.

Конденсаторы КСО (слюдяные опрессованные) по конструкции представляют собой пакет, собранный из слюды и обкладок из свинцово-оловянистой фольги и опрессованный пластмассовой оболочкой, которая защищает конденсатор от механических воздействий и влаги.

Конденсаторы КСО в зависимости от размеров выпускаются шести видов: КСО-1, КСО-2, КСО-5, КСО-6, КСО-7 и КСО-8 — на номинальное напряжение постоянного тока 250...2500 В емкостью 51...30 000 мкФ и допустимое отклонение от номинальной емкости ±2, ±5, ±10, ±20 %. В зависимости от величины ТКЕ конденсаторы подразделяются на четыре группы: группа А — ТКЕ не устанавливается; группа Б — 200×10^{-6}; группа В — 100×10^{-6}; группа Г — 50×10^{-6}. Конденсаторы групп Б, В и Г более стабильны как при изменениях температуры, так и во времени.

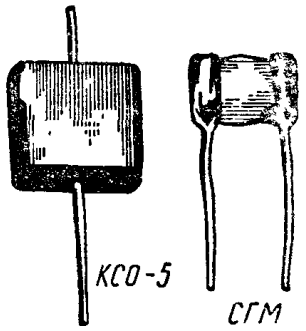


Рис. 18 Слюдяные конденсаторы

Маркировка конденсаторов КСО включает обозначение вида конденсатора, номинальное значение рабочего напряжения (В), группу по ТКЕ, номинальную емкость (пФ) и класс точности. Например: КСО-5-500-В-470-II.

Конденсаторы КСГ (слюдяные герметизированные) в зависимости от номинальной емкости, рабочего напряжения и реактивной мощности подразделяются на два вида: КСГ-1 и КСГ-2. Выпускаются они на номинальные напряжения постоянного тока 500 и 1000 В емкостью от 470 пФ до 0,1 мкФ, с отклонением ±2, ±5, ±10 и ±20 %.

Конденсаторы СГМ (слюдяные герметизированные малогабаритные) изготовляются на номинальное напряжение постоянного тока 250...1500 В емкостью 51...10 000 пФ с допустимым отклонением от номинальной емкости ±2, ±5, ±10, ±20 % в керамических корпусах, запаянных по концам. Выпускаются четырех видов в зависимости от размеров: СГМ-1, СГМ-2, СГМ-3 и СГМ-4.

§ 23. ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

По своему внешнему виду пленочные конденсаторы похожи на бумажные. Только в качестве диэлектрика у них применяется не бумага, а пленка толщиной 20—50 мкм из полистирола или фторопласта, обладающих высокой механической прочностью, хорошими электрическими свойствами и химической устойчивостью. Для обкладок используют алюминиевую фольгу. Обкладки с диэлектриком свертывают в рулон. Расплющенные концы выводов из тонкой проволоки закладывают между диэлектрнком и обкладками: контакт обеспечивается только плотным прилеганием выводов к обкладкам. Пленочные конденсаторы применя-

ются как в низкочастотных, так и высокочастотных цепях в качестве конденсаторов связи, блокировочных и разделительных. Рассмотрим основные типы пленочных конденсаторов.

Конденсаторы ПМ (полистирольные малогабаритные) выпускаются цилиндрической формы двух видов: ПМ-1 — открытые, ПМ-2 — в герметизированных корпусах из алюминиевой трубки. Оба вида рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока 60 В, емкость от 100 пФ до 0,01 мкФ, I, II и III классов точности. Конденсаторы типа ПМ-1 и ПМ-2 широко применяются в различных цепях транзисторных приемников, работающих на частотах до 3 МГц. На более высоких частотах применять их не рекомендуется из-за большой собственной индуктивности.

Конденсаторы ПО (пленочные открытые) предназначаются для работы в цепях постоянного тока. По конструкции они аналогичны конденсатору ПМ-1, а размеры зависят от емкости: диаметр 12...24 мм, длина 31...49 мм. Выпускаются на номинальное напряжение постоянного тока 300 В емкостью 51...30 000 пФ, I, II и III классов точности.

Конденсаторы ПСО (пленочные стирофлексные открытые) изготовляются на номинальное напряжение постоянного тока до 500 В емкостью 51...30 000 пФ, I, II и III классов точности. Конденсаторы ПСО предназначены для работы в широковещательной радиоаппаратуре.

Конденсаторы ПОВ (пленочные открытые высоковольтные) выпускаются для работы в цепях постоянного тока на номинальное напряжение 10 и 15 кВ емкостью 390 пФ. Эти конденсаторы находят применение в высоковольтных цепях питания кинескопов.

В бытовой малогабаритной радиоаппаратуре в качестве разделительных применяют *конденсаторы ФТ* (фторопластовые термостойкие) и *К76-3* и *К76-4* (лакопленочные).

Конденсатор К73П-3 предназначен для использования в микромодульных конструкциях на печатных схемах.

§ 24. СТЕКЛОЭМАЛЕВЫЕ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Конденсаторы стеклоэмалевые представляют собой небольшие пакеты, в которых слои (от 5 до 15) неорганической стеклоэмали чередуются с тончайшими слоями напыленного серебра. Число слоев зависит от необходимой величины емкости. Выводы присоединяются к концам блоков, в один из которых соединяются четные номера пластин, в другой — нечетные. Затем заготовку спекают при высокой температуре, чтобы образовалась монолитная остеклованная структура. Стеклоэмалевые конденсаторы могут изготавливаться и без выводов. Такие конденсаторы используются в радиоаппаратурах с печатными схемами, где внешние проводники припаиваются непосредственно к металлизированным торцам конденсатора.

Конденсаторы КС (стеклоэмалевые) изготавливаются номинальное напряжение постоянного тока трех видов

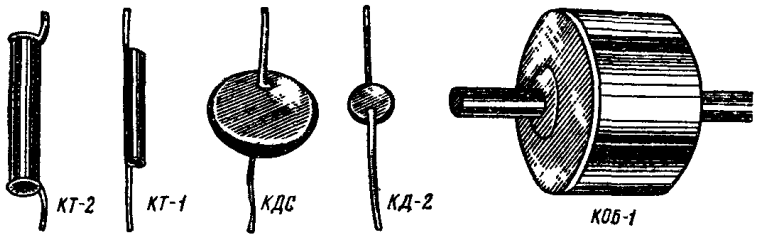


Рис. 19 Керамические конденсаторы

в зависимости от величины емкости КС-1 — 10 13 пФ, КС-2 — 180...750 пФ, КС-3 — 47...100 пФ, каждый точностью ±2, ±5, ±10 и ±20 %.

Конденсаторы керамические (рис. 19) конструктивно представляют собой пластины, диски или трубки из керамики, на которые методом вжигания наносится тонкий слой серебра. Керамика, используемая в конденсаторах в качестве диэлектрика, разделяется на высокочастотную, которая характеризуется малыми диэлектрическими потерями на высоких частотах, и низкочастотную (в основном сегнетокерамика). Такие свойства керамики позволяют изготавливать контурные, разделительные и блокировочные конденсаторы для работы в цепях с токами высокой и низкой частоты (например, в цепях автоматического смещения на управляющие сетки ламп). Рассмотрим основные типы керамических конденсаторов, используемые в приемной радиоаппаратуре.

Конденсаторы КТ и КД (керамические трубчатые и дисковые). Конденсаторы КТ соответствуют следующим типам конденсаторов, выпускаемых ранее: КТ-1 — КТМ (керамический трубчатый малогабаритный), КТ-2 — КТК (конденсатор трубчатый керамический), КД-1 — КДМ (керамический дисковый малогабаритный), КД-2 — КДК (конденсатор дисковый керамический).

Конденсаторы КТ изготавливаются четырех видов: КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4. КТ-1 — на номинальное напряжение постоянного тока 160...250 В емкостью 1...10 000 пФ, I, II, III классов точности (группа Н-70 — с допуском —20,

+50 и −20, +80 %); КТ-2 на номинальное напряжение 400 и 500 В емкостью 2,2...33 000 пФ, 0, I, II и III классов точности; КТ-3 — на номинальное напряжение 500 и 700 В емкостью 2,2...1000 пФ, 0, I, II и III классов точности; КТ-4 — на номинальное напряжение 350 В емкостью от 39 до 750 пФ, I, II и III классов точности.

Конденсаторы дисковые по размерам подразделяются на два вида: КД-1 выпускают на номинальное напряжение 100 и 250 В емкостью 1...2200 пФ, I, II и III классов точности, а также с допуском −20, +50 и −20, +80 % (группа Н70); конденсаторы КД-2 — на номинальное напряжение 400 и 500 В емкостью 1...6800 пФ, 0, I, II и III классов точности.

В высокочастотных цепях и контурах транзисторных приемников применяют в основном керамические конденсаторы типа КТ-1 и типов КТ и КД с номинальной емкостью 1...300 пФ. Конденсаторы типа КТ-1а надежны, имеют малую собственную индуктивность, сравнительно малые значения ТКЕ и хорошо работают на частотах до 100 МГц. Для повышения стабильности приемника, особенно на высоких частотах, при использовании конденсаторов типа КТ-1а рекомендуется заземлять вывод, соединенный с внешней обкладкой конденсатора (он отмечен на корпусе меткой черного цвета).

По конструкции выводов конденсаторы КТ выпускаются трех вариантов (а, б, в), а конденсаторы КД — двух (а, б). В зависимости от ТКЕ и допустимого изменения емкости в интервале рабочих температур конденсаторы разделяются на группы, каждая из которых окрашена в свой цвет или имеет цветную маркировочную точку.

Необходимо заметить, что конденсаторы КТ и КД могут быть окрашены эмалью любого цвета. Тогда маркировка ТКЕ выполняется буквами и цифрами, либо двумя расположенными рядом знаками (точками или полосками); при этом цвет первого знака соответствует цвету покрытия, а цвет второго знака — цвету маркировочной точки. Площадь первого знака в два раза больше площади второго.

Маркировка конденсаторов КТ и КД включает вид конденсатора, вариант расположения выводов, группу по ТКЕ, номинальную емкость (пФ), допустимое отклонение емкости в процентах и категорию. Например: КД-1б-П120-130±5%-2.

Конденсаторы КОБ (керамические опрессованные бочечные) предназначены для работы в цепях с высоким напряжением в качестве фильтровых (например, в телевизионной аппаратуре, в цепях питания высоким напряжением электронно-лучевых трубок). В зависимости от величины номинального напряжения конденсаторы КОБ подразделяются на три вида: КОБ-1, КОБ-2, КОБ-3. КОБ-1 — напряжение постоянного тока 12 кВ и емкость 500 пФ; КОБ-КОБ-2 — напряжение постоянного тока 20 кВ и емкость 500 пФ; КОБ-3 — напряжение 30 кВ и номинальная емкость 2500 пФ. По конструкции выводов конденсаторы КОБ-1 бывают двух вариантов: с проволочными выводами и выводами с резьбой. Конденсаторы КОБ имеют допустимое отклонение от номинальной емкости ±20 %.

Маркировка конденсаторов КОБ включает вид конденсатора, вариант исполнения выводов (для КОБ-1), номинальное напряжение (кВ) и номинальную емкость (пФ). Например: КОБ-1б-12-500.

Конденсаторы КТП (керамические трубчатые проходные) применяют в фильтрах для подавления помех. Выпускают их на номинальное напряжение 400...750 В с номинальной емкостью 3,3...15 000 пФ по II и III классам точности.

Сегнетокерамические конденсаторы вследствие большой диэлектрической проницаемости сегнетокерамики имеют значительно меньшие размеры при той же номинальной емкости, что и конденсаторы из высокочастотной керамики. При изменениях температуры номинальная емкость конденсаторов из высокочастотной керамики изменяется незначительно по линейному закону, а с низкочастотной в больших пределах по нелинейному закону.

Конденсаторы КДС (конденсаторы дисковые сегнетокерамические) предназначены для работы в низкочастотных цепях. Они выпускаются трех видов — КДС-1, КДС-2, КДС-3 — с номинальной емкостью соответственно: 1000, 3000 и 6800 пФ и допустимыми отклонениями в пределах от −40 до +100 %.

Конденсаторы КПС (конденсаторы пластинчатые сегнетокерамические) в зависимости от номинальной емкости выпускаются четырех видов: КПС-1 — 510...3600 пФ, КПС-2 — 3900...7500 пФ, КПС-3 — 8200...15 000 пФ и КПС-4 — 18 000...40 000 пФ. Допуск по емкости они имеют такой же, как и конденсаторы типа КДС.

Конденсаторы КВДС (конденсаторы высоковольтные дисковые сегнетокерамические) используются в цепях постоянного и переменного тока, выпускаются четырех видов с номиналами: 1000, 2200, 4700 и 10 000 пФ.

§ 25. ПОДСТРОЕЧНЫЕ (ПОЛУПЕРЕМЕННЫЕ) КОНДЕНСАТОРЫ

Подстроечные (полупеременные) конденсаторы позволяют изменять емкость в незначительных пределах. Они применяются для точной фиксированной подстройки емкости колебательных контуров в цепях высокой частоты для изменения величины связи между цепями, а также для подгонки емкости в процессе ремонта и наладки радиоприем-

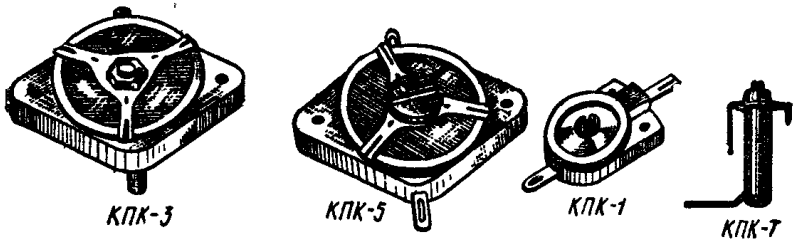


Рис. 20. Конденсаторы керамические подстроечные

ников. Обычно эти конденсаторы включаются параллельно основным конденсаторам большей емкости.

Подстроечные конденсаторы (рис. 20) состоят из двух керамических элементов: неподвижного основания — статора и подвижного диска — ротора или плунжера (в КПК-Т). На ротор и статор методом вжигания нанесены тончайшие серебряные обкладки в виде секторов. Диэлектриком между обкладками статора и ротора могут быть воздух, керамика или слюда. Выводы от обкладок выполнены в виде контактных лепестков, предназначенных для припайки монтажных проводов схемы.

Ротор жестко закреплен на оси, которая может вращаться с помощью отвертки. При вращении ротора изменяется взаимное положение (перекрытие) обкладок статора и ротора, а следовательно, и емкость конденсатора. Когда сектор или капля припоя на роторе расположена против вывода на статоре, то емкость будет максимальной, а при повороте ротора на 180° относительно указанного положения — минимальной. Конструкция трубчатых подстроечных конденсаторов несколько отличается от описанной выше. В них изменение емкости достигается перемещением плунжера в керамической трубке.

Для крепления к шасси керамические подстроечные конденсаторы имеют в керамическом основании отверстия для винтов или других крепежных деталей.

Промышленность выпускает несколько видов подстроечных конденсаторов.

Конденсаторы КПК (подстроечные керамические) изготавливаются на номинальное напряжение постоянного тока 500 В. В зависимости от конструктивного исполнения конденсаторы КПК выпускают нескольких видов: КПК-1 — с ротором диаметром около 18 мм, КПК-2, КПК-3 и КПК-5 — с ротором диаметром около 33 мм. Кроме того, КПК-5 имеет регулировочный винт, который непосредственно соединен с роторной обкладкой.

Отрицательное ТКЕ конденсатора типа КПК позволяет осуществлять температурную компенсацию в колебательных контурах, так как катушки индуктивности в контурах имеют положительный температурный коэффициент индуктивности.

Маркировка конденсаторов КПК обозначает тип и вид конденсатора и величину минимальной и максимальной емкости (пФ). Например: КПК-3-125/250.

Конденсаторы КПК-Т (подстроечные керамические трубчатые) предназначены для работы в цепях с номинальным напряжением постоянного тока 500 В. Керамический диэлектрик позволяет использовать их в радиоприемниках и других радиоаппаратах.

Конденсаторы КПК-М (подстроечные керамические малогабаритные) предназначаются для работы в интервале температур от −20 до +80 °С при номинальном напряжении постоянного тока 350 В. Выпускаются они двух вариантов: Н — для навесного монтажа; П — для печатного монтажа.

В качестве подстроечных конденсаторов в контурах высокой частоты и гетеродина в транзисторных приемниках применяются в основном полупеременные конденсаторы типов КПК-МП емкостью 4...15 пФ, КТ-4-2 емкостью 5...20 пФ.

Конденсаторы КПВ (подстроечные с воздушным диэлектриком) выпускаются пяти модификаций с минимальным диапазоном изменения емкости 4...50 пФ и максимальным — 8...140 пФ, на номинальное напряжение постоянного тока 300 В. Малогабаритные конденсаторы (типа КПВМ) выпускаются на номинальное напряжение 350... 650 В. По конструкции конденсаторы типа КПВМ являются прямоемкостными с углом поворота 180° и имеют 14 модификаций по емкости с минимальной величиной 1,8...6,5 пФ и максимальной — 3,8...24 пФ. Конденсаторы типа 2КПВМ имеют угол поворота 90° и предназначены для подстройки высокочастотных контуров в диапазоне УКВ и ДЦВ. По емкости эти конденсаторы имеют 12 модификаций с минимальной емкостью 1...1,3 пФ и максимальной —

1,5...2,8 пФ. Конденсаторы типа ЗКПВМ являются дифференциальными и выпускаются 14 модификаций с минимальной емкостью 2,5...6,5 пФ и максимальной 3...24 пФ.

Миниатюрные керамические полупеременные конденсаторы КТ4-2 и КТ4-1Т предназначены для радиоаппаратов с печатным монтажом.

§ 26. КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ

Конденсаторы, емкость которых может плавно изменяться в значительных пределах, называются *конденсаторами переменной емкости.* Они применяются для плавной настройки и перестройки колебательных контуров на диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн в радиоприемниках и радиоизмерительной аппаратуре.

В радиоприемниках используются конденсаторы переменной емкости с воздушным и твердым диэлектриком между пластинами.

Конденсатор переменной емкости (рис. 21) состоит из ротора, статора, корпуса, оси и контактных пружин. Ротор и статор представляют собой две системы параллельных пластин, скрепленных гребенками. Положение одной системы (ротора) регулируется поворотом оси. Меняя взаимное положение (перекрытие) пластин статора и ротора, можно изменять емкость конденсатора: когда пластины ротора полностью введены в зазоры пластин статора, емкость максимальная, а когда полностью выведены — минимальная.

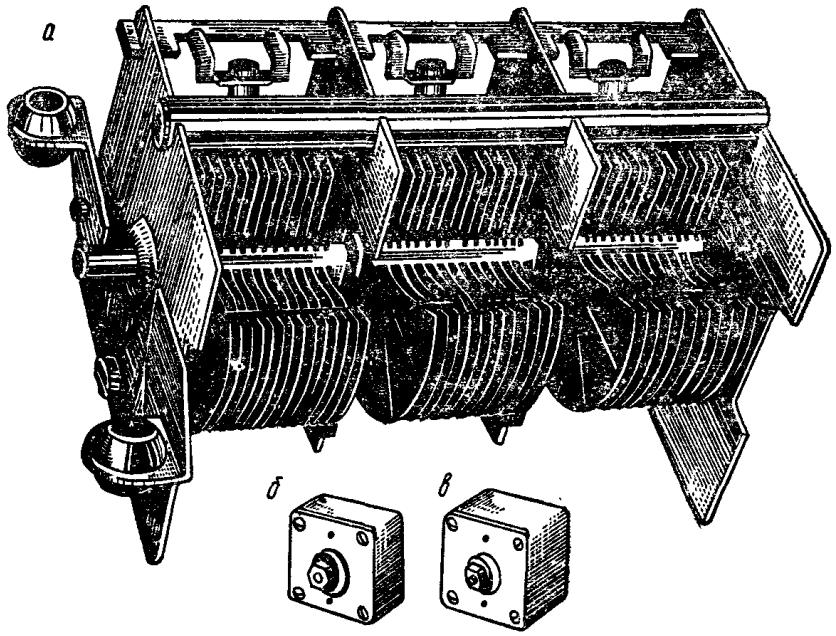


Рис. 21. Конденсаторы переменной емкости:
а — трехсекционный; *б* — КПЕ-5; *в* — КП4-5

Статорные и роторные пластины изготавливают штамповкой из листового алюминия, латуни, стали или инвара. Крепят их на осях или стержнях одним из трех способов: чеканкой; при помощи промежуточных шайб с затяжкой гайками; пайкой. Наибольшее распространение получил способ чеканки. Для особо стабильных конденсаторов УКВ ротор и статор изготавливают литьем под давлением с последующей подгонкой.

Основанием для крепления ротора и статора служит корпус сборной или литой конструкции. При сборке конденсаторов ротор электрически соединяется с корпусом при помощи контактных пружин, а статор изолирован от корпуса диэлектриком.

Форма пластин ротора и статора конденсаторов переменной емкости определяет закон изменения емкости от угла поворота ротора. В зависимости от характера изменения емкости с поворотом пластин ротора на угол в 1° различают следующие виды конденсаторов:

прямоемкостный — с линейной зависимостью между углом поворота и емкостью;

прямоволновой — с линейной зависимостью между углом поворота и резонансной длиной волны;

прямочастотный — с линейной зависимостью между углом поворота ротора и резонансной частотой;

логарифмический (средневолновый) — с постоянным по всей шкале изменением емкости, приходящейся на 1° угла поворота ротора.

В радиоприемниках чаще всего применяют конденсаторы, у которых закон изменения емкости от угла поворота ротора близок к логарифмическому. В зависимости от класса радиоприемника в нем используют двух- и трехсекционные блоки конденсаторов переменной емкости.

В настоящее время для радиовещательных приемников выпускаются конденсаторы переменной емкости с воздушным диэлектриком: двухсекционные — для приемников IV—II классов, трехсекционные — для приемников I и высшего классов; с твердым диэлектриком двухсекционные — для транзисторных приемников. В качестве диэлектрика применяется специальная калиброванная по толщине пленка из фторопласта или полиэтилена.

Многие блоки конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком, как отечественные, так и зарубежные, в приемниках с высокой чувствительностью при перестройке на другую волну вызывают электростатические трески. Для исключения этого недостатка в блоках типов КП4-4 и КП4-5 полиэтиленовая диэлектрическая пленка наклеивается непосредственно на пластины, что улучшает качество работы приемника.

У блоков типов КПЕ-3, КПЕ-5 и КПТМ-4 на верхней крышке имеется по четыре подстроечных конденсатора емкостью от 1...3 до 8..12 пФ, которые, как правило, используются в контурах входной цепи и гетеродина диапазонов ДВ и СВ. Некоторые модификации блоков КПЕ-3 и КПЕ-5 снабжены встроенными в основание блока шариковыми верньерами, замедляющими вращение пластин ротора относительно внешней оси блоков в 2,5...3 раза, что позволяет укреплять ручку настройки приемника непосредственно на оси блока.

Двухсекционные блоки с воздушным диэлектриком для приемников II и III классов имеют минимальную емкость секции 10...17 пФ и максимальную 450...540 пФ, а у двухсекционных малогабаритных она бывает 5...475 пФ.

Трехсекционные блоки с воздушным диэлектриком для приемников I и высшего классов имеют емкость секции минимальную — 10...13 пФ и максимальную — 500...540 пФ, а у трехсекционных малогабаритных она бывает 3...500 пФ.

Двухсекционные блоки с твердым диэлектриком для транзисторных приемников имеют емкость секций — 7...170 пФ, 5...220 пФ и 5 ..270 пФ.

Маркировка конденсаторов переменной емкости включает вид конденсатора, тип диэлектрика, количество секций, минимальную и максимальную емкости, например: конденсатор КПВ3-10/430.

В конструкции блоков конденсаторов переменной емкости предусмотрена возможность подгонки емкости отдельных секций, для чего в крайних пластинах секций делают 6...8 прорезей. Изменяя величину воздушного зазора между отдельными частями, можно менять емкость каждой секции при данном положении ротора. Иногда блоки конденсаторов являются источником микрофонного эффекта вследствие акустической обратной связи между динамиком и гетеродинной секцией блока конденсаторов переменной емкости. Колебания пластин конденсаторов вызывают частотную модуляцию напряжения гетеродина, что приводит к появлению колебаний низкой частоты на выходе в виде звона. Для устранения микрофонного эффекта в процессе ремонта радиоприемников необходимо амортизировать блоки конденсаторов.

§ 27. КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

В высокочастотных цепях радиоприемников широко применяются катушки индуктивности высокой частоты (рис. 22), способные концентрировать в своем объеме или на плоскости высокочастотное электромагнитное поле.

В зависимости от назначения и области применения их подразделяют на четыре группы: контурные катушки, катушки связи, полосовые фильтры и дроссели высокой частоты. Кроме того, в отдельную группу можно выделить вариометры — катушки с переменной индуктивностью.

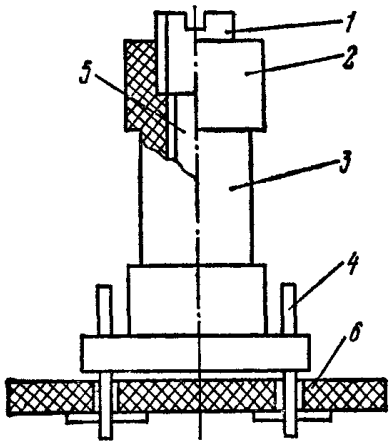


Рис. 22 Катушка индуктивности высокой частоты

1 — винтовая пробка ферритового стержня, *2, 6* — каркас, *3* — место размещения обмоток, *4* — выводные контакты, *5* — плата с печатным монтажом

Высокие требования предъявляются к контурным катушкам, так как их качество определяет параметры колебательного контура, а следовательно, и выходные параметры радиоприемника (чувствительность, селективность и др.) К катушкам связи и дросселям высокой частоты предъявляются менее жесткие требования.

Контурные катушки совместно с конденсатором составляют колебательный контур. Конструкция контурной катушки определяется рабочей частотой или диапазоном частот, а также колебательной мощностью в контуре С увеличением рабочего диапазона частот колебательного контура величина индуктивности катушки уменьшается. В радиоприемниках применяются однослойные и многослойные экранированные и неэкранированные, с сердечником и без сердечника контурные катушки. Величину индуктивности их можно подгонять перемещением: сердечника внутри катушки, крайних витков обмотки; короткозамкнутого витка на каркасе вблизи крайнего витка катушки; медной пла-

ны в виде диска или короткозамкнутого витка внутри катушки.

Катушки связи служат для передачи высокочастотных колебаний из одной цепи в другую.

Полосовые фильтры в виде высокочастотных трансформаторов промежуточной частоты являются разновидностью высокочастотных катушек. На каркасе высокочастотного трансформатора, выполненного из пресс-порошков, полистирола или других диэлектриков, намотаны отдельные секции катушек, выводы которых припаяны к лепесткам. В верхней и нижней частях каркаса закрепляются магнитодиэлектрические сердечники, которыми при помощи отвертки из немагнитного материала через отверстия шасси и алюминиевого стакана можно производить подстройку контуров на заданную частоту. Трансформаторы промежуточной частоты должны обеспечивать высокий коэффициент усиления и стабильность настройки при воздействии внешних факторов.

В приемниках высшего, I и II классов используют полосовые фильтры, позволяющие регулировать полосу пропускания, изменяя положение одной катушки относительно другой.

В транзисторных приемниках для обеспечения избирательности по соседнему каналу применяется пьезокерамический фильтр типа ПФІП-2 (рис. 23, *а*). Основными элементами фильтра являются пьезорезонаторы, которые соединяются в звенья последовательно по Т-образной схеме (рис. 23, *б*). Конструктивно фильтр состоит из 8 дисковых резонаторов, соединенных по определенной схеме с помощью двух печатных плат из фольгированного гетинакса. Вся конструкция пьезокерамического фильтра в сборе спрессована в корпус из капролактама, имеющий два входных и два выходных вывода.

Дроссели высокой частоты представляют собой катушки индуктивности, используемые для преграждения пути переменным токам. Они имеют большое сопротивление для токов высокой частоты и малое — для постоянного тока или тока звуковой частоты. Для коротких и ультракоротких волн используют дроссели с однослойной обмоткой, при этом для ультракоротких волн ее наматывают с шагом. Для средних и длинных волн применяют дроссели с многослойной обмоткой. Дроссели высокой частоты используют в цепях обратной связи для разделения токов высокой частоты и звуковых частот, в фильтрах цепей питания анодов и накала и других каскадах.

Основные параметры катушек индуктивности

высокой частоты: величина индуктивности, добротность, собственная емкость и температурный коэффициент индуктивности.

Величина индуктивности катушки зависит в основном от конструктивных особенностей ее (размеры, форма, число витков и др.). С увеличением размеров катушки и числа витков повышается ее индуктивность. На индуктивность катушки в определенной степени влияет введение сердечника в нее или помещение ее в экран. Сердечник (магнитный) увеличивает, а экран (немагнитный) уменьшает индуктивность катушки. Шкала номинальных величин индуктивности катушек не установлена. Высокочастотные катушки индуктивности, применяемые в радиоприемниках, имеют индуктивность от долей микрогенри до десятков миллигенри.

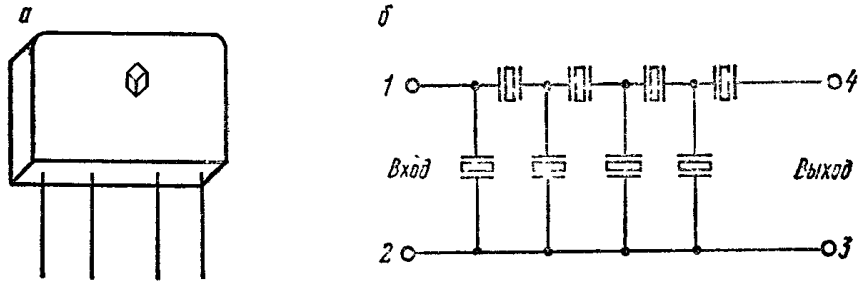


Рис. 23. Пьезокерамический фильтр типа ПФІП-2:
а — внешний вид; *б* — принципиальная схема

Добротность катушки характеризуется бесполезным рассеиванием энергии из-за потерь в ее обмотке, каркасе и сердечнике. Эти потери можно выразить (как и в конденсаторах) тангенсом угла потерь. Однако качество работы катушки в цепях переменного тока принято выражать не тангенсом угла потерь, а его обратной величиной — добротностью. Большей добротностью обладают катушки без каркаса или намотанные высокочастотными обмоточными проводами с каркасом из высокочастотного диэлектрика. Добротность катушки повышается при введении сердечника из карбонильного железа, альсифера или ферритов. В широковещательных радиоприемниках обычно используют катушки со средней добротностью в пределах 40...200.

Собственная емкость катушки складывается из емкости между витками и слоями ее, а также из емкости отдельных витков по отношению к шасси или экрану. Величина собственной емкости катушки зависит от ее размеров,

вида намотки и способа экранирования. Собственная емкость уменьшает индуктивность и добротность, коэффициент перекрытия диапазона частот в колебательном контуре, а также ухудшает действие катушки, используемой для фильтрации токов высокой частоты. Наименьшей собственной емкостью (1...3 пФ) обладают однослойные катушки, намотанные с шагом, многослойные катушки (5...30 пФ) с универсальной намоткой, а также катушки с обмотками, разделенными на отдельные секции.

Температурным коэффициентом индуктивности (ТКИ) называется относительное изменение индуктивности катушки при изменении окружающей температуры на 1 °С. Последнее вызывает изменение размеров катушки, вследствие чего изменяется индуктивность ее, ухудшается стабильность. Для уменьшения ТКИ катушек используют каркасы из керамических материалов, а намотку производят нагретым до 80...120 °С проводом или наносят витки способом вжигания серебра. В колебательных контурах для уменьшения ТКИ к катушке контура подключают термокомпенсирующий конденсатор с отрицательным температурным коэффициентом емкости.

Основными элементами высокочастотных катушек индуктивности являются каркас, обмотка, сердечник и экран.

Каркасы катушек индуктивности служат основанием для обмоток. Они обеспечивают механическую прочность и жесткость намотки, возможность крепления выводов и сердечников, а также удобное крепление на шасси. В зависимости от требований, предъявляемых к катушке индуктивности (допустимая величина потерь в диэлектрике, стабильность, влияние температуры, влажность и др.), материал каркаса и его размеры различны.

Каркасы катушек для длинноволнового и средневолнового диапазонов изготавливают из пресс-порошков, гетинакса и других диэлектриков. Каркасы катушек для коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонов выполняют из высокочастотных диэлектриков — полистирола или керамики. Каркасы с внутренней винтовой нарезкой делают, когда необходима подгонка индуктивности катушки с помощью сердечника. Наружная нарезка для витков обмотки исключает взаимное перемещение и сползание витков, что повышает стабильность катушки индуктивности.

Обмотка — это конструктивная часть катушки. Обмотки катушек индуктивности, дросселей и других высокочастотных элементов по технологическому признаку подразделяются на однослойную и многослойную.

Однослойная обмотка в зависимости от типа бывает: простая рядовая; прогрессивная; тороидальная. Простая рядовая обмотка выполняется сплошной или с шагом и характеризуется малой собственной емкостью, небольшой индуктивностью и высокой добротностью. Прогрессивная обмотка отличается от простой рядовой переменным шагом. Такая обмотка имеет минимальную собственную емкость и максимальную добростность, малый разброс параметров. Однако при больших значениях индуктивности размеры их становятся значительными. Тороидальная обмотка наматывается на кольцевой каркас. У обмоток этого типа отсутствует внешнее магнитное поле.

Многослойная обмотка применяется для создания достаточно большой индуктивности при относительно малых размерах. По способу намотки многослойная обмотка бывает: рядовая; секционная индукционная; секционная безиндукционная; галетная; спиральная; пирамидальная; универсальная; перекрестная; тороидальная. Универсальные обмотки при минимальных габаритах, большой механической прочности и малой собственной емкости имеют большую индуктивность и не требуют каркаса. Собственная емкость многослойной катушки значительно снижается, если она выполняется в виде нескольких последовательно соединенных секций (2...4 секции на каркасе).

Наиболее распространены в цепях высокой частоты однослойная простая рядовая, многослойная универсальная и секционная обмотки.

На КВ и УКВ диапазонах широко применяются катушки индуктивности, полученные способом вжигания серебра на керамические или стеклянные каркасы цилиндрической формы. При пайке выводов во избежание растворения серебра место пайки следует покрывать слоем меди (обычно гальваническим способом) или использовать легкоплавкие припои.

Сердечники в катушках индуктивности выполняются из ферромагнитных и диамагнитных материалов, магнитодиэлектриков и ферритов.

Сердечники из магнитного материала, используемые в катушках индуктивности, позволяют значительно уменьшить размеры последних, повысить их добротность и улучшить стабильность. Кроме того, перемещающийся внутри катушки сердечник позволяет изменять ее индуктивность без изменения числа витков, что очень важно при ремонте и налаживании радиоприемника.

Сердечники из диамагнитных материалов (медь, ла-

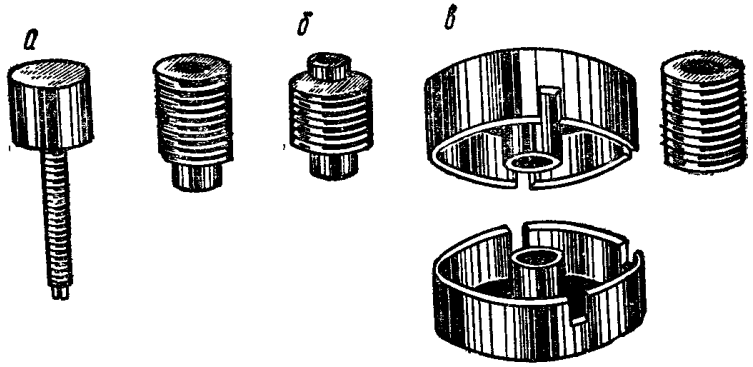


Рис. 24. Сердечники из магнитодиэлектриков:
а — цилиндрический со шпилькой (СЦШ); *б* — цилиндрический с резьбой (СЦР); *в* — броневой (СБ)

тунь, алюминий) используются в широкополосных усилителях в диапазоне УКВ.

Сердечники из магнитодиэлектриков сочетают в себе свойства магнитомягких материалов (не имеющих остаточной намагниченности) с высокими электроизоляционными свойствами, так как мельчайшие частицы проводящего магнитного материала изолированы друг от друга слоем диэлектрика (бакелитовая смола, полистирол и др.), скрепляющим эти частицы.

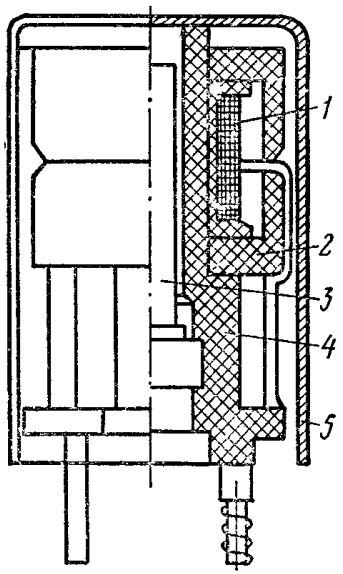


Рис. 25. Катушка индуктивности с экраном (в разрезе):
1 — каркас катушки; *2* — ферритовая чашка; *3* — подстроечный сердечник; *4* — основание; *5* — экран

Ферритовые сердечники обладают высокой магнитной проницаемостью и одновременно имеют большое удельное сопротивление (порядка 10^{10}... 10^{12} Ом·см). Благодаря этим свойствам сердечники из ферритов имеют малые потери на вихревые токи и стабильно работают на радиочастотах.

Промышленность выпускает сердечники различной конструкции (рис. 24): в виде резьбовой пробки типа СЦР; в виде цилиндрика с резьбовой латунной шпилькой типа СЦШ и броневые типа СБ.

Экраны служат для устранения паразитных связей между отдельными катушками индуктивности и уменьшения влияния на них внешних магнитных полей. Конструктивно экраны (рис. 25) выполняют в виде глубоко вытянутых прямоугольных колпаков или цилиндрических стаканов из материалов с малым электрическим сопротивлением: алюминия, латуни, меди и др. Чтобы экраны не ухудшали качество катушек, диаметр цилиндрического экрана выбирают, как правило, равным удвоенному диаметру катушки.

§ 28. ТРАНСФОРМАТОРЫ И ДРОССЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Низкочастотные трансформаторы и дроссели представляют собой устройства, состоящие из катушек индуктивности и магнитопроводов.

В ламповых и транзисторных радиоприемниках широко применяются различные по назначению и конструкции низкочастотные трансформаторы (входные, промежуточные, выходные) и дроссели.

Входные трансформаторы служат для согласования входа усилителя низкой частоты с микрофоном, звукоснимателем и магнитной головкой. Так как максимальная амплитуда переменного входного напряжения для входных трансформаторов бывает не более 1 В, то их изготавливают повышающими.

Входные трансформаторы очень чувствительны к внешним магнитным полям, в результате чего на них может появляться значительное напряжение помех. Для уменьшения помех входные трансформаторы тщательно экранируют или оси катушек располагают перпендикулярно магнитным силовым линиям источника помех, а также по возможности удаляют входные цепи от выходного и силового трансформаторов.

Входные трансформаторы обычно работают без подмагничивания либо при слабом подмагничивании.

Промежуточные трансформаторы предназначены для межкаскадной связи в усилителях низкой частоты, главным образом в батарейных приемниках, где от усилителя необходимо получить максимальный коэффициент усиления при минимальном количестве ламп или транзисторов. Такие трансформаторы изготавливаются с коэффициентом трансформации не более чем 1 : 4, так как больший коэффициент трансформации вызывает большие гармонические искажения.

Выходные трансформаторы применяются в выходных

или оконечных блоках УНЧ для согласования нагрузки (звуковая катушка громкоговорителя) с внутренним сопротивлением ламп оконечного каскада. Нагрузка выходных трансформаторов может быть низкоомная (4; 8 и 16 Ом) и высокоомная (150, 300 и 600 Ом). Они должны иметь минимальные гармонические искажения трансформируемого сигнала и обеспечивать нормальный тепловой режим.

Для уменьшения индуктивности рассеяния и снижения коэффициента гармонических искажений в некоторых приемниках вторичную обмотку выходного трансформатора разделяют на две части. В этом случае на каркас наматывается сначала часть вторичной обмотки, далее вся первичная, а затем вторая часть вторичной обмотки. В приемниках «Орбита», «Рига», «Селга» и других обе части вторичной обмотки трансформатора низкой частоты соединяются последовательно. В приемниках «Спидола» и «ВЭФ» обе части вторичной обмотки выходных трансформаторов соединяются параллельно. Для этих приемников характерно, что вторичная обмотка согласующего и первичная обмотка выходного трансформаторов наматываются не двойным проводом, как у большинства приемников, а одинарным.

Дроссели низкой частоты применяются в фильтрах питания, низкочастотных фильтрах и избирательных цепях. Отличительной особенностью их является наличие только одной обмотки, величина индуктивности которой определяет степень фильтрации пульсирующей составляющей выпрямленного тока.

Независимо от типа и назначения трансформаторы и дроссели конструктивно состоят из следующих основных элементов: магнитопровода (сердечника), который предназначен для прохождения с минимальными потерями магнитного потока, возбуждаемого электрическим током в обмотках; катушки с обмотками, изолированными друг от друга и от магнитопровода; каркаса, предназначенного для размещения обмоток; арматуры, используемой для крепления трансформаторов; контактной панели для подключения выводов обмоток катушки к электрической схеме. Когда по условиям эксплуатации необходимо экранирование трансформаторов и дросселей, то дополнительно используют экраны.

Магнитопроводы в зависимости от конструкции и способа сборки подразделяются на сборные, ленточные (витые), формованные.

Для изготовления магнитопроводов применяют электротехнические стали, железоникелевые сплавы (пермаллой), магнитодиэлектрики и ферриты.

Электротехнические стали выпускаются промышленностью в виде тонких горяче- и холоднокатаных лент или листов толщиной 0,1; 0,15; 0,2; 0,35 и 0,5 мм. Для повышения удельного сопротивления и уменьшения потерь от вихревых токов электротехнические стали легируют кремнием (0,8...4,8 %). Наиболее широкое применение получили следующие марки электротехнической стали: Э11, Э12, Э13, Э21, Э31, Э41, Э42, Э43, Э43А, Э44, Э46, Э48, Э310, Э320, Э330, Э330А, Э340. Маркировка означает: Э — электротехническая; первая цифра — процент содержания кремния, вторая — величина удельных потерь; 0 — сталь холоднокатаная текстурованная; 00 — холоднокатаная малотекстурованная. Буква А указывает, что сталь имеет особо низкие потери при перемагничивании.

Магнитопроводы для трансформаторов и дросселей, работающих на низких частотах, выполняют из марок Э31, Э41 толщиной 0,35 и 0,5 мм; для работающих на повышенных частотах — из марок Э44, Э45, Э46 толщиной от 0,1 до 0,35 мм. Ленты электротехнических сталей толщиной 0,08 мм наиболее часто применяются при изготовлении витых сердечников. Все марки электротехнической стали имеют общий недостаток — малую начальную магнитную проницаемость, что затрудняет применение их в случае слабых магнитных полей (например, во входных трансформаторах).

Железоникелевые сплавы (пермаллои) содержат 36... 86 % никеля, 2...10 % легирующих элементов (молибден, хром, марганец, медь, кремний), остальное — железо. Пермаллои выпускаются в виде лент и полос толщиной 0,02... 2,5 мм, обладают высокой магнитной проницаемостью и могут работать при частоте до 20 кГц. Пластины из пермаллоев нельзя подвергать ударам, изгибам, сильному сжатию и механической обработке, так как это ухудшает их магнитные свойства.

Свойства магнитодиэлектриков и ферритов рассмотрены в предыдущем параграфе.

Сборные магнитопроводы имеют разнообразную форму пластин (рис. 26). Пластины собирают в магнитопровод вперекрышку или встык путем набивки их в каркасы, на которые уложены обмотки. Пластины изолируют друг от друга. При сборке вперекрышку (рис. 27, *а*) сердечник хорошо заполняется, зазоры отсутствуют. Сборка встык может выполняться без зазора (рис. 27, *б*) и с зазором (рис. 27, *в*). Чтобы пакет пластин был более плотным, его в конце сборки обжимают под винтовым или гидравлическим прессом. После обжатия добавляют еще 4...6 пластин, последние 2...3 пластины забивают деревянным молотком.

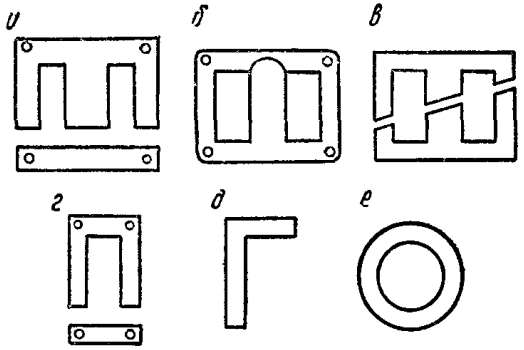


Рис. 26. Основные типы пластин магнитопроводов:
а — Ш-образные замыкающие; *б, в* — замкнутого типа; *г* — П-образные; *д* — Г-образные; *е* — тороидальные

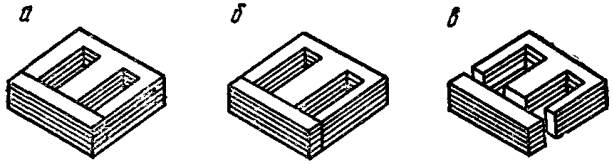


Рис. 27. Виды сборки пластин магнитопроводов:
а — вперекрышку; *б* — встык без зазора; *в* — встык с зазором

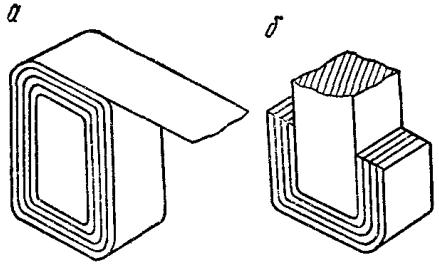


Рис. 28. Ленточные магнитопроводы:
а — неразрезные, *б* — разрезные

Сердечники большого размера сжимают болтами или шпильками, которые изолированы трубками из кабельной бумаги или гетинакса. Сердечники малых размеров, в которых пластины не имеют отверстий, стягивают обжимными скобами. Под скобы подкладывается изолирующая прокладка из электрокартона или лакоткани.

Ленточные (витые) магнитопроводы (рис. 28) имеют форму кольца, овала или прямоугольника. Навивку ленточных магнитопроводов производят на специальном полуавтомате с одновременным покрытием ленты изоляцией. Силовые трансформаторы с витыми сердечниками имеют при той же мощности меньшие габариты, чем шихтованные.

Формованные магнитопроводы (сердечники) изготавливают из магнитодиэлектриков и ферритов методом прессования (горячего или холодного) или литья под давлением.

Для сохранения магнитных свойств формованные сердечники не должны подвергаться механическим воздействиям. Допускается шлифование их мелкой шкуркой.

Обмотки трансформаторов и дросселей низкой частоты выполняют многослойными беспорядочно или рядами виток к витку с целью получить большие индуктивности при малых габаритах. Между рядами и обмотками прокладывают изоляцию из конденсаторной, телефонной или кабельной бумаги. Чтобы избежать возможного западания в процессе намотки верхних витков в нижние, что может вызвать большую разность потенциалов и пробой изоляции, в прокладочной изоляции делают насечки с двух сторон. Кроме того, каждый ряд обмотки уменьшают на один виток, вследствие чего обмотка сужается кверху. Для броневых и стержневых магнитопроводов катушки наматываются на каркас, а для тороидальных — непосредственно на поверхность предварительно изолированного сердечника. Бескаркасная намотка выполняется и в больших трансформаторах, когда используется толстый провод, а также при изготовлении галетных обмоток.

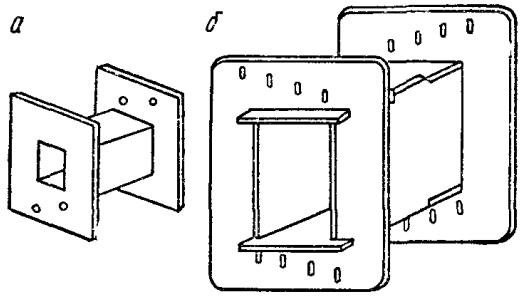


Рис. 29. Каркасы-шпули:
а — с приклеенными щеками; *б* — сборные

Выводы обмоток при толщине провода не менее 0,4 мм выполняются тем же обмоточным проводом, только на них надеваются полихлорвиниловые или линоксиновые трубки для защиты от внешних воздействий и обеспечения необходимой электрической прочности изоляции. При тонких обмоточных проводах для выводов используются провода МГБД, МГШД, МГШДО, которые присоединяются пайкой. Место пайки тщательно изолируется, а выводным концом делают один или два витка, которые крепятся на обмотке вязальными нитками.

Каркасы изготавливают из электрокартона, гетинакса, пресс-порошка или текстолита. Как правило, они состоят из двух щек, закрепленных на прямоугольных гильзах

(рис. 29). Если нужно уменьшить собственную емкость обмоток, их наматывают по секциям, для чего устанавливают на гильзе дополнительные щеки. Сборный каркас собирают вручную из двух щек и четырех стенок гильзы, при этом две стенки имеют замки.

Арматура в виде болтов и шпилек с гайками или обжимной скобы предназначена для сжатия пластин магнитопровода после сборки, а также крепления трансформаторов и дросселей к шасси.

Контактная панель устанавливается на одной из сторон трансформатора. Состоит она из изоляционной пластины и контактных лепестков, к которым припаиваются выводные концы обмоток и монтажные провода схемы.

Экраны для низкочастотных трансформаторов изготавливают из отожженной трансформаторной стали, армкожелеза и сплава пермаллой в виде прямоугольных или цилиндрических кожухов. На высоких частотах (порядка 1000 Гц и выше) целесообразно применять экраны из красной меди, алюминия и других материалов с малым сопротивлением электрическому току. При необходимости одновременной экранировки от низкочастотных и высокочастотных магнитных полей ставят без зазора один экран из магнитного материала, второй — из красной меди.

§ 29. ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

Трансформаторы питания в радиоприемниках и радиолах служат для преобразования напряжения электрической сети переменного тока (обычно 110, 127 или 220 В) в более высокое напряжение для питания (после выпрямления) анодных цепей и в более низкое — для питания цепей накала. Как правило, такие трансформаторы изготавливают комбинированными, т. е. предназначенными для снятия нескольких напряжений; при этом сетевая обмотка может быть выполнена в виде одной обмотки с двумя отводами (рис. 30, *а*) или в виде двух одинаковых обмоток с одним отводом в каждой из них (рис. 30, *б*). Во втором варианте сетевая обмотка на различные напряжения (110, 127 или 220 В) переключается перестановкой четырех или восьмиштырьковой колодки на соответствующей контактной панели.

Повышающая обмотка выполняется со средним выводом при использовании в качестве выпрямителя кенотрона и без среднего вывода для мостовой схемы выпрямления, так как для последней не требуется обмотка накала кенотрона,

Сердечники трансформаторов питания собирают вперекрышку из Ш-образных или Г-образных изолированных пластин электротехнической стали или витыми, а их обмотки наматывают таким же способом, как и для низкочастотных трансформаторов. Для ослабления уровня помех, проникающих из электросети, между сетевой (первичной) и остальными обмотками (вторичными) помещают электростатический экран (чаще всего в виде одного слоя изолиро-

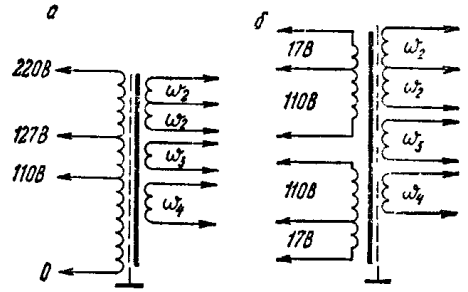


Рис. 30. Принципиальные электрические схемы силовых трансформаторов

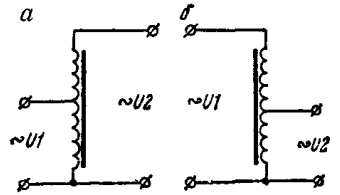


Рис. 31. Принципиальные электрические схемы автотрансформаторов:
а — повышающего; *б* — понижающего

ванного провода диаметром 0,15...0,25 мм, один из концов которого при установке трансформатора заземляется).

Автотрансформаторы (рис. 31), как и трансформаторы питания служат для повышения и понижения переменного напряжения электрической сети. Применяют их в тех случаях, когда не требуется разделения цепи нагрузки и электрической сети, а первичное и вторичное напряжения отличаются не более чем в два раза. Так как автотрансформатор выполняется с одной общей обмоткой, имеющей соответствующие отводы, то он передает нагрузке только часть потребляемой ею мощности (остальную мощность нагрузка получает из сети). В ряде случаев автотрансформатор выгоднее трансформатора, так как требует меньшего расхода материалов и имеет меньшие размеры.

§ 30. ГОЛОВКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ И МИКРОФОНЫ

Головки громкоговорителей используются для преобразования электрической мощности звуковой частоты, создаваемой на выходе приемника или усилителя, в звуковые колебания. Наибольшее распространение получили головки динамические диффузорные. Они применяются в радиопри-

стниках, радиолах, телевизорах, магнитофонах и электропроигрывающих устройствах.

Для динамических головок громкоговорителей устанавливается:

ряд номинальных электрических сопротивлений: 2, 4, 8, 3,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,00; 15,00; 20,00; 25,00; 30,00; 50,00 и 100,00 Вт;

ряд номинальных электрических сопротивлений: 2, 4, 8, 15, 25, 50, 100, 400 и 800 Ом. Допустимые отклонения измеренного электрического сопротивления не должны превышать ±15 % от значений номинальных электрических сопротивлений.

По номинальному диапазону частот головки громкоговорителей подразделяются на следующие группы: широкополосные, низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные.

Широкополосные головки обеспечивают перекрытие всего диапазона частот соответствующего класса радиолы, электрофона, магнитофона. Нижняя частота рабочего диапазона таких головок различных типов — 63...315 Гц, верхняя — 5000...12 500 Гц.

Низкочастотные головки используются в двух- и трехзвенных акустических системах в качестве низкочастотного звена. Они воспроизводят спектр звукового сигнала в диапазоне нижних частот от 30...63 Гц и верхних — не более 5000 Гц.

Среднечастотные головки воспроизводят диапазон частот 200...5000 Гц.

Высокочастотные головки обладают рабочим диапазоном частот от 3000 до 18 000...20 000 Гц.

Электродинамические головки громкоговорителя состоят из магнитной системы, диффузора (бумажного конуса) и звуковой катушки.

Магнитная система состоит из постоянного магнита и полюсных наконечников, которые служат для создания магнитного поля в зазоре, где расположена звуковая катушка. Для малогабаритных и переносных приемников промышленность выпускает громкоговорители мощностью до 0,25 Вт с магнитной системой в форме стакана. Более мощные громкоговорители имеют магнитопровод в форме скобы или кольцевого магнита из бариевого сплава 2БА или магнитного сплава ЮНДК. Применение таких сплавов обеспечивает большое звуковое давление при относительно малых размерах магнитной цепи.

Диффузоры имеют эллипсоидную и круглую формы. К вершине приклеивается звуковая катушка с центрирующей шайбой в виде кольца, полукольца или фигурной пластинки. Угол раскрытия диффузора составляет 100...130°, в малогабаритных головках — до 160°.

Звуковая катушка выполняется в виде цилиндра из проклеенной бумаги или другого изоляционного материала, на поверхность которого плотно наматывается провод. Катушка устанавливается в зазор магнитной системы с помощью центрирующей шайбы. Диффузор вместе со звуковой катушкой и центрирующей шайбой образует подвижную систему, колебания которой в диапазоне звуковых частот вызывают колебания окружающего воздуха, воспринимаемые как звук.

Маркировка динамических головок громкоговорителей состоит из цифр и букв. Первая цифра указывает на номинальную мощность (Вт); буквы ГД — головка динамическая; последующая цифра — вариант конструктивного выполнения. Иногда еще ставится число, указывающее частоту основного резонанса. Например, 1ГД-40-100 означает: динамическая головка громкоговорителя прямого излучения с номинальной мощностью 1 Вт, вариант конструкции — 40, частота основного резонанса — 100 Гц.

В переносных радиоприемниках, телевизорах, магнитофонах и электрофонах в основном используются динамические головки с ограниченными полосой пропускания и выходной мощностью. К таким головкам относятся: 0,25ГД-2, 0,25ГД-10, 0,5ГД-30, 0,5ГД-37, 1ГД-37, 1ГД-39.

В стационарных радиоприемниках, радиолах, телевизорах, магнитофонах и электрофонах с широкой полосой пропускания используются динамические головки широкополосные с малой неравномерностью частотной характеристики (1ГД-36, 1ГД-40, 1ГД-40Р, 2ГД-22, 3ГД-38, 4ГД-35 и 4ГД-36).

В автомобильных радиоприемниках используются широкополосные динамические головки типа 4ГД-8Е и 6ГД-3, имеющие повышенную чувствительность и высокую механическую прочность.

В выносных системах бытовой радиоэлектронной аппаратуры с высоким качеством звучания применяются мощные низкочастотные головки 6ГД-2, 6ГД-6, 8ГД-1 и 10ГД-30, среднечастотные 3ГД-1 и 4ГД-6 и высокочастотные 1ГД-3, 2ГД-36, 3ГД-2 и 3ГД-31.

Серийно выпускаются малогабаритные акустические системы (МАС), которые используются в комплекте с бытовой аппаратурой для высококачественного воспроизведения стереофонических и монофонических звуковых программ. Малогабаритная акустическая система 10МАС-1 представ-

ляет собой деревянный ящик, закрытый со всех сторон; на внутренней стороне передней стенки его установлены две головки: низкочастотная головка 10ГД-30 с резиновым подвесом и высокочастотная головка 3ГД-31. Номинальная мощность акустической системы — 10 Вт; номинальное электрическое сопротивление — 8 Ом, полоса воспроизводимых звуковых частот при неравномерности 15 дБ не хуже 63...18 000 Гц.

10МАС-1 широко применяется в радиолах «Эстония-006-стерео» и «Вега-001-стерео», магнитофонах «Ростов-101-стерео» и «Юпитер-201-стерео», электрофонах «Аккорд-001-стерео» и «Вега-101-стерео».

В радиоле «Виктория-003-стерео» используются две акустические системы 35АС-1. Каждая из них представляет собой трехполосную акустическую систему закрытого типа с фазоинвертором. Акустическая система 35АС-1 состоит из трех головок громкоговорителя (круглые динамические прямого излучения), блока фильтров, установленных в ящике, и объемной декоративной панели. В акустической системе предусмотрена возможность ступенчатого изменения уровня звучания средних и верхних частот звукового сигнала.

Во многих моделях радиоприемников предусмотрена возможность подключения малогабаритных телефонов, с помощью которых можно осуществлять индивидуальное прослушивание программ. При подключении телефонов головки громкоговорителя приемника автоматически отключаются. Для радиоприемников используются три типа малогабаритных телефонов: ТМ-2 — с полным сопротивлением звуковой катушки на частоте 1000 Гц — 450 Ом; ТМ-2М — с сопротивлением 180 Ом; ТМ-4 — с сопротивлением 50 Ом.

Микрофоны преобразуют звуковые колебания в электрические. По способу преобразования их разделяют на динамические, конденсаторные и пьезоэлектрические. Широко применяются динамические микрофоны, в которых звукоприемником служит диафрагма из полистирольной пленки или алюминиевой фольги. Диафрагма жестко связана с катушкой из алюминиевого провода толщиной 0,05 мм. При воздействии звуковых волн на диафрагму вместе с ней колеблется и катушка, витки которой, пересекая магнитное поле постоянного магнита, индуктируют в ней переменное напряжение.

Все бытовые магнитофоны комплектуются электродинамическими микрофонами. Достаточно удовлетворительные электрические параметры, небольшие габариты, малый вес и ряд других свойств позволяют применять их в различных эксплуатационных условиях. Основные электрические параметры микрофонов: чувствительность, частотная характеристика, номинальное сопротивление нагрузки, характеристика направленности и уровень собственных шумов.

При эксплуатации микрофоны устанавливают на горизонтальную плоскость или подвешивают. Их следует предохранять от ударов, сотрясений и попаданий в них металлических опилок. При записи микрофон располагают на расстоянии не ближе 1 м от магнитофона. Весьма перспективно использование в бытовых магнитофонах электретных конденсаторных микрофонов. Электретный односторонне направленный микрофон МКЭ-2 предназначен для комплектования бытовых катушечных магнитофонов I класса, а МКЭ-3 ненаправленный — для встраивания в кассетные магнитофоны.

Микрофон МД-52-СН стереофонический, используется для комплектования магнитофонов I и II классов. Он представляет собой систему из двух близких по частотным характеристикам монофонических односторонне направленных микрофонов типа МД-52Б. Микрофоны типа МД-200 и МД-201 низкоомные, ими комплектуют транзисторные магнитофоны. Микрофон типа МД-200А — высокоомный, им комплектуют ламповые магнитофоны.

§ 31. КОММУТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

В радиоприемниках, радиолах и другой радиоаппаратуре широко применяются различные типы выключателей, переключателей и других устройств, предназначенных для коммутации цепей постоянного и переменного тока. Конструктивно они представляют собой систему контактов и специальное приводное устройство, при помощи которого система контактов переходит из исходного состояния в рабочее.

Контакты покрываются серебром, платиной, радием или золотом, а также изготавливаются из бронзы, латуни или вольфрама. Форма их может быть плоскоконической, плоскосферической и цилиндрической.

В зависимости от способа действия приводного устройства переключатели бывают с врубными контактами, нажимные, перекидные (тумблеры), галетные и барабанного типа.

К коммутирующим устройствам предъявляются следующие требования:

переходное сопротивление не более 0,01...0,03 Ом;

четкость фиксации (в конструкциях переключателей часто предусматривают фиксатор, удерживающий контакты в строго замкнутом или разомкнутом положении);

оптимальное контактное давление;

емкость между контактами (для высокочастотных выключателей она должна быть не более 1...2 пФ);

сопротивление изоляции между контактами;

надежность в условиях воздействия климатических факторов и механических нагрузок;

срок службы от нескольких тысяч до нескольких миллионов переключений.

Выключатели и переключатели с врубными контактами состоят из пластмассового или карболитового корпуса, внутри которого установлены одна или две пары неподвижных контактов врубного типа. В средней части корпуса установлен контактный нож (замыкатель), который с помощью ручки и переходной спиральной пружины осуществляет соединения врубных контактов с одним или двумя неподвижными контактами. Штуцер переключателя имеет резьбу, что позволяет крепить его на панели с помощью гайки.

По схеме коммутации переключатели с врубными контактами бывают однополюсные, однополюсные сдвоенные и двухполюсные на два положения.

Нажимные переключатели бывают кнопочные и клавишные.

Кнопочные переключатели изготавливают двухполюсного переключения и однополюсного включения и выключения. Такие переключатели могут быть без фиксатора и с фиксатором. Первые применяются для кратковременного замыкания цепей. Переключатели с фиксатором после нажатия на кнопку удерживают свои контакты в замкнутом положении и размыкают их лишь при повторном нажатии. Износоустойчивость таких переключателей под номинальной нагрузкой составляет до 10 000 переключений. Аналогичную конструкцию с фиксаторами имеют и клавишные переключатели.

Клавишные переключатели представляют собой многополюсные переключатели, управляемые нажатием клавиш, и применяются в радиоприемниках и радиолах для переключения диапазонов, включения и выключения питания, а также для переключения с радиоприема на воспроизведение граммофонных записей.

Перекидные переключатели (тумблер) получили широкое применение в цепях низкой частоты и постоянного тока, где требуется быстрое включение-выключение или переключение цепей со значительными токами (единицы ампер) и напряжения (сотни вольт). Такие переключатели очень надежны в работе.

Галетные переключатели представляют собой многополюсные переключатели, состоящие из текстолитовых, гетинаксовых или керамических плат (галет), на которых размещается 12 неподвижных контактов врубного или нажимного типа. В середине каждой галеты на оси жестко сидит изолированная пластинка с прикрепленными к ней металлическими пластинками — замыкателями. При вращении оси замыкатели соединяют или разъединяют различные контакты на плате. Роликовый фиксатор при этом стопорит ось в правильных положениях относительно неподвижных контактов и ограничивает угол поворота оси на требуемое количество переключений.

Галетные переключатели позволяют одновременно коммутировать по нескольким функционально связанным цепям. Так, применение галетного переключателя для переключения диапазонов настройки радиоприемника дает возможность одновременно переключать контуры высокой частоты во входных и гетеродинных цепях.

Износоустойчивость галетных переключателей под номинальной нагрузкой — 10 000 переключений. Галетные переключатели используются в радиоприемниках и радиолах, главным образом в качестве переключателей диапазонов.

Переключатели барабанного типа используются для переключения диапазонов волн в радиоприемниках и каналов в телевизорах. Они представляют собой барабан, на котором размещены планки с элементами колебательных контуров (катушки индуктивности и подстроечные конденсаторы). При повороте оси барабана осуществляется замыкание и размыкание неподвижных контактов с подвижными. На барабанном переключателе укрепляется звездочка, обеспечивающая надежную фиксацию его положения.

Барабанный переключатель в отличие от галетного не имеет ограничителя, что позволяет производить коммутацию различных контактов вращением оси в любом направлении на 360°. Переключатели этого типа установлены в радиоприемниках «ВЭФ», «Спидола», «Океан». В переключателе приемника «Спидола» контурные планки изготовлены из пластмассы, а приемника «Океан» — из фольгированного гетинакса печатным способом.

Наряду с переключателями обычного типа в радиоприемниках широко применяются и малогабаритные переключатели.

Малогабаритные переключатели типа МПН-1 (малогабаритный низкочастотный), МПВ-1 (малогабаритный высокочастотный) и типа ПМ широко используются в переносных радиоаппаратах.

Переключатель МПН выпускается в пластмассовом корпусе с круглой ручкой диаметром 13,5 мм и длиной 30 мм. Он рассчитан на рабочее напряжение до 30 В и ток не более 0,5 А.

Переключатель МПВ может использоваться в цепях переменного тока с частотой до 15 МГц, напряжением до 100 В и током не более 0,2 А. Имеет габариты 22×13×12 мм и выпускается двух видов 4П2Н и 8П1Н.

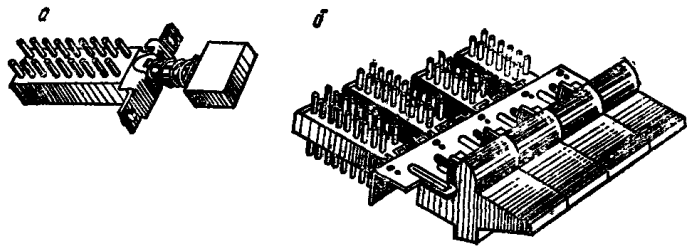


Рис. 32. Переключатели:
а — П2К; *б* — П2КЛ

Переключатель ПМ выполнен в виде галетного переключателя без корпуса с числом галет от 1 до 5. Он может работать в электрических цепях на напряжение до 300 В и ток не более 0,2 А. Выпускается следующих видов: 11П1Н, 10П1Н, 5П2Н, 3П3Н, 2П4Н.

Малогабаритные *модульные* переключатели типа П2К и П2КЛ (рис. 32, *а*, *б*) используются для коммутации цепей постоянного и переменного токов в радиоприемной аппаратуре, вычислительной и измерительной технике. Унифицированная конструкция переключателей и секционность позволяют применять их для печатного и объемного монтажа.

Конструктивно такие переключатели выполнены в виде блока, смонтированного на металлической арматуре с защелкой или без нее. Основу блока переключателя составляет ячейка-модуль с различным числом контактных групп. Существует пять типов ячеек с числом контактных групп на переключение 2, 4, 6 и 8. Нулевая ячейка — без контактов — обеспечивает одновременный возврат всех включенных ячеек в исходное положение. Все ячейки имеют одинаковые размеры, за исключением длины, которая изменяется в зависимости от числа контактных групп. Ячейка состоит из пластмассового корпуса с неподвижными контактами диаметром 1 мм и штока, на котором находятся подвижные контакты. К неподвижным контактам припаивают внешние проводники. Неподвижные и подвижные контакты покрыты серебром, что обеспечивает малое сопротивление контактов и высокую стабильность переключателя.

В зависимости от назначения переключателя ячейки с различным числом контактных групп можно собирать на металлической арматуре в любом порядке с любым из трех возможных шагов: 10, 15 и 20 мм. В зависимости от шага установки ячеек на металлической арматуре переключатель может состоять из одной ячейки, используемой как самостоятельный переключатель, или от 2 до 19 при шаге 10 мм; от 2 до 10 при шаге 15 и 20 мм.

По способу включения малогабаритные переключатели изготавливают кнопочными (П2К) и клавишными (П2КЛ).

§ 32. ЛАМПОВЫЕ ПАНЕЛИ

Ламповые панели служат для осуществления электрического контакта ножек ламп со схемой радиоприемника. Свободное осевое перемещение контактных гнезд (плавающее состояние) обеспечивает надежный контакт, исключает поломку штырьков лампы и самовыпадание лампы из панели. Выпускаются панели для ламп с октальным цоколем, ламп пальчиковой серии и панели специального назначения.

Панели для ламп с октальным цоколем имеют 8 гнезд из бериллиевой бронзы БРБ-2 на керамических или пластмассовых основаниях. В центре панели предусмотрено отверстие со шлицем для ориентации направляющего ключа лампы, а в боковой части имеется кольцевой паз для крепления панели на шасси с помощью плоской запирающей пружины. Октальные панели выпускаются на рабочее напряжение до 500 В и емкость между гнездами до 1 пФ. Износоустойчивость их — до 500 вставлений лампы.

Панели для ламп пальчиковой серии выпускаются на 7 и 9 контактов и отличаются от октальных панелей меньшими размерами, формой оснований и способом крепления. Ориентация ключа в панелях этого типа задается несколько увеличенным расстоянием между 1 и 7 или 1 и 9 контактными гнездами. Выпускаются панели без фланцев, с фланцами и с металлическими съемными экранами, используемыми для крепления ламп. Допускаемое рабочее напряжение составляет 350 В, емкость между гнездами — 1 пФ, а переходное сопротивление 0,01 Ом. Из этой серии широко применяются панели типа ПЛ7-к, ПЛ9-к, ПЛ7-п и ПЛ9-п.

Специальные панели используются для включения электронно-лучевых трубок, высоковольтных кенотронов и ряда других приборов, устройство которых обусловлено как спецификацией цоколевки, так и конструкцией самого цоколя. Специальные панели рассчитаны на работу с большим напряжением (до 20 000 В).

§ 33. ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Штепсельные разъемы используют для соединения при помощи кабелей или жгутов отдельных устройств или сборочных единиц, в результате чего могут осуществляться взаимосвязанные эксплуатационные функции.

В зависимости от назначения и места установки штепсельные разъемы бывают: многоконтактные низкочастотные — прямые и угловые; специальные высокочастотные — коаксиальные и симметричные. Низкочастотные штепсельные разъемы применяют для обеспечения электрического контакта в низкочастотных электрических цепях, а высокочастотные — при выполнении монтажных работ с помощью высокочастотных кабелей.

Разъемы состоят из *колодки*, устанавливаемой непосредственно на блоке, и *вставки*, монтируемой на кабеле. Конструктивно колодка и вставка состоят из корпуса и пластмассового изолятора, в котором закреплены гнезда или штыри в плавающем состоянии. Для обеспечения надежного контакта разъемы снабжаются накидной гайкой или другим фиксирующим устройством. Провода присоединяются к гнездам или штырям разъема при помощи пайки. Штепсельные разъемы не рассчитаны на разрыв цепи под нагрузкой, поэтому разъем их надо выполнять только при отсутствии тока в цепи контактов. Переходное сопротивление каждой контактной пары должно быть не более 0,01... 0,03 Ом.

Маркировка штепсельных разъемов включает: тип (для низковольтных — перед буквами ШР ставится буква Н, для герметичных — после ШР ставится буква Г); посадочный диаметр корпуса колодки (миллиметры); вид присоединяемого патрубка (П — прямой, У — угловой); общее число контактов; букву Э (если кабель экранирован); тип контактов (Ш — штыри, Г — гнезда) и цифру, указывающую на сочетание контактов в изоляторе. Например: НШР22П4ЭШ8 — штепсельный разъем низковольтный, диаметр корпуса колодки 22 мм, прямой, с четырьмя штыревыми контактами, с экранированным кабелем.

§ 34. УСТРОЙСТВА И ДЕТАЛИ МОНТАЖА И ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

К устройствам и деталям монтажа и внешнего оформления относятся шасси, расшивочные и переходные панели, держатели предохранителей, ручки управления, верньерные механизмы и др.

Шасси служит основой (базой) для механической сборки и электрического монтажа радиоприемников и радиол. Их изготавливают из листового материала и литыми.

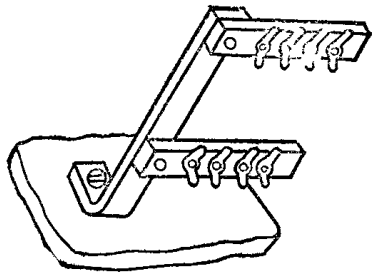


Рис. 33. Расшивочные (переходные) панели

Наиболее распространенной формой шасси является плоская металлическая панель из листового металла (стали или чаще алюминиевых сплавов). Такие шасси обеспечивают достаточную жесткость конструкции и хорошую электрическую и магнитную экранировку. Литые шасси используют в аппаратуре, где необходима сложная конфигурация и достаточная механическая прочность (в конструкциях с подвижными или вращающимися механизмами счетно-решающих устройств).

Шасси из пластмасс применяются главным образом в малогабаритных транзисторных приемниках и приемниках с печатным монтажом. По механической прочности шасси из пластмасс уступают металлическим. Кроме того, для защиты элементов от воздействия внешних электрических и магнитных полей их необходимо экранировать.

Расшивочные (переходные) панели (рис. 33) представляют собой изоляционные платы, закрепленные на шасси с помощью стоек или установочных кронштейнов винтами или заклепками. На изоляционных платах в определенном порядке закреплены металлические лепестки, к которым припаивают выводы элементов и концы монтажных проводов. Благодаря применению расшивочных панелей обеспечивается компактность и четкий монтаж большого количества мелких элементов, что позволяет быстро находить неисправности при ремонте радиоприемника.

Держатели предохранителей применяются для размещения групп предохранителей и разделяются на открытые и закрытые. Открытые держатели служат для установки трубчатых предохранителей, а держатели в пластмассовом корпусе с контактным (съемным) колпачком — для установки одиночных предохранителей.

Ручки управления устанавливают для удобства настройки на осях органов управления и регулировки. Изготавливают их различной формы и размеров из пластмасс. На осях ручки закрепляют винтом или упругой металлической пластинкой, поверхность ручек имеет обычно продольные при-

ливы или выступы по всей окружности. На многооборотных органах управления удобны маховички или ручки с накладкой, при этом на фиксирующие элементы органов управления наносят радиальные риски или меточные точки.

Верньерные устройства определяют удобство пользования приемником и его внешний вид. Наибольшее распространение в радиовещательных приемниках получили механизмы с гибкой нитью (тросиком). Такие механизмы просты по конструкции, а их элементы могут быть размещены

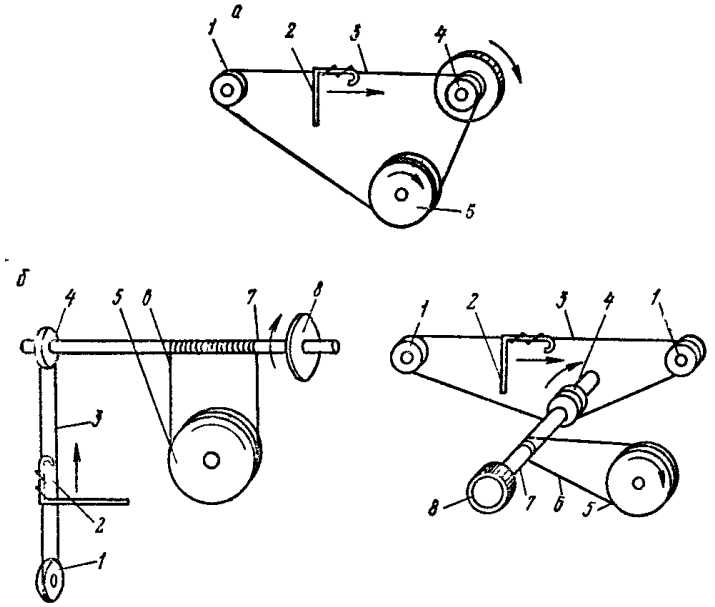


Рис. 34. Верньерные устройства:
а — механизм с совмещенными функциями настройки и перемещения указателя; *б* — разновидности механизмов с разделенными функциями настройки и перемещения указателя: *1* — шкив, *2* — указатель настройки, *3* — тросик шкального механизма; *4* — шкив шкального механизма; *5* — шкив верньерного механизма; *6* — тросик верньера; *7* — ось ручки настройки; *8* — ручка настройки

в различных плоскостях и на расстоянии друг от друга (рис. 34).

В качестве материала для тросиков может служит капроновая леска диаметром 0,15...0,3 мм. Поскольку она обладает хорошими упругими свойствами, нет необходимости поддерживать натяжение тросика в механизме специальными пружинами. При создании необходимого натяжения тросик будет хорошо работать в течение длительного времени. Для устранения самопроизвольного развязывания узла рекомендуется оплавить концы жилки в непосредственной близости от узла. Для избежания проскальзывания

тросика на оси и увеличения тягового момента обычно делают 1;5...3 витка тросика на оси ручки управления.

Корпуса радиоприемников и радиол выполняют из дерева или пластмасс. Для удлинения срока службы деревянные корпуса покрывают лаками и дополнительно скрепляют изнутри угольниками или планками. Пластмассовые корпуса изготавливают из термореактивных пластмасс методом горячего прессования. Они очень чувствительны к механическим воздействиям.

Амортизаторы служат для уменьшения воздействия вибраций и ударов на радиоприемники, установленные на подвижных объектах. При ударах амортизаторы быстро поглощают энергию. Наиболее часто используются резинометаллические и скобочные амортизаторы.

Контрольные вопросы

1. Какое значение имеет выпуск стандартных радиоэлементов для ремонта радиоприемников и радиол?
2. Какими основными параметрами характеризуются резисторы?
3. Как изменяется сопротивление переменных непроволочных резисторов в зависимости от угла поворота оси?
4. Какими основными параметрами характеризуются конденсаторы?
5. Для чего в радиоприемниках используют конденсаторы постоянной, полупеременной и переменной емкости?
6. Какие типы намоток используют в катушках индуктивности высокой частоты?
7. Какие типы и виды магнитопроводов применяют в трансформаторах и дросселях низкой частоты?

Глава 4. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

§ 35. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

В радиоэлектронной аппаратуре используется большое количество различных типов электровакуумных приборов: приемно-усилительные лампы, маломощные кенотроны, генераторные лампы, электронно-лучевые трубки и др. ГОСТ 13393—76 устанавливает для каждой группы приборов систему условных обозначений.

Приемно-усилительные лампы имеют маркировку из четырех элементов.

Первый элемент — цифра, которая указывает округленно напряжение накала в вольтах (для кинескопов диаметр или диагональ экрана в сантиметрах).

Второй элемент — буква, указывающая тип лам-

пы: Д — диод, Х — двойной диод, С — триод, Н — двойной триод, Э — тетрод, П — выходной пентод и лучевой тетрод, К — маломощный пентод с удлиненной характеристикой, Ж — маломощный пентод с короткой характеристикой, Г — триод с одним или двумя диодами, Б — маломощный пентод с одним или двумя диодами, Ф — триод-пентод (исключение 6Ф6С — оконечный пентод), А — преобразовательная лампа с двумя управляющими сетками (гептод), Е — электронный индикатор настройки, И — триод-гексод, Р — двойной тетрод или пентод.

Третий элемент — число, обозначающее порядковый номер разработки лампы данного типа.

Четвертый элемент — буква, которая означает конструктивное оформление лампы: С — в стеклянном баллоне с октальным цоколем и направляющим ключом в центре, П — миниатюрная пальчиковая с семью или девятью выводными штырьками, Г — сверхминиатюрная диаметром 10,2 мм, Б — сверхминиатюрная диаметром 10 мм, А — сверхминиатюрная диаметром до 8 мм, Р — сверхминиатюрная диаметром до 5 мм.

Лампы в металлических баллонах с октальным цоколем букв в конце обозначения не имеют.

Иногда в обозначение вводят дополнительные буквы Д и Е, указывающие, что данная лампа имеет долговечность соответственно 10 000 и 5000 часов; В — увеличенную прочность, например: 6П1П-Е или 6К4П-В.

Схема соединений электродов с внешними выводами называется *цоколевкой.* Она указывает нумерацию выводов по часовой стрелке: для ламп с октальным цоколем — от ключа; для пальчиковых ламп — от увеличенного расстояния между выводами. Знание цоколевки ламп значительно облегчает отыскание неисправностей в радиоприемниках и радиолах.

Цоколевку всех типов и видов приемно-усилительных ламп можно найти в справочной литературе.

Для сокращения времени на отыскание цоколевки нужной лампы применяется следующая маркировка цоколя: О-8 — цоколь с 8 штырьками по окружности, П-7 — пальчиковая 7-штырьковая лампа и П-9 — пальчиковая 9-штырьковая. В таблицах цоколевки тире между цифрами указывает на выводы противоположных концов нити накала; точка с запятой обозначает, что данный электрод выводится на несколько ножек, выводы которых закорочены внутри баллона.

Маломощные кенотроны имеют обозначение, состоящее из четырех элементов.

Первый элемент — число (округленное), обозначающее напряжение накала в вольтах.

Второй элемент — буква, указывающая тип лампы: Ц — кенотрон.

Третий элемент — число, обозначающее порядковый номер типа прибора.

Четвертый элемент — буква, обозначающая конструктивное оформление лампы: С — в стеклянном баллоне с октальным цоколем и направляющим ключом в центре.

Генераторные лампы имеют обозначение, состоящее из трех элементов.

Первый элемент — буквы, обозначающие классификационный признак лампы: ГИ — импульсные; ГК — с предельно допустимой частотой до 30 МГц; ГУ — от 30 до 300 МГц, ГС — свыше 300 МГц.

Второй элемент — число, обозначающее порядковый номер типа прибора.

Третий элемент — буква, указывающая на характер принудительного охлаждения: А — водяное, Б — воздушное, П — испарительное, К — контактное. Например, ГК-11Б означает: ГК — генераторная лампа с предельно допустимой частотой до 30 МГц, 11 — порядковый номер типа прибора, Б — воздушное охлаждение.

Электронно-лучевые трубки имеют маркировку из четырех элементов.

Первый элемент — число (округленное), обозначающее диаметр или диагональ экрана в сантиметрах.

Второй элемент — буквы, указывающие классификационный признак: ЛК — кинескопы; ЛМ — индикаторные и осциллографические трубки с электромагнитным отклонением луча; ЛО — осциллографические трубки с электростатическим отклонением луча.

Третий элемент — число, обозначающее порядковый номер типа прибора.

Четвертый элемент — буква, означающая характер свечения экрана. Например, 61ЛК1Б означает: 61 — диагональ экрана в сантиметрах, ЛК — кинескоп, 1 — порядковый номер разработки, Б — белое свечение экрана.

§ 36. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Высокая экономичность и надежность, малые размеры и широкий диапазон рабочих частот полупроводниковых приборов позволяет успешно заменять электронные лампы

и создавать оригинальные схемы усилителей и приемников с высокими качественными показателями.

Отличительной особенностью полупроводниковых диодов и транзисторов является их способность эффективно работать при низких (до единиц вольт) напряжениях источников питания.

Однако используемые в настоящее время полупроводниковые приборы имеют и недостатки, такие, как зависимость параметров от температуры и частоты электрических колебаний, малые входные сопротивления транзисторных усилителей, сравнительно небольшую мощность, особенно на высоких частотах, относительно большой уровень шумов, а также чувствительность даже к кратковременным перегрузкам по току, напряжению и мощности.

При замене вышедших из строя диодов и транзисторов необходимо учитывать их особенности и выполнять следующие требования:

сохранять герметичность корпуса прибора, для чего выводы нужно изгибать на расстоянии не менее 10 мм от корпуса;

крепить транзисторы и мощные диоды допускается только за корпус;

обеспечивать наилучший тепловой контакт корпуса прибора с радиатором (из меди, алюминия) или с шасси и свободную конвекцию окружающего воздуха;

не допускать механического резонанса в диапазоне частот, предусмотренном техническими условиями на приборы и радиоприемники.

§ 37. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И ТРАНЗИСТОРОВ

Промышленность выпускает много типов полупроводниковых приборов, различных по назначению и конструкции, а также по параметрам и характеристикам. Основным материалом для изготовления полупроводниковых диодов и транзисторов являются германий, кремний, селен, карбид кремния и арсенид галлия.

Полупроводниковыми диодами называются электропреобразовательные устройства с p — n-переходом, предназначенные для работы в схемах выпрямления переменного тока, а также в качестве детекторов низкой частоты, смесителей и видеодетекторов.

В зависимости от площади и конструкции контакта между материалами с p и n-проводимостями различают точечные и плоскостные диоды. По назначению они бывают

выпрямительные (в основном плоскостные), предназначенные для выпрямления переменных токов низкой частоты, и высокочастотные (точечные), используемые в схемах выпрямления и детектирования высокочастотных сигналов и сигналов промежуточной частоты в диапазоне до нескольких сотен мегагерц. По мощности эти диоды подразделяются на маломощные — на выпрямленный ток до 0,3 А — и средней мощности — на выпрямленный ток более 10 А.

К числу других типов диодов специального назначения относятся опорные диоды, варикапы, светодиоды и др.

Опорные диоды, или стабилитроны, используются для стабилизации напряжения. При изменении величины тока, протекающего по стабилитрону, обратно пропорционально изменяется внутреннее сопротивление его, а это позволяет обеспечивать потребитель стабилизированным напряжением.

Варикап — диод специальной конструкции, у которого используется барьерная емкость запертого p — n-перехода, зависящая обратно пропорционально от величиины приложенного к диоду обратного напряжения. Отрицательный полюс управляющего напряжения должеи быть включен на вывод варикапа, обозначенный знаком «+». Основной параметр варикапа — величина номинальной емкости. $C_{ном}$ — емкость между выводами варикапа при номинальном напряжении смещения (обычно равное 4 В). Коэффициент перекрытия емкости K_c указывает отношение максимальной емкости варикапа (при малом напряжении смещения) к минимальной (при наибольшем допустимом напряжении смещения).

Светодиоды — специальные полупроводниковые диоды, излучающие свет при прохождении через них тока в прямом направлении. Яркость свечения светодиодов измеияется от долей до сотен кандел на квадратный метр при изменении прямого тока от единиц до десятков миллиампер. Применяют светодиоды в качестве индикаторов (например, индикаторов настройки приемников), в визуальных фотометрах и фотоэкспонометрах.

Транзистор представляет собой электропреобразовательный полупроводниковый прибор с одним или несколькими электрическими переходами, имеющий три или более вывода.

По принципу действия транзисторы разделяют на биполярные и униполярные. К биполярным относятся транзисторы, в которых используются носители зарядов двух типов (структура p—n—p и n—p—n). В униполярных (однопере-

ходные и полевые) транзисторах применяются носители только одного знака — электроны или дырки.

Конструктивно транзисторы выполняются в фигурных или цилиндрических герметизированных металлических или пластмассовых корпусах.

ГОСТ 10862—72 устанавливает обозначения на разрабатываемые и модернизируемые полупроводниковые приборы: транзисторы, диоды, тиристоры и стабилизаторы тока.

Первый элемент обозначения полупроводниковых приборов определяет исходный полупроводниковый материал, из которого изготовлен прибор.

Для устройств широкого применения исходные материалы обозначаются буквами: германий или соединения германия — Г; кремний или его соединения — К; химические соединения галлия — А.

Для приборов, используемых в устройствах специального назначения, устанавливаются обозначения цифрами: германий или соединения германия — 1; кремний или его соединения — 2; соединения галлия — 3.

Второй элемент определяет подкласс прибора: транзисторы — Т (за исключением транзисторов полевых — П); диоды (выпрямительные, универсальные, импульсные) — Д; выпрямительные столбы и блоки — Ц; диоды сверхвысокочастотные — А; варикапы — В; тиристоры диодные — Н; тиристоры триодные — У; стабилизаторы тока — К; стабилизаторы и стабисторы — С..

Третий элемент обозначения транзисторов, диодов и тиристоров определяет назначение прибора и выражается цифрой. Например: 1 — транзисторы малой мощности с граничной частотой коэффициента передачи тока не более 3 МГц; 2 — транзисторы с граничной частотой коэффициента передачи тока от 3 МГц до 30 МГц; 3 — транзисторы с граничной частотой коэффициента передачи тока более 30 МГц. Транзисторы средней мощности обозначены соответственно цифрами 4, 5 и 6, а транзисторы большой мощности — цифрами 7, 8 и 9. Диоды выпрямительные малой мощности обозначаются цифрой 1, средней мощности — 2, диоды универсальные — 4. При обозначении стабилитронов третий элемент определяет индекс мощности.

Четвертый и пятый элементы обозначения определяют порядковый номер разработки технологического типа прибора и обозначаются от 01 до 99.

Шестой элемент обозначения транзисторов и диодов определяет деление технологического типа на параметрические группы, а стабилитронов и стабисторов — последовательность разработки — и обозначается буквами

русского алфавита от А до Я. Например: ГТ605А — транзистор, предназначенный для устройств широкого применения, германиевый, средней мощности, номер разработки 05, группа А; ГД412А — диод полупроводниковый универсальный, предназначенный для устройств широкого применения, германиевый, номер разработки 12, группа А.

Транзисторы, выпускаемые в последнее время, имеют обозначение из букв и четырех цифр или цветной код из четырех точек, например транзисторы серии КТ3107. Первая точка указывает на серию транзистора, вторая — на группу внутри серии, третья и четвертая — соответственно на месяц и год изготовления. Группа цветового кода обозначает: А — розовый, Б — желтый, В — темно-голубой, Г — бежевый, Д — оранжевый, Е — фиолетовый, Ж — светло-зеленый, И — зеленый, К — красный, Л — серый. Оформлены эти транзисторы в пластмассовом корпусе.

§ 38. СЕЛЕНОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Выпускаемые нашей промышленностью селеновые выпрямители предназначены для выпрямления переменного тока частотой до 1000 Гц. В них, как и в полупроводниковых диодах, выпрямление происходит на границе двух слоев: селена (дырочный тип) и сульфида или селенида кадмия (электронный тип). Элементы селеновых выпрямителей представляют собой алюминиевые пластинки различных размеров и формы. На поверхность их нанесен слой кристаллического селена и слой из сплава олова и кадмия. Селеновые полупроводниковые выпрямители применяются в радиоприемниках в качестве выпрямителей питания.

Наибольшее применение получили пакетные выпрямители АВС-80-260 и АВС-120-270, собранные по мостовой схеме. Маркировка их состоит из трех элементов (для малогабаритных добавляется буква М).

Первый элемент — буквы АВС (алюминиевый выпрямитель селеновый);

второй элемент — число, обозначающее среднюю величину выпрямленного тока, мА;

третий элемент — число, которое указывает действующее значение подводимого к выпрямителю переменного напряжения, В. Например: АВС-80-260, АВС-1-30М и др.

Полярность выводов выпрямителей маркируется выштампованными значками +, —, ~ или цветными полосками (точками) следующих цветов: плюс — красный, минус — синий, переменный ток — желтый.

При замене вышедших из строя выпрямителей (разборка

их не допускается) необходимо знать, что они рассчитаны на работу с теплоотводом через радиатор. В приемниках радиатор укрепляют непосредственно на металлическое шасси без прокладок.

Контрольные вопросы

1. На какие типы делятся приемно-усилительные лампы в зависимости от числа электродов?
2. Назовите основные параметры приемно-усилительных ламп
3. Как расшифровать маркировку ламп 6И1П, 6К4П, 6Н2П и 6П14П?
4. В чем заключаются достоинства и недостатки полупроводниковых диодов и транзисторов?
5. Как расшифровать маркировку полупроводниковых диодов КД105Б и транзисторов ГТ313А, 1Т403Б, КТ315А?

Глава 5. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

§ 39. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При обслуживании и ремонте радиоприемников широко используется разнообразная техническая документация: описания и инструкции, схемы с перечнем элементов и таблицами соединений, диаграммы и чертежи. Правильно подобранная и достаточная по объему техническая документация дает полное наглядное представление о схеме и принципе работы устройства или аппарата, облегчает детальное знакомство с монтажом элементов в радиоприемнике.

В описаниях и инструкциях содержится материал об устройстве радиоприемника, даются указания о правилах эксплуатации, ремонта и настройки его. Описания и инструкции дополняются и такими видами документации, как:

структурные и функциональные схемы;

принципиальные электрические схемы с перечнем элементов;

схемы соединений с таблицами соединений;

чертежи, фотографии и рисунки;

графики и диаграммы.

§ 40 СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМЫ

Структурной называют такую схему, которая определяет основные функциональные части изделия и основные взаимосвязи между ними. Структурная схема лишь в общих чертах раскрывает назначение всего устройства и функциональных частей его в отдельности. На такой схеме функциональные части изображают в виде прямоугольников или квадратов. При этом наименования, типы и обозначения данных частей рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников. Если функциональных частей много, допускается взамен обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо.

Взаимосвязь функциональных частей указывается одинарными линиями, на которых стрелками рекомендуется обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

Структурная схема не может служить документом, по которому можно производить ремонт или монтаж радиоприемника. Она нужна при эксплуатации, для общего ознакомления с радиоаппаратом.

Функциональной называется схема, на которой изображают функциональные изделия (элементы, устройства, группы), участвующие в процессе, и связи между ними. На схеме функциональные части изображают в виде прямоугольников или условных графических обозначений. Вместо связей можно изображать конкретные соединения между элементами и устройствами. Наименования, обозначения и типы функциональных частей вписывают в прямоугольники. На схеме помещают поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов, а также указывают параметры в характерных точках (величины токов, напряжений, формы и величины импульсов и т. д.). Такое графическое построение функциональной схемы обеспечивает наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.

§ 41. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Принципиальной называют такую схему, на которой изображаются все элементы или устройства в виде условных графических обозначений и показываются связи между ними. Принципиальные схемы служат основанием для составления схем соединений, перечня элементов и заявок на элементы и устройства. Ими пользуются при изучении принципа работы радиоаппарата, а также при наладке, регулировке и ремонте радиоаппаратуры.

Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном положении. При этом элементы изображают в следующих положениях: выключатели — в выключенном; переключатели — в выключенном или наиболее характерном для них рабочем положении; коитактные приспособле-

ния — в нейтральном; контакты, замыкаемые или размыкаемые механически,— в положении при отсутствии механических воздействий; реостаты и потенциометры — в наиболее характерных положениях при нормальных условиях работы. В соответствии с ГОСТом элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначений.

Применяют совмещенный или разнесенный способы изображения элементов и устройств на схемах. При совмещенном способе составные части, элементы или устройства изображают на схеме в непосредственной близости друг от друга. При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают в разных местах, исходя из последовательности прохождения тока по ним в отдельных цепях.

Условные графические обозначения элементов на схемах не отображают действительных размеров их. Один и тот же символ (знак) обозначает и малый по геометрическим размерам и электрическим параметрам элемент и большой. Это означает, что по схеме в целом нельзя определить размеры элементов или устройств. Поэтому схемы выполняют без соблюдения масштаба, причем действительное пространственное расположение составных частей сборочной единицы не учитывается.

При вычерчивании отдельных условных графических обозначений и линий связи используют:

сплошную линию толщиной $s = 0{,}4...1{,}0$ мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений;

сплошную утолщенную линию толщиной $2s$ при изображении отдельных элементов и групповых линий связи;

штриховую линию при изображении сеток электронных приборов, магнитодиэлектрических сердечников и механической связи между элементами.

Для упрощения схемы допускается несколько электрически не связанных линий связи сливать в общую линию, но при подходе к контактам каждую линию связи изображать отдельной линией, помечая места слияния или оба конца одинаковыми цифрами, буквами или сочетанием цифр и букв.

Каждый элемент или устройство, входящие в радиоаппарат, имеют условные буквенно-цифровые обозначения, которые проставляют на схеме рядом с условным изображением с правой стороны или над ним. В условных буквенно-цифровых обозначениях используют прописные буквы латинского и русского алфавита, причем предпочтительнее буквы латинского алфавита. Принятые буквенные позиционные обозначения элементов приведены в Приложении 2.

Условные обозначения записывают в виде ряда знаков одинаковой высоты (букв или цифр или букв и цифр) в одну строку без пробелов, например: *R*5, *C*8, *V*2.

При указании на схеме около условных графических обозначений элементов номинальных величин резисторов и конденсаторов допускается в соответствии с ГОСТ 2.702—69 применять следующий упрощенный способ обозначения единиц измерений:

для резисторов от 0 до 999 Ом — в омах без указания единицы измерения; от $1 \cdot 10^3$ до $999 \cdot 10^3$ Ом — в килоомах с обозначением единицы измерения буквой К; свыше $1 \cdot 10^6$ Ом — в мегаомах с обозначением единицы измерения буквой М;

для конденсаторов от 0 до $9999 \cdot 10^{-12}$ Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения; от $1 \cdot 10^{-9}$ до $9999 \cdot 10^{-6}$ Ф — в микрофарадах без указания единицы измерения. В последнем случае величины емкостей записывают или в виде дробных величин, или в виде целых чисел, проставляя после них через запятую знак 0 (нуль), например: 0,01; 0,02; 30,0; 50,0.

Данные об элементах записывают в Перечень элементов (табл. 1).

Если перечень элементов помещают на первом листе схемы, то его располагают, как правило, над основной надписью на расстоянии от нее не менее 12 мм. Продолже-

Табл. 1. **Перечень элементов к принципиальной схеме**

Позиционное обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Резисторы		
R1 . . . R4	МЛТ-0,5-300 кОм ± 10 % ГОСТ 7113—77	4	
	Конденсаторы		
C1	КТ-1-М700-12 пФ ± 10% ГОСТ 7159—69	1	

ние перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Запись элементов, входящих в радиотехническое устройство, начинают с соответствующего заголовка, который записывают в графе «Наименование» и подчеркивают.

Каждая схема читается покаскадно, т. е по отдельным участкам слева направо. При этом первоначально рассматривают транзисторы или лампы как основные элементы, а затем изображения элементов, окружающих транзистор или лампу, и по характеру их расположения определяют отдельные цепи или схему радиоаппарата в целом.

§ 42. СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

Схема соединений представляет собой схему, на которой изображены все устройства и элементы, входящие в состав радиоаппарата, их входные и выходные элементы (разъемы, платы, зажимы), а также соединения между этими устройствами и элементами.

Устройства на схеме соединений изображают в виде прямоугольников или внешних очертаний, а элементы — в виде условных графических обозначений, прямоугольников или внешних очертаний. Провода, жгуты и кабели показывают отдельными линиями толщиной 0,4...1,0 мм. С целью упростить начертание схемы допускается сливать отдельные провода, идущие на схеме в одном направлении, в общую линию. При подходе к контактам каждый провод изображают отдельной линией и обозначают его порядковыми номерами в пределах изделия, или буквенно-цифровыми обозначениями, или знаками +, —.

Буквенные и буквенно-цифровые обозначения проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля, отделяя его знаком дефис от номера цепи, например: 1-1; 1-3; 2-4; 6-2. Номера проводов и жил кабелей на схеме проставляют, как правило, около обоих концов изображений; номера кабелей — в окружностях; номера жгутов — на полках линий-выносок около мест разветвления проводов; номера групп проводов — около линий-выносок.

При изображении на схеме многоконтактных разъемов допускается применять условные графические обозначения, не показывающие отдельные контакты. В этом случае около изображения разъема на поле схемы помещают таблицы с указанием подключения контактов. Если на схемах соединений не указаны места присоединений или затруднено

отыскание мест присоединения проводов и жил кабеля, то даиные о проводах, жгутах и кабелях и адреса их соединений сводятся в «Таблицу соединений», форма которой приводится ниже.

Табл 2. **Таблица соединиений к схеме соединений**

Обозначение провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Жгут 1			
2	*V*2, 2*a*	*X*4, 5*c*	МГШВ 0,5	
	Провода			
34	*R*5, 6*a*	*C*3, 4*b*	МГШВ 0,75	Поместить в оплетку

Таблицу соединений рекомендуется помещать на первом листе схемы, как правило, над основной надписью или выполнять в виде самостоятельного документа на формате А4.

На поле схемы допускается помещать технические указания о запрещении совместной прокладки некоторых проводов, жгутов и кабелей; величины минимально допустимых расстояний между проводами, жгутами и кабелями; данные о специфичности прокладки и защиты проводов, жгутов и кабелей.

§ 43. ЧЕРТЕЖИ, ФОТОГРАФИИ И РИСУНКИ

Чертежи — это основные технические документы, по которым изготавливают различные детали, собирают их в сборочные единицы.

Чертеж детали содержит все сведения, необходимые для ее изготовления (форма, размеры, материал, термообработка, внешняя отделка и т. д.).

Чертеж выполняют на листах бумаги определенных форматов по определенным правилам и с соблюдением ряда условностей, без знания которых нельзя прочитать чертеж, изготовить деталь или осуществить монтаж.

С 1 января 1980 г. в нашей стране введен срок действия единой системы проектно-конструкторской документации (ЕСКД) СЭВ, стандарты которой устанавливают правила и положения о разработке, оформлении и использовании конструкторской документации. Наряду с этим еще действуют некоторые отечественные стандарты, учитывающие требования стандартов СЭВ.

Стандарт ЕСКД СТ СЭВ 140—74 «Оформление чертежных листов» существенно отличается от стандарта ЕСКД ГОСТ 2.301—68 «Форматы» (табл. 3).

Табл. 3. **Сравнительные данные форматов листов чертежей для стандартов ЕСКД СТ СЭВ 140—74 и ЕСКД ГОСТ 2.301—68**

Обозначение форматов		Размеры чертежных листов, мм	
основные	допускаемые	по СТ СЭВ 140—74	по ГОСТ 2.301—68
А0	44	857×1205	841×1189
А1	24	610×857	594×841
А2	22	436×610	420×594
А3	12	313×436	297×420
А4	11	226×313	210×297

В отличие от стандарта ГОСТ 2.301—68, согласно СТ СЭВ 140—74, на чертежных листах предусмотрено нанесение отдельных линий обрезки подлинника и копии, обрамляющей линии, а также указывается деление поля чертежа на зоны, место для основной надписи и поле для подшивки чертежа. Обрамляющая линия наносится на расстоянии 5 мм от линии обрезки копии для форматов А3 и А4 и на расстоянии 5...10 мм для остальных форматов. Толщина обрамляющей линии должна быть не менее 0,7 мм для всех форматов.

При выполнении чертежа в большинстве случаев невозможно изобразить предмет в натуральную величину. Обычно его вычерчивают в уменьшенном (или увеличенном) виде, но таким образом, чтобы по изображению можно было судить о действительной величине, т. е. чертеж выполняют в определенном масштабе.

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения на чертеже к его действительным размерам. ГОСТ 2.302—68 устанавливает:

масштаб для изображения в натуральную величину — 1:1;

масштабы уменьшения — 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000;

масштабы увеличения — 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, обозначается по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т. д., а в остальных случаях — по типу М1:1; М1:2; М2:1 и т. д.

Чертеж, выполненный от руки без применения чертежных инструментов и без точного соблюдения масштаба, но с изображением необходимых видов, разрезов и сечений называется *эскизом*. На эскизах, как и на чертежах, проставляются размеры, знаки шероховатости поверхности и другие необходимые данные.

Фотографии и рисунки изделий, узлов или отдельных деталей, сопровождаемые пояснениями и указаниями, облегчают изучение конструкций радиоаппаратов. Однако они не могут служить основным графическим материалом при ремонте радиоприемников.

§ 44. ГРАФИКИ И ДИАГРАММЫ

Графики и диаграммы позволяют более глубоко изучать принцип работы радиоприемников и физические процессы, происходящие в каждом элементе или устройстве. С их помощью можно лучше понять взаимозависимость и взаимовлияние электрических характеристик и динамических процессов в любом блоке радиоприемника, что очень важно при его настройке и ремонте.

Графики составляются в плоской системе координат. Точка пересечения осей называется *началом системы координат*. По горизонтальной оси откладываются основные исходные величины физических процессов, называемые *аргументами*, от изменения которых зависит изменение других параметров. По вертикальной оси откладываются зависимые величины (параметры), называемые *функциями*.

Сравнивая графики электрических процессов исправного радиоприемника с аналогичными кривыми ремонтируемого радиоприемника, получаемыми на экранах осциллографов, можно быстро и точно определить характер и причину неисправности и устранить ее.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение структурных схем?
2. Что изображают функциональные схемы и чем они отличаются от структурных?
3. Каково практическое значение принципиальных схем?
4. Какая разница между принципиальными схемами и схемами соединений?
5. Для чего составляются перечни элементов к принципиальным схемам?
6. Каково значение графиков при ремонте радиоприемников?

§ 45. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА И ПЕЧАТНЫХ СХЕМ

Печатный монтаж представляет собой систему печатных проводников, обеспечивающих электрическое соединение элементов цепи. Он позволяет в значительной степени механизировать и автоматизировать процесс производства радиоаппаратуры, уменьшить габариты и массу, повысить эксплуатационную надежность и обеспечить взаимозаменяемость блоков.

Совокупность печатного монтажа и печатных элементов, нанесенных на общее изоляционное основание, называется *печатной схемой.* По конструкции печатная схема представляет собой схему из тонкого слоя электропроводящего материала, которая крепится на поверхность изоляционного основания. Тонкие слои металла толщиной 30...50 мкм на платах заменяют обычные монтажные провода. Печатные платы представляют собой изоляционное основание с печатным контактом или печатной схемой. Они бывают квадратной или прямоугольной формы размером, не превышающим 220×380 мм. На печатных платах устанавливаются все функциональные элементы (полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы и др.), закрепляются они пайкой. Отдельные функциональные радиоэлементы схем (например, катушки индуктивности, емкости, резисторы) могут выполняться методом печатного монтажа и иметь плоскостную конструкцию.

Печатный монтаж обладает следующими особенностями:

исключительно плоскостное расположение печатных проводников на плате позволяет осуществлять переход с одной платы на другую только с помощью перемычек, переходных колодок или разъемов;

удельная проводимость печатных проводников должна быть близка по своей величине к удельной проводимости медных проводников;

площадь поперечного сечения печатных проводников должна соответствовать величине тока, а также допустимому падению напряжения;

минимальная ширина проводников определяется механической прочностью сцепления с поверхностью изоляционного основания.

Для оснований плат используют гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, а также полиэтилен, полистирол, фторопласт и керамику.

Печатные проводники выполняют из меди, а в ряде случаев из серебра. Они могут быть расположены на одной или обеих сторонах изоляционного основания. Двухстороннее расположение используют при большом числе пересекающихся проводников.

Токопроводящие покрытия выполняют: химическим травлением, электрохимическим осаждением, способом переноса, вжиганием или нанесением токопроводящих паст (красок), комбинированным способом.

Химическим травлением изготавливают платы из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. Сущность химического травления заключается в том, что на фольгированный гетинакс наносят защитными пастами схему и затем незащищенные участки фольги травят раствором хлорного железа. После травления платы промывают в проточной воде, чтобы очистить от хлорного железа, и сушат в сушильных шкафах или на воздухе.

При *электрохимическом осаждении* на определенные участки платы наносят слой металла, а затем эти участки наращивают до требуемой толщины в электролитических ваннах. Применяется данный способ в опытном и серийном производстве.

Способ переноса заключается в том, что на металлическую подложку-матрицу предварительно наносят защитный слой, воспроизводящий рисунок схемы, а затем при электролизе на пробельных местах матрицы оседает медь. При наложении такой матрицы на изоляционное основание, куда нанесен слой клея, даже при небольшом давлении проводники схемы с матрицы переходят на плату.

Вжигание токопроводящих паст (красок), содержащих углекислое серебро, осуществляют на керамическое основание, на которое через трафарет наносят изображение схемы. При последующей термической обработке таких оснований при температуре свыше 600 °С металлическое серебро воспроизводит печатную схему.

Комбинированный способ включает операцию электрохимического осаждения и химического травления. Вначале наносится кислотостойкое покрытие на всю печатную плату, за исключением мест, подлежащих металлизации (зенковки и монтажные отверстия). В зенкованных монтажных отвер-

стиях химическим способом осаждают серебро или медь, а затем гальваническим наращивают медь до заданной толщины.

§ 47. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ СХЕМЫ НА ПЛАТУ

Печатные схемы изготавливаются с помощью приспособлений — *трафаретов*, которые несут на себе изображение не только соединительных проводников, но и некоторых элементов схемы: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов и дросселей.

Трафаретом могут служить фотодиапозитив или негатив, офсетная печатная форма, сетка с изображением схемы, пресс-форма, штамп, шаблон и другие приспособления.

В зависимости от применяемого трафарета существуют следующие способы нанесения изображения схемы на основание: фотографический, офсетный, сеточно-графический и тиснения. Выбор способа зависит также от материала основания и способа металлизации проводников.

Фотографический способ позволяет копировать рисунок-схему с прозрачного фотоснимка на основание, покрытое светочувствительной эмульсией. Прозрачный фотоснимок получают с фотооригинала, который вычерчивают черной тушью на ватмане в масштабе 2:1 или 4:1. Фотооригинал может быть в негативном и позитивном изображении. Позитив схемы получают с негатива обычным контактным способом. После нанесения на плату слоя светочувствительной эмульсии ее устанавливают вместе с позитивом в светокопировальное устройство и выполняют изображение схемы. Места, не подвергавшиеся облучению, вымываются, а оставшиеся участки задубливаются под действием теплой воды.

Офсетный способ заключается в том, что изображение схемы наносят кислото-щелочеупорной краской или токопроводящей пастой на основание, помещенное на плоскопечатную машину. Большая производительность такого способа находит применение в массовом производстве.

При *сеточно-графическом способе* изображение схемы наносят с помощью сеточного трафарета, который представляет собой шелковую, металлическую или нейлоновую сетку, покрытую светочувствительной эмульсией. Изображение схемы копируют с фотонегатива контактным путем и проявляют в теплой воде. Участки, находившиеся под прозрачным слоем негатива, задубливаются, а под непрозрачным — смываются. Защитный слой краски наносят шпателем через трафарет с последующей сушкой в термостате. Этот способ применяется в серийном производстве.

Способ тиснения применяют в серийном и массовом производстве. Тиснение выполняется двумя способами. При первом платы изготовляют из пресс-порошка, рисунок схемы образуется углублением, а наружная поверхность, покрытая кислотоупорной краской, представляет негативное изображение схемы. При другом способе защитный слой наносится горячим тиснением бумажной красочной фольги, поверхность которой покрывают бакелитовым лаком. Тиснение выполняют на прессе при помощи нагретого латунного рельефного штампа и пленочной краски. Краска при этом легко отделяется от бумаги и плотно прижимается к плате. После тиснения плату очищают от остатков фольги и сушат.

§ 48. РАДИОЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ СПОСОБОМ ПЕЧАТАНИЯ

Способом печатания могут быть выполнены многие элементы схемы: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, многовитковые катушки трансформаторов и дросселей, переключатели и штепсельные разъемы.

Печатные резисторы изготавливают нанесением на по-

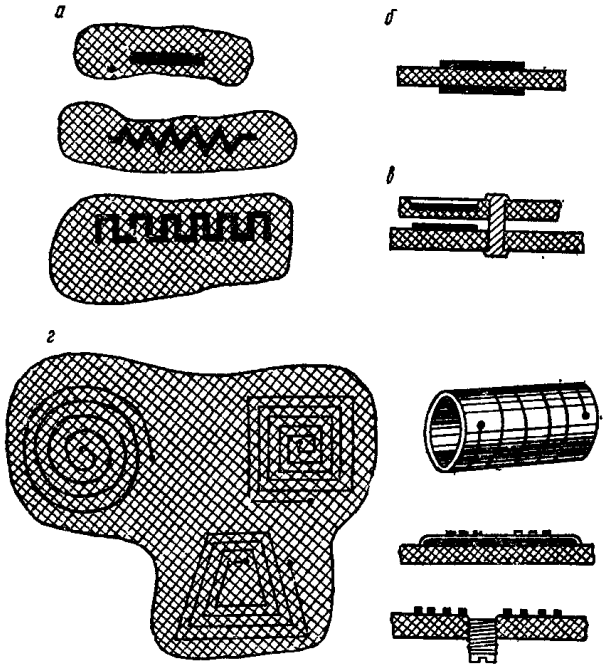


Рис. 35. Радиоэлементы, выполненные печатным способом

верхность платы тонких лакосажевых пленок. Конфигурация их (рис. 35, *а*) бывает самая разнообразная и зависит от возможности обеспечения механической прочности и условий теплоотдачи. Печатным способом выполняют и переменные резисторы, которые состоят из токопроводящего углеродистого или металлического слоя дугообразной формы и контактного ползуна, скользящего по поверхности токопроводящего элемента. Величина сопротивления печатного резистора зависит от состава суспензии, формы рисунка и толщины пленки.

Широкое применение получили пленочные композиционные резисторы типа С3-4. Эти резисторы изготовляют непосредственно на поверхности микроплаты. Они могут использоваться в температурном диапазоне от —60 до +125 °С, а мощность, рассеиваемая микрорезисторами, не превышает 0,25 Вт.

Печатные конденсаторы выполняются нанесением двух токопроводящих обкладок на обе стороны изоляционного основания (рис. 35, *б*). Емкость конденсатора определяется площадью его обкладок и толщиной диэлектрика (платы). На рис. 35, *в* показан полупеременный печатный конденсатор, у которого пластина статора нанесена непосредственно на изолирующее основание платы, а пластина ротора — на керамический диск, который может поворачиваться вокруг оси параллельно плоскости платы, изменяя величину емкости. Применение керамических материалов позволяет получать стабильные конденсаторы с номиналами от единиц до нескольких сотен пикофарад и рабочим напряжением 100 В и более.

Печатные катушки индуктивности (рис. 35, *г*) изготавливают в виде плоских спиральных металлизированных линий круглой, овальной, квадратной или другой формы, нанесенных на плату. Величина индуктивности таких катушек зависит от числа витков катушки, расстояния между ними и их диаметра. Для увеличения индуктивности печатных катушек их выполняют многослойными, при этом одну катушку отделяют от другой изоляционным слоем лака, а концы катушек соединяют между собой последовательно. В отдельных случаях увеличение индуктивности достигается введением в центр спирали магнитодиэлектрических сердечников или нанесением слоя магнитной краски в поле катушки. На печатных схемах можно создавать и переменную индуктивность, для чего над напечатанной катушкой устанавливают медную или алюминиевую пластинку, которую можно перемещать.

Для увеличения добротности катушек на них наращивают гальваническим способом слой серебра толщиной 20...50 мкм.

Печатные трансформаторы и дроссели выполняются нанесением отдельных спиральных катушек на гибкое основание из фторопласта, лакоткани, бакелизированной бумаги или других изоляционных материалов. Печатные обмотки соединяют между собой последовательно и помещают в специальный корпус или опрессовывают в пластмассовую оболочку.

Печатные переключатели и штепсельные разъемы могут быть изготовлены или непосредственно на плате с печатной схемой радиоприемника, или на отдельных платах. Печатный переключатель даже самой высокой сложности дешевле, чем изготовленный любым другим способом. Для повышения стойкости контактов печатного переключателя к истиранию их покрывают серебром, что обеспечивает надежность в работе до нескольких сотен тысяч переключений. Для обеспечения повышенной стойкости медные контакты переключателей покрывают слоем родия толщиной 5...10 мкм.

Печатные элементы при необходимости экранируют, нанося на поверхность рисунка слой изоляционного лака, который затем покрывается слоем магнитного материала. Экранирование проводников выполняют не сплошным, а сетчатым или щелевидным.

§ 49. МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАДИОАППАРАТУРЫ

Совершенствование технологии производства радиоаппаратуры, стремление к уменьшению габаритов и веса ее привели к развитию новых направлений в конструкции и технологии изготовления радиоэлектронной аппаратуры — микроминиатюризации.

Под *микроминиатюризацией* понимают уменьшение объема и массы радиоаппаратуры в десятки и сотни раз при значительном повышении ее надежности и экономичности.

Началом уменьшения габаритов аппаратуры явилось применение миниатюрных деталей, печатного монтажа и модульных конструкций, представляющих собой собранные узлы, залитые специальным компаундом.

В настоящее время существует более 20 методов микроминиатюризации. Различия между ними порой весьма несущественны с точки зрения проектирования и производства. Выбор направления микроминиатюризации обычно зависит

от требований к аппаратуре, производственных возможностей и сроков изготовления изделий.

Микроминиатюризация основывается на применении микромодулей, интегральных микросхем и полупроводниковых твердых схем. Она характеризуется количеством радиодеталей или элементов электрической схемы, размещенных в 1 см^3 объема изделия; в аппаратуре на обычных лампах плотность элементов не выше 0,2 детали в 1 см^3; в аппаратуре на миниатюрных лампах с использованием печатного монтажа — 0,3; в аппаратуре на полупроводниковых приборах — 1...2; при методах микромодулей — 10...20; при методах пленочных микросхем — 100...200; при использовании твердых схем — до 1000 и более элементов в 1 см^3.

Микромодули представляют собой малогабаритные конструктивно и функционально законченные сборочные единицы радиоэлектронной аппаратуры. Они бывают плоскими и этажерочными.

Плоские микромодули выполняют на печатных платах стандартных размеров с проволочными выводами. Максимальные размеры плат: 100×150 мм при толщине 1,5 мм и 125×200 мм при толщине 2 мм. Каждая плата имеет базовые стороны и ключ в виде среза угла печатной платы. Печатные проводники имеют одностороннее расположение на плате. Одностороннее расположение схемы позволяет выполнять автоматизированные методы пайки («волной», «погружением»), а двухстороннее обеспечивает увеличение плотности монтажа. Навесные элементы (малогабаритные резисторы и конденсаторы, транзисторы и диоды, катушки индуктивности) устанавливают на контактные площадки печатных оснований параллельно друг другу так, чтобы направление наибольших перегрузок проходило вдоль их условных осей крепления. Допускается взаимно-перпендикулярное расположение элементов в плоскости платы.

Чтобы уменьшить взаимные паразитные связи, элементы микромодулей закрывают защитными металлическими экранами, а сами микромодули лакируют лаком УР-231 или СБ-1с, Э-4100.

Разновидностью плоских модулей являются модули типа ФЭ (функциональные элементы). В качестве навесных элементов в них используют такие же малогабаритные элементы, но после сборки печатную плату помещают в легкий алюминиевый корпус-экран и герметизируют пенопластом ЖК-2. Функциональные элементы в модулях ФЭ устанавливают вертикально. Плотность упаковки при применении модулей ФЭ значительно выше, чем при использовании обычных плоских модулей.

Этажерочные микромодули собираются из дискретных радиоэлементов, расположенных на микроплатах. Микроэлементы присоединяются к проводникам пайкой или сваркой.

После сборки модуль заливают компаундами. Конструктивно оформленное устройство напоминает этажерку, горизонтальными полками которой являются микроплаты, а вертикальными — соединительные проводники. Высота микромодуля меняется в зависимости от числа элементов, входящих в него. Проволочные выводы выступают с двух сторон и служат для электрического соединения с другими сборочными единицами. Микромодули ремонту не подлежат и в случае неисправности заменяются новыми.

§ 50. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

Интегральные микросхемы представляют собой конструктивно законченные миниатюрные электронные устройства, предназначенные для усиления, генерирования или преобразования электрических сигналов. Они состоят из кристалла полупроводника (германия или кремния), в котором отдельные участки эквивалентны активным (диод, транзистор) или пассивным (резистор, конденсатор, катушка индуктивности) элементам.

Микросхемы помещают в металлические или металлостеклянные корпуса (рис. 36) прямоугольной формы размером 22×22×4 мм или цилиндрической диаметром 9,4 мм. Корпуса могут быть также изготовлены из полимерных материалов, а выводы — из латуни. Бескорпусные микросхемы защищают, выполняя заливку полимерными материалами — термореактивными компаундами.

Микросхемы классифицируются по технологическим принципам их изготовления, интеграции элементов и функциональному назначению.

По технологии изготовления микросхемы делятся на полупроводниковые и гибридные. В полупроводниковых интегральных микросхемах все элементы и соединения их выполняются в объеме или на поверхности полупроводникового материала. Гибридные микросхемы отличаются тем, что в них только часть элементов выполняется методом интегральной технологии, а остальные (обычно активные) элементы имеют самостоятельное конструктивное оформление.

Гибридные микросхемы в зависимости от толщины пленок и методов нанесения их на поверхности подложки де-

лятся на тонкопленочные (толщина пленки менее 1 мкм) и толстопленочные (толщина пленки более 1 мкм). При изготовлении микросхем для бытовой радиоаппаратуры применяют в основном гибридную толстопленочную технологию, которая сравнительно проста и не требует сложного оборудования и дорогостоящей измерительной техники. Основным недостатком толстопленочных микросхем является малая степень интеграции, однако ее можно повысить, выполнив пассивные элементы на обеих сторонах подложки.

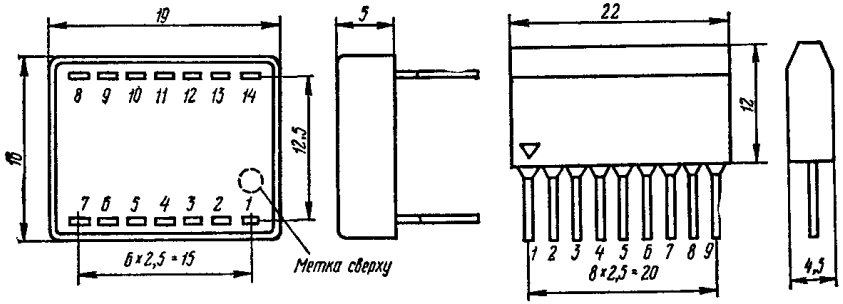


Рис. 36. Общий вид интегральных микросхем в корпусах

По интеграции элементов (количеству входящих в микросхему транзисторов, диодов, резисторов и других элементов) микросхемы подразделяются на схемы малой (первой), средней (второй) и большой (третьей) степени интеграции. Микросхемы, содержащие до 10 элементов, называют малыми, от 10 до 100 элементов — средними, свыше 100 — большими.

По функциональному назначению интегральные микросхемы делятся на цифровые (логические) и линейно-импульсные. Цифровые микросхемы предназначены для обработки электрических сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции. Такие микросхемы используются в системах автоматики и электронно-вычислительных машинах. Линейно-импульсные (аналоговые) микросхемы применяют для усиления, генерирования и преобразования сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Они используются в качестве усилителей низкой и высокой частоты, смесителей, детекторов, генераторов и т. д.

Микросхемы широкого применения разрабатываются, как правило, в виде серий. *Серия* — это совокупность микросхем, имеющих единую конструктивно-технологическую основу, но выполняющих различные функции. В сериях микросхемы согласованы по напряжениям источников питания, входным и выходным сопротивлениям, по уровням

сигналов, а также удовлетворяют единым климатическим и механическим требованиям. Например, серия К224 выполняется по толстопленочной гибридной технологии с использованием бескорпусных дискретных транзисторов и конденсаторов, включает 19 микросхем, которые оформлены в прямоугольные металлополимерные корпуса. Каждая микросхема имеет 9 выводов и рассчитана на вертикальное расположение.

На вновь разрабатываемые и модернизируемые микросхемы установлена следующая классификация и система обозначения. По конструктивно-технологическому исполнению их подразделяют на три группы, которым присвоены цифровые обозначения: 1, 5, 7 — полупроводниковые; 2, 4, 6, 8 — гибридные; 3 — прочие (пленочные, вакуумные, керамические и т. д.).

Обозначение интегральных микросхем состоит из следующих элементов: первый элемент — цифра, указывающая группу микросхемы; второй элемент — две цифры — порядковый номер разработки серии (0 до 99); третий элемент — две буквы — подгруппа и вид микросхемы; четвертый элемент — порядковый номер разработки микросхемы в данной серии. Для микросхем широкого применения в начале обозначения ставится буква К.

После обозначения порядкового номера разработки серии микросхемы может стоять буква русского алфавита или цветная точка, указывающая на различие электрических параметров. Конкретные значения электрических параметров и цвет маркировочной точки даются в технической документации на микросхемы. Например, К2УН242 означает: К — микросхема, используемая в устройствах широкого применения; 2 — группа конструктивно-технологического исполнения; УН — усилитель низкой частоты; 242 — порядковый номер разработки серии.

§ 51. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТВЕРДЫЕ СХЕМЫ

Твердые схемы представляют собой устройства, состоящие из кристаллов полупроводника, выполняющих функции активных и пассивных элементов схемы без внешних соединений. Активные элементы в таких схемах формируются из *p—n-* и *n—p*-переходов, создаваемых путем внесения донорных или акцепторных примесей.

Транзисторы в твердых схемах образуются двумя *p—n*-переходами, получаемыми на одном монокристалле полупроводника.

Диоды выполняют методом планарной (плоской) струк-

туры в едином технологическом цикле с изготовлением транзисторов. Первоначально диодам придают транзисторную структуру, а затем в зависимости от назначения диода пользуются *p—n*- или *n—p*-переходами.

Резисторы образуются методом диффузии с номинальными значениями до 500 кОм. Отделение их от остальной части схемы осуществляется методом изолирующей диффузии. Точность диффузионных резисторов составляет ±10 %.

Конденсаторы в твердых схемах выполняют с помощью барьерной емкости *p—n*-перехода. Для заданного материала емкость таких конденсаторов зависит от ширины и площади перехода.

Таким образом, в твердых схемах электронные элемеиты получают путем создания в полупроводниковой пластине участков, которые в совокупности выполняют функции, аналогичные функциям электронных схем. Создание самых разнообразных схемных решений обеспечивается надежной изоляцией отдельных областей, которая, как правило, осуществляется включением дополнительных переходов в обратном направлении. Внутрисхемные соединения и контактные площадки для присоединения внешних выводов выполняют напылением пленки алюминия на поверхность пластины кремния. Внешние выводы присоединяют методом термокомпрессии. Для защиты от внешних механических и климатических воздействий готовую схему герметизируют в корпус, имеющий два ряда жестких штырьковых выводов круглого или прямоугольного сечения.

Использование твердых схем обеспечивает чрезвычайно высокую плотность упаковки, уменьшение числа коммутационных проводов и соединений, упрощение изготовления сложных схем и высокую надежность изделий.

Характерными недостатками твердых схем являются ограниченность номинальных величин параметров элементов, температурная зависимость характеристик активных и пассивных элементов, трудности строгого соблюдения оптимальных допусков на каждый из элементов моноблочной схемы.

Контрольные вопросы

1. В чем достоинства и особенности печатного монтажа?
2. Какими способами выполняют токопроводящие покрытия на печатных платах?
3. Назвать способы нанесения изображения схемы на плату.
4. Что называется модулем в микроэлектронике?
5. Что такое твердая схема?
6. В чем достоинства толстопленочных гибридных микросхем?

Глава 7. ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОФОНЫ

§ 52. ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Электропроигрывающие устройства (ЭПУ) предназначены для проигрывания граммофонных пластинок. Они выпускаются в виде самостоятельной конструкции и в составе электрофонов, радиол и других комбинированных установок радиоаппаратуры.

По электрическим и эксплуатационным параметрам ЭПУ делятся на четыре класса: III, II, I и высший (0). ЭПУ высшего и I классов предназначены для воспроизведения записей как стереофонических, так и монофонических грампластинок; ЭПУ II класса — только для стереофонических или только для монофонических; ЭПУ III класса — только для монофонических.

К механическим параметрам ЭПУ относится частота (скорость) вращения диска. В ЭПУ возможны четыре стандартные частоты вращения $16^2/_3$; $33^1/_3$; 45,11; 77,92 об/мин. Условные обозначения соответственно 16, 33, 45 и 78 об/мин.

Питание ЭПУ осуществляется от сети переменного тока с напряжением 127/220 В частотой 50 Гц илн от автономных источников постоянного тока с напряжением 6, 9 или 12 В.

Условное обозначение электропроигрывателя включает: обозначение класса; буквы — ЭПУ; порядковый номер разработки. Для стереофонических ЭПУ добавляется буква С. Например, II-ЭПУ-76 означает: электропроигрывающее устройство II класса, монофоническое, 76-я разработка.

Электропроигрыватели состоят из привода, звукоснимателя, переключателя сетевого напряжения и выключателя.

Привод объединяет электродвигатель, фрикционный механизм, переключатель частоты вращения диска, автостоп, микролифт, граммофонный диск.

Привод вращает грампластинку, установленную на диск, с заданной частотой. Для этого применяются асинхронные однофазные *электродвигатели* с короткозамкнутым ротором и пусковыми витками или с конденсаторным сдвигом фазы. В электропроигрывателях с питанием от автономных источников применяются коллекторные электродвигатели постоянного тока. Для стабилизации частоты их вращения служат специальные электронные схемы.

Передача вращения от электродвигателя к внутреннему ободу диска может осуществляться с помощью фрикционов, гибкой связью посредством эластичных пассиков или комбинаций фрикционов и элементов гибкой связи. *Фрикцион-*

ная передача отличается компактностью и бесшумностью в работе, возможностью получать большие передаточные отношения. Однако ей присущи такие недостатки, как значительное скольжение, возникновение в резине остаточной деформации при хранении механизма в состоянии зацепления. Кроме того, жесткая механическая связь между электродвигателем и диском ЭПУ приводит к передаче вибрации от одного к другому. В связи с этим в высококлассных ЭПУ

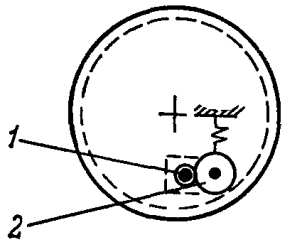


Рис. 37 Приводной механизм с фрикционной передачей
1 — обрезиненный ролик, *2* — трехступенчатый шкив на оси электродвигателя

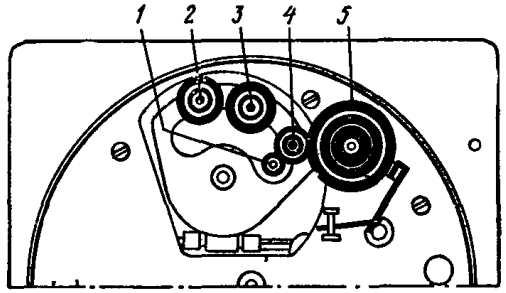


Рис 38 Приводной механизм с фрикционной передачей:
1 — ось электродвигателя, *2, 3, 4* — ролики редуктора, *5* — фрикционный ролик

используют систему передачи вращения с гибкой связью. Здесь сочетаются фрикционная передача и ступенчатый редуктор с ременной передачей Одно из основных достоинств системы с гибкой связью — механическая развязка электродвигателя и диска ЭПУ.

Система фрикционной передачи с помощью обрезиненного промежуточного ролика применяется в электропроигрывателях II класса типа II-ЭПУ-52С, II-ЭПУ-76 (рис. 37). Чтобы было возможно получить несколько частот вращения диска ЭПУ, шкив *2* на валу электродвигателя делают ступенчатым, а переключателем частоты изменяют высоту положения промежуточного ролика *1*.

Несколько частот вращения в электропроигрывателях III класса типа III-ЭПУ-38 (рис. 38) получают с помощью двухступенчатого редуктора, применяя для этого ролики *2, 3* и *4* различного диаметра.

В электропроигрывателях I класса типа I-ЭПУ-73С (рис. 39) вращение от электродвигателя *1* к диску передается с помощью плоского пассика *2*, ступенчатого ролика *4* и фрикционного ролика *3*. При переключении частоты вращения фрикционный ролик устанавливается напротив соответствующей ступени ступенчатого ролика. Ступень для частоты вращения 33$^1/_3$ об/мин выполнена конической. При этом имеется возможность производить подрегулировку ча-

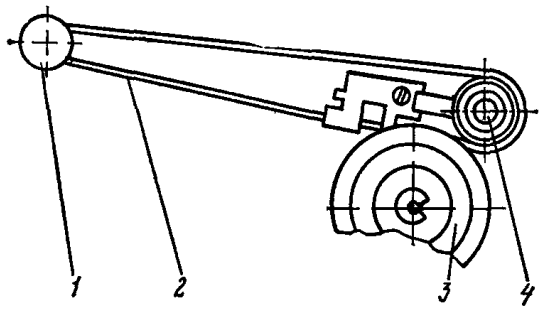


Рис 39 Приводной механизм электродвигателя типа I-ЭПУ-73С

стоты вращения на 33$^1/_3$ об/мин перемещением фрикционного ролика вверх — вниз по конической ступени ступенчатого ролика. При точной установке на 33$^1/_3$ об/мин метки в специальном окошке стробоскопического устройства неподвижны.

К устройствам, создающим удобства при эксплуатации ЭПУ, относятся автостоп и микролифт. *Автостоп* при срабатывании обеспечивает автоматическое выключение питания электродвигателя. *Микролифт* — это устройство, предназначенное для плавного опускания звукоснимателя на грампластинку при включении и работе электропроигрывателя и для быстрого подъема и удержания звукоснимателя на определенной высоте над грампластинкой при выключении электропроигрывателя. Иногда микролифт или автостоп совмещают с устройством, возвращающим звукосниматель в исходное положение после окончания воспроизведения записи на грампластинке.

Некоторые модели ЭПУ значительно модернизированы по сравнению с ранее выпускавшимися. В электропроигрывателях II-ЭПУ-32С улучшен переключатель частоты вращения диска. Переключатель не имеет нулевого положения, так как в режиме «Стоп» специальный механизм выводит промежуточный ролик из зацепления с валом электродвигателя и диском. Аналогично выполнены переключатели

скорости и в электропроигрывателях типа **II-ЭПУ-50**, II-ЭПУ-52С, II-ЭПУ-76. В них применен диск, состоящий из объединенных внутреннего и наружного дисков. Такая конструкция увеличивает момент инерции диска и позволяет снизить коэффициент детонации. Улучшенная амортизация подвески электродвигателя обеспечивает хорошую развязку вибрации двигателя с панелью ЭПУ.

В электропроигрывателе I-ЭПУ-73С применен массивный диск, стабилизирующий частоту вращения и снижающий коэффициент детонации. Кроме того, в этом электропроигрывателе предусмотрена возможность точной установки частоты вращения 33,3 об/мин с помощью стробоскопического устройства. В проигрывателе имеется механизм автоматического управления звукоснимателем, в состав которого входят микролифт и автостоп. Автостоп обеспечивает возврат звукоснимателя по окончании проигрывания грампластинки в исходное положение на стойку и выключение электродвигателя.

Все электропроигрыватели монтируются на горизонтальной металлической панели. Крепятся электропроигрыватели на пружинных подвесках или резиновых амортизаторах для устранения акустических и механических помех (микрофонный эффект) между громкоговорителем электрофона или радиолы и звукоснимателем.

Для реализации высоких параметров ЭПУ в «Электронике Б1-01» применен специальный синхронный 16-полюсный электродвигатель ТСК-1 с ферромагнитным ротором, обеспечивающий низкую частоту вращения 375 об/мин. При такой частоте вращения ротора и массе его порядка 30 г может быть получен уровень помех от вибрации — 60 дБ. Диск ЭПУ состоит из двух деталей — малого ведущего диска диаметром 160 мм и массой 1,9 кг и большого диска (насаживаемого сверху) диаметром 300 мм и массой 1,4 кг. Вращение диска передается на малый диск ЭПУ при помощи плоского эластичного резинового пассика. На нижней торцевой части малого диска нанесены стробоскопические риски (деления) для контроля частоты вращения. Стробоскопические риски освещаются специальной неоновой лампочкой типа ИН-24. Отражение рисок через оптическую систему рассматривается в визирном окошке.

Отличительной особенностью ЭПУ «Электроника Д1-011» является применение сверхтихоходного электродвигателя с непосредственным приводом диска. Двигатель представляет собой бесконтактную машину постоянного тока с 16-полюсным внешним кольцевым магнитом-ротором и

двенадцатиполюсным статором. ЭПУ «Электроника Д1-011» рассчитана на работу с усилительно-коммутационными устройствами (УКУ) высшего класса.

§ 53. ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Звукосниматели предназначены для преобразования механических колебаний иглы в электрические колебания звуковой частоты. Звукосниматель (адаптер) состоит из головки и тонарма, укрепляемого в ЭПУ на поворотной ножке.

Тонарм — важнейший узел электропроигрывающего устройства. Он должен надежно и точно вести иглу звукоснимателя по канавке грампластинки, поддерживать постоянный контакт иглы с обеими стенками канавки (это особенно важно при воспроизведении стереофонических записей) и не влиять на колебания иглы, обусловленные модуляцией канавки. В звукоснимателях высокого класса предусматривается балансировка тонарма и компенсация нежелательной скатывающей силы, которая через иглу оказывает избыточное давление на внутреннюю стенку канавки, увеличивая ее износ и нарушая баланс сигналов левого и правого каналов при воспроизведении стереофонической грамзаписи.

Звукосниматель «Электроника Д1-011-стерео» статически сбалансирован во всех плоскостях, снабжен компенсатором скатывающей силы и микролифтом. Кроме ручного, предусмотрено автоматическое управление звукоснимателем. Механизм автоматического управления обеспечивает перемещение звукоснимателя со стойки до вводной канавки пластинки, плавное опускание его на пластинку, а при окончании проигрывания — подъем с пластинки, возвращение на стойку и выключение проигрывателя. Возможно также многократное автоматическое повторение проигрываний одной стороны пластинки, для чего служит ручка «Число повторений».

Основные части головки — иглодержатель и преобразователь механических колебаний в электрические. Преимущественное распространение получили головки пьезоэлектрической и магнитной систем.

Пьезоэлектрические головки более чувствительны, не подвержены электромагнитным наводкам и просты по конструкции. Недостатком их является механическая связь подвижной системы головки с пьезоэлементом, что в конечном счете значительно снижает так называемую гибкость звукоснимателя, вынуждает работать с относительно большой

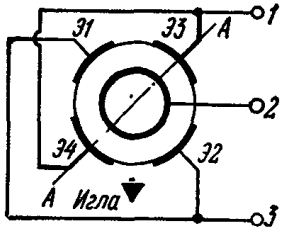


Рис. 40 Пьезоэлемент для стереофонического звукоснимателя

прижимной силой (60...70 мН), ведет к быстрому износу игл и грампластинок.

Магнитные головки по сравнению с пьезокерамическими обладают лучшей частотной характеристикой и обеспечивают высокое качество воспроизведения грамзаписи при минимальном износе пластинки. Однако чувствительность магнитной головки невысока, поэтому в ЭПУ встроен предварительный усилитель. Кроме того, магнитные головки сложны в производстве, а следовательно, дороги.

Стереофонические звукосниматели предназначены для воспроизведения двухканальной стереофонической граммофонной записи одной иглой. Конструкция их значительно усложнена, так как стереофоническая грампластинка имеет двухстороннюю модуляцию стенок звуковой канавки. Кроме того, стереофонический звукосниматель должен обеспечивать раздельное воспроизведение двух каналов с минимальным взаимопроникновением сигналов обоих каналов и воспроизведение монофонической граммофонной записи.

В стереофонических звукоснимателях применяется *керамический пьезоэлемент* в форме трубки, которая представляет собой два параллельно соединенных пьезоэлемента (рис. 40). Элемент имеет пять электродов (один внутренний и четыре наружных), которые расположены вдоль трубки. При модуляции правого канала пьезоэлемент изгибается в плоскости *АА*, при этом вследствие деформации участков трубки под электродами *Э1* и *Э2* возникает разность потенциалов на зажимах *2, 3*. На участках трубки под электродами *Э3* и *Э4* половинки их деформируются в противоположные стороны и таким образом электрически компенсируют друг друга, поэтому разность потенциалов на зажимах *1, 2* не возникает. При модуляции левого канала указанные пары электродов меняются ролями и на зажимах *1, 2* появляется разность потенциалов.

Кроме пьезоэлектрических головок в стереофонических звукоснимателях применяются динамические и магнитоэлектрические головки. Подвижная система *стереофонической динамической головки* состоит из двух катушек, расположенных перпендикулярно одна к другой в поле постоянного магнита. При модуляции правого канала силовые линии магнитного поля пересекают витки только одной катушки, в которой наводится эдс, и скользят вдоль витков второй, а при модуляции левого канала эдс наводится лишь во второй катушке.

Принцип работы *магнитоэлектрической стереофонической головки* заключается в том, что при модуляции правого канала иглодержатель смещается. При этом в одной плоскости цепи магнитного потока изменяется величина зазора, а в другой — остается постоянной. В результате этого эдс наводится лишь в одной катушке, расположенной на магните. При модуляции левого канала эдс наводится только в другой катушке.

В выпускаемых в настоящее время головках звукоснимателей применяются постоянные корундовые и алмазные иглы, которые имеют правильную коническую или эллиптическую форму и зеркальную полировку. Так как иглы для пластинок с узкой и широкой канавками различаются размерами, головки звукоснимателя делают сменными (каждая для определенного типа пластинок) или снабжают сменными вставками с определенными типами игл или с двумя переключаемыми иглами.

Для каждого типа звукоснимателя существует оптимальная прижимная сила иглы к канавке, при которой износ пластинки и нелинейные искажения наименьшие. Для пьезоэлектрических звукоснимателей прижимная сила не должна превышать 70 мН, для магнитных устанавливается в зависимости от класса ЭПУ: второго — 40 мН, первого — 30 мН и высшего — не более 20 мН. Прижимную силу регулируют с помощью противовеса или пружины в тонарме. Звукосниматель должен иметь цветные условные обозначения головок, вставок или рабочих положений переключателя игл.

§ 54. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Электродвигатели широко используются в магнитофонах, ЭПУ, магнитолах и магниторадиолах. По принципу работы и особенностям конструкции электродвигатели бытовой радиоаппаратуры бывают синхронные (СД-6) и асинхронные (ЭДГ, АД-5, АКД, КД, КДП, АДТ), причем последние могут быть с экранированными полюсами или конденсаторными (АКД, КД, КДП). В свою очередь двигатели с экранированными полюсами (АДТ) могут иметь трансформаторную обмотку, что дает возможность использовать его и для питания того или иного устройства. Наша промышленность выпускает две разновидности таких двигателей — АДТ-1,6/10-2 и АДТ-6, отличающиеся в основном мощностью на валу.

К электродвигателям бытовой радиоаппаратуры предъявляются следующие требования: высокое постоянство частоты вращения при колебаниях напряжения питания и нагрузки на валу; низкий уровень шумов и минимум вибраций при работе; ограниченные внешние электромагнитные поля; несильный нагрев в процессе работы.

Для магнитофонов и ЭПУ серийно выпускаются асинхронные двигатели типа АД и КД с жесткой механической характеристикой, синхронные двигатели с мягкой механической характеристикой и двигатели-трансформаторы. В частности, реактивный синхронный двигатель типа СД-6 устанавливается в магнитофоне «Яуза-212». В его конструкции использованы некоторые детали асинхронного двигателя АД-5. В магнитофонах II и III классов широко применяется унифицированный двигатель КД-6-4.

Электродвигатели, применяемые в бытовой радиоаппаратуре, требуют бережного обращения. При установке и регулировке механизмов магнитофонов и ЭПУ необходимо следить, чтобы радиальная нагрузка на вал двигателя не превышала допустимую. В процессе эксплуатации из-за повышенной температуры внутри магнитофона и физико-механических свойств бронзографитовых подшипников смазочное масло выгорает и испаряется. Поэтому через каждые 300...500 ч работы подшипники необходимо смазывать.

В переносных магнитофонах, работающих от автономных источников питания, применяют двухскоростной бесколлекторный синхронный двигатель БДС-0,2М. Такой двигатель обеспечивает возможно минимальное потребление тока от источника питания при номинальной нагрузке, стабильность частоты вращения, меньшие габариты и массу.

§ 55. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОФОНОВ

Электрофон представляет собой радиотехнический аппарат, в состав которого входит электропроигрывающее устройство, усилитель низкой частоты и блок питания. Электрофон предназначен для воспроизведения механической записи с обычных и долгоиграющих моно- и стереофонических грампластинок, а также обеспечивает запись с грампластинок на магнитофон и воспроизведение записей с магнитофонной приставки.

В соответствии с ГОСТ 11157—74 электрофоны выпускаются четырех классов: III, II, I и 0 (высший) с питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц или от автономных источников постоянного тока напряжением 6, 9 и 12 В. При

этом электрофоны классов 0, I и II выпускаются с питанием только от сети переменного тока напряжением 127/220 В, а классов 0 и I — стереофоническими.

В современных электрофонах используются новейшие модели электропроигрывающих устройств. Электрофоны высшего класса «Аккорд-001-стерео», «Аллегро-002-стерео» выполнены на базе электропроигрывающего устройства типа I-ЭПУ-73С. В звукоснимателе данного ЭПУ применена магнитная головка ГЗУМ-73С. В электрофонах первого класса «Вега-103-стерео», «Вега-104М-стерео», «Мелодия-103-стерео» используется электропроигрывающее устройство типа II-ЭПУ-62СМ с магнитной головкой ГЗМ-105.

Электрофоны II класса «Аккорд-201-стерео» и «Аккорд-203» разработаны на базе популярного электрофона «Аккорд» и отличаются от него в основном внешним видом и использованием электропроигрывающих устройств соответственно II-ЭПУ-74С и II-ЭПУ-76.

Электрофоны III класса выпускаются в виде переносных или стационарных конструкций. Электрофоны «Концертный-304» и «Юность-301» отличаются от более ранних моделей внешним оформлением и более широким диапазоном воспроизводимых звуковых частот. Электрофон третьего класса «Лидер-302» представляет собой модификацию ранее выпускавшегося переносного электрофона «Рогнеда». Это полуавтомат с автономным питанием, позволяющий воспроизводить запись с частотой вращения $33^1/_3$ об/мин с грампластинок диаметром 175 мм В электрофоне «Лидер-303», «Лидер-305» применен новый электродвигатель с электронным устройством, обеспечивающим регулировку частоты вращения диска электропроигрывателя.

§ 56. ЭЛЕКТРОФОН «АККОРД-201»

Транзисторный электрофон «Аккорд-201» II класса предназначен для электроакустического воспроизведения монофонических долгоиграющих и обычных грампластинок на внутренний громкоговоритель. Электрофон используется для прослушивания монофонических передач трансляционной сети и имеет выводы для записи на магнитофон.

Основные техиические характеристики. Частота вращения диска проигрывателя $33^1/_3$, 45, 78 об/мин; номинальный диапазон воспроизводимых частот 100...10 000 Гц; номинальная выходная мощность при коэффициенте гармонических искажений не более 3 % составляет не менее 1,5 Вт; чувствительность тракта усиления низкой частоты со входа для подключения: звукоснимателя — 0,25 В, радиотран-

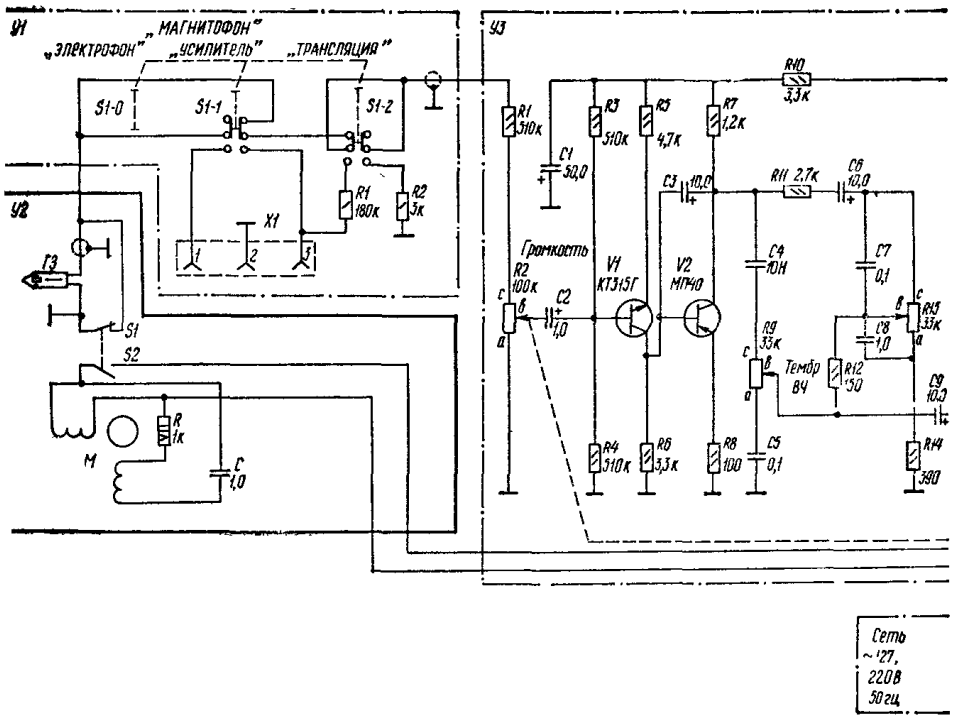


Рис. 41. Принципиальная электрическая

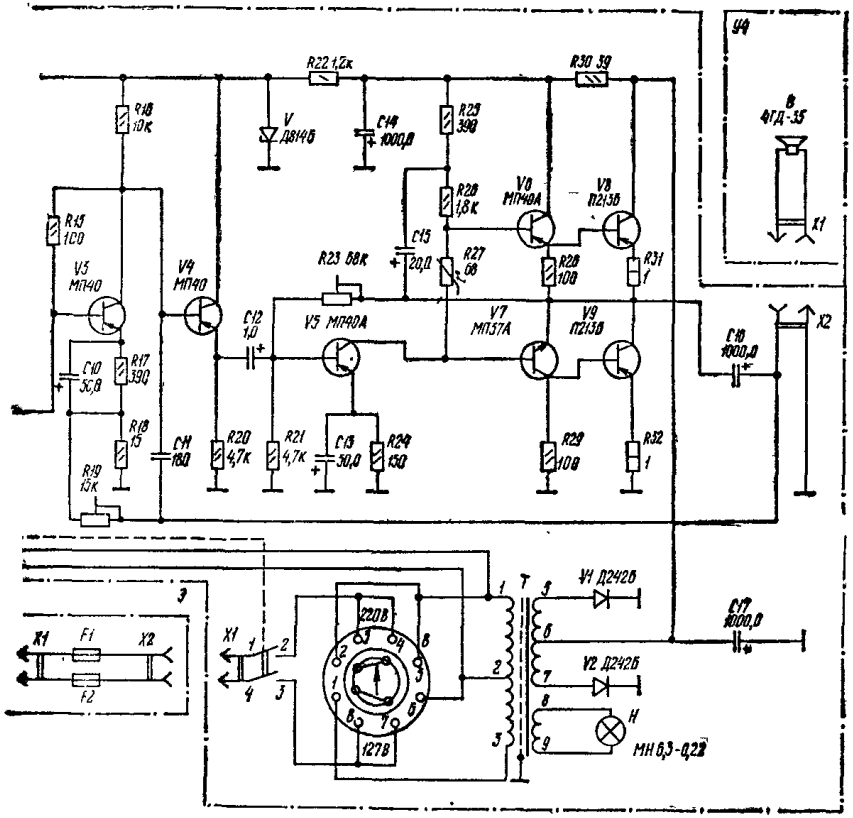


схема электрофона «Аккорд-201»

оляционной сети — 15 В; мощность, потребляемая от сети, не более 30 Вт; источник питания — сеть переменного тока 127 и 220 В.

Конструкция электропроигрывателя — блочная. На шасси размещен основной блок У3, который объединяет УНЧ и блок питания. Блок коммутации У1 и электропроигрывающее устройство У2 размещены отдельно.

Принципиальная электрическая схема (рис. 41). *Блок коммутации* (У1) состоит из модульного переключателя с кнопками, соединенного экранированными проводами с розеткой подключения *X1* и элементами схемы. С выхода звукоснимателя сигнал подается на контактную группу переключателя *S1-1* и *S1-2*, а затем на вход УНЧ. При нажатии кнопки «Магнитофон, усилитель» звукосниматель отключается от входа УНЧ и подключается к розетке *X1* (гнездо *1*). Ко входу усилителя в этом случае подключается сигнал с гнезда 3 розетки *X1*. Если на гнездо *3* подать сигнал с амплитудой 100...300 мВ с линейного выхода магнитофона или какого-либо другого источника, то электрофон можно использовать как усилитель. Подключение сигнала с гнезда *1* на вход магнитофона позволяет производить запись с грампластинок на магнитофон.

При нажатии кнопки «Трансляция» к электрофону для прослушивания можно подключить сигнал с амплитудой 9...15 В с радиотрансляционной линии. В этом случае сигнал поступает на вход усилителя через делитель напряжения, составленный из резисторов *R1* и *R2*. Кнопка *S1-0* не имеет контактных групп и служит для сброса кнопок *S1-1* и *S1-2*, после чего ко входу усилителя подключается звукосниматель.

Блок У2 состоит из асинхронного двигателя типа ЭДГ-6, трехскоростного привода, полуавтоматического включения и автоматического выключения. Напряжение для питания электродвигателя снимается с выводов трансформаторов

питания *Т*. Необходимый фазовый сдвиг для второй обмотки обеспечивается конденсатором *С* и резистором *R*.

Звукосниматель пьезокерамический типа ГЗК-661 имеет поворотную головку с двумя корундовыми иглами: одну — для проигрывания микрозаписи на скорости 45 и $33^1/_3$ об/мин, другую — для обычной записи на 78 об/мин. От звукоснимателя отходят два провода: один окрашен в черный цвет и подключен к шасси ЭПУ, другой — к контакту выключателя *S1*. При выключении ЭПУ выключатель *S2* размыкает цепь питания электродвигателя, а выключатель *S1* замыкает накоротко выводы звукоснимателя.

Блок УНЧ (У3). Предварительный усилитель собран на транзисторах *V1* и *V2*. Сигнал со звукоснимателя поступает через регулятор громкости *R2* и переходной конденсатор *С2* на вход первого каскада усилителя, собранного на кремниевом транзисторе *V1* типа КТ315Г по схеме эмиттерного повторителя. Для получения высокого входного сопротивления последовательно с резистором *R2* включен резистор *R1*. Нагрузкой каскада служит резистор *R6*. Сигнал с нагрузки поступает в цепь базы второго каскада, собранного на транзисторе *V2* типа МП40. Нагрузкой его служит резистор *R7*, сигнал с которого снимается на регуляторы тембра по низким *(R13)* и высоким *(R9)* звуковым частотам.

Делитель напряжения низких частот образован резисторами *R13, R14* и конденсаторами *С7, С8*, а высоких частот — резистором *R9* и конденсаторами *С4, С5*. Резисторы *R11, R12*, включенные последовательно с регулятором тембра, уменьшают взаимное влияние регулировок друг на друга.

Питание предварительного усилителя осуществляется стабилизированным напряжением через развязывающий фильтр *R10, С1*. Режим по постоянному току обеспечивается резисторами *R3, R4*. Для повышения входного сопротивления каскадов резисторы *R5* и *R8* в цепи эмиттеров не зашунтированы конденсаторами. Второй каскад предварительного усилителя охвачен обратной связью, напряжение которой снимается с резистора нагрузки *R7* и через конденсатор *С3* подается в цепь базы.

Сигналы с регуляторов тембра подаются на *двухкаскадный усилитель*, собранный на транзисторах *V3, V4* типа МП40. Первый каскад выполнен по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой его служит резистор *R16*. Смещение на базу подается через резистор *R15*, обеспечивающий температурную стабилизацию режима работы транзистора. Второй каскад выполнен по схеме эмиттерного повторителя и служит для согласования предыдущего каскада с предоконечным. Сигнал с эмиттерного повторителя подается на вход предоконечного усилителя через разделительный конденсатор *С12*. Для стабилизации напряжения питания транзисторов *V1...V4* применен стабилитрон *V10* типа Д814Б.

Предоконечный усилитель состоит из усилительного каскада, собранного на транзисторе *V5* типа МП40А по схеме с общим эмиттером, и фазоинвертора на транзисторах *V6* типа МП40А и *V7* типа МП37А. Нагрузкой усилительного каскада *V5* служат базовые цепи транзисторов *V6* и *V7*. Для повышения динамического сопротивления нагрузки используется обратная связь. Напряжение обратной связи снимается с выхода УНЧ и через конденсатор *С15* прикладывается в точку соединения резисторов *R25* и *R26*. Амплитуда и фаза напряжения выбраны такими, чтобы протекающий через резистор *R26* ток был как можно меньшим. Этим достигается рост динамического сопротивления нагрузки.

Фазоинверсный каскад собран на транзисторах противоположной проводимости, за счет чего и обеспечивается фазоинверсия сигнала без применения переходного трансформатора. Сигнал с коллектора транзистора *V5* подается одновременно к базам транзисторов *V6* и *V7*. Увеличение положительной полуволны сигнала вызывает рост тока транзистора *V7* и выходного напряжения на его нагрузке, а увеличение отрицательной полуволны сигнала вызывает рост тока транзистора *V6* и выходного напряжения на его нагрузке. Нагрузкой фазоинвертора служат базовые цепи усилителя мощности. Таким образом, транзисторы *V6* и *V7* работают в противофазе и обеспечивают разнофазную работу усилителя мощности.

Двухтактный усилитель мощности собран на транзисторах *V8, V9* типа П213Б по бестрансформаторной схеме. Нагрузкой каскада служит низкоомный громкоговоритель типа 4ГД-35. Напряжение, воздействующее на выходной каскад, снимается с резисторов *R28, R29* и находится в противофазе. При воздействии положительной полуволны сигнала открывается транзистор *V9* и закрывается транзистор *V8*. При этом выходной ток течет через конденсатор *С16* (конденсатор заряжается) и нагрузку в одном направлении. Отрицательная полуволна сигнала закрывает транзистор *V9* и открывает транзистор *V8*. Выходной ток течет через нагрузку и конденсатор *С16*, при этом конденсатор разряжается. Ток обоих плеч усилителя мощности складывается в нагрузке, в результате общая мощность на выходе усилителя удваивается.

Связь предоконечного каскада с выходным непосредственная, что улучшает частотную характеристику усилителя

в области низких частот *НЧ*. Напряжение обратной связи снимается с нагрузки усилителя и через переменный резистор *R19* подается в цепь эмиттера транзистора *V3*. Глубина обратной связи регулируется резистором *R19*. Для компенсации разброса параметров транзисторов *V8* и *V9* служит обратная связь по постоянному току. Напряжение обратной связи снимается с выхода усилителя и подается в цепь базы транзистора *V5* через переменный резистор *R23*. Кроме того, обратная связь по постоянному току позволяет вести температурную стабилизацию с помощью терморезистора *R27* одновременно для транзисторов *V5...V9*.

Выпрямитель электрофона собран по схеме двухполупериодного выпрямления на диодах *V11* и *V12* типа Д242Б. Выпрямленное напряжение величиной 21 В снимается со средней точки *(6)* обмотки трансформатора *T* и после сглаживания пульсации фильтром *C17R30C14* поступает для питания электрофона.

§ 57. ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОФОНАХ

Проверку неисправного электропроигрывающего устройства следует начинать с внешнего осмотра, чтобы обнаружить видимые на глаз механические повреждения деталей, монтажа, обрыв провода, перегоревший резистор и др. Если внешним осмотром неисправность не выявляется, электрофон подключают к источнику питания. При этом необходимо проверить напряжение автономного источника питания (батареи), а при питании от сети — исправность контактов разъемов в сети питания, предохранители. Затем проверяют работоспособность ЭПУ, в том числе системы включения — выключения, привода диска электродвигателя, переключения скоростей вращения диска, механизмов автостопа, микролифта, головки звукоснимателя и др. При проверке работоспособности ЭПУ на разных скоростях вращения диска обращают внимание на качество воспроизведения грамзаписей: прослушивание шумов приводного механизма, детонацию, фон. Проверка работоспособности позволяет определить характер неисправности ЭПУ, после чего приступают к определению дефекта по методике, соответствующей характеру неисправности.

В процессе эксплуатации электропроигрывателей встречаются следующие неисправности: отсутствует звук или плохое качество звучания; не вращается диск; отклоняется частота вращения диска от номинального значения; не срабатывает или преждевременно срабатывает автостоп и др.

Характерные неисправности в электрофонах приведены в табл. 4.

Если в электрофоне с исправным источником питания при воспроизведении грамзаписи звук отсутствует, то необходимо проверить цепи входного и выходного сигиалов. В случае неисправности этих цепей необходимо проверить режим работы транзисторов по постоянному току, что часто позволяет обнаружить место и характер неисправности. Измеренные напряжения не должны отличаться от указанных в таблице, инструкции или на принципиальной схеме электрофона более чем на 10 %. Значительные отклонения означают, что проверяемый каскад электрофона неисправен.

Причиной плохого звучания чаще всего бывает поломка или трещина кристалла головки звукоснимателя или же износ иглы. Для устранения дефекта надо заменить головку звукоснимателя.

Неисправности цепей прохождения сигнала выявляют с помощью звукового генератора, осциллографа и вольтметра переменного тока. Сигнал от генератора, амплитуда которого указана в карте напряжений, с частотой 1000 Гц подают на вход электрофона. Осциллографом и вольтметром контролируют прохождение сигнала покаскадно. Измеренные значения сигнала в каскадах сравнивают со значениями соответствующих напряжений, приведенных на принципиальной схеме или на карте напряжений. Определив неисправный каскад, приступают к его тщательному анализу. При этом осматривают радиоэлементы неисправного каскада и состояние печатных проводников.

В случае отслаивания фольги необходимо поврежденное место тщательно очистить от грязи. Затем на фольгу и гетинакс в месте повреждения наносят тонкий слой клея БФ-2 или БФ-4 и проводят горячим паяльником по отслоившемуся участку фольги. Следует тщательно проверить фольгу, убедиться что отсутствуют паразитные замыкания и разрывы. Если произошло отслаивание и разрыв фольги, то удаляют остатки фольги данного проводника. Затем точки (не более четырех), электрический контакт которых необходимо восстановить, соединяют с помощью медного луженого проводника диаметром 0,3...0,4 мм. Для предотвращения замыканий на провод надевают полихлорвиниловую трубку. При отслаивании и разрыве печатного проводника, связывающего более четырех точек, плату лучше заменить. Производить это рекомендуется в такой последовательности: выпаять элемент с помощью электрического паяльника (лучше с помощью бокорезов «выкусить» элемент, оставив концы выводов не менее 5 мм); выводы устанавливаемого

Табл. 4. **Неисправности в электрофонах**

Характерные признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
1	2	3
Не вращается электродвигатель	Отсутствует напряжение питания электродвигателя	Проверить цепи питания электродвигателя, выключатель, разъемы включения ЭПУ в цепь трансформатора
	Нет надежного контакта в группе включения сети питания электродвигателя	Подогнуть контактные пружины так, чтобы в замкнутом положении уступ рычага разомкнул контакт под натягом на расстояние не менее 1 мм. Расстояние между разомкнутыми контактами должно быть $1{,}5 \pm \pm 0{,}5$ мм. Если обнаружен нагар на контактах, его необходимо удалить спиртом или мелкой наждачной бумагой
	Вышел из строя конденсатор электродвигателя	Заменить кондеисатор
	Перегорел резистор типа ПЭВ	Заменить резистор
	Заклинил вал электродвигателя в подшипниках	Убедиться в этом можно при вращении вала рукой. При иеобходимости разобрать электродвигатель, тщательно прочистить подшипник и ось, а затем собрать и смазать
Не вращается диск электродвигателя	Не действует ручка «Пуск»	Пригнуть рычаг «Пуск» настолько, чтобы зазор между рычагом включения контактов был 0,5 . . . 1 мм
	Соскочила пружина (или оборвался тросик) прижимного ролика	Снять диск и установить пружину или тросик на место
	Соскочил или лопнул приводной ремень (I-ЭПУ-73С)	Установить ремень или заменить запасным
	Заедает или соскочила тяга включения электродвигателя	Подогнуть тягу; установить тягу на место

Продолжение табл. 4

1	2	3
Отклонение частоты вращения диска от номинального значения	Соскочила пружина промежуточного рычага	Снять диск и установить пружину на место
	Повреждение ступенчатой насадки	Снять диск и замеиить насадку
	Промежуточный ролик сопрягается со ступенчатой насадкой на грани двух ступеней	Снять диск и отрегулировать высоту промежуточного ролика с помощью регулировочного винта
	Туго вращается диск из-за загустения или отсутствия смазки в подшипниках диска и на оси диска	Снять диск; очистить подшипник диска и ось диска от старой смазки и смазать новой
	Наличие смазки на ступенчатой насадке и сопрягающейся поверхности резинового ролика и диска	Снять диск и указанные детали тщательно протереть ватным тампоном, смоченным в спирте
	Растянута пружина, прижимающая фрикционный ролик к диску (I-ЭПУ-73С)	Заменить пружину
Завышенная детонация (плавание звука) при воспроизведении грамзаписи	Изношена или повреждена резина промежуточного ролика	Снять диск, осмотреть резиновый ролик и, если обнаружен износ или повреждение резины, заменить его
	Наличие смазки иа резине или ступенчатой насадке вала электродвигателя	Протереть ватным тампоном, смоченным в спирте
	Тугой ход диска в подшипнике, отсутствие смазки	Снять диск, очистить и смазать ось диска и подшипник
	Тугой ход промежуточного ролика	Снять диск, очистить и смазать ось ролика
	Повреждена ступенчатая насадка	Снять диск и заменить насадку
	Деформирована или загрязнена внутреинян поверхность обода диска	Снять диск; проверить и очистить поверхность обода диска, а при деформации обода заменить диск
Шум электродвигателя	Отсутствует смазка в подшипниках	Произвести смазку подшипников электродвигателя

Продолжение табл. 4

1	2	3
	Ротор касается верхнего или нижиего щита; большой зазор между осью и подшипниками; биение ротора	Заменить электродвигатель
Не работает автостоп	Ослаблена пружина рычага толкателя	Заменить или растянуть пружину, чтобы усилие на длинном конце рычага-толкателя было 18...40 мН при начальной длине пружины 21...22 мм
	Рычаг автостопа прилипает к опоре	Снять диск, очистить место соприкосновения рычага с опорой от смазки
	Погиут рычаг автостопа или толкатель	Выпрямить рычаг параллельно основанию, а толкатель перпеидикулярио к поверхиости диска
Автостоп срабатывает несвоевременно (с опережением или с запаздыванием)	Погнут рычаг-толкатель	Снять диск и выровнять рычаг-толкатель
	Согиут регулируемый упор рычага-толкателя	Отрегулировать работу автостопа, подогнуть упор: если автостоп срабатывает раньше — подогнуть упор по направлению от центра диска; ес ли автостоп не успевает срабатывать, упор подогнуть к центру диска
Звукосниматель не устанавливается в фиксированных положениях над вводнымн канавками	Нарушена регулировка звукоснимателя (I-ЭПУ-73С)	Отрегулировать положение звукоснимателя над вводными каиавками с помощью винта
При возврате звукосиимателя в исходное положение трубка звукоснимателя не заходит в паз стойки	Высота опорной части стойки отрегулирована иеправильно (I-ЭПУ-73С)	Отрегулировать высоту опорной части, предварительио ослабив винт крепления подвижной стойки
Во время проигрывания игла выскакивает из канавки грампластинки	Тугой ход звукоснимателя, натянуты выводы звукоснимателя	Облегчить ход звукоснимателя, освободить выводы звукоснимателя и смазать ось в подшипниках

Продолжение табл. 4

1	2	3
	Недостаточная прижимиая сила иглы на грампластинку	Отрегулировать давление иглы на пластинку до требуемой величиины (70...150 мН), ослабляя натяжение пружины, для чего зацеплять ее на несколько витков дальше
	Фактическнй приведениый вес звукоснимателя отличается от установленного из-за нарушения балансировки звукоснимателя (I-ЭПУ-73С)	Установить грузик в крайнее положение (до упора в задний корпус звукосимателя) и произвести балансировку звукоснимателя с помощью винта
	Нет соответствия между установлениым приведеиным весом звукоснимателя и положением ручки компенсатора боковой силы (I-ЭПУ-73С)	Устаиовить ручку компенсатора против цифры, соответствующей приведенному весу звукосиимателя (в граммах)
При включенин ЭПУ игла головки касается или ие касается грампластинки	Разрегулирован микролифт	Пронзвести регулнровку мнкролифта с помощью регулировочного винта. При включении ЭПУ игла должна находиться на высоте 5 мм над грампластинкой
Искажение звука при воспроизведеиии грамзаписи (шипеиие, скрип, прерывание звука) или полное отсутствие звука	Плохой контакт в разъемном контактном соединении звукоснимателя	Подогнуть колпачок для улучшения контакта
	Повреждение контактной группы, замыкание выводов звукоснимателя	Замыкание автостопом выводов звукоснимателя или отключение усилителя должно предшествовать выключению электродвигателя. Отрегулировать контактные пружины контактной группы подгибкой
	Повреждены иглы в головке звукоснимателя или сломан иглодержатель	Заменить головку или вынуть головку из звукоснимателя, снять крышку и заменить иглодержатель
	Игла «утопает» в головке (II-ЭПУ-40)	Заменить поврежденный поводок, предварительно вынув иглодержатель

Продолжение табл. 4

1	2	3
	Плохой контакт между контактами головки и звукоснимателя	Снять головку звукоснимателя и осторожно подогнуть его контакты
	Иглодержатель не зафиксирован в поводке головки	Заменить головку или зафиксировать иглодержатель в поводке
Нет прохождения сигнала с гнезд подключения магнитофона, приемника и радиотрансляционной сети	Неисправен переключатель рода работ	Проверить переключатель и устранить плохие контакты
	Неисправны гнезда или шнуры для подключения внешних источников программ	Проверить гнезда и шнур подключения внешних программ
Недостаточная выходная мощность при воспроизведении грамзаписи	Неисправна головка звукоснимателя	Заменить головку
	Неисправен усилитель низкой частоты	Проверить работоспособность усилителя НЧ и устранить причину неисправности
Не работает акустическая система	Нет контакта в вилке или обрыв в шнуре	Восстановить контакт или исправить шнур
Не включается питание электрофона; не светится лампа индикации	Обрыв или замыкание цепей питания	Заменить неисправные предохранители; заменить или отремонтировать сетевой шнур, выключатель сети
Полное отсутствие звука при работающем ЭПУ	Плохой контакт во входной цепи; обрыв катушки динамической головки; вышел из строя один из транзисторов усилителя	Исправить контакт; заменить неисправную головку, транзистор
Заметное снижение усиления на низких или высоких частотах	Неисправны переходные конденсаторы или конденсаторы фильтра	Заменить неисправные конденсаторы
	Неисправен регулятор тембра или элементы корректирующей цепи	Отремонтировать регулятор тембра; заменить неисправные корректирующие элементы

элемента подготовить соответствующим образом и подпаять к печатным линиям через отверстия в плате или к оставшимся концам проводов.

Когда при включении ЭПУ не вращается диск, то следует проверить исправность электродвигателя и фрикционного механизма:

если вращается ротор электродвигателя, значит неисправен фрикционный механизм;

если ротор не вращается, возможен обрыв выводов обмоток электродвигателя (сопротивление обмоток должно соответствовать паспортным данным на данный тип электродвигателя);

если все токоведущие цепи электродвигателя исправны, но при включении ЭПУ двигатель не вращается, следует проверить, не загустела ли смазка в подшипниках. Загустевшую смазку удаляют с помощью спирта или одеколона.

При преждевременном срабатывании или несрабатывании механизма автостопа следует отрегулировать рычаги. Если туго вращается рычаг на оси звукоснимателя, то необходимо смазать ось и втулку техническим вазелином.

§ 58. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЭПУ

Проверка и регулировка электропроигрывающих устройств рассматриваются применительно к моделям ЭПУ II класса, которые по конструкции идентичны. Эта методика может быть распространена и на другие модели ЭПУ с учетом их особенностей.

Проверка частоты вращения диска проводится с помощью стробоскопического диска при освещении его импульсной лампой ИФК-120, питаемой напряжением сети. Для определения частоты вращения диска ЭПУ необходимо установить стробоскопический диск (рис. 42) на диск ЭПУ, отцентрировать его и осветить импульсной лампой ИФК-120. О частоте вращения диска можно судить по движению меток парных окружностей: при соответствии числа оборотов номинальному метки обеих окружностей равномерно движутся в противоположные стороны; при повышенной скорости метки движутся по часовой стрелке, при пониженной — против часовой стрелки. Частоту вращения диска проверяют без нагрузки и под нагрузкой, при этом игла головки звукоснимателя должна находиться в канавке с шагом 0,5 мм. При несоответствии оборотов необходимо проверить легкость хода диска и наличие смазки в его подшипнике.

Проверка коэффициента детонации осуществляется при помощи измерительной грампластинки с записью синусоидального сигнала частотой 3150 Гц и детонометра. Подключив выход звукоснимателя к детонометру, отсчитывают коэффициент детонации по шкале при воспроизведении измерительной грампластинки. Случайные выбросы (показания), повторяющиеся не чаще одного раза за 10 с, не учитываются. Если коэффициент детонации превышает 0,25 %,

то необходимо найти причину детонации и после ее устранения повторить измерение. Основная причина увеличения детонации ЭПУ — неисправность движущихся узлов и деталей механизма (например, диска, промежуточного ролика, ступенчатой насадки и др.).

Для *проверки работы автостопа* грампластинку нужно трижды проиграть. Автостоп должен срабатывать при выходе иглы звукоснимателя на канавку с диаметром 130 мм

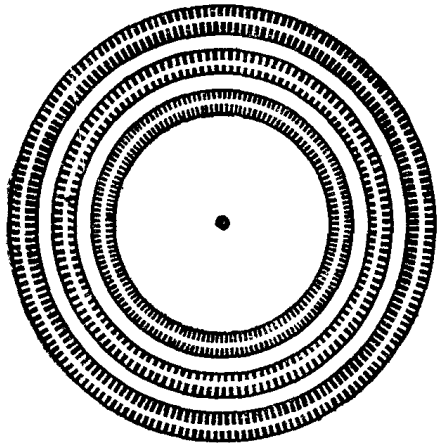


Рис. 42. Стрободиск для проверки средней частоты вращения:

внутренняя группа штрихов — 78± ±1,4 об/мин; средняя группа штрихов — 45±0,8 об/мин, внешняя группа штрихов — 33⅓±0,6 об/мин

и шагом 3 мм. При шаге канавки 0,5 мм автостоп не должен срабатывать. Для нормальной работы автостопа острый конец рычага должен находиться от центра диска на расстоянии 10±0,3 мм. Раннее и позднее срабатывание автостопа устраняется подгибкой регулируемого упора: при позднем срабатывании упор подгибается в сторону центра диска, а при раннем — в противоположную сторону.

При *проверке работы микролифта* следует обратить внимание на следующее. Механизм микролифта устанавливает высоту звукоснимателя над грампластинкой. При подъеме и опускании звукоснимателя с помощью микролифта над любым местом зоны записи ориентация звукоснимателя не должна изменяться. На пластинку звукосниматель опускается плавно без ударов. При выключении ЭПУ конец иглы головки звукоснимателя удерживается микролифтом на высоте не менее 5 мм над грампластинкой. При включении ЭПУ конец иглы касается резиновой прокладки диска, не задевая при этом за основание ЭПУ. Регулировка подъема и опускания иглы относительно диска осуществляется с помощью винта, расположенного внутри пластмассовой втулки (на лицевой панели ЭПУ) у основания звукоснимателя.

Проверка прижимной силы головки звукоснимателя на грампластинку производится с помощью граммометра. Иглу звукоснимателя устанавливают непосредственно на щуп граммометра, который должен находиться на уровне грампластинки. Прижимную силу на иглу регулируют натяжением пружины, расположенной у оси звукоснимателя. Прижимная сила на иглу не должна превышать нормы для данной модели ЭПУ. Например, для ЭПУ II класса прижимная сила — 70 мН. Увеличение ее приводит к повышенному износу грампластинки и самой иглы. Если прижимная сила превышает 70 мН, то необходимо усилить натяжение пружины звукоснимателя, переставив ее на фиксаторе на несколько витков. Если прижимная сила меньше 58 мН, натяжение пружины необходимо ослабить.

Поскольку большинство ЭПУ по конструкции идентичны, то правила эксплуатации и уход за ними, описываемые ниже, относятся ко всем основным моделям. Главные требования — периодическая смазка (после 150...200 ч работы) отдельных деталей и узлов и соблюдение правильности разборки и сборки ЭПУ. Перед смазкой трущиеся поверхности тщательно очищают ацетоном или техническим спиртом. Подшипники электродвигателя смазывают индустриальным маслом № 12 или трансформаторным маслом. Для смазки верхнего подшипника переключатель скоростей устанавливают в положение 33 об/мин, ручку «Пуск» перемещают в направлении стрелки и диск снимают с ЭПУ. Смазка подшипника производится через отверстие в верхнем кронштейне ЭПУ 3...4 каплями масла при помощи масленки или пипетки. При этом не допускается попадание масла на ось электродвигателя, на внутреннюю поверхность диска ЭПУ, а также на рабочие поверхности ступенчатого и фрикционного ролика. Если это произошло, указанные места протирают ватным тампоном, смоченным в спирте. Для смазки нижнего подшипника необходимо снять нижнюю стенку электрофона и через одно из отверстий нижнего щита электродвигателя ввести 3...4 капли масла. В I-ЭПУ-73С для смазки нижнего подшипника под граммофонным диском имеется встроенный маслопровод.

Если электропроигрывающим устройством не пользовались длительное время, то рекомендуется сначала снять запорные шайбы, ролики с осей, затем протереть оси и втулки и произвести смазку. Трущиеся места рычагов блока управления, подшипник диска вращения смазывают консистентной смазкой типа ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221 или техническим вазелином.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные узлы электропроигрывающего устройства.
2. Назовите характерные неисправности электропроигрывающего устройства.
3. Как проверяется соответствие числа оборотов диска?
4. Для чего предназначен микролифт?
5. Объясните работу оконечного каскада схемы электрофона «Аккорд-201».
6. Как осуществляется проверка автостопа ЭПУ?
7. Какие правила эксплуатации и ухода необходимо выполнять при использовании ЭПУ?

Глава 8. МАГНИТОФОНЫ

§ 59. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Магнитофонами называют аппараты, предназначенные для магнитной записи и воспроизведения звука. Магнитофон состоит из механизма для передвижения звуконосителя, магнитных головок, усилителей, высокочастотного генератора для подмагничивания звуконосителя и стирания записей, блока питания.

Наиболее высокое качество звукозаписи обеспечивают студийные (профессиональные) магнитофоны, используемые в радиовещании, телевидении, кинематографии и грамзаписи. Самую многочисленную группу составляют магнитофоны широкого применения.

Магнитофоны выпускаются: по конструктивному оформлению — настольные, переносные и носимые; по способу питания — сетевые, с питанием от автономных источников и универсального питания; по количеству каналов — монофонические и стереофонические (стереофонические магнитофоны имеют два самостоятельных и идентичных по своим параметрам канала записи и воспроизведения); по количеству скоростей — одно-, двух- и трехскоростные; по количеству дорожек записи — одно-, двух- и четырехдорожечные, а также многодорожечные.

Разновидностями магнитофона являются: диктофон, магнитофонная приставка, магнитола, магниторадиола. *Диктофон* — аппарат для записи речи с целью ее стенографирования. *Магнитофонная приставка* (панель) предназначена для использования совместно с другими бытовыми радиоэлектронными аппаратами. Магнитофонная панель состоит из лентопротяжного механизма, универсального предварительного усилителя, генератора стирания и подмагничивания, универсальной и стирающей магнитных головок и индикатора уровня записи; магнитная панель не имеет в своем составе усилителя мощности и громкоговорителей. *Магнитола* — магнитофонная приставка, смонтированная в одном ящике с радиоприемником. *Магниторадиола* включает в себя кроме радиовещательного приемника и магнитофонной панели электропроигрывающее устройство, позволяющее воспроизводить запись с грампластинок и переписывать ее на магнитную ленту.

В настоящее время на бытовые катушечные магнитофоны действует ГОСТ 12392—71. Стандарт относится к монофоническим и стереофоническим магнитофонам, работающим на магнитной ленте шириной 6,25 мм. На кассетные бытовые магнитофоны, магнитофонные приставки и панели действует ГОСТ 20838—75. Стандарт относится к монофоническим и стереофоническим магнитофонам, работающим на магнитной ленте (шириной 3,81 мм), которая размещена в кассете, изготовленной по ГОСТ 20492—75. Стандарт не распространяется на кассетные магнитофоны и приставки, работающие в автомобиле.

Бытовые магнитофоны (катушечные и кассетные) изготавливаются четырех классов: I, II, III и IV. О качестве работы магнитофона судят по его основным параметрам — механическим, электроакустическим и эксплуатационным. Рассмотрим их.

Номинальная скорость движения ленты — скорость, установленная для магнитофонов определенного класса. Она определяется длиной ленты, проходящей мимо магнитных головок за единицу времени. Согласно ГОСТ 12392—71, стандартизованы следующие номинальные скорости ленты: 19,05; 9,53; 4,76 и 2,38 см/с.

Детонация — искажения, обусловленные непостоянством скорости движения ленты при записи и воспроизведении. Количественно детонация характеризуется коэффициентом детонации, который определяется как отношение амплитуды колебаний скорости движения ленты к среднему значению скорости (в процентах). Для бытовых магнитофонов детонация должна составлять не более ± (0,1...0,6) %.

Входное напряжение — значение входного сигнала данного входа, в пределах которого магнитофон должен обеспечить запись с эффективным значением остаточного магнитного потока, относительным уровнем помех и коэффициентом гармоник, указанных в стандарте.

Входное напряжение микрофонного входа магнитофона установлено равным напряжению, развиваемому микрофоном, на работу с которым рассчитан данный магнитофон, при звуковом давлении 0,2 Па. Полное электрическое сопро-

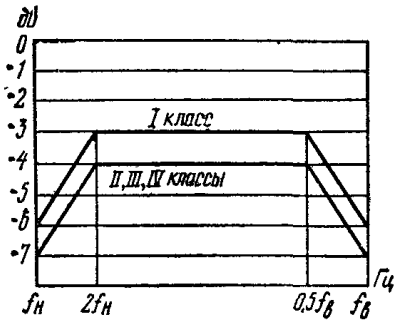


Рис. 43. Поля допусков частотной характеристики канала записи-воспроизведения

тивление входа должно быть не менее номинального сопротивления нагрузки микрофона.

Входное напряжение на входе магнитофона, предназначенное для записи от радиовещательного и телевизионного приемника, звукоснимателя и радиотрансляционной линии, соответственно равны 10...30, 150 мВ и 10...30 В. Полные электрические сопротивления этих входов должны быть соответственно не менее 25, 400 и 10 кОм.

Выходное напряжение линейного выхода магнитофона должно быть 250...500 мВ, полное электрическое сопротивление выхода — не более 10 кОм. При этом напряжение линейного выхода магнитофонов I и II классов не должно зависеть от положения регуляторов уровня воспроизведения.

Рабочий диапазон частот на линейном выходе магнитофона — диапазон, в пределах которого неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала записи-воспроизведения не выходит за пределы установленных допусков (рис. 43).

Номинальный уровень записи — величина остаточного магнитного потока ленты, при котором гармонические искажения не превышают определенной величины. Величина остаточного магнитного потока выражается в нановеберах на 1 м или пиковеберах на 1 мм ширины дорожки записи. Номинальный уровень записи для магнитофонов всех классов соответствует эффективному значению остаточного магнитного потока 256 нВб (±2 дБ) на 1 м ширины дорожки записи на частоте 400 Гц. Указанная величина остаточного магнитного потока обеспечивается при номинальных показаниях индикатора уровня записи.

Постоянная времени индикатора уровня должна находиться в пределах 150...350 мс (номинальное значение 250 мс), время обратного хода индикатора — 0,5...2,5 с (номинальное значение 1,5 с). Частотная характеристика индикатора по току записи должна быть равномерной, допустимое отклонение ±3 дБ.

Лентопротяжный механизм магнитофона обеспечивает при записи и воспроизведении равномерное движение магнитной ленты относительно магнитных головок, ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях, а также быструю остановку ее после записи, воспроизведения и перемотки.

Для удобства эксплуатации лентопротяжные механизмы магнитофонов высокого класса должны, кроме того, обеспечивать автоматическую остановку ленты в конце рулона или при обрыве ее — «автостоп»; кратковременную остановку ленты в рабочем режиме — «временный стоп»; двухсторонний рабочий ход ленты, при котором запись и воспроизведение ведутся при любом направлении ее движения; отсчет количества ленты, позволяющий находить участки с нужной записью; возможность работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В лентопротяжном механизме используют один, два или три электродвигателя.

Лентопротяжный механизм с тремя электродвигателями. Такие механизмы позволяют более простым способом выполнить вышеуказанные требования, так как функции протягивания, намотки, натяжения ленты и торможения выполняются отдельными электродвигателями. Отсутствие узлов и деталей для передачи вращения упрощает конструкцию лентопротяжного механизма и повышает надежность магнитофона. Однако применение трех электродвигателей соответственно увеличивает габариты, массу и стоимость магнитофона.

Трехдвигательные механизмы обеспечивают значительное постоянство скорости движения ленты в рабочем режиме и ускоренной перемотки и применяются в магнитофонах I класса. Ведущий электродвигатель осуществляет постоянное протягивание магнитной ленты, зажатой между ведущей насадкой на его валу и резиновым прижимным роликом. Левый электродвигатель обеспечивает ускоренную перемотку магнитной ленты назад, а правый — ускоренную перемотку вперед. В режиме рабочего хода (запись или воспроизведение) на правый двигатель подается пониженное напряжение и он работает в заторможенном режиме, создавая натяжение для плотной намотки ленты на принимаемую кассету. На левый двигатель в режиме рабочего хода подается также пониженное напряжение. В этом случае левый двигатель служит электрическим тормозом, обеспечивающим плотное прилегание ленты к рабочим поверхностям магнитных головок.

В режиме ускоренной перемотки ведущий двигатель выключается, и прижимной ролик отходит от вала, освобождая тем самым ленту. При ускоренной перемотке в прямом направлении на правый двигатель подается полное напряжение, и он с большей скоростью перематывает ленту на правую кассету. Левый двигатель, питаемый пониженным напряжением, служит тормозом, обеспечивая натяжение и плотную намотку ленты на правую кассету. При перемотке в обратном направлении правый и левый двигатели меняются функциями: на левом — полное напряжение, на правом — пониженное. В положении переключателя «Стоп» напряжение от всех трех электродвигателей моментально отключается. Торможение ленты осуществляется специальным электромеханическим или электромагнитным тормозом.

Лентопротяжный механизм с одним и двумя электродвигателями. Наибольшее применение в бытовых магнитофонах получили *лентопротяжные механизмы с одним электродвигателем.* Они меньше по массе, габаритам и дешевле. Однако в таких конструкциях взаимовлияние отдельных узлов при работе механизма оказывается большим. Объясняется это тем, что электродвигатель используется как для равномерного протягивания ленты, так и для ее подмотки и перемотки. При этом неизбежно возникают механические помехи, которые влияют на стабильность движения ленты. Неравномерность ее движения вызывается и пассиками, фрикционами и другими вращающимися деталями. Поэтому к точности изготовления деталей и узлов, сборке и регулировке однодвигательных лентопротяжных механизмов предъявляются высокие требования. Один из вариантов такого механизма описан в § 63.

В *двухдвигательных лентопротяжных механизмах* один двигатель используется как ведущий, а другой как перематывающий, общий для правой и левой катушек. Однако полностью разделить функции протягивания, намотки и натяжения ленты в них не удается. Для передачи момента вращения и управления отдельными узлами используются пассики, фрикционные передачи, рычаги, тяги и т. д. Применение второго электродвигателя облегчает лишь режим работы ведущего электродвигателя, что позволяет иметь на его валу меньшую мощность. Таким образом, конструкция двухдвигательного лентопротяжного механизма получается такая же сложная, как и однодвигательного, а по качеству работы она уступает трехдвигательным механизмам. Поэтому лентопротяжные механизмы с двумя электродвигателями получили ограниченное применение. Они используются в магнитофонах типа «Комета МГ-201», «Комета-209», «Орбита».

§ 61. МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ

В магнитофонах в качестве звуконосителя применяют магнитную ленту. Она состоит из основы и нанесенного на нее с одной стороны рабочего слоя. Материалом основы служит диацетилцеллюлоза, триацетилцеллюлоза или полиэтилентерефталат (лавсан). В качестве материала для рабочего слоя наибольшее распространение получили ферромагнитные порошки.

В современных катушечных магнитофонах применяются магнитные ленты шириной 6,25 мм при толщине 34 мкм, а в кассетных — соответственно 3,81 мм и 16 мкм. В выпущенных ранее катушечных магнитофонах используются и магнитные ленты шириной 6,25 мм при толщине 55 и 37 мкм. Маркировка ленты производится на основании ГОСТ 17204—71. Обозначение магнитной ленты конкретного типа состоит из пяти основных элементов.

Первый элемент — буква, обозначающая основное назначение магнитной ленты: А — звукозапись; Т — видеозапись; В — вычислительная техника; И — точная магнитная запись.

Второй элемент — цифра (от 0 до 9), указывающая материал основы: 2 — диацетилцеллюлоза; 3 — триацетилцеллюлоза; 4 — полиэтилентерефталат (лавсан).

Третий элемент — цифра (от 0 до 9), обозначающая общую номинальную толщину магнитной ленты соответственно: 2—18; 3—27; 4—37; 6—55 мкм.

Четвертый элемент — индекс (от 0 до 99) технологической разработки.

Пятый элемент — числовое значение номинальной ширины магнитной ленты, выраженное в мм. После пятого элемента указываются дополнительные буквенные индексы: П — для перфорированных лент; Р — для лент, предназначенных для радиовещания; Б — для лент, применяемых в бытовой аппаратуре магнитной записи.

Пример обозначения: магнитная лента типа А4403-6Р — область применения в радиовещании (А и Р); материал основы — лавсан (4); толщина ленты — 37 мкм (4); индекс технологической разработки (05); ширина ленты — 6,25 м (6).

В соответствии со старыми обозначениями в бытовых магнитофонах применяют ленту типов 2, 6, 9 и 10. Ленты

типов 2, 9 в настоящее время не выпускаются. Лента типа 6 имеет толщину 55 мкм, типа 10—37 мкм. Основой ленты типа 6 служит диацетилцеллюлоза или триацетилцеллюлоза, основой ленты типа 10 — лавсан (эта лента более гибкая, плотнее прилегает к магнитным головкам, обладает более высокой механической прочностью). Рабочим слоем лент служит ферромагнитный порошок из окиси железа, его частицы имеют игольчатую форму и незначительные размеры, что резко повышает электрические свойства лент (выше чувствительность, ниже гармонические искажения и собственные шумы).

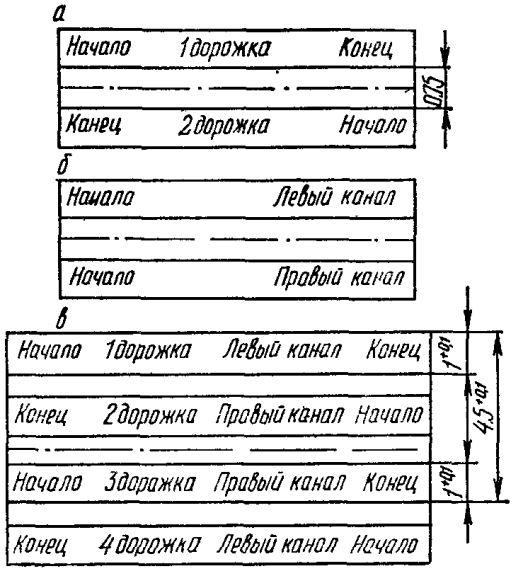


Рис. 44. Расположение дорожек записи на ленте шириной 6,25 мм:
а — монофоническая двухдорожечная фонограмма, *б* — стереофоническая фонограмма, *в* — монофоническая и стереофоническая четырехдорожечная фонограмма

Наиболее употребительными для катушечных магнитофонов являются ленты типа А4402-6Б, А4407-6Б, А4409-6Б, а для кассетных — А4203-3 и А4204-3.

В целях экономии магнитной ленты в бытовых магнитофонах запись ведется по двум и четырем дорожкам. Положение начала и конца дорожек стандартизировано. Переход с первой дорожки на вторую при двухдорожечной записи и воспроизведении (рис. 44, *а*) осуществляется переворачиванием и перемещением кассет. Двухдорожечную запись используют и в стереофонических двухканальных магнитофонах, обеспечивающих запись и воспроизведение в соответствии с направлением и расположением дорожек на

ленте (рис. 44, *б*). В этом случае с помощью специальной головки одновременно записывают по одному краю ленты сигналы «левого» канала и по другому краю — «правого». Запись и воспроизведение в четырехдорожечном магнитофоне производится в следующей последовательности (рис. 44, *в*): дорожки *1, 4, 3, 2* — при монофонической записи и воспроизведении; дорожки *1, 3, 4, 2* — при стереофонической записи и воспроизведении.

В соответствии с ГОСТ 19786 — 74 для измерения и контроля параметров бытовых магнитофонов в лабораторных условиях выпускаются ленты измерительные лабораторные, имеющие следующую маркировку:

первый элемент — цифра, обозначающая ширину ленты в миллиметрах;

второй элемент — буквы «ЛИЛ» — начальные буквы слов «лента измерительная лабораторная»;

третий элемент — цифра, указывающая вид магнитофона (по числу дорожек), для которой предназначена измерительная лента: 1 — для магнитофонов с любым числом дорожек; 2 — для двухдорожечных; 4 — для четырехдорожечных;

четвертый элемент — буква, указывающая функциональное назначение ленты: У — для измерения параметров канала воспроизведения и уровня записи; Ч — для измерения частотной характеристики; Д — для измерения коэффициента детонации; Н — для контроля угла перекоса рабочих зазоров магнитных головок;

пятый элемент — цифры, обозначающие номинальную рабочую скорость.

Для лент с индексом У число после тире указывает величину короткозамкнутого магнитного потока.

Пример обозначения: 6 ЛИЛ 4.У.19-320. Лента измерительная лабораторная шириной 6,25 мм с короткозамкнутым магнитным потоком 320 нВб/м для измерения параметров канала воспроизведения и уровня записи четырехдорожечных магнитофонов, работающих при скорости 19,05 см/с.

Измерительные ленты выпускаются следующих типов: 3 ЛИЛ 2.У.4-250; 3 ЛИЛ 2.У.4-160; 3 ЛИЛ 2.Ч.4; 3 ЛИЛ 2.Н; 6 ЛИЛ 2.У.19-320; 6 ЛИЛ 2.У.19-250; 6 ЛИЛ 2.У.9-250; 6 ЛИЛ 2.У.4-250; 6 ЛИЛ 4.У.19-320; 6 ЛИЛ 4.У.19-250; 6 ЛИЛ 4.У.9-250; 6 ЛИЛ 4.У.4-250; 6 ЛИЛ 2.Ч.19; 6 ЛИЛ 2.Ч.9; 6 ЛИЛ 2.Ч.4; 6 ЛИЛ 4.Ч.19; 6 ЛИЛ 4.Ч.9; 6 ЛИЛ 4.Ч.4; 6 ЛИЛ 1.Д.19; 6 ЛИЛ 1.Д.9; 6 ЛИЛ 1.Д.4; 6 ЛИЛ 2.Н; 6 ЛИЛ 4.Н.

Часть ленты с индексом Ч содержит стандартизированную запись ряда частот в следующем порядке:

для скорости 19,05 см/с — 400; 16 000; 31,5; 40; 63; 80; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 6300; 8000; 12 500; 16 000; 18 000 Гц;

для скорости 9,53 см/с — 400; 10 000; 40; 63; 80; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 6300; 8000; 10 000; 12 500; 14 000 Гц;

для скорости 4,76 см/с — 400; 8000; 40; 63; 80; 125; 160; 250; 1000; 2000; 4000; 6300; 8000; 10 000 Гц.

К началу и концу каждой ленты подклеены ракорды длиной не менее 1 м: в начале ленты для скорости 19,05 — желтый, 9,53 — синий и 4,76 — белый. В конце ленты всех скоростей цвет ракорда красный.

Наряду с вышеуказанными измерительными лентами для настройки и контроля параметров бытовой аппаратуры магнитной звукозаписи применяется комплект лент, который в соответствии с ОСТ.4.10.070.010 имеет следующие обозначения: 6 ЛИТ 4.У.9; 6 ЛИТ 1.Д.9; 6-ЛИТ 4.ЧВН.9 и другие (в зависимости от скорости движения ленты). Пример обозначения: 6 ЛИТ 4.ЧВН.9. Первая цифра указывает округленно ширину ленты в миллиметрах 6,25; буквы ЛИТ — начальные буквы слов «лента измерительная технологическая»; последующая цифра — число дорожек; последующие буквы указывают функциональное назначение ленты: «частота — высота — наклон»; цифра в конце обозначения указывает на номинальную скорость движения ленты — 9,53 см/с.

§ 62. МАГНИТНЫЕ ГОЛОВКИ

В зависимости от выполняемых функций магнитные головки делятся на записывающие, воспроизводящие, универсальные (записывающие и воспроизводящие) и стирающие.

Записывающие головки преобразуют электрические сигналы в соответствующие колебания магнитного поля, намагничивающего магнитную ленту, движущуюся по рабочей поверхности головки.

Воспроизводящие головки при движении ленты по рабочей поверхности головки преобразуют изменения остаточного магнитного потока на магнитной ленте в электрические колебания, соответствующие записанному сигналу.

Стирающие головки преобразуют подводимые колебания токов ультразвуковой частоты от генератора стирания и подмагничивания в переменное магнитное поле, которое при движении магнитной ленты по рабочей поверхности головки сначала намагничивает ленту до насыщения, а затем размагничивает.

По конструкции все магнитные головки обычно похожи друг на друга. Отличие между ними состоит в выборе материала и формы сердечника, в разном числе витков обмоток и разной ширине переднего зазора, а также в наличии или отсутствии заднего зазора.

В настоящее время выпускаются магнитные головки преимущественно кольцевой системы с сердечниками в форме тороида. Такие головки имеют замкнутый ферромагнитный сердечник, который набран из отдельных пластин толщиной 0,1...0,2 мм, изолированных друг от друга. Для изготовления сердечников записывающих, воспроизводящих и универсальных головок применяется пермаллой и другие сплавы с высокой магнитной проницаемостью. Сердечники стирающих головок раньше выполнялись из пластин сплава 50 НХС, в последнее время используется феррит.

В зависимости от количества витков обмотки головки разделяются на низкоомные и высокоомные. Высокоомные головки обычно применяют в бытовых ламповых магнитофонах, низкоомные — в транзисторных и профессиональных. Для защиты от влияния внешних магнитных полей, которые создаются трансформаторами, электромагнитами, электродвигателем, записывающие и воспроизводящие головки тщательно экранируются. Экраны изготавливают из пермаллоя.

Для записывающих, воспроизводящих и универсальных головок геометрическая ширина рабочего зазора, перед которым возникает записывающее магнитное поле,— 2...10 мкм, а для стирающих — 100...200 мкм. Задний зазор — вспомогательный, устраняющий возможность остаточного намагничивания сердечника при перегрузке, имеет ширину 50...300 мкм. Чтобы избежать засорения рабочих зазоров, их заполняют диамагнитными прокладками. Для прокладок стирающих головок используют медную или латунную фольгу, для всех других головок фосфористую или бериллиевую бронзу.

По количеству одновременно записываемых, воспроизводимых или стираемых дорожек различают однодорожечные головки и многодорожечные блоки головок. В стереофонических магнитофонах установлены двухдорожечные блоки универсальных и стирающих магнитных головок, каждый блок объединяет две независимые магнитные головки.

Условное обозначение магнитных головок состоит из следующих элементов:

первый элемент — цифра, обозначающая ширину магнитной ленты, для которой предназначена головка: 3 —

для ленты шириной 3,81 мм, 6 — для ленты шириной 6,25 мм;

второй элемент — буква, указывающая назначение головки: А — головка записи, В — воспроизведения, С — стирания, Д — универсальная;

третий элемент — максимальное число одновременно воспроизводимых, записываемых или стираемых дорожек фонограммы;

четвертый элемент — максимальное число дорожек фонограммы на ленте;

пятый элемент — буква, обозначающая полное сопротивление головки: Н — низкое, П — высокое;

шестой элемент (после точки) — номер модификации;

седьмой элемент — буква, указывающая категорию: О — обычная, У — улучшенная. Например: 3Д24Н.3У.

§ 63. МАГНИТОФОН «САТУРН-301»

Магнитофон «Сатурн-301» — двухскоростной, четырехдорожечный, монофонический с питанием от сети переменного тока — предназначен для записи музыкальных и речевых программ и воспроизведения через встроенный громкоговоритель или через внешнюю акустическую систему. Конструкция лентопротяжного механизма магнитофона «Сатурн-301» рассматривается подробно, так как такая кинематическая схема (с незначительными изменениями) применяется во многих современных магнитофонах III и II классов (например, «Маяк-201», «Юпитер-202-стерео», магнитофонная приставка «Романтика-202-стерео»).

Основные технические характеристики. Номинальная скорость движения ленты — 9,53 и 4,76 см/с; коэффициент детонации при скорости 9,53 см/с не более ±0,3 %, а при скорости 4,76 см/с не более ±0,4 %; число дорожек — 4; время звучания для одной катушки № 15 (толщина 37 мкм) на четырех дорожках при скорости 9,53 см/с — 260 мин, при скорости 4,76 см/с — 520 мин; рабочий диапазон частот при скорости 9,53 см/с составляет 63...12 500 Гц, а при скорости 4,76 см/с — 63...6300 Гц; чувствительность при записи от микрофона — 0,3 мВ; при записи от звукоснимателя — 150...500 мВ, от радиоприемника — 10...30 мВ и при записи от радиотрансляционной линии — 10...30 В; номинальная выходная мощность — 1,5 Вт; относительный уровень помех в канале записи-воспроизведения не хуже —40 дБ; коэффициент гармоник — не более 4 %; напряжение питания от сети переменного тока 127/220 В — частотой 50 Гц;

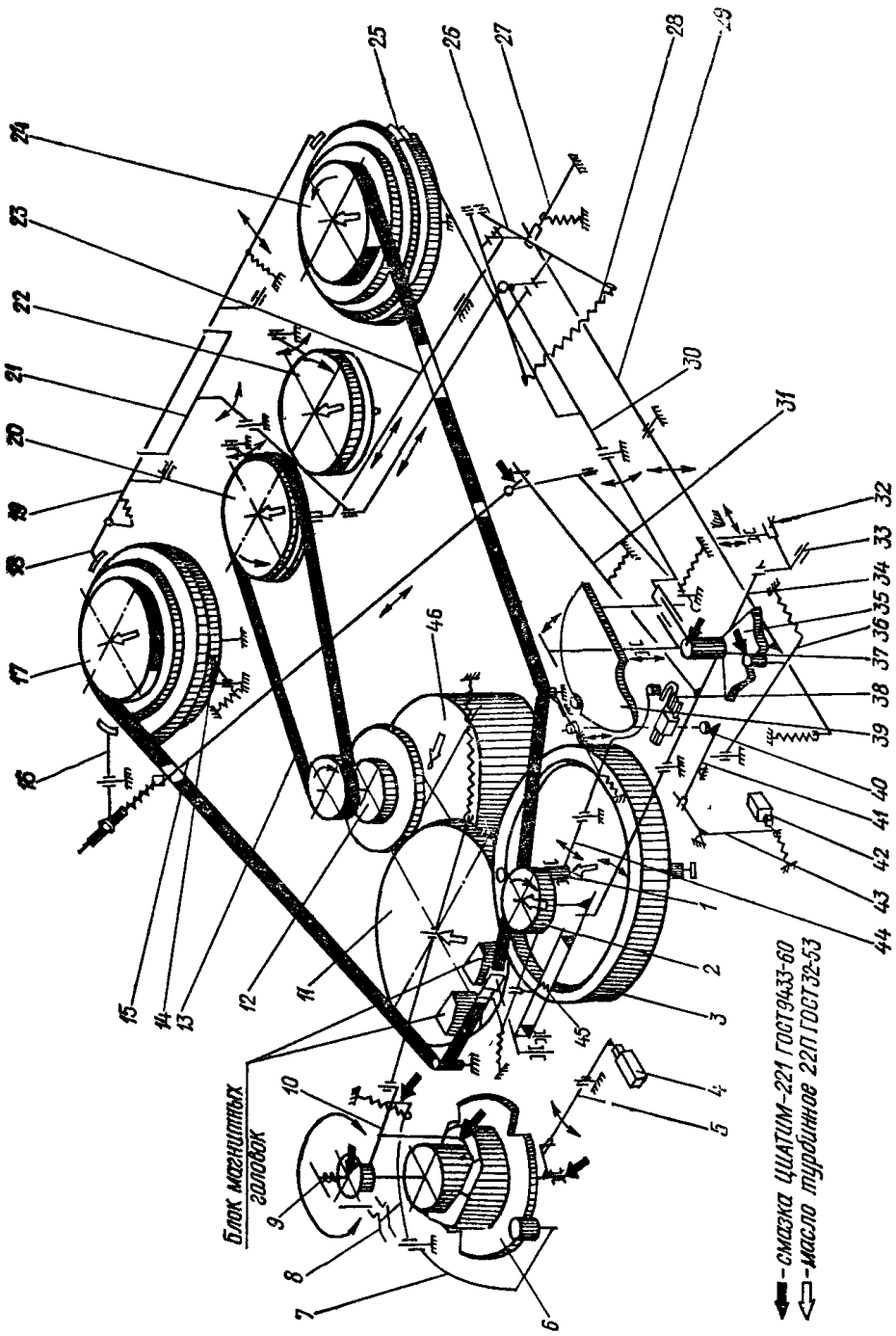


Рис. 45. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Сатурн-301» (механизм показан в исходном положении)

габаритные размеры — 375×335×141 мм; масса — не более 9,5 кг.

Лентопротяжный механизм (рис. 45) собран на стальном шасси и выполнен по однодвигательной кинематической схеме с косвенным приводом на электродвигателе *46* типа КД-6-4.

Узел переключателя скорости и включения сети содержит ось *9*, в нижней части которой установлен двухпрофильный кулачок *6* и комбинированный рычаг *5*, включающий переключатель *4* в цепи коррекции универсального усилителя. Сверху на оси установлен подпружиненный рычаг *10* обрезиненного приводного ролика *11*. При повороте ручки переключателя в положение выбранной скорости подпружиненный рычаг *7* с фиксирующим роликом устанавливает кулачок *6* и включает контактную группу *8*. Одновременно рычаг *10* устанавливает приводной ролик *11* в положение, соответствующее выбранной скорости, а пружина, соединяющая приводной ролик с шасси, втягивает ролик в промежуток между шкивом *12* электродвигателя и маховиком *3* ведущего вала *1*. При этом вращение от электродвигателя передается маховику с ведущим валом через приводной ролик *11* и промежуточные ролики *20, 22* при помощи круглого резинового пассика *13*.

Узел переключателя рода работ состоит из оси *37*, в верхней части которой закреплен плоский кулачок *39* с поводком. В нижней части оси установлен капроновый кулачок *35*, который имеет три впадины. При помощи подпружиненного рычага *36* с роликом кулачок удерживается в одном из выбранных положений. Ось переключателя поджата вверх коромыслом *29* с пружиной.

Для включения режима ускоренной перемотки необходимо ручку переключателя рода работ повернуть по часовой или против часовой стрелки. При этом одновременно с осью переключателя рода работ поворачивается кулачок *39*, который своим поводком поворачивает кулачок *35*, а рычаг *30* поворачивает рычаг отвода тормозной планки *21*, которая своим давлением на рычаг *19* отводит колодочные тормоза *18* от подкатушников. Кроме того, рычаг *30* через рычажную систему *26, 23* перемещает промежуточный ролик *20*, который передает вращение от электродвигателя приемному или передающему узлу. Усилие прижима промежуточных роликов *20* и *22* к подающему и приемному узлам регулируется пружиной *28*. Натяжение ленты в режимах ускоренной перемотки осуществляется с помощью самозаклинивающих тормозов *14* и *25*.

Для включения режима «Воспроизведение» необходимо

нажать кнопку переключателя рода работ и повернуть ручку против часовой стрелки. При этом ось давит на коромысло *29* и подводит подпружиненный упор *27*, ограничивая ход промежуточных роликов. В этом случае промежуточный ролик *22* своей эластичной частью прижимается к опорному диску приемного узла *24*, осуществляющего подмотку ленты. Натяжение ленты обеспечивается подающим узлом *17*. Одновременно кулачок *39* подводит рычаг прижимного обрезиненного ролика *2* к ведущему валу, прижимает ленту к рабочим поверхностям магнитных головок и отводит стойку отвода ленты. Кроме того, кулачок *39* набегает на ролик рычага *44*, который замыкает контактную группу *38*. Прижим ленты к универсальной головке осуществляется фетровой подушечкой, расположенной на переднем экране головки.

Для включения режима «Запись» необходимо нажать кнопку блокировки записи *40*, одновременно подав вниз и повернув против часовой стрелки ручку переключателя рода работ. При нажатии кнопки «Запись» ось кнопки давит на рычаг *41*, который в свою очередь передает усилие на рычаг *43*, а последний давит на переключатель *42*. В результате происходит переключение универсального усилителя из режима «Воспроизведение» в режим «Запись». Взаимодействие деталей в узле переключателя рода работ, подмотка ленты и натяжение происходят, как и при включении режима «Воспроизведение». Блокировка кнопки записи происходит за счет смещения планки *45* под действием пружины при повороте рычага *44*.

Чтобы остановить движение ленты при переходе в режим «Стоп» и устранить набегание петли при переключении режимов работы механизма, предусмотрено дифференциальное тормозное устройство *18*. При нажатии кнопки «Пауза» планка *32* через рычаги *33, 34, 31, 16* и толкатель *15* отводит прижимной ролик *2* от ведущего вала и затормаживает подающий узел.

Электрическая схема. Принципиальная электрическая схема магнитофона (рис. 46, см. передний форзац) выполнена на полупроводниковых приборах. На отдельных печатных платах смонтированы универсальный усилитель *(П1)*, генератор токов стирания и подмагничивания *(П2)*, усилитель мощности *(П3)*.

В режиме «Воспроизведение» напряжение от универсальной головки МГ1 через контакты *(2—3)* переключателя дорожек *S1—1*, контакты *13—14* переключателя рода работ *S2* и разделительный конденсатор *C2* подается на вход универсального пятикаскадного усилителя. Первый

каскад собран на малошумящем транзисторе *1* типа П27А, а остальные — на транзисторах *V2...V5* типа МП41А. Связь между первым и вторым каскадами непосредственная. Оба каскада охвачены обратной связью: эмиттер транзистора *V2* — резисторы *R15, R10* — база транзистора *V1*. Между вторым и третьим каскадами включен переменный резистор *R18*, с помощью которого подбирается оптимальное выходное напряжение усилителя в режиме «Воспроизведение». Для снижения коэффициента гармоник четвертый и третий каскады также охвачены цепью обратной связи: эмиттер транзистора *V4* — резисторы *R26, R23* — база транзистора *V3*. Оконечный каскад универсального усилителя собран на транзисторе *V5* по схеме эмиттерного повторителя, обеспечивающего развязывание выхода универсального усилителя со входом усилителя мощности, а в режиме «Запись» — со входом индикатора уровня и универсальной головкой.

Коррекция частотной характеристики в области высших звуковых частот осуществляется в третьем каскаде цепью частотно-зависимой обратной связи: эмиттер *V3, R21, C10, L1* при скорости 9,53 см/с и эмиттер *V3, R28, C15, L1* при скорости 4,76 см/с. Необходимый подъем частотной характеристики производят переменным резистором *R21* при скорости 9,53 см/с и резистором R28 при скорости 4,76 см/с. Коррекция частотной характеристи в области низких звуковых частот в режиме «Воспроизведение» осуществляется цепью низкочастотной коррекции: эмиттер *V5, C18, R35*, эмиттер *V3* при скорости 9,53 см/с и эмиттер *V5, C18, R40*, эмиттер *V3* при скорости 4,76 см/с. Необходимый подъем характеристики производят подбором резисторов *R35* при скорости 9,53 см/с и *R40* при скорости 4,76 см/с. Переключение цепей частотных коррекций для скорости 9,53 и 4,76 см/с производится переключателем *S3*.

Усиленный и скорректированный сигнал с выхода универсального усилителя поступает на розетку «Линейный выход» и через контактную группу *S4*, регулятор громкости *R42* — на вход усилителя мощности. Контактная группа *S4* отключает в режиме перемотки вход усилителя мощности от выхода универсального усилителя, чтобы в громкоговорителе не прослушивались помехи.

Усилитель мощности выполнен на семи транзисторах по типовой схеме с бестрансформаторным выходом. Регулировка тембра по низким звуковым частотам осуществляется переменным резистором *R52*, а по высоким частотам — *R57* за счет частотно-зависимых *RC*-цепочек. Выбор рабочей точки транзистора *V9*, влияющий на коэффициент гармоник, производится переменным резистором *R60*. Оконечные каскады усилителя мощности собраны на мощных транзисторах *V13* и *V14* типа П601АИ. Нагрузкой оконечного каскада служит громкоговоритель типа 2ГД-22, подключенный через разъем *X5—X9* и переключатель *S6*. Переключатель *S3* позволяет при необходимости отключать внутренний громкоговоритель и подключать внешнюю акустическую систему.

В режиме «Запись» напряжение сигнала с входных цепей (микрофон, звукосниматель, радиоприемник, телевизор, радиотрансляционная линия) через контакты переключателя *S2* и разделительный конденсатор *C2* поступает на базу транзистора первого каскада универсального усилителя. Усиление записываемого сигнала происходит в каскадах универсального усилителя так же, как и в режиме «Воспроизведение». Регулятор уровня записи *R7* включен между вторым и третьим каскадами. В процессе воспроизведения переменный резистор *R7* отключается с помощью контактов *9—8* переключателя *S2*. Коррекция частотной характеристики осуществляется элементами *R24, C10, L1* при скорости 9,53 см/с и *R30, C15, L1* при скорости 4,76 см/с. К выходу универсального усилителя через контакты *1—2* переключателя *S2* подключается универсальная головка. Одновременно контактами этого переключателя производится подключение индикатора уровня записи к выходу универсального усилителя и питания к высокочастотному генератору.

Генератор тока стирания и подмагничивания собран по двухтактной схеме на двух транзисторах *V6* и *V7* типа МП26Б. Частота генерации — не менее 70 кГц. Напряжение подмагничивания снимается с обмотки (выводы *1—4*) трансформатора *T1* и через конденсатор *C5* и переменный резистор *R11* или *R12* (в зависимости от выбранной дорожки) подается на универсальную головку. Величина тока подмагничивания, протекающего через универсальную головку, регулируется в первом канале резистором *R11*, во втором — *R12*. Стирающая головка подключается переключателем *S1—2* к обмотке (выводы *1—3*) трансформатора *T1*. Чтобы устранить проникновение напряжения высокой частоты генератора в усилительный тракт, на выходе генератора включены заградительные фильтры, образованные *L2C21* в первом канале и *L3C22* — во втором канале и настроенные на частоту генератора. Коммутация цепей с одного канала на другой осуществляется переключателем *S1—2*.

Индикатор уровня записи *ИП* собран на стрелочном микроамперметре магнитоэлектрической системы М476 1/3 с током полного отклонения около 100 мкА. Чувствитель-

ность индикатора в процессе регулировки магнитофона устанавливается в первом канале переменным резистором *R44*, во втором — *R46*. Блок питания магнитофона состоит из трансформатора питания *T2* типа ТС-18-1, выпрямителя типа 22ДМ4У-Д и сглаживающего фильтра *C37, R72, C39*. Электродвигатель *M* — однофазный, асинхронный, подключен к первичной обмотке (выводы *1—3*) трансформатора питания.

§ 64. ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАГНИТОФОНАХ

Неисправности лентопротяжного механизма. Для проверки исправности лентопротяжного механизма необходимо зарядить его магнитной лентой, не имеющей механических дефектов, включить магнитофон и проверить движение ленты в режимах записи, воспроизведения, перемотки влево и вправо, а также при переходе из положения «Стоп» в эти режимы и наоборот. Если магнитофон многоскоростной, то проверку на функционирование надо производить при каждой скорости ленты. При этом следует обратить внимание на: качество намотки ленты на катушки; плавность торможения ленты при остановке; образование петель; как лента проходит по рабочим поверхностям головки, по направляющим колонкам; натяжение и прилегание ленты к головкам. Проверка на функционирование позволяет ориентировочно определить место неисправности в магнитофоне.

Причинами нарушения нормальной работы механизма могут быть: неисправность двигателя; неисправность передачи на ведущий узел; сильное торможение со стороны подающего узла из-за неисправности тормозов; плохой прижим ленты к ведущему валу; неисправность узла обрезиненного прижимного ролика и т. д. Перечисленные дефекты специфичны для каждого типа магнитофона. Ниже рассматриваются причины неисправности лентопротяжного механизма общего характера.

Для выявления дефектов необходимо выключить магнитофон и приступить к внешнему осмотру. Осмотр начинают с проверки крепления деталей и узлов, отсутствия люфтов и заеданий. Прокручивая рукой все вращающиеся детали, предварительно определяют их работоспособность. Маховик ведущего вала должен вращаться легко, без заеданий. Биение ведущего вала — не более 0,02 мм. Оси приемного и подающего узлов должны быть перпендикулярны панели лентопротяжного механизма. Радиальное и торцевое биение — не более 0,1 мм. При внешнем осмотре следует также обратить внимание на чистоту резиновых ободов и поверхности прижимного ролика.

Часто встречающаяся неисправность лентопротяжного механизма — отклонение скорости движения ленты в режимах записи и воспроизведения. Причинами этого могут быть: недостаточное натяжение приводного пассика ведущего вала (нужно отрегулировать натяжение пассика); недостаточное усилие прижима обрезиненного ролика к ведущему валу (следует заменить пружину); нарушение свободного вращения ведущего вала (нужно разобрать ведущий узел и произвести чистку и смазку); прижимной ролик с трудом проворачивается на оси (следует произвести смазку оси ролика); попадание масла на прижимной ролик или ведущий вал (надо протереть ролик и вал спиртом).

Изменение скорости движения ленты приводит к увеличению коэффициента детонации. Иногда детонация усиливается, когда на подающем подкатушнике остается мало ленты. В этом случае следует снять катушку с лентой и, включив магнитофон на режим воспроизведения, повращать рукой подающий подкатушник, не нажимая на него. Если он вращается туго, необходимо отрегулировать тормоз. При тугом вращении подающего подкатушника и отжатой тормозной колодки следует произвести разборку, чистку и смазку подающего узла. После этого проверить работу подающего узла.

При недостаточном усилии прижима магнитной ленты к ведущему валу происходит проскальзывание ленты. В режиме записи и воспроизведения прижимной ролик должен с ощутимым усилием останавливаться от руки, при этом ведущий вал продолжает вращаться. Проскальзывание ленты может наблюдаться после длительной эксплуатации магнитофона. Если подмотка ленты приемным узлом в режимах записи и воспроизведения недостаточно плотная (рыхлая), то причиной может быть заклинивание подшипника промежуточного ролика или шкива приемного узла. Это возможно также при недостаточном сцеплении эластичной части промежуточного ролика и шкива подмотки. Для устранения этих дефектов необходимо смазать рабочие поверхности фетрового вкладыша и капронового диска приемного узла тампоном, смоченным в спирте.

При отсутствии перемоток влево или вправо необходимо проверить пассик перемотки и, если нужно, заменить новым. Замедление движения ленты при ускоренных перемотках (в конце рулона) может возникать из-за зажатия фрикционной муфты подкатушников. Для устранения этой неисправности нужно отрегулировать осевые люфты запорны-

ми шайбами. Образование петель магнитной ленты при пуске и остановке лентопротяжного механизма вызывается нарушением работы тормозного механизма, износом деталей тормоза, а также попаданием масла на рабочие поверхности боковых узлов и резиновой тормозной колодки. В последнем случае необходимо протереть рабочие поверхности боковых узлов и тормозных колодок спиртовым тампоном.

Все ремонтные работы по лентопротяжному механизму должны заканчиваться проверкой скорости движения магнитной ленты, коэффициента детонации и времени перемотки. Только после этого можно переходить к устранению неисправности в электрической части аппарата.

Неисправности канала воспроизведения. Выражаются они следующими характерными признаками: отсутствием воспроизведения; слабым звуком при воспроизведении; слабым воспроизведением высших частот; воспроизведением с большим уровнем фона переменного тока.

Отсутствие воспроизведения при нормальных питающих напряжениях может быть вызвано неисправностями головки громкоговорителя, выходного или предварительных каскадов, магнитной головки, а также отсутствием контакта в переключателе рода работ. Ремонт следует начать с осмотра внешнего вида монтажа и его визуальной проверки. Если при внешнем осмотре монтажа неисправность не выявлена, нужно приступить к детальной проверке усилителя, чтобы определить неисправный каскад. Для этого широко применяется метод последовательной проверки прохождения сигнала через каскады усилителя от его выхода ко входу. В качестве источника сигналов НЧ можно использовать звуковой генератор, а в качестве индикатора саму головку громкоговорителя магнитофона или включенный параллельно ей измеритель выходного напряжения.

Слабый звук при воспроизведении может быть вызван неплотным прилеганием ленты к воспроизводящей или универсальной головке В этом случае необходимо снять кожух с головок и проверить правильность заправки ленты. Слабое воспроизведение может быть в том случае, если запись произведена на ленту с малым уровнем. Чтобы убедиться в этом, необходимо воспроизвести фонограмму с заведомо хорошей записью Если и в этом случае звук воспроизводится слабо, то нужно проверить исправность усилителя, чтобы определить каскад с заниженным коэффициентом усиления.

Причина *отсутствия или слабого воспроизведения высших частот* может заключаться в неплотном прилегании ленты к воспроизводящей или универсальной головке, в нарушении положения головки по вертикали, а также в износе или загрязнении головки. В последнем случае нужно сначала проверить режим магнитной ленты, затем протереть головку ватным тампоном, смоченным в спирте. Степень износа головки устанавливается визуально, при этом пользуются лупой с большим увеличением. Изношенную головку следует заменить новой. Правильный наклон головки устанавливают с помощью регулировочных винтов, применяя специальную измерительную ленту.

Снижение усиления высших частот может также произойти из-за неисправности корректирующих цепей усилителя. Поэтому проверке подлежат элементы *LRC* коррекции (для каждой скорости движения ленты), а также контакты переключателя корректирующих цепей.

Причинами большого уровня фона переменного тока при воспроизведении могут быть неисправность выпрямителя или фильтра питания, неправильное положение магнитного экрана головки, нарушение экранировки входных цепей, обрыв в одной из точек заземления.

Неисправности канала записи и генератора стирания и подмагничивания. Такие неисправности можно классифицировать по следующим признакам: отсутствие записи; слабая запись; слабая запись с искажениями; отсутствие стирания или слабое стирание.

При *отсутствии записи* для уточнения места повреждения необходимо проверить, реагирует ли в режиме записи индикатор уровня записи. Для этого на каждый вход магнитофона поочередно подают от звукового генератора сигнал соответствующей величины с частотой 1000 Гц. Неподвижность индикатора свидетельствует о том, что либо на вход усилителя не проходит сигнал от генератора, либо неисправны цепи индикатора уровня записи. Сначала следует убедиться в исправности индикатора уровня записи. При этом нужно проверить сам индикатор, диоды, включенные в цепи индикатора и, переменный резистор, с помощью которого устанавливается чувствительность индикатора в процессе его регулировки. Если индикатор исправен, а запись не производится, то следует проверить входные цепи, контактные гнезда подключения источника входного сигнала и переключателя рода работ в положении записи, а также резисторы делителя напряжения.

Если в магнитофоне используется универсальный усилитель и в режиме воспроизведения он работает нормально, можно считать, что универсальная головка и предварительные каскады усиления исправны.

Слабая запись, но без искажений и при нормальной ра-

боте индикатора указывает на недостаточную величину тока записи. В этом случае необходимо проверить, не возросла ли величина тока стабилизирующего резистора, который устраняет влияние частотно-зависимого реактивного сопротивления магнитной головки на величину тока записи. Кроме того, нужно проверить всю цепь записи от последнего каскада усилителя записи до универсальной головки.

Причиной слабой записи с искажениями может быть малая величина или полное отсутствие тока подмагничивания. Это происходит вследствие плохой работы или полного отказа генератора тока, или из-за обрыва цепи тока подмагничивания. Работоспособность генератора легко проверить, попробовав стереть старую запись. Если стирание будет полным, то генератор и стирающая головка исправны, а неисправность следует искать в цепи подмагничивания. При этом прежде всего проверить исправность резисторов и конденсаторов, с помощью которых производится регулировка тока подмагничивания.

Если в режиме записи невозможно стереть старую запись, нужно проверить работу генератора. Для этого производят пробную запись на размагниченной или новой ленте. Если пробная запись окажется слабой и искаженной, следовательно, не работает генератор тока стирания и подмагничивания. В этом случае нужно проверить исправность ламп или транзисторов, контакты переключателя рода работ в положении «Запись» и отсутствие обрыва в цепи контура генератора.

Получение нормальной записи указывает на исправность генератора и означает, что неисправность нужно искать в цепи или головке стирания. Проверить цепь стирания и отсутствие обрыва стирающей головки можно с помощью омметра.

Причинами *слабого стирания* могут быть: недостаточный ток в стирающей головке; рабочая поверхность стирающей головки забита ферромагнитной пылью; отсутствие плотного контакта между магнитной лентой и рабочей поверхностью стирающей головки; неправильная установка стирающей головки по высоте (ее сердечник не перекрывает полностью стираемую дорожку записи); неисправность самой головки, вызванная межвитковым замыканием части витков ее обмотки.

§ 65. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА МАГНИТОФОНОВ

Проверка средней скорости движения ленты. Скорость ленты измеряется методом «отрезка ленты», при котором определяется время прохождения калиброванного участка

ленты известной длины по головкам магнитофона. Необходимо взять катушку с размагниченной лентой и вмонтировать в нее два отрезка (длиной 1...2 см) цветных ракордов или с какой-либо записью. Первый отрезок вклеивают на расстоянии 3...4 м от начала ленты, второй — на расстоянии 19,05, или 9,53, или 4,76 м (соответственно для скоростей ленты 19,05, 9,53, 4,76 см/с) от первого. Расстояние между отрезками следует тщательно измерить линейкой. Изготовленную таким образом контрольную ленту воспроизводят и с помощью секундомера определяют интервал времени между цветными ракордами (визуально) или между звуковыми импульсами (на слух) в момент прохождения по головкам магнитофона. При указанных длинах ленты интервал времени должен быть равен 100 с. Отклонение измеренной величины от 100 с указывает на отклонение скорости ленты проверяемого магнитофона от номинальной скорости в процентах. В магнитофонах с несколькими скоростями движения ленты измерения производят на всех скоростях. Причинами больших отклонений скорости могут быть: проскальзывание во фрикционных передачах на ведущий узел, сильное торможение ленты со стороны подающего узла, плохой прижим ленты к ведущему валу из-за износа резины на прижимном ролике.

Измерение детонации. Детонация — специфическое искажение, обусловленное различной скоростью движения звуконосителя при записи и воспроизведении звука. Колебания скорости при звукозаписи приводят к колебаниям высоты тона, которые воспринимаются на слух как «плавание» звука (при частоте изменения скорости 15...20 Гц) или «хриплость» звучания (при более высоких частотах).

Коэффициент детонации магнитофона измеряется с помощью части Д измерительной ленты. Она содержит запись сигнала с частотой 3150 Гц, выполненную на прецизионном магнитофоне практически без детонации. Измерение производят специальным прибором — детонометром, который подключается на выходе магнитофона. Измерение производят в начале и конце полной катушки ленты. При отсутствии детонометра детонацию можно определить лишь примерно, на слух. Причины повышенной детонации: биение вала, прижимного ролика, промежуточных роликов, износ резиновых поверхностей и другие дефекты.

Размагничивание магнитофона. При длительной эксплуатации магнитофона его магнитные головоки и наружные детали лентопротяжного механизма, с которыми соприкасается магнитная лента, могут намагничиваться, что приводит к увеличению шума при записи. Поэтому рекомен-

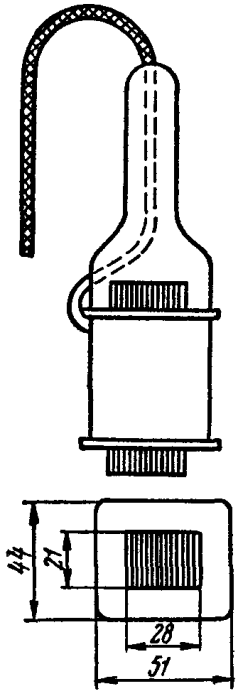


Рис. 47. Конструкция ручного размагничивающего электромагнита

дуется периодически с помощью специального электромагнита размагничивать магнитофон. Электромагнит (рис. 47) состоит из сердечника, набранного из 60 стальных пластин толщиной 0,35 мм. Обмотка содержит 1680 витков провода ПЭЛ-0,38 для напряжения электросети 220 В или 840 витков ПЭЛ-0,47 для напряжения 110 В. Электромагнит включают в сеть и медленно подносят к размагничивающим деталям (не прикасаясь), а затем плавно удаляют на расстояние 0,5...1 м от магнитофона. Только после этого электромагнит выключают. Не следует оставлять электромагнит включенным более 2 мин, чтобы избежать его перегрева.

Установка правильного положения универсальной головки. При смене магнитных головок необходима регулировка перпендикулярности зазора головки. Для проверки правильного положения головки на лентопротяжный механизм устанавливают катушку с измерительной лентой с индексом Ч, на которой записана максимальная частота. К линейному выходу усилителя подключают ламповый вольтметр и включают магнитофон на воспроизведение. При этом регулятор уровня воспроизведения устанавливают в положение максимального усиления. Затем с помощью винтов регулируют положение универсальной головки по максимальному показанию лампового вольтметра. Регулировку производят на частоте, близкой к верхнему пределу полосы частот записи и воспроизведения данного типа магнитофона. При регулировке следует выполнять следующие требования. Высота головки должна быть такова, чтобы лента хорошо прилегала ко всей рабочей поверхности. Рабочий зазор головки должен быть перпендикулярен направлению движения ленты и находиться в середине угла огибания лентой головки. Если не имеется измерительной ленты и лампового вольтметра, то проверку можно производить с помощью любой другой качественной записи частот, близкой к верхнему пределу полосы частот записи и воспроизведения. В этом случае расположение головки регулируется по наилучшему воспроизведению.

Снятие частотной характеристики усилителя воспроизведения. Оно производится при воспроизведении измерительной ленты с индексом Ч для данной скорости. Сначала воспроизводят частоту 1000 Гц и регулятором громкости устанавливают выходное напряжение по ламповому вольтметру, равное приблизительно 20 % номинального. Затем воспроизводятся все частоты измерительной ленты и отсчитываются показания лампового вольтметра. По полученным

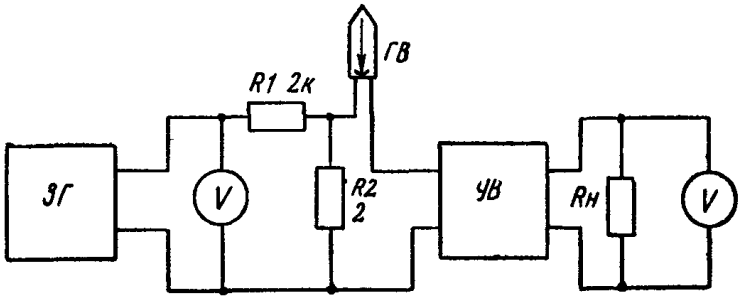


Рис. 48. Схема подключения приборов для сиятия частотной характеристики канала воспроизведения

данным строят частотную характеристику, которая должна удовлетворять требованиям, указанным в техническом описании на данный тип магнитофона. При отсутствии измерительной ленты можно воспользоваться звуковым генератором. Через делители *R1* и *R2* подается такое напряжение от генератора, при котором на резисторе *R2* получается напряжение, равное номинальному выходному напряжению магнитной головки (рис. 48). Регулятор громкости устанавливают в положение, при котором показание лампового вольтметра на минимальной частоте не превышает номинального. Измерив напряжение сигналов от различных частот генератора, строят частотную характеристику.

Снятие частотной характеристики усилителя записи. На вход усилителя записи через последовательно включенный резистор, сопротивление которого соответствует выходному сопротивлению предполагаемого источника сигнала (микрофон, звукосниматель и т. п.), подается напряжение от звукового генератора (рис. 49). Величина выходного напряжения генератора устанавливается так, чтобы на частоте 1000 Гц ток через записывающую головку составлял 20 % от величины тока, обеспечивающей максимальную намагниченность звуконосителя. Напряжение на выходе генератора поддерживается неизменным в пределах полосы частот записи. Для измерения величины тока в записыва-

ющей головке последовательно с нею (в заземляющий провод) включают резистор с сопротивлением 20...50 Ом для низкоомной головки, 100...200 Ом — для универсальной. Измеряя падение напряжения на этом резисторе, вычисляют величину тока. При измерении генератор подмагничивания должен быть выключен. После такой подготовки производят запись в пределах полосы частот данного типа магнитофона и снимают частотную характеристику усилителя как зависимость тока записи от частоты.

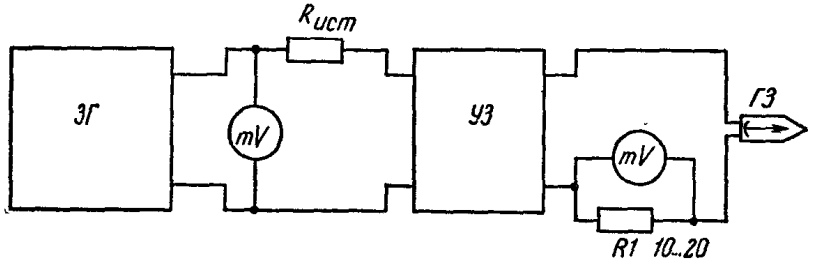


Рис. 49. Схема подключения приборов для снятия частотной характеристики усилителя записи

Измерение коэффициента гармоник в канале записи — воспроизведения. Вначале размагничивают блок головок и катушку с магнитной лентой. Затем на линейный вход магнитофона подают сигнал от генератора с частотой 400 Гц. Установив номинальное показание индикатора уровня записи, производят запись в течение 30 с. При воспроизведении регулятором усиления устанавливают номинальную мощность в громкоговорителе и прибором С6-1А измеряют коэффициент гармоник на линейном выходе. Величина искажений не должна превышать величины, указанной в технических условиях на данный класс магнитофонов.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности маркировки магнитной ленты?
2. Объясните последовательность записи и воспроизведения по двум и четырем дорожкам.
3. Отличия универсальной магнитной головки от стирающей.
4. Как в режиме «Запись» универсальная головка подключается к выходу усилителя?
5. Что такое детонация и как измеряется ее коэффициент?
6. Назовите причины нарушения нормальной работы лентопротяжного механизма.
7. Как производится снятие частотной характеристики усилителя воспроизведения?
8. Как измеряется коэффициент гармоник в канале записи — воспроизведения?

Глава 9. РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ

§ 66. КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Радиоприемником называется устройство, предназначенное для приема энергии колебаний высокой частоты, усиления и преобразования их в колебания низкой частоты и подведения усиленных колебаний низкой частоты к воспроизводящему устройству.

По виду модуляции принимаемых сигналов они делятся на радиоприемники амплитудно-модулированных сигналов на диапазонах ДВ, СВ, КВ и частотно-модулированных сигналов на УКВ.

В зависимости от способа питания радиоприемники бывают: от сети переменного тока; от автономных источников постоянного тока — батарей и аккумуляторов; с универсальным питанием — для работы от любого из этих источников.

По назначению радиоприемники делятся на три основные группы: стационарные, переносные и автомобильные.

Стационарные радиоприемники настольного и напольного исполнения рассчитаны на работу в комнатных условиях. К этой группе относятся также радиолы, представляющие собой радиовещательный приемник с устройством для проигрывания граммофонных записей, магнитолы, состоящие из радиоприемника и магнитофонной приставки, и тюнеры.

Тюнер — устройство, предназначенное для приема программ радиовещательных станций в одном или нескольких диапазонах, воспроизведение которых осуществляется при помощи дополнительных усилителей низкой частоты и акустических систем.

Переносные радиоприемники рассчитаны на работу в любых условиях. Разновидностью их являются карманные и миниатюрные объемом менее 0,3 дм^3.

Автомобильные радиоприемники сконструированы в расчете на установку и эксплуатацию в автомобилях и автобусах.

В настоящее время промышленность выпускает радиовещательные приемники с широкой унификацией отдельных узлов и блоков. Это позволяет на единой конструктивной основе создавать различные как по внешнему оформлению, так и по параметрам приемники бытового назначения. Для переносных транзисторных радиоприемников немаловажное значение имеет снижение массы и габаритов. Эта задача решается благодаря применению малогабаритных узлов и

деталей. Однако наибольшая эффективность достигается при использовании интегральных микросхем, в которых резисторы, конденсаторы, транзисторы изготовлены в тонкой пластине монокристаллического полупроводника. В транзисторных радиовещательных приемниках применяются гибридные интегральные микросхемы серии *К224* и *К237*. Микросхемы обладают сравнительно невысокой стоимостью, большой помехоустойчивостью и могут работать в тяжелых температурных условиях. *

На базе этих микросхем выпускаются переносные радиоприемники третьего класса «Урал-301», «Урал-302», «Орион-301» и второго класса «Украина-201», «Меридиан-201», «Меридиан-202», «Геолог» и др.

Следует отметить, что освоение и внедрение интегральных микросхем явилось новой элементной базой для создания высокоэкономичных малогабаритных радиоприемников, где воплощаются наиболее перспективные технические решения, определяемые главным направлением развития бытовой радиовещательной аппаратуры.

В сответствии с требованиями ГОСТ 5651—76 все радиовещательные приемники (имеющие объем более 0,3 дм^3) в зависимости от своих электрических и акустических параметров изготовляются пяти классов: высший (0), 1, 2, 3 и 4. Автомобильные радиоприемники в соответствии с ГОСТ 17692—72 выпускаются I, II и III классов. Все радиоприемники (кроме автомобильных) имеют фирменное торговое название, к которому добавляется трехзначный цифровой индекс. Первая цифра обозначает класс приемника, вторая и третья — порядковый номер разработки модели. У стереофонических радиоприемников сокращенное обозначение «стерео» добавляется после цифрового индекса. Например, «Эстония-006-стерео» — стереофоническая радиола высшего класса, шестая модель.

§ 67. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Электрические и акустические качества радиовещательных приемников характеризуются рядом параметров, из которых наиболее важными являются: чувствительность, селективность, диапазон принимаемых частот, выходная мощность, качество воспроизведения сигналов, коэффициент гармонических искажений и потребляемая мощность.

Чувствительность характеризует способность приемника принимать слабые сигналы. Она определяется величиной поступающего на вход приемника сигнала, который обеспечивает нормальную выходную мощность (или выходное напряжение). Чем меньше эдс сигнала, необходимая для получения заданной мощности (или напряжения), тем выше чувствительность приемника, т. е. тем выше его способность принимать слабые сигналы и сигналы далеких станций. Чувствительность выражается в микровольтах (мкВ) для наружных антенн, а при встроенных внутри приемника антеннах — в милливольтах на метр (мВ/м).

Получение высокой чувствительности связано с усилительными свойствами всех каскадов приемника. Она зависит от диапазона волн и изменяется в его пределах. Высокая чувствительность приемника может быть практически реализована только при условии, когда уровень собственных шумов на выходе приемника намного меньше уровня сигнала. При приеме радиовещательных передач уровень сигнала должен превышать уровень собственных шумов приемника не менее чем в 10 раз (20 дБ).

Селективность (избирательность) характеризует способность приемника выделять сигналы нужной радиостанции из всех эдс, наводящихся в приемной антенне, и подавлять сигналы других станций и помех, мешающих приему. Эта сложная задача осуществляется с помощью колебательных контуров. Селективность зависит от количества, качества и точности их настройки, она выражается в децибелах (дБ). Различают селективность по соседнему каналу, зеркальному каналу и частоте, равной промежуточной.

Селективность по соседнему каналу — это величина, показывающая, во сколько раз ухудшается чувствительность приемника при расстройке на ±9 кГц для ДВ, СВ и КВ или на 120 и 180 кГц для УКВ. В супергетеродинных приемниках селективность по соседнему каналу определяется в основном усилителем промежуточной частоты и мало изменяется в пределах диапазона. Стационарные радиоприемники высшего класса должны ослаблять сигнал соседней радиостанции не менее чем на 55 дБ, а радиоприемники четвертого класса — не менее чем на 26 дБ, что составляет соответственно 560 и 20 раз.

Селективность по зеркальному каналу — это величина, показывающая, во сколько раз чувствительность приемника по зеркальному каналу хуже его резонансной чувствительности. Ослабление зеркальной станции осуществляется резонансными контурами входной цепи и усилителем высокой частоты.

Селективность по частоте, равной промежуточной,— это величина, показывающая, во сколько раз чувствительность

* Более подробно об интегральных микросхемах см. гл. 7.

приемника по отношению к колебаниям промежуточной частоты (в цепи антенны) хуже чувствительности по отношению к тому сигналу, на частоту которого настроен приемник. Подавление сигнала с частотой ПЧ и близкой к промежуточной производится включением антенного фильтра — пробки.

Диапазон принимаемых частот — это область частот или волн, в пределах которых настраивается радиоприемник. Радиовещательные приемники имеют следующие диапазоны:

ДВ: 150,0...405,0 кГц (2000,0...740,7 м);
СВ: 525,0...1605,0 кГц (571,4...186,9 м);
КВ: 3,95...12,1 МГц (75,9...24,8 м);
УКВ: 65,8...73,0 МГц (4,56...4,11 м).

Радиовещательные станции в диапазоне КВ размещены неравномерно по всему диапазону: сосредоточены в некоторых его участках. Поэтому диапазон КВ обычно разбивается на ряд поддиапазонов. Для более удобной настройки на радиостанции такие поддиапазоны растягивают на всю шкалу настройки радиоприемника. Границы растянутых диапазонов КВ следующие:

«75 м»: 3,95...5,75 МГц (76,0...52,2 м);
«49 м»: 5,95...6,2 МГц (50,4...48,4 м);
«41 м»: 7,1...7,3 МГц (42,2...41,1 м);
«31 м»: 9,5...9,775 МГц (31,6...30,7 м);
«25 м»: 11,7...12,1 МГц (25,6...24,8 м).

Номинальная выходная мощность — это максимальная мощность, которая может быть получена на выходе приемника при заданной величине гармонических искажений. Она измеряется обычно единицами ватт и зависит от типа ламп и транзисторов, работающих в выходном каскаде приемника.

Качество воспроизведения сигналов приемника характеризуется его способностью воспроизводить на выходе форму огибающей кривой модулированного сигнала, воздействующего на входе. Этот один из основных показателей приемника зависит от величины искажений, возникающих в его каскадах. Чем меньше вносимые приемником искажения, тем выше качество воспроизведения принимаемого сигнала.

В радиоприемниках различают частотные и гармонические искажения. *Частотные искажения* возникают из-за неодинакового коэффициента усиления приемника для различных частот и наличия в схеме реактивных элементов (индуктивности и емкости). Для определения частотных искажений пользуются частотной характеристикой, которая представляет собой зависимость коэффициента усиления от частоты усиливаемых колебаний. Экспериментально установлено, что при приеме речи и музыки достаточны диапазоны 100...4000 Гц для среднего и 60...10 000 Гц для высокого качества воспроизведения.

Гармонические искажения проявляются в том, что на выходе приемника возникают колебания таких звуковых частот (гармоник), которых не было в составе усиливаемого сигнала. Причиной гармонических искажений является прохождение сигнала через элементы, имеющие нелинейные характеристики (электронные лампы, полупроводниковые приборы и трансформаторы). Для качественной оценки гармонических искажений пользуются коэффициентом гармоник. В радиовещательных приемниках для неискаженного воспроизведения звука коэффициент гармонических искажений не должен превышать 5...10 %.

Потребляемая мощность определяет экономичность приемника и зависит от числа ламп или транзисторов и режима их работы. Сетевые приемники потребляют большую мощность, чем ламповые батарейные, а ламповые батарейные в свою очередь — большую, чем транзисторные.

§ 68. СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

Стереофонические радиолы позволяют обеспечивать в жилом помещении звучание, близкое к звучанию в концертном зале, дают возможность любителям музыки, находящимся дома, вдали от культурного центра, слушать передачи в условиях, близких к естественным.

В настоящее время в нашей стране двухканальное стереофоническое радиовещание осуществляется в диапазоне УКВ по системе с полярной модуляцией. Выбор диапазона УКВ для стереовещания объясняется отсутствием в этом диапазоне сильных помех и наличием широкой полосы пропускания высокочастотного тракта и тракта промежуточной частоты в радиоприемниках при приеме УКВ.

Сущность стереофонического радиовещания с полярной модуляцией поднесущей частоты заключается в следующем. Высокочастотный стереосигнал, поступающий на вход стереоприемника, представляет собой напряжение несущей частоты диапазона УКВ, модулированное по частоте сложным комплексным стереосигналом (КСС). КСС получается при амплитудной модуляции напряжения вспомогательной так называемой поднесущей частоты сигналами звуковых частот двух независимых каналов (А и В). Такой способ модуляции называется *полярным*, а колебания, полученные в результате модуляции,— *полярно-модулированными колебаниями (ПМК)*.

ПМК представляет собой сложное колебание, в котором огибающая положительных амплитуд поднесущей изменяется в соответствии с сигналом А (в левом стереоканале), а огибающая отрицательных амплитуд — с сигналом В (в правом стереоканале). Сигнал канала А (рис. 50) представляет собой информацию от левого микрофона, а канала В — информацию от правого микрофона.

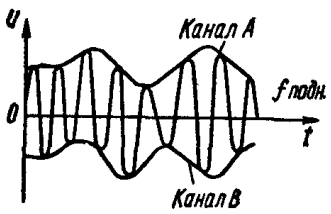


Рис. 50. Полярио-модулированные колебаиия

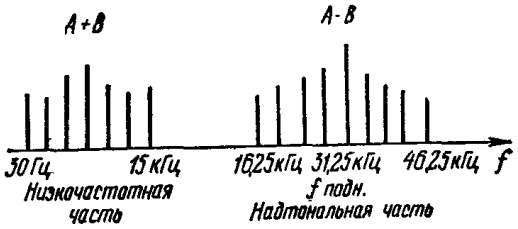


Рис. 51. Спектр частот полярно-модулнрованных колебаний

Спектр частот ПМК содержит низкочастотную (тональную) и надтональную части (рис. 51). Низкочастотная часть спектра лежит в пределах звуковых частот 30...15 000 Гц, которые передаются и при обычной монофонической передаче. Этот спектр представляет собой сумму (А+В) частот независимых каналов А и В. Спектр надтональной части ПМК лежит в пределах ультразвуковых частот, которые получаются при амплитудной модуляции поднесущей частоты разностью частот (А—В) каналов А и В. В соответствии с ГОСТ 18633—73 поднесущая частота равна 31,25 кГц; надтональная часть занимает спектр от 16,25 до 46,25 кГц.

В стереоприемнике после обычного частотного детектора выделяется комплексный стереосигнал, который подается на стереодекодер, где осуществляется преобразование полярно-модулированных колебаний в сигнал низкой частоты. В результате этого преобразования сигнал низкой частоты на выходе стереодекодера оказывается разделенным на два сигнала А и В, которые поступают на двухканальный тракт низкой частоты. Причем сигнал А подается в левый канал тракта низкой частоты, а сигнал В — в правый канал. К выходу каждого канала тракта низкой частоты в стереоприемнике подключены громкоговорители, которые и создают стереоэффект при прослушивании стереофонических программ.

Стереофоническое радиовещание по системе с полярной модуляцией обладает совместимостью. Это означает, что радиолы (стереофоническая или монофоническая), работающие в режиме приема монофонических передач в диапазоне УКВ, могут принимать и стереопрограммы, но звучание радиолы при этом будет монофоническим (без стереоэффекта). Для информирования радиослушателя о характере принимаемой программы (в диапазоне УКВ) в стереорадиоле имеется стереоиндикатор, для срабатывания которого используется устройство стереоиндикации. При приеме стереофонической передачи это устройство выдает соответствующий сигнал на стереоиндикатор.

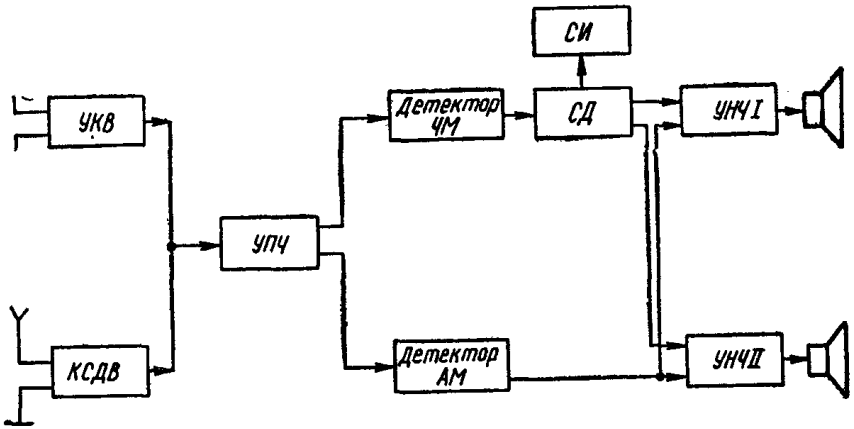


Рис. 52. Структурная схема радиолы со сквозным стереофоническим трактом в УКВ

Входной высокочастотный сигнал поступает с антенны на блок УКВ (рис. 52), где после фильтрации и усиления преобразуется в сигнал промежуточной частоты. На этой частоте происходит основное усиление и фильтрация сигнала. С выхода усилителя промежуточной частоты сигнал подается на частотный детектор, преобразующий его в низкочастотное напряжение. При приеме монофонических радиопередач это напряжение, как и в обычном приемнике, поступает на усилитель низкой частоты. При приеме стереопередач комплексный стереосигнал, образующийся на выходе частотного детектора, подается на вход стереодекодера, где происходит восстановление поднесущей частоты и преобразование полярно-модулированного колебания в низкочастотные стереосигналы. С выхода стереодекодера низкочастотные сигналы поступают на усилители низкой частоты.

Тракт усиления низкой частоты содержит два идентичных канала. Для выравнивания уровня громкости в обоих каналах имеется регулятор стереобаланса, который в одном

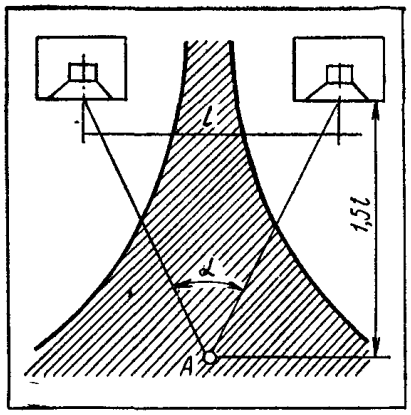


Рис. 53. Зона оптимального стереоэффекта

канале увеличивает громкость, в другом — уменьшает. Для установки регулятора стереобаланса в необходимое положение перед началом передач стереопрограмм передаются специальные стереофонические испытательные сигналы (сигналы отдельных звуковых частот). В качестве стереоиндикатора используется лампочка накаливания.

Прослушивание стереопрограммы и создание характерного для нее стереоэффекта обеспечивается акустической системой, которая состоит из одинаковых громкоговорителей, подключенных к выходу каждого канала тракта низкой частоты. Акустическая система выполняется в виде двух отдельных звуковых колонок. При подготовке к прослушиванию колонку, расположенную справа от слушателя, необходимо подключить к выходу правого канала тракта низкой частоты, а колонку слева — к левому каналу. Звуковые колонки обоих каналов стереорадиолы должны быть включены в фазе.

При прослушивании стереопередач или стереофонических грамзаписей очень важно правильное расположение звуковых колонок в комнате и местонахождение слушателя по отношению к ним. Для того чтобы стереоэффект был наилучшим, слушатель должен находиться на достаточном расстоянии от звуковых колонок, в так называемой зоне оптимального стереоэффекта (рис. 53). Зона, в которой проявляется оптимальный стереоэффект, на рисунке заштрихована, точка *А* — точка наилучшего восприятия стереоэффекта (угол α 40°).

Перед прослушиванием стереопрограмм или стереофонических грамзаписей необходимо регулятором стереобаланса отрегулировать громкость в обоих каналах тракта низкой частоты так, чтобы в зоне восприятия стереоэффекта слушатель воспринимал бы звучание не только из точки расположения звуковых колонок, но и в пространстве между ними. Установка регулятора стереобаланса производится во время передачи специальных испытательных сигналов или при проигрывании специальной грампластинки. Применение специальных звуковых колонок с определенными характеристиками направленности позволяет расширить зону оптимального стереоэффекта практически на все помещение, в котором установлена стереорадиола.

Следует отметить, что двухканальному стереофоническому воспроизведению звука, завоевавшему в наши дни широкое признание любителей музыки, присущи следующие недостатки: ограниченная площадь действия стереоэффекта, слабая локализация звуков по глубине, недостаточное ощущение «атмосферы зала». Стремление избавиться от этих недостатков привело к созданию четырехканальных систем звуковоспроизведения, получивших название квадрафонических.

Существуют системы, позволяющие приблизить звучание к стереофоническому. К таким системам относятся псевдостереофоническая и квазистереофоническая.

Псевдостереофоническая система — это одноканальная монофоническая система звукопередачи, в которой с помощью различных технических приемов создается иллюзия пространственного разделения отдельных источников звука или их перемещения в пространстве. Такой эффект достигается при помощи разделения (на выходе усилителя НЧ) усиливаемого монофонического звукового сигнала на высокочастотные и низкочастотные составляющие звукового спектра и подведения их к двум разнесенным в пространстве громкоговорителям. Подобное частотное разделение приводит к тому, что низшие звуковые частоты слышны из одного громкоговорителя, а высшие — из другого. В результате у слушателя создается впечатление пространственного расположения различных источников звука.

Квазистереофоническая система также преследует цель простыми средствами приблизить звучание к стереофоническому. В такой системе монофонический сигнал разделяется на входе усилительного устройства на два канала. В первом из них, основном, сигнал усиливается как обычно и воспроизводится в помещении через громкоговоритель, диффузор которого обращен к слушателю. Во втором, параллельном канале сигнал пропускают через ревербератор и затем воспроизводят двумя громкоговорителями, обращенными в сторону стен помещения. Положение этих громкоговорителей подбирают так, чтобы их звучание создавало в помещении эффект отраженных волн. Следует отметить, что квазистереофоническая система дает большее приближение к двухканальному стереофоническому звучанию, чем псевдостереофоническая. Однако эти системы не могут сравниться с двухканальной стереофонической системой.

§ 69. ТРАНЗИСТОРНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «КВАРЦ-403»

Радиоприемник «Кварц-403» представляет собой малогабаритный супергетеродин четвертого класса переносного типа, собранный на семи транзисторах и двух полупроводниковых диодах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную или внешнюю антенну.

Чувствительность приемника при приеме радиостанций на внутреннюю антенну при выходной мощности 5 мВт и отношении сигнал/шум не менее 20 дБ составляет 3,0 мВ/м в диапазоне ДВ и 1,0 мВ/м в диапазоне СВ. Селективность по соседнему каналу при расстройке на ±10 кГц — не менее 20 дБ в диапазоне ДВ и 16 дБ в диапазоне СВ, селективность по зеркальному каналу в обоих диапазонах — не более 20 дБ. Система АРУ обеспечивает изменение напряжения сигнала на выходе радиоприемника не более чем на 10 дБ при изменении входного напряжения на 26 дБ. Полоса воспроизводимых звуковых частот 450...3150 Гц. Среднее номинальное звуковое давление — 0,15 Па; номинальная выходная мощность — 100 мВт. Питается радиоприемник от батареи «Крона» или от аккумулятора 7Д-0,1 напряжением 9 В. Работоспособность их сохраняется при изменении напряжения питания в пределах 9,5...5,6 В. Масса приемника — 480 г (без батареи питания).

Принципиальная схема (рис. 54). Входные цепи состоят из колебательных контуров *L1C3* (ДВ), *L3C4* (СВ) с поочередно подключенной к ним одной секции сдвоенного конденсатора переменной емкости *C2*. Катушки входных контуров *L1*, *L3* и соответствующие им катушки связи *L2* и *L4* намотаны на ферритовом стержне внутренней магнитной антенны *W1*. Наружная антенна подключается к входным контурам через конденсатор *C1*. Входной сигнал, снимаемый с катушки связи *L2* (ДВ) или *L4* (СВ), через коммутацию переключателя *S1* (контакты *7, 8, 9*) и переходной конденсатор *C11* подается на базу транзистора.

Преобразовательный каскад собран на транзисторе *V1* типа ГТ309Г по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Контурами гетеродина являются: *L5C7C6C5* (ДВ), *L7C10C93C8* (СВ). Настройка гетеродинных контуров на соответствующие диапазоны ДВ и СВ производится в помощью второй секции переменного конденсатора *C40*. Обратная связь осуществляется через катушки *L6* (ДВ) и *L8* (СВ). Напряжение гетеродина снимается с катушек *L6* и *L8* и через комму-

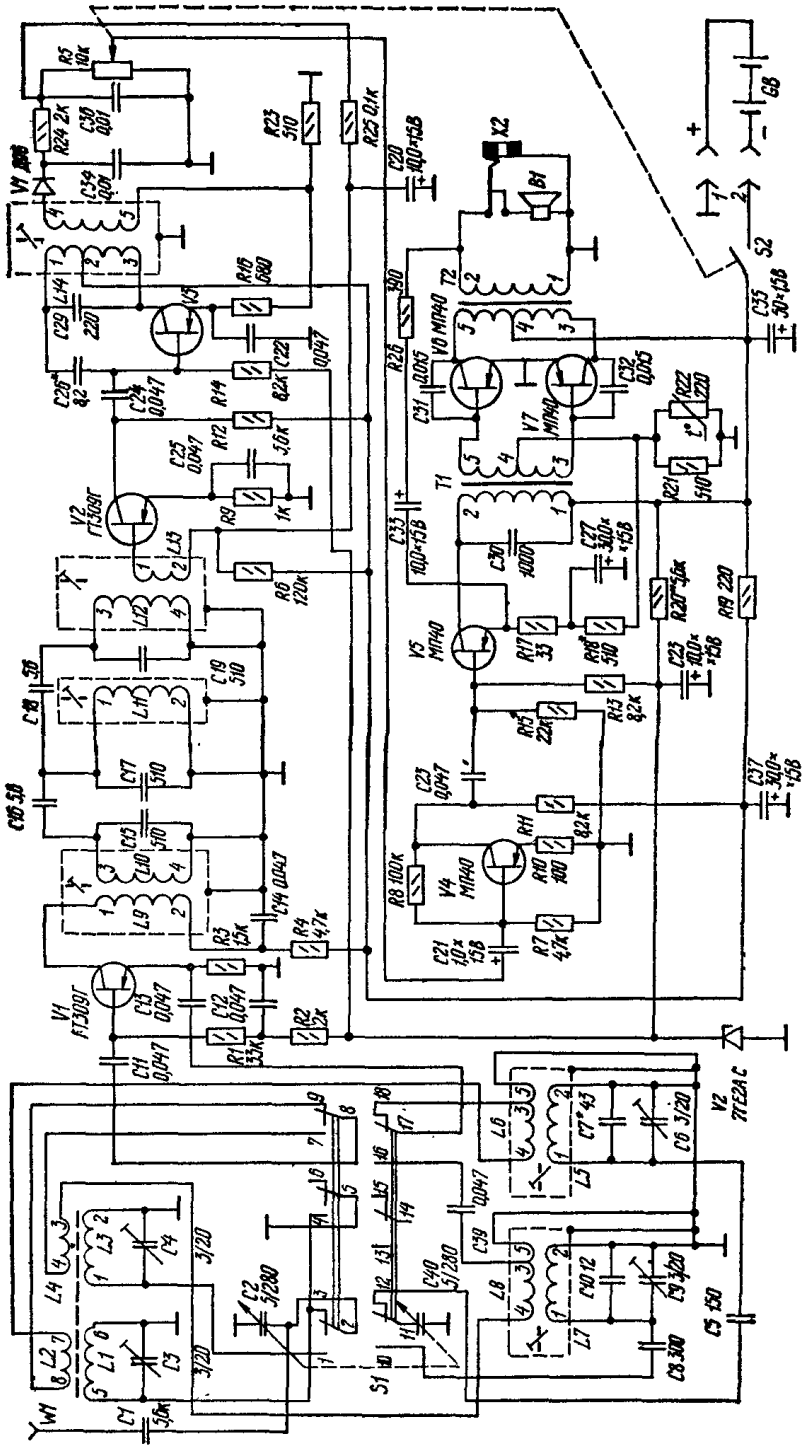


Рис. 54. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Кварц-403»

тацию переключателя *S1* (контакты *16, 17, 18*) и конденсатор *C13* подается в цепь эмиттера транзистора *V1*.

Нагрузкой преобразователя частоты служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), состоящий из контуров *L10C15, L11C17, L12C19* и обеспечивающий высокую селективность по соседнему каналу с полосой пропускания 8 кГц на уровне 6 дБ. Связь между контурами емкостная через конденсаторы *C16, C18*. Величинами емкостей этих конденсаторов определяется полоса пропускания ФСС. Связь ФСС с коллектором транзистора *V1* и с базой транзистора *V2* осуществляется через катушки связи *L9* и *L13* соответственно.

Двухкаскадный УПЧ собран на транзисторах *V2* типа ГТ309Г и *V3* типа ГТ309В, включенных по схеме с общим эмиттером. Ввиду того что ФСС обладает высокой селективностью, первый каскад УПЧ работает по схеме с активной нагрузкой *R12*. Усиление каскада получается небольшое, но зато отпадает необходимость нейтрализации внутренней обратной связи у транзистора *V2*, что существенно облегчает настройку радиоприемника. С резистора *R12* напряжение ПЧ через конденсатор *C24* подводится к базе транзистора *V3* второго каскада УПЧ.

Второй каскад является резонансным усилителем. Нагрузкой его служит широкополосный контур *L14C29*. В этом каскаде УПЧ для нейтрализации внутренних обратных связей через емкость *C* (база — коллектор транзистора *V3*) используется конденсатор *C26*, что позволяет повысить электрическую устойчивость каскада и получить большой коэффициент усиления (80...100). Величина емкости конденсатора *C26* зависит от проходной емкости транзистора.

В первом и втором каскадах УПЧ применена стабилизация режимов транзисторов по постоянному току (*R6, R9* в первом каскаде и *R14, R16* — во втором). С нагрузки второго каскада контура *L14C29* через катушку связи *L15* напряжение ПЧ подается на диодный детектор, выполненный на диоде *V1* типа Д9Б. Нагрузкой детектора служит переменный резистор *R5* (регулятор громкости), с которого напряжение сигнала подается на вход УНЧ. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода *V1*. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора *R5* и через резистор *R25* подается на базу транзистора *V2*.

Усилитель низкой частоты трехкаскадный, собран на четырех транзисторах *V4...V7* типа МП40, включенных по схеме с общим эмиттером. Первый каскад собран на транзисторе *V4* по резистивной схеме с нагрузкой в цепи коллектора *R11*. Второй каскад работает на транзисторе *V5*, его нагрузкой служит согласующий трансформатор *T1*. Для устранения паразитного возбуждения параллельно первичной обмотке *T1* включен конденсатор *C30*. С вторичной обмотки трансформатора *T1* напряжение низкой частоты подается на базы транзисторов *V6* и *V7* оконечного каскада. Выходной каскад собран по двухтактной схеме, работающей в режиме класса АВ. Его нагрузкой служит громкоговоритель *B1*. Для согласования низкого сопротивления громкоговорителя с высоким сопротивлением каскада используется выходной трансформатор *T2*.

Напряжение смещения на базы транзисторов *V6* и *V7* подается с резистора *R21*. Падение напряжения на этом резисторе создается за счет тока, протекающего через транзистор *V5*. Температурная стабилизация выходного каскада обеспечивается терморезистором *R22*. Для уменьшения коэффициента гармонических искажений УНЧ второй и выходной каскады охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи снимается с вторичной обмотки трансформатора *T2* и через цепочку *R26C33* подается в цепь эмиттера транзистора *V5*. Коррекция частотной характеристики в области верхних звуковых частот в выходном каскаде осуществляется конденсаторами *C31* и *C32*. Для сохранения максимальной чувствительности радиоприемника при разряде батареи питание базовых цепей транзисторов *V1...V5* осуществляется стабилизированным напряжением. Стабилизатор напряжения собран на селеновом стабилитроне *V2* типа 7ГЕ2А-С, который обеспечивает опорное напряжение 1,5 В.

Конструктивно схема радиоприемника выполнена на печатной плате из фольгированного гетинакса. Настройка радиоприемника осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком типа КП4-5 емкостью 5...280 пФ. На левой боковой стенке корпуса имеется гнездо для подключения малогабаритного телефона типа ТМ-4, позволяющего вести прослушивание радиостанций, при этом громкоговоритель автоматически отключается. Здесь же расположено гнездо для подключения наружной антенны. Переключатель диапазонов продольно-ножевого типа на два положения имеет шесть групп контактов.

§ 70. ЛАМПОВАЯ РАДИОЛА «СИРИУС-309»

«Сириус-309» является радиоприемником третьего класса. Конструктивно радиола «Сириус-309» представляет собой пятиламповый супергетеродин, питаемый от сети пере-

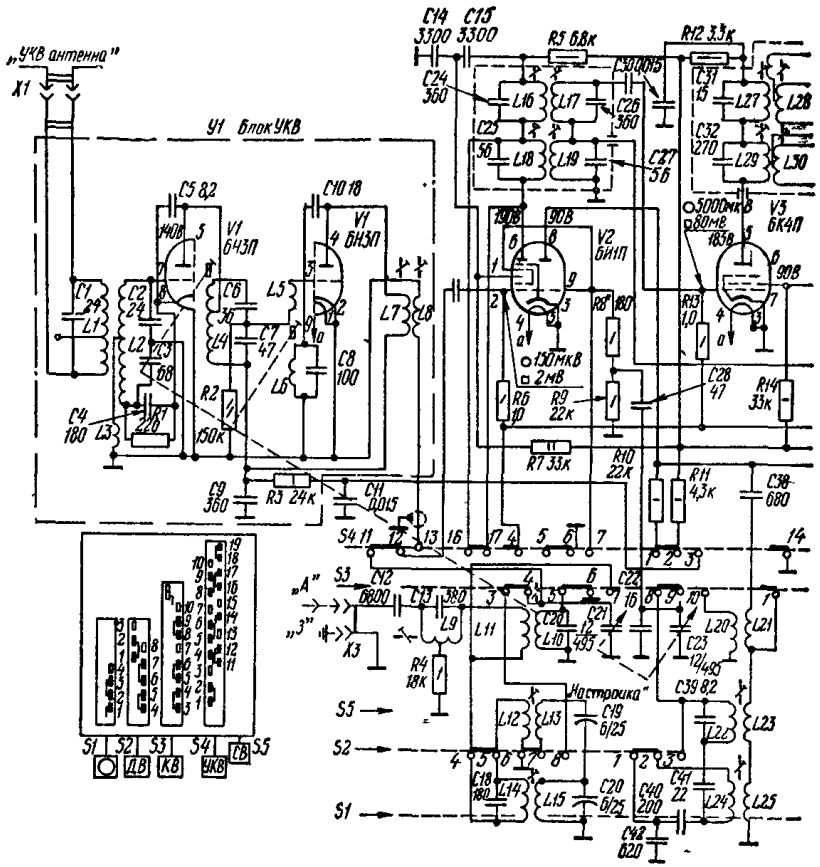


Рис 55 Принципиальная электрическая

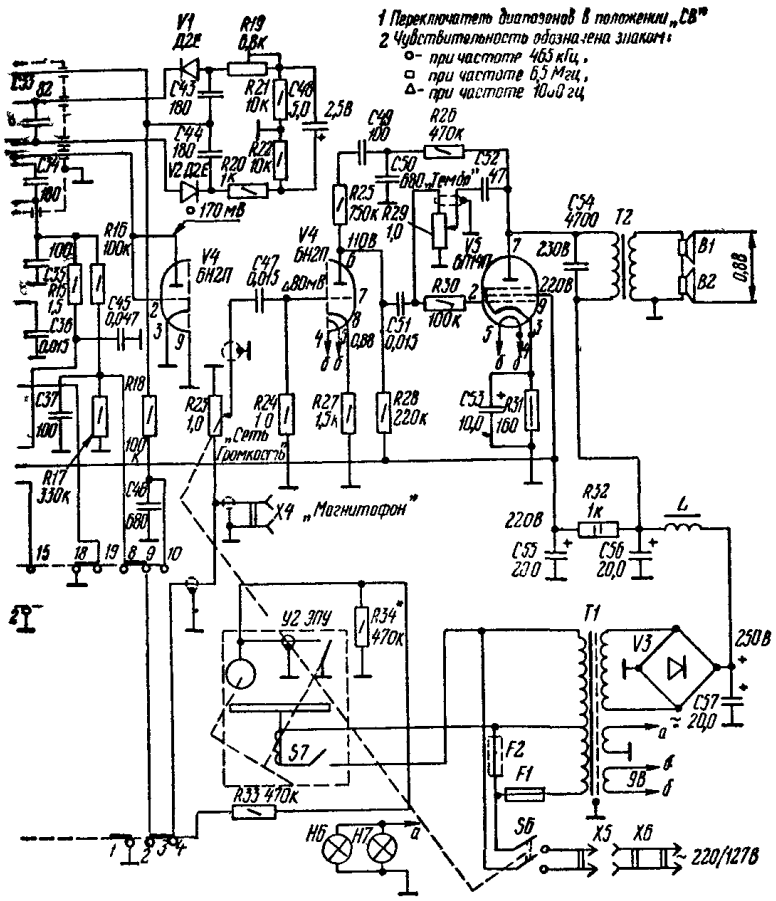


схема радиолы «Сириус 309»

менного тока напряжением 220 или 127 В Приемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ. Приемник укомплектован универсальным электропроигрывающим устройством типа III-ЭПУ-28М, обеспечивающим воспроизведение грамзаписи на частотах вращения диска 78, 45, 33$^1/_3$ об/мин. Кроме того, радиола позволяет производить запись и воспроизведение звука магнитофона. Радиола имеет следующие диапазоны принимаемых волн (частот): длинные 2000,0 735,9 м (150 408 кГц); средние — 571,4. .186,9 м (520 .1605 кГц); короткие — 75,9 24,8 м (3,95 . 12,1 МГц); ультракороткие — 4,56 .4,11 м (65,8 ..73,0 МГц). Акустическая система радиолы состоит из двух динамических головок типа 1ГД-28 или 1ГД-40, соединенных последовательно. Монтаж схемы выполнен печатным способом.

Принципиальная схема радиолы. Высокочастотная часть радиолы (рис 55) для приема УКВ радиостанций выполнена в виде отдельного унифицированного блока УКВ-ИП, который состоит из УВЧ и преобразователя, работающих на двойном триоде типа 6Н3П.

Антенна УКВ диапазона (внутренний или наружный диполь) соединяется с входом приемника посредством радиочастотного кабеля марки КАТВ. Входная цепь (*L1, L2, L3, C1, C2, C3)* выполнена по схеме с заземленной средней точкой. Эта схема является промежуточной между схемами УВЧ с заземленным катодом и заземленной сеткой Такое включение контура применяют только на УКВ Оно обеспечивает высокое входное сопротивление, устойчивое усиление на УКВ с триодом в качестве усилителя и низкий коэффициент шума. Входной контур настроен на середину УКВ диапазона, и настройка его неизменна.

Левый триод лампы *V1* работает как УВЧ и построен по балансной мостовой схеме. Плечи моста (рис. 56, *а*) образованы конденсаторами *C2, C3, C5* и паразитной междуэлектродной емкостью анод — сетка $C_{а-с}$ левой половины лампы *V1*. В диагоналях моста включены катушки входного контура *L2* и катушка анодного контура *L4*. При правильно подобранной емкости *C5* (называемой нейтрализующей) мост окажется уравновешенным для токов высокой часто-

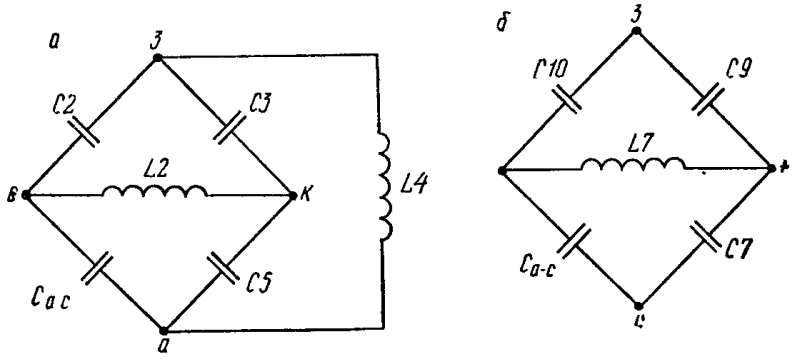


Рис. 56 Эквивалентные схемы мостов УКВ блока

ты. Поэтому можно считать, что если соблюдены условия баланса моста $C2 \cdot C5 = C3 \cdot C_{а-с}$, то колебания, происходящие в одной диагонали, не влияют на колебания в другой. Таким образом, ослабляется паразитная обратная связь через междуэлектродную емкость анод — сетка.

Напряжение высокой частоты с анодного контура УВЧ *L4C6C7* поступает на сетку односеточного преобразователя, выполненного на втором триоде лампы 6Н3П, который является одновременно гетеродином и смесителем преобразователя частоты. Гетеродин собран по схеме индуктивной обратной связи. Контур гетеродина *L6C8* подсоединен к анодной цепи триода через конденсатор *C10*. Положительная обратная связь в схеме создается катушкой *L5*, включенной в цепь сетки того же триода. Таким образом к сетке второго триода одновременно подводятся колебания двух частот: принимаемой радиостанции и гетеродина. В результате в анодной цепи появляется колебание промежуточной частоты, выделяемое с помощью двухконтурного фильтра промежуточной частоты *L7C9L8*, настроенного на частоту 6,5 МГц. В качестве конденсатора контура *L8* используется емкость кабеля, соединяющего блок УКВ с платой приемника.

Преобразование частоты осуществляется на второй гармонике гетеродина, т. е. контур гетеродина настраивается

на частоты 35,75...40 МГц. Это позволяет резко уменьшить излучение сигнала гетеродина в антенну и, таким образом, снизить уровень помех при приеме телевизионных передач.

В схеме преобразователя частоты используется еще один мост (рис. 56, *б*), который служит для компенсации отрицательной обратной связи по промежуточной частоте. Обратная связь, образованная проходной емкостью анод — сетка $C_{а-с}$, уменьшает усиление. Плечами моста являются емкость $C_{а-с}$, конденсаторы *C7, C9* и *C10*, причем параллельно последнему подключена выходная емкость триода $C_{а-к}$. В одну из диагоналей моста включена катушка ФПЧ *L7*, а в другую — участок сетка-катод лампы. Незначительный разбаланс за счет конденсатора *C9* приводит к созданию положительной обратной связи по промежуточной частоте, которая несколько увеличивает усиление.

Напряжение промежуточной частоты (6,5 МГц) с катушки *L8* подается через коммутацию переключателя *S4 (12—13)* и конденсатор *C16* на управляющую сетку гептодной части лампы *V2* типа 6И1П. Настройку блока УКВ на частоту принимаемого сигнала производят путем перемещения алюминиевых сердечников контура гетеродина *L6* и аиодного контура УВЧ *L4*, расположенных на одной оси в общем каркасе этих контуров. Питание блока осуществляется от общего анодного напряжения +220 В через резистор *R11*, коммутацию переключателя *S4 (2—3)*. Отрицательное напряжение смещения на сетке первого триода образуется автоматически в результате падения напряжения на резисторе *R1*, включенном в цепь катода. Отрицательное напряжение смещения на сетке второго триода определяется сеточными токами, протекающими через резистор *R2*.

Высокочастотный блок АМ-тракта (КСДВ) содержит механизм переключения диапазонов, входные и гетеродинные колебательные контуры диапазонов ДВ, СВ и КВ. При включении диапазонов сигнал с антенного входа через разделительный конденсатор *C12* поступает на катушки связи *L11, L12* или *L14*. В антенной цепи для подавления сигналов с частотой, равной промежуточной частоте приемника (465 кГц) включен заграждающий Т-фильтр *L9C13R4*. Входные цепи диапазонов ДВ, СВ и КВ приемника состоят из колебательных контуров *L15C20* (ДВ), *L13C19* (СВ) и *L10C18* (КВ) с поочередно подключенной к ним одной секцией сдвоенного конденсатора переменной емкости *C21*, с помощью которого производят настройку соответственно на ДВ, СВ или КВ диапазонах. Сигнал, снимаемый с этих контуров через коммутацию переключателя *S4 (11—12)* и

переходной конденсатор *C16*, подается на первую управляющую сетку преобразователя гептодной части лампы *V2*.

Гетеродин собран на триодной части лампы *V2* по схеме с индуктивной обратной связью. Обратная связь осуществляется через катушки *L21, L23, L25*. Контурами гетеродина являются: в диапазоне ДВ — *L24C41C40*, в диапазоне СВ — *L22C39*, в диапазоне КВ — *L20C22*. Настройка гетеродинных контуров на соответствующие диапазоны ДВ, СВ и КВ производится с помощью второй секции переменного конденсатора *C23*. Гетеродинные контуры соединены с сеткой триодной части лампы *V2* через переходной конденсатор *C28* и резистор *R8*, а катушки связи соединены с анодом этого триода через разделительный конденсатор *C38*. Автоматическое смещение гетеродина обеспечивается резистором *R9* и конденсатором *C28*.

Положительное напряжение на экранирующие сетки лампы *V2* подается через резистор *R7*. Конденсатор *C14* отводит переменную составляющую тока экранирующих сеток на катод мимо резистора *R7*, и благодаря этому напряжение на экранирующих сетках остается постоянным.

Нагрузкой преобразователя частоты являются последовательно включенные полосовые фильтры, настроенные соответственно на 465 кГц (промежуточная частота АМ-тракта) и на 6,5 МГц (промежуточная частота ЧМ-тракта). Фильтрами АМ-тракта являются контуры *L16C24* и *L17C26*, а фильтрами ЧМ-тракта — контуры *L18C25* и *L19C27*. Питание на анод гептода поступает через катушки *L16* и *L18*. Анодным развязывающим фильтром является резистор *R5* и конденсатор *C15*. Сигнал с промежуточной частотой (АМ- или ЧМ-тракта), выделенный в анодной цепи преобразователя, поступает через разделительный конденсатор *C29* на управляющую сетку лампы *V3* типа 6К4П. На этой лампе работает УПЧ АМ- и ЧМ-тракта. Следует отметить, что при приеме УКВ станций гептодная часть лампы *V2* (преобразователь АМ-тракта) работает как УПЧ ЧМ-тракта. Таким образом, для ЧМ-тракта УПЧ — двухкаскадный, а для АМ-тракта — однокаскадный. Чтобы гармоники сигнала гетеродина АМ-тракта не попадали в ЧМ-тракт, анодный контур первого каскада УПЧ блока ЧМ при работе в диапазонах ДВ, СВ и КВ закорачивается (переключатель *S4*, контакты *16—17*). Триодная часть лампы *V2* при приеме УКВ не работает, так как на триод плюс не подается и контакты переключателя *S4* (*1—2*) разомкнуты.

Анодной нагрузкой лампы *V3* являются полосовые фильтры АМ- и ЧМ-трактов, которые состоят из контуров

L29C32, L30C34 (АМ) и *L27C31, L28C33*, настроенных соответственно на 465 кГц и 6,5 МГц. В цепи питания анода лампы *V3* включен развязывающий фильтр *R12C30*. Положительное напряжение на экранирующую сетку этой лампы подается от выпрямителя через гасящий резистор *R14* и развязывающий конденсатор *C36*.

Со вторичного контура *L30C34* сигнал промежуточной частоты (465 кГц) подается на АМ-детектор, в качестве которого используется левая половина лампы *V4* типа *6Н2П*, включенная как диод с элементами схемы *R16, R17, C35, C37*. Использование триодной части лампы в качестве детектора обеспечивает нормальную работу УНЧ и детектора при довольно сильных сигналах местных станций. Для уменьшения влияния детектора на контур *L30C34* сигнал снимается с половины катушки *L30*. Низкочастотный сигнал снимается с резистора нагрузки детектора *R17* и через коммутацию переключателя *S4 (8—9)* и переключатель *S1 (2—3)* подается на вход УНЧ.

Для детектирования ЧМ-сигналов применяется схема дробного детектора, состоящего из диодов *V1, V2* типа Д2Е контуров *L27C31* и *L28C33*, катушки связи *L26*; резисторов *R19, R20, R21, R22*; конденсаторов *C43, C44* и электролитического конденсатора *C48*. При детектировании ЧМ-сигнала в результате выпрямляющего действия диодов *V1* и *V2* на конденсаторе *C48* образуется постоянное напряжение, пропорциональное средней частоте принимаемого сигнала. Напряжение на конденсаторах *C43* и *C44* пропорционально напряжениям на диодах *V1* и *V2*. А так как эти конденсаторы включены параллельно конденсатору *C48*, то напряжение на них поддерживается неизменным и мало изменяется даже при быстрых изменениях амплитуды входного сигнала Напряжение на конденсаторах *C43* и *C44* есть результат деления напряжения на конденсаторе *C48*.

Нагрузкой диодов *V1* и *V2* служат резисторы *R21* и *R22*, а резистор *R20* и переменный резистор *R19* предназначены для симметрирования схемы в случае разброса вольт-амперных характеристик диодов. Сигнал низкой частоты, полученный в результате детектирования, снимается с точки соединения конденсаторов *C43* и *C44* и через корректирующую цепочку *R18C46* и коммутацию переключателей *S4* (*10—9*), *S1* (*2—3*) подается на вход УНЧ. Корректирующая цепочка предназначена для выравнивания частотной характеристики в области высших звуковых частот.

Для автоматической регулировки усиления при приеме АМ-сигналов предусмотрена простая схема АРУ. Постоянное отрицательное напряжение АРУ снимается с нагрузки

детектора АМ и через фильтр *R15C45* подается на управляющие сетки ламп *V3* и *V2*. При приеме ЧМ-сигналов описанная выше цепь АРУ замыкается на шасси. В этом случае отрицательное напряжение смещения на лампах *V2* и *V3* получается за счет сеточных токов ламп на резисторах *R6* и *R13*.

УНЧ радиолы содержит один каскад предварительного усиления, собранный на правом триоде лампы *V4*, и каскад усиления мощности на лампе *V5* типа 6П14П. Предварительный каскад собран по резистивной схеме. Нагрузкой каскада служит резистор *R28*. Катодный резистор *R27*, не шунтированный емкостью, обеспечивает отрицательную обратную связь каскада по току. Резистор *R24* служит для стекания электронов с сетки на катод. Для регулировки громкости на входе УНЧ включен потенциометр *R23*. Напряжение, усиленное предварительным каскадом, подается через разделительный конденсатор *C51* и резистор *R30* на усилитель мощности. В анодную цепь выходной лампы введена частотно-зависимая цепочка, состоящая из элементов *R26*, *C50*, *C49*, *R25*.

Потенциометром *R29* регулируется тембр на высоких частотах. Нагрузкой выходной лампы служит выходной трансформатор *T2*, во вторичную обмотку которого включены два последовательно соединенных громкоговорителя типа 1ГД-28. При работе радиолы в режиме воспроизведения грамзаписи отключается приемная часть радиолы (ВЧ-тракт). В этом случае сигнал от звукоснимателя подается через резистор *R33* и переключатель *S1* (*1—3*).

Блок питания постоянным напряжением анодных цепей и экранирующих сеток ламп состоит из трансформатора питания *T1* и подключенного к его повышающей обмотке селенового выпрямителя напряжения типа АВС-80-260. К выпрямителю подключен сглаживающий двузвенный фильтр, состоящий из дросселя *L*, резистора *R32* и электролитических конденсаторов *C57*, *C56*, *C55*. Выпрямленное постоянное напряжение на конденсаторе *C57* должно составлять +250 В. Это напряжение после сглаживания пульсации первым звеном подается на анод выходной лампы. После сглаживания вторым звеном напряжение на конденсаторе *C55* составляет +220 В. Оно служит для питания экранирующих и анодных цепей всех остальных ламп радиолы. Величины напряжений на электродах ламп радиолы указаны непосредственно на принципиальной схеме.

Электродвигатель радиолы питается переменным напряжением 127 В. Накальные цепи ламп УНЧ питаются от отдельной обмотки трансформатора (*б — б*), накальные цепи остальных ламп и лампочки подсветки шкалы — от обмотки трансформатора (*а — земля*). Трансформатор питания имеет одну сетевую обмотку, состоящую из двух секций, что позволяет включать радиолу в сеть 127/220 В. Переключение на необходимое напряжение производится перестановкой предохранителя *F1*.

§ 71. ТРАНЗИСТОРНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «СОКОЛ-307»

Основные технические данные. Радиоприемник «Сокол-307» представляет собой супергетеродин третьего класса переносного типа, собранный на девяти транзисторах и семи диодах. Он предназначен для приема радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ-I и КВ-II. Реальная чувствительность на ДВ — 1,3 мВ/м, на СВ — 0,7 мВ/м и на КВ — 130 мкВ. Селективность по соседнему каналу при расстройке на ±10 кГц на ДВ и СВ — не менее 40 дБ. Ослабление зеркального канала не менее: на ДВ — 36 дБ, на СВ — 30, на КВ — 16 дБ. Полоса воспроизводимых звуковых частот 300...3500 Гц. Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник всего тракта не более 5 % составляет 300 мВт.

Питание радиоприемника осуществляется от источника постоянного тока 9 В (шесть элементов типа 343). Ток, потребляемый радиоприемником при отсутствии сигнала,— не более 15 мА. Работоспособность радиоприемника сохраняется при снижении напряжения источника питания до 3,5 В. Длительность работы при средней громкости от одного комплекта элементов — не менее 100 ч. Габаритные размеры 240×140×60 мм, масса — 1,2 кг.

Принципиальная схема (рис. 57). Катушки входных контуров длинных *L7* и средних *L6* волн и соответствующие им катушки связи размещены на ферритовом стержне внутренней магнитной антенны. Катушки входных контуров поддиапазонов КВ-I *L5* и КВ-II *L4* связаны автотрансформаторно с телескопической антенной. Наружная антенна подключается к входным контурам на всех диапазонах через конденсатор связи *C29*. Для согласования высокого резонансного сопротивления входного контура с низким входным сопротивлением транзистора — смесителя *V1* — используется индуктивная связь.

Преобразователь частоты собран на двух транзисторах типа ГТ322А по схеме с отдельным гетеродином (транзистор *V1* — смеситель частоты, *V2* — гетеродин). Следует отметить, что схема с отдельным гетеродином работает стабильнее. Гетеродин выполнен по схеме с индуктивной

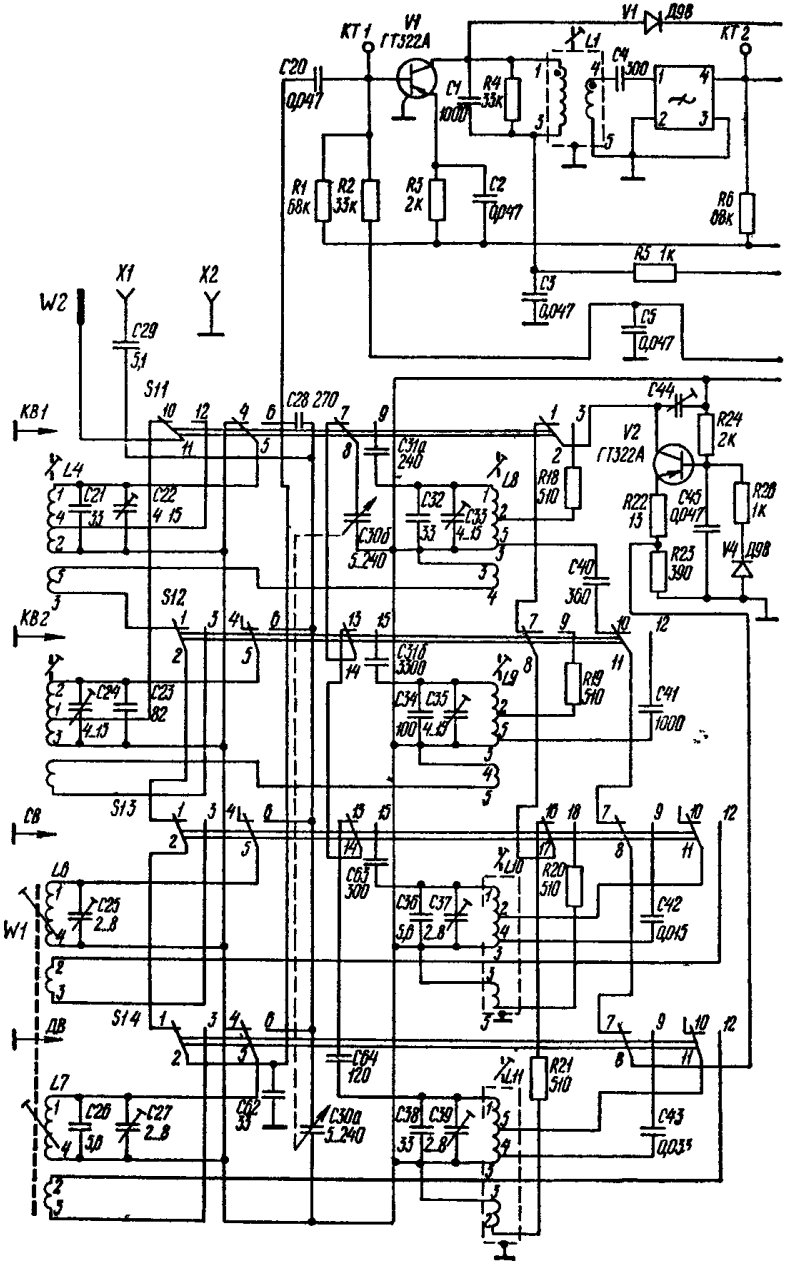


Рис 57. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Сокол-307»

трехточки. Точная настройка радиоприемника на волну принимаемой радиостанции в диапазоне коротких волн осуществляется с помощью подстроечного конденсатора

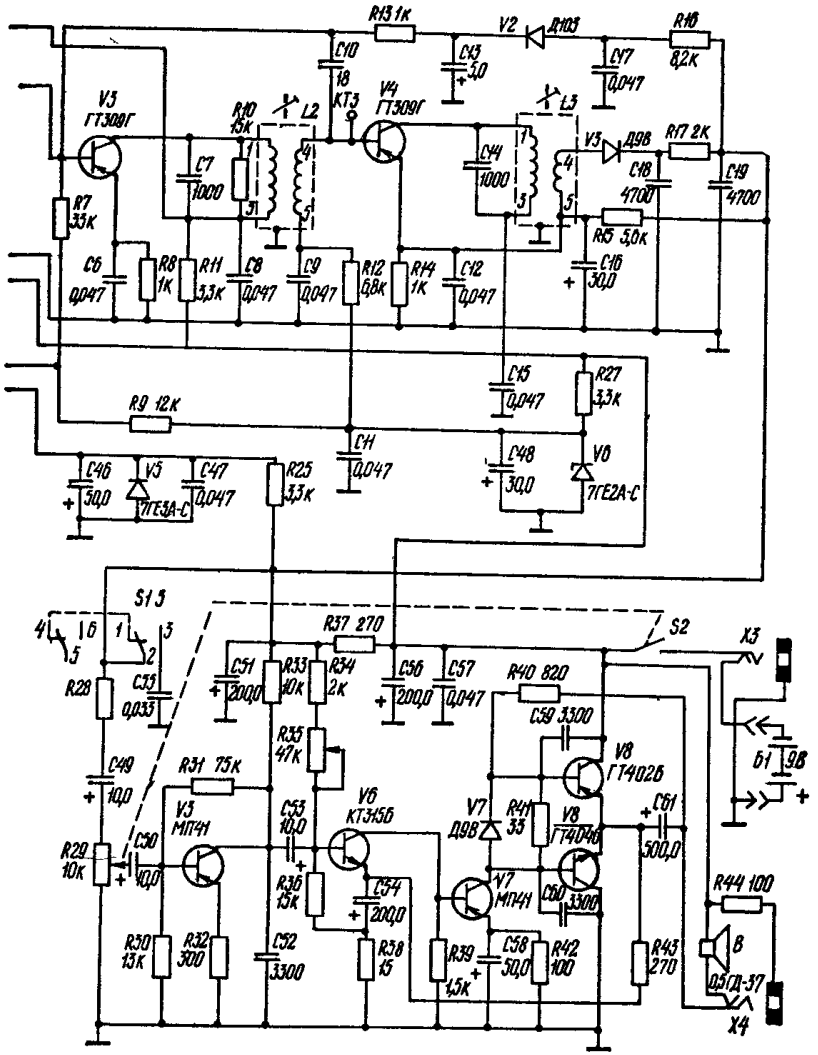


Рис 57. Окончание.

C44, который подключается к контурам гетеродина КВ-I *L8* и КВ-II *L9*. Чтобы обеспечить стабильность частоты гетеродина при изменении напряжения питания, применен стабилизатор напряжения на селеновом диоде *V5* типа 7ГЕ3А-С.

Напряжение принимаемого сигнала и напряжение гетеродина подаются на базу транзистора *V1* через катушки связи соответствующих диапазонов и разделительный конденсатор *C20*. В коллекторную цепь смесителя включен пьезокерамический фильтр (ПКФ) типа ПФ1П-2, который

обеспечивает селективность по соседнему каналу не менее 40 дБ. Согласование выходного сопротивления транзистора *V1* с входным сопротивлением ПКФ осуществляется широкополосным контуром *L1C1R4* с полосой пропускания 20...25 кГц на уровне 3 дБ.

Усилитель ПЧ, состоящий из двух каскадов, собран соответственно на транзисторах *V3* и *V4* типа ГТ309Г, которые включены по схеме с общим эмиттером. Оба каскада выполнены по резонансной схеме. Нагрузкой первого каскада служит широкополосный контур *L2C7R10*, имеющий полосу пропускания 20...25 кГц на уровне 3 дБ. Для нейтрализации внутренних обратных связей в этом каскаде включен конденсатор *C10*. Напряжение ПЧ с катушки связи этого контура подается на базу транзистора *V4* второго каскада усилителя ПЧ. Нагрузкой второго каскада служит широкополосный контур *L3C14* с полосой пропускания 35...40 кГц на уровне 3 дБ. С катушки связи этого контура усиленное напряжение ПЧ подается на детектор, собранный на диоде *V3* типа Д9В. Низкочастотный сигнал с детектора через П-образный фильтр *C18R17C19* поступает на вход усилителя низкой частоты.

Схема АРУ радиоприемника состоит из двух цепей регулирования, что позволяет устранить перегрузку усилителя ПЧ при приеме мощных местных радиостанций. В первой основной цепи используется постоянная составляющая тока диода *V3*. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через фильтр *R16C17*, диод *V2* типа Д103 и фильтр *R13C13* подается на базу транзистора *V3*.

Дополнительную цепь АРУ образует диод *V1* типа Д9В, который шунтирует коллекторную цепь транзистора *V1*. При слабом сигнале диод *V1*, заперт, так как постоянное напряжение на коллекторе транзистора *V1* выше, чем на коллекторе транзистора *V3*. При большом уровне сигнала ток транзистора *V3* уменьшается, а постоянное напряжение на его коллекторе возрастает из-за уменьшения падения напряжения на резисторе *R11*. В этом случае диод *V1* отпирается и шунтирует контур *L1C1* в коллекторной цепи транзистора *V1*. Для сохранения максимальной чувствительности, малого коэффициента гармоник при разрядке батарей до 30 % напряжение смещения на базу транзистора *V1* смесителя частоты и транзисторов *V3* и *V4* усилителя ПЧ стабилизировано при помощи селенового диода *V6* типа 7ГЕ2А-С, имеющего опорное напряжение 1,5 В.

Усилитель НЧ — четырехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе *V5* типа МП41 по резистивной схеме. Нагрузкой каскада служит резистор *R33*. Второй и третий

каскады выполнены по схеме с непосредственной связью на транзисторах *V6* типа КТ315Б и *V7* типа МП41. Усилитель мощности выполнен по двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом на транзисторах *V8* типа ГТ402Б и *V9* типа ГТ404Б. Нагрузкой усилителя служит динамическая головка громкоговорителя, подключенная через конденсатор *C61*.

Три последних каскада усилителя НЧ охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи снимается с выхода усилителя и через резистор *R43* подается в эмиттерную цепь транзистора *V6*. Коррекция частотной характеристики в области высоких звуковых частот усилителя мощности осуществляется конденсаторами *C59* и *C60*. Кроме того, коррекцию усилителя на верхних звуковых частотах можно производить ступенчатым регулятором тембра *(S1-5)*. Все каскады имеют режимную и температурную стабилизацию, осуществляемую по типовой схеме.

К радиоприемнику можно подключить малогабаритный телефон типа ТМ-4 (гнездо *X4*) и внешний источник питания (гнездо *X3*). При подключении их громкоговоритель или внутренняя батарея радиоприемника автоматически отключается.

§ 72. ТРАНЗИСТОРНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «ОКЕАН-209»

Основные технические данные. Переносной транзисторный радиоприемник второго класса «Океан-209» предназначен для приема передач радиостанций, работающих с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и пяти поддиапазонах КВ, а также с частотной модуляцией в диапазоне УКВ. В радиоприемнике имеется внутренняя антенна для приема радиостанций в диапазонах ДВ и СВ и штыревая телескопическая антенна для приема в диапазонах КВ и УКВ. Для плавной раздельной регулировки низших и высших звуковых частот установлены два регулятора тембра.

Чувствительность при приеме на внутреннюю ферритовую антенну в диапазоне ДВ — не хуже 0,5 мВ/м, в диапазоне СВ — 0,3 мВ/м. Чувствительность при приеме на телескопическую антенну в диапазоне КВ5 — не хуже 150 мкВ; КВ4—КВ1 — 85 мкВ; УКВ — 20 мкВ Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ — не хуже 34 дБ. Ослабление зеркального канала в диапазоне ДВ и СВ — не более 54 дБ, в диапазоне КВ — 16 дБ и УКВ — 26 дБ. Номинальная выходная мощность — 0,5 Вт. Полоса воспроиз-

водимых звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ и КВ 125...4000 Гц, в диапазоне УКВ — 125...10 000 Гц.

Питание радиоприемника осуществляется от шести элементов типа 373 («Марс», «Сатури») либо от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В. Продолжительность работы радиоприемника от одного комплекта батарей типа 373 при средней громкости — не менее 100 ч. Габаритные размеры 367×254×124 мм. Масса радиоприемника без источника питания — 4,0 кг.

Принципиальная электрическая схема. *Блок УКВ* (рис. 58, на втором форзаце). Входная цепь блока УКВ состоит из широкополосного контура с полосой пропускания около 8 МГц. Сигнал с телескопической антенны через конденсаторы *C67* и *C65* блока ВЧ-ПЧ поступает к входному контуру *L2C1C2* через катушку связи *L1*. Напряжение сигнала с емкостного делителя подается на эмиттер транзистора *V1* типа ГТ313Б усилителя высокой частоты, собранного по схеме с общей базой. Нагрузкой его является колебательный контур *L3C4C6C7*, настраиваемый на частоту принимаемого сигнала конденсатором переменной емкости *C7* (вторая секция этого конденсатора используется для настройки контура гетеродина). Параллельно контуру подключен ограничительный диод *V1* типа Д20, защищающий преобразователь частоты от перегрузки при большом уровне входных сигналов. Чтобы диод не шунтировал контур при малом уровне сигналов, на него подается с резистора *R4* напряжение начального смещения около 0,2 В.

Преобразователь частоты собран на транзисторе *V2* типа ГТ313А по совмещенной схеме. Гетеродин работает по схеме емкостной трехточки. Контур гетеродина *L4C16C17C7* соединен параллельно с катушкой *L5* контура промежуточной частоты. Положительная обратная связь, необходимая для работы гетеродина, осуществляется через конденсатор *C13*. Для коррекции фазы и ослабления сигнала ПЧ 10,7 МГц в эмиттерную цепь транзистора *V2* включены дроссель *L* и конденсатор *C11*. Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) осуществляется путем изменения емкости варикапа *V2* типа Д902, включенного параллельно контуру гетеродина. Управляющее напряжение подается на варикап с выхода дробного детектора.

Нагрузкой смесителя служит двухконтурный полосовой фильтр *L5C14* и *L6C18*, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Напряжение ПЧ ЧМ через катушку *L7* и разделительный конденсатор *C69* подается на базу транзистора первого каскада УПЧ ЧМ.

Блок КСДВ тракта АМ состоит из барабана с набором

диапазонных планок, узла магнитной антенны и трехсекционного КПЕ *C1-1*, *C1-2* и *C1-3*. На планках установлены контуры входных цепей, усилителя ВЧ и гетеродина. Катушки входных контуров диапазонов ДВ (*L3*) и СВ (*L1*) и соответствующие им катушки связи *L4* и *L2* намотаны на ферритовый стержень магнитной антенны. При работе ДВ индуктивность входного контура составляется последовательно соединенными катушками *L1* и *L3*, а на СВ катушка *L3* замыкается накоротко. Внешняя антенна подключается к входным контурам в диапазоне ДВ и СВ через конденсатор *C122*, а в диапазоне КВ — через *C121*. Связь телескопической антенны с входными контурами КВ — автотрансформаторная, осуществляется через конденсатор *C67* и дроссель *L8*. Дроссель исключает шунтирующее влияние входных цепей КВ диапазона блока на входную цепь блока УКВ.

Блок ВЧ-ПЧ тракта АМ и ЧМ содержит усилитель ВЧ АМ, гетеродин АМ, кольцевой смеситель, усилитель ПЧ трактов АМ и ЧМ, детекторы сигналов АМ и ЧМ.

Усилитель высокой частоты тракта АМ собран на транзисторе *V18* типа ГТ322В по схеме с автотрансформаторной связью с контуром и индуктивной связью со смесителем. Нагрузка усилителя ВЧ расположена в блоке КСДВ. Перестройка контуров осуществляется конденсатором переменной емкости *C1-2*. На диапазонах АМ, кроме поддиапазона КВ1 и КВ2 параллельно эмиттерному резистору *R19* через конденсатор *C70* подключаются высокочастотные дроссели *L2, L4, L6* или *L7*, находящиеся в блоке КСДВ. Этим обеспечивается дополнительное ослабление помех зеркального и соседних каналов и выравнивание чувствительности по диапазону. Усиленный транзистором *V18* сигнал ВЧ подается на смеситель.

Преобразователь частоты тракта АМ выполнен по схеме с отдельным гетеродином. Гетеродин собран на транзисторе *V5* типа ГТ322В по схеме индуктивной трехточки и с трансформаторной связью со смесителем. Особенность схемы преобразователя частоты — применение кольцевого смесителя на диодах *V6...V9* типа Д9В, выполненного по балансной схеме. Диоды включены по схеме кольца с односторонней проводимостью (рис. 59).

Смеситель имеет симметричный вход для подачи напряжения сигнала с контура усилителя ВЧ *L14* (точки *С — С*). Напряжение гетеродина подводится от катушки *L15* к точкам схемы (*г—г*). Катушка *L53* со средним выводом выполняет функции фазовращателя. Ток гетеродина разветвляется, образуя токи соответствующих плеч балансного

преобразователя частоты. При полной симметрии плеч в точках *ПЧ — ПЧ* напряжение гетеродина равно нулю. Проводимость диодов изменяется во времени с частотой гетеродина так, что нулевые и максимальные значения проводимости возникают одновременно, поэтому ток сигнала между точками *ПЧ — ПЧ* изменяется по величине (с частотой гетеродина). В результате этого нарушается баланс

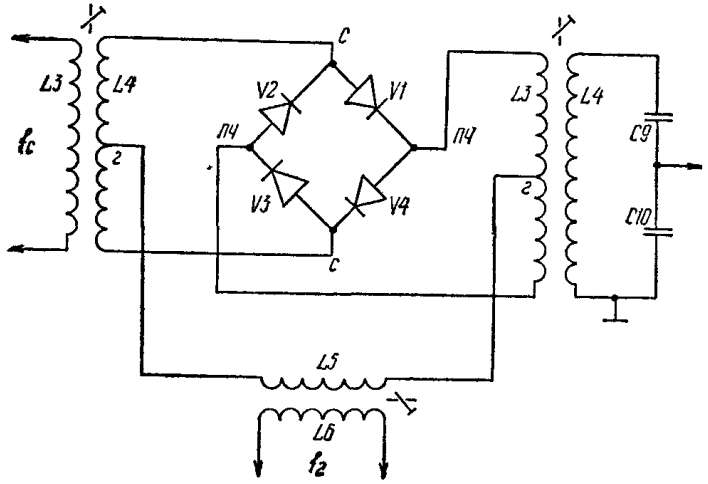


Рис. 59. Упрощенная схема кольцевого смесителя

схемы и на выходе смесителя (точки *ПЧ—ПЧ*) возникают составляющие разностной $f_г - f_с$ и суммарной $f_г + f_с$ частот. Колебательный контур *L52C78C79*, индуктивно связанный с катушкой *L53*, настроен на частоту $f_г - f_с$, т. е. на 465 кГц. Поэтому на базу транзистора *V2* первого каскада УПЧ АМ будет поступать только напряжение разностной промежуточной частоты.

Применение такого смесителя позволило значительно повысить помехозащищенность тракта АМ и обеспечить хорошую развязку гетеродина со входом радиоприемника. Кроме того, такая схема смесителя позволяет исключить из схемы радиоприемника фильтр ослабления сигналов с частотой, равной промежуточной.

Усилитель промежуточной частоты тракта АМ состоит из трех каскадов усиления и собран на транзисторах *V2, V3, V4* типа ГТ322А по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой первого каскада является четырехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) *L57C84, L58C89, L59C90, L60C95C96* с внешнеемкостной связью через конденсаторы *C86, C88* и *C93*. С емкостного делителя *C94, C95* последнего контура ФСС напряжение сигнала ПЧ подается на базу транзистора *V3*. В коллекторную цепь этого транзистора последовательно с фильтром ЧМ включен одноконтурный полосовой фильтр *L63C101C102*. Напряжение ПЧ с емкостного делителя *C101, C102* через отвод катушки *L64* подается на базу транзистора *V4*. Нагрузкой этого каскада служит контур *L67C113* с катушкой связи *L68*. В контур по последовательной схеме включен детектор сигнала АМ, собранный на диоде *V13* типа Д9Б. Напряжение низкой звуковой частоты с делителя *R52, R51, R53* и через конденсатор *C115* поступает на регулятор громкости *R60*.

Усилитель промежуточной частоты тракта ЧМ состоит из четырех каскадов. Сигнал с выхода блока УКВ поступает на базу транзистора *V1*. Нагрузкой каскада служат полосовой фильтр *L49C71, L51C76*, катушка связи *L50* и конденсатор связи *C75*. В коллекторную цепь второго каскада транзистора *V2* включен полосовой фильтр *L54C81, L56C92*, катушка связи *L55* и конденсатор связи *C87*. Последующие каскады собраны на транзисторах *V3, V4*. Нагрузками служат соответственно фильтры *L61C98* и *L64C105*, катушка связи *L62*, конденсатор связи *C100*, фильтры *L66C111, L69C118*, катушка связи *L65* и конденсатор связи *C116*. Связь фильтров ПЧ с коллектором предыдущего и базой последующего транзисторов ослаблена за счет того, что напряжение подается и снимается с части витков катушек. В цепи коллекторов всех четырех транзисторов включены резисторы *R18, R26, R37, R49*, которые уменьшают расстройку первичных контуров полосовых фильтров при больших сигналах на входе каскада и повышают устойчивость работы каскадов УПЧ.

Частотный детектор собран на диодах *V14, V15* типа Д20 по схеме симметричного дробного детектора. Продетектированный ЧМ сигнал снимается со средней точки резисторов *R55* и *R58* и через цепочку предыскажений *R56C142* и разделительный конденсатор *C117* подается на вход УНЧ. С этой же точки постоянная составляющая через фильтр *R90C143* поступает на варикап *V2* блока УКВ для осуществления автоподстройки частоты гетеродина.

В радиоприемнике применена высокоэффективная совмещенная АМ-ЧМ система АРУ по эстафетному принципу. Ею охвачены усилитель ВЧ тракта АМ сигналов и усилитель ПЧ. Детектор АРУ собран на диодах *V11* типа *Д103* и *V12* типа Д9Б по схеме удвоения напряжения. Переменное напряжение частотой 465 кГц или 10,7 МГц подается на детек-

тор АРУ с выхода усилителя ПЧ Выпрямленное напряжение АРУ через фильтр *R47C110C106* и резистор *R44* поступает на базу транзистора *V3*. При приеме слабых сигналов диоды *V11* и *V12* открыты. Когда же амплитуда переменного напряжения, поступающего с выхода усилителя ПЧ на диоды, превысит постоянное прямое смещение на них, диоды закрываются и АРУ начинает работать. При этом по мере увеличения сигнала смещение на базе транзистора *V3* изменяется так, что его эмиттерный ток и усиление каскада на этом транзисторе уменьшаются. Уменьшение тока фиксируется стрелочным индикатором ИП, включенным в цепь эмиттера транзистора *V3*. С резистора *R28* в цепи эмиттера транзистора *V3* напряжение, полученное в результате изменения эмиттерного тока, через фильтр *R23C77* и резистор *R21* подается на базу транзистора *V1*, а через фильтр *R25C74* и резистор *R17* — на базу транзистора *V18*, усиление каскадов на этих транзисторах также уменьшается.

Чтобы обеспечить нормальную работу трактов ВЧ и ПЧ при пониженном напряжении питания до 5...6 В, гетеродин АМ, весь блок УКВ и базовые цепи всех транзисторов блока ВЧ-ПЧ питаются стабилизированным напряжением. Стабилизатор напряжения собран на транзисторах *V6* типа МП35, *V7* типа МП39 и диоде *V10* типа 7ГЕ2А-К. Регулирующим элементом в этой схеме является транзистор *V7*. Диод *V10* служит для стабилизации опорного напряжения на эмиттере транзистора *V7*. Стабилизированное напряжение 4,4 В снимается с коллектора транзистора *V6*.

Усилитель НЧ — шестикаскадный, собран на восьми транзисторах. Первые два каскада собраны на транзисторах *V10* и *V11* типа МП40. Режимная и температурная стабилизация этих каскадов осуществляется за счет глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току резисторами *R61, R62* и *R66*. Третий и четвертый каскады собраны на транзисторах *V12* типа МП40 и *V13* типа КТ315Б, включенных по схеме с общим эмиттером. На входе третьего каскада включены регуляторы тембра по верхним (резистор *R71)* и нижним (резистор *R68*) звуковым частотам.

Предоконечный каскад УНЧ — фазоинвертор на транзисторах *V14* типа МП40 и *V15* типа МП37 построен по последовательной двухтактной схеме. Фазоинверсия осуществляется за счет применения транзисторов с разной проводимостью.

Оконечный каскад собран на транзисторах *V16* и *V17* типа П213Б по последовательной двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом. Нагрузкой его служит динамическая головка громкоговорителя типа 1ГД-48. Связь предоконечного каскада с оконечным непосредственная, что улучшает частотную характеристику усилителя в области нижних частот. Резисторы *R84* и *R85*, включенные соответственно в цепи базы транзисторов *V16* и *V17*, частично компенсируют влияние разброса параметров этих транзисторов на режим работы транзисторов *V13* и *V14*. Для симметрирования двухтактной части схемы служит переменный резистор *R82*. Температурная стабилизация режима оконечного каскада осуществляется терморезистором *R81*, включенным в цепь базового делителя фазоинверсного каскада. Усилитель НЧ содержит внутрикаскадные обратные связи, а также ряд развязок по цепи питания, стабилизирующих его работу.

Отрицательная обратная связь по постоянному току осуществляется с выхода УНЧ через резистор *R83* в цепь эмиттера транзистора *V12*. Для уменьшения коэффициента гармонии введена обратная связь по переменному току с помощью цепочки *R80C136*. Необходимый завал частотной характеристики осуществляется конденсатором обратной связи *C135*, включенным между базой и коллектором транзистора *V13*. Смещение на базе транзистора *V12* устанавливается переменным резистором *R78*. Цепочка *R75C133* выполняет функции фильтра.

Для питания радиоприемника от сети переменного тока 127/220 В в его состав входит блок питания, представляющий собой двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодах *V1...V4* типа Д226Д по мостовой схеме с емкостным фильтром *C66* и электронным стабилизатором напряжения. На транзисторе *V9* типа МП39 собран усилитель постоянного тока, а на транзисторе *V8* типа П213А — регулирующий каскад. Напряжение обратной связи поступает на базу транзистора *V9* с переменного резистора *R8*. С помощью этого резистора устанавливается стабилизированное напряжение 9 В Стабилизированное напряжение снимается с эмиттера транзистора *V8*. Переключение сети 127 и 220 В осуществляется перестановкой колодки, которая расположена на задней стенке радиоприемника.

К радиоприемнику через стандартный низкочастотный соединитель *X3* типа СГ3, связанный с выходом детектора, можно подключить магнитофон на запись или на воспроизведение через динамическую головку громкоговорителя. Через гнездо *X6* можно подключить малогабаритный телефон ТМ-4, при этом головка громкоговорителя радиоприемника автоматически отключается.

§ 73. ТРАНЗИСТОРНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «РИГА-104»

Основные технические данные. Переносной радиоприемник первого класса «Рига-104», собранный на 31 транзисторе, 22 диодах и 3 варикапных матрицах, предназначен для приема радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, шести КВ и УКВ. Кроме того, радиоприемник обеспечивает усиление и прослушивание при воспроизведении программ от электропроигрывателя или магнитофона и обеспечивает возможность записи на магнитофон.

Прием радиостанций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на внутреннюю магнитную антенну (МА), а в диапазонах КВ и УКВ — на поворотную штыревую телескопическую антенну общей длиной 120 см. Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт составляет: на ДВ — 200 мкВ/м, на СВ — 100 мкВ/м, на КВ — 30 мкВ/м, на УКВ — 5 мкВ. Селективность по соседнему каналу на ДВ и СВ — не менее 46 дБ. Селективность по зеркальному каналу: на ДВ — 60 дБ, на СВ — 46 дБ, на КВ — 20 дБ, на УКВ — 30 дБ. Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ и КВ — 100...4000, в режиме «Местный прием» — 100...6300, в диапазоне УКВ — 100...12 000 Гц. Чувствительность усилителя НЧ со входа звукоснимателя — 0,25 В. Номинальная выходная мощность при питании от батарей — 0,8 Вт, от сети — 3,0 Вт.

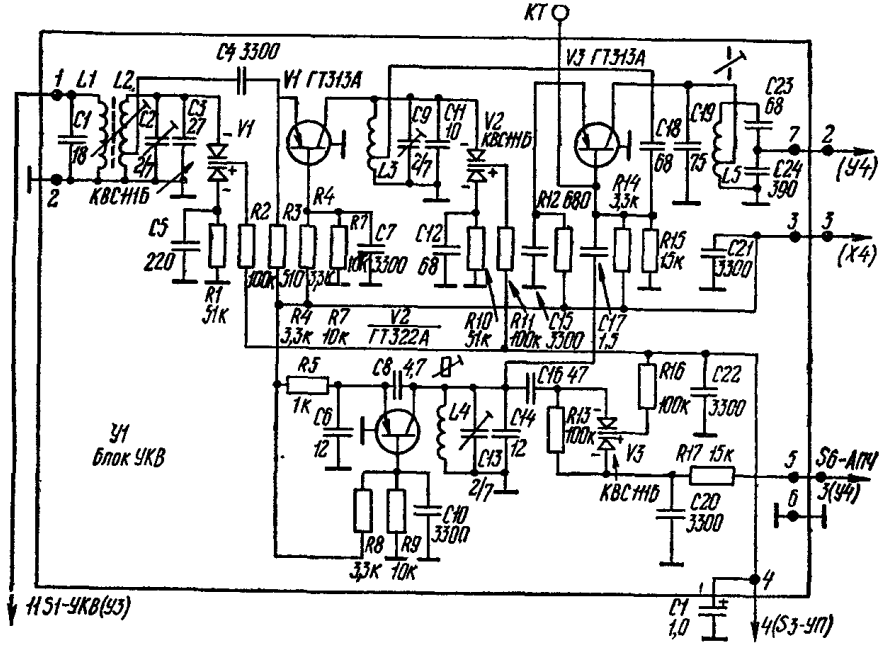


Рис. 60.1. Принципиальная электрическая схема блока УКВ1-1 радиоприемника «Рига-104»

Питание радиоприемника осуществляется от шести последовательно включенных элементов типа 373 («Марс» или «Сатурн») общим напряжением 9 В или от сети переменного тока напряжением 127 и 220 В с частотой 50 Гц. В процессе эксплуатации радиоприемника от сети происходит регенерация (зарядка) элементов внутренней батареи. Габариты радиоприемника 390×290×135 мм, масса — не более 6,3 кг.

Радиоприемник выполнен из функционально законченных блоков и устройств: блок УКВ1-1, блок РЧ-1 (блок радиочастот тракта АМ), блок УПЧ, блок УНЧ-П (предварительный), блок УНЧ-О (оконечный), блок БП-4 (блок питания), блок КПЕ, устройство МА (магнитной антенны) и устройство фиксированных настроек в диапазоне УКВ. Схемы блоков питаются от источников постоянного напряжения с заземленным минусом.

Принципиальная электрическая схема. *Блок УКВ1-1.* Блок УКВ1-1 (рис. 60.1) представляет собой унифицированный блок с электронной настройкой частоты. Электрическая схема блока состоит из настраиваемой входной цепи, усилителя ВЧ, смесителя и гетеродина. Вход блока рассчитан на подключение несимметричной антенны с волновым сопротивлением 75 Ом.

Входная цепь представляет собой полосовой фильтр *L2C2C3*, имеющий трансформаторную связь с антенной через катушку *L1*. Перестройка фильтра осуществляется с помощью варикапной матрицы *V1* типа КВС111Б при изменении управляющего напряжения, которое подается с блока фиксированных настроек через резистор *R2*. Напряжение сигнала снимается с части катушки *L2* и через разделительный конденсатор *C4* подается на эмиттер транзистора *V1* типа ГТ313А.

На этом транзисторе по схеме с общей базой собран усилитель высокой частоты. Нагрузкой усилителя служит контур *L3C29C23*, который настраивается на частоту принимаемого сигнала изменением емкости варикапной матрицы *V2*. С отвода катушки *L3* напряжение сигнала через конденсатор связи *C16* подается на базу транзистора *V3*. На транзисторе *V3* типа ГТ313А, включенном по схеме с общим эмиттером, собран смеситель частоты. В его коллекторную цепь включен фильтр ПЧ *L5C17C21C22*, настроенный на частоту 10,7 МГц.

Гетеродин собран на транзисторе *V2* типа ГТ322А, включенном по схеме с общей базой. Контур гетеродина

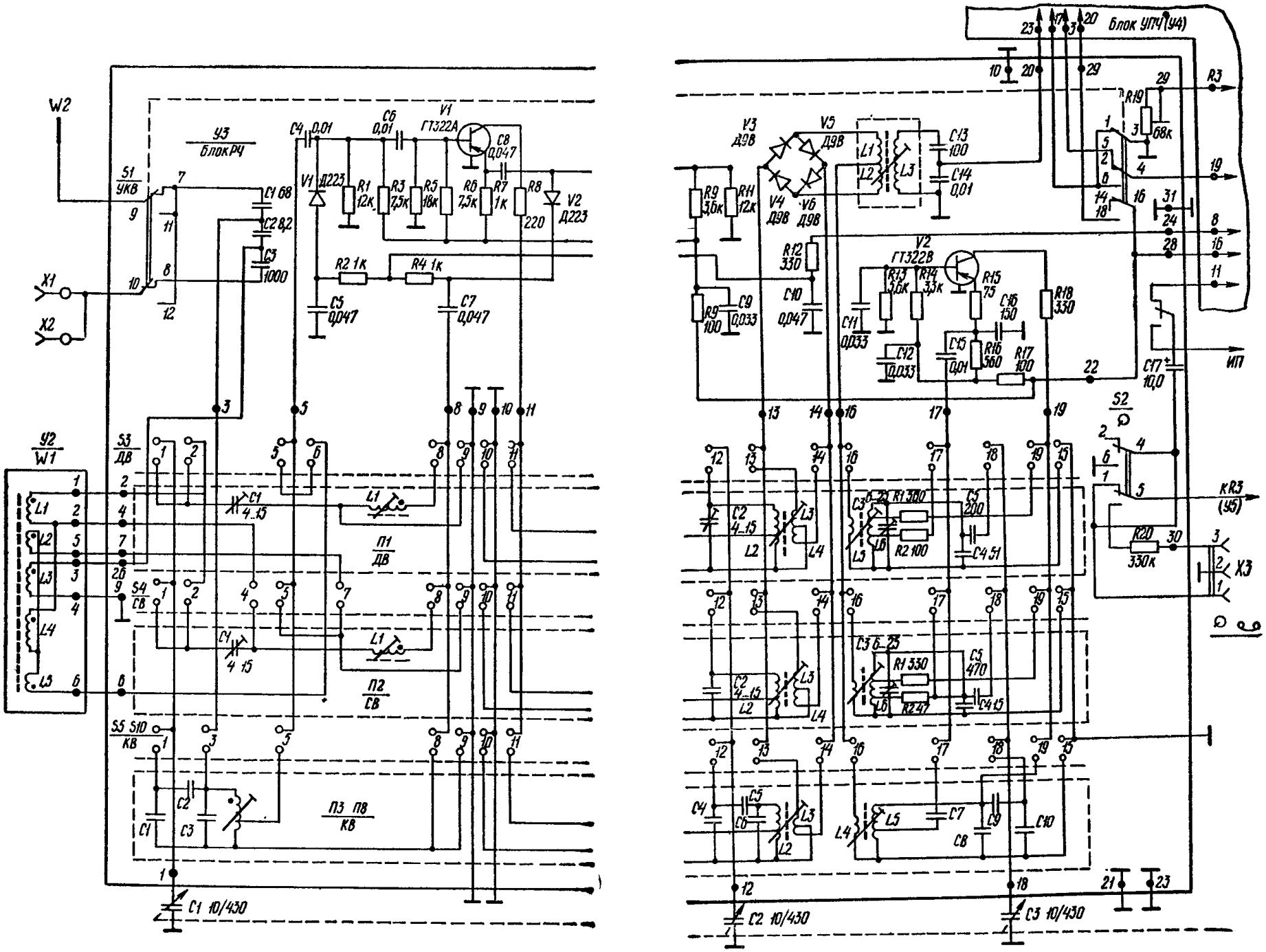


Рис. 60.2. Принципиальная электрическая схема блока РЧ-1 радиоприемника «Рига-104»

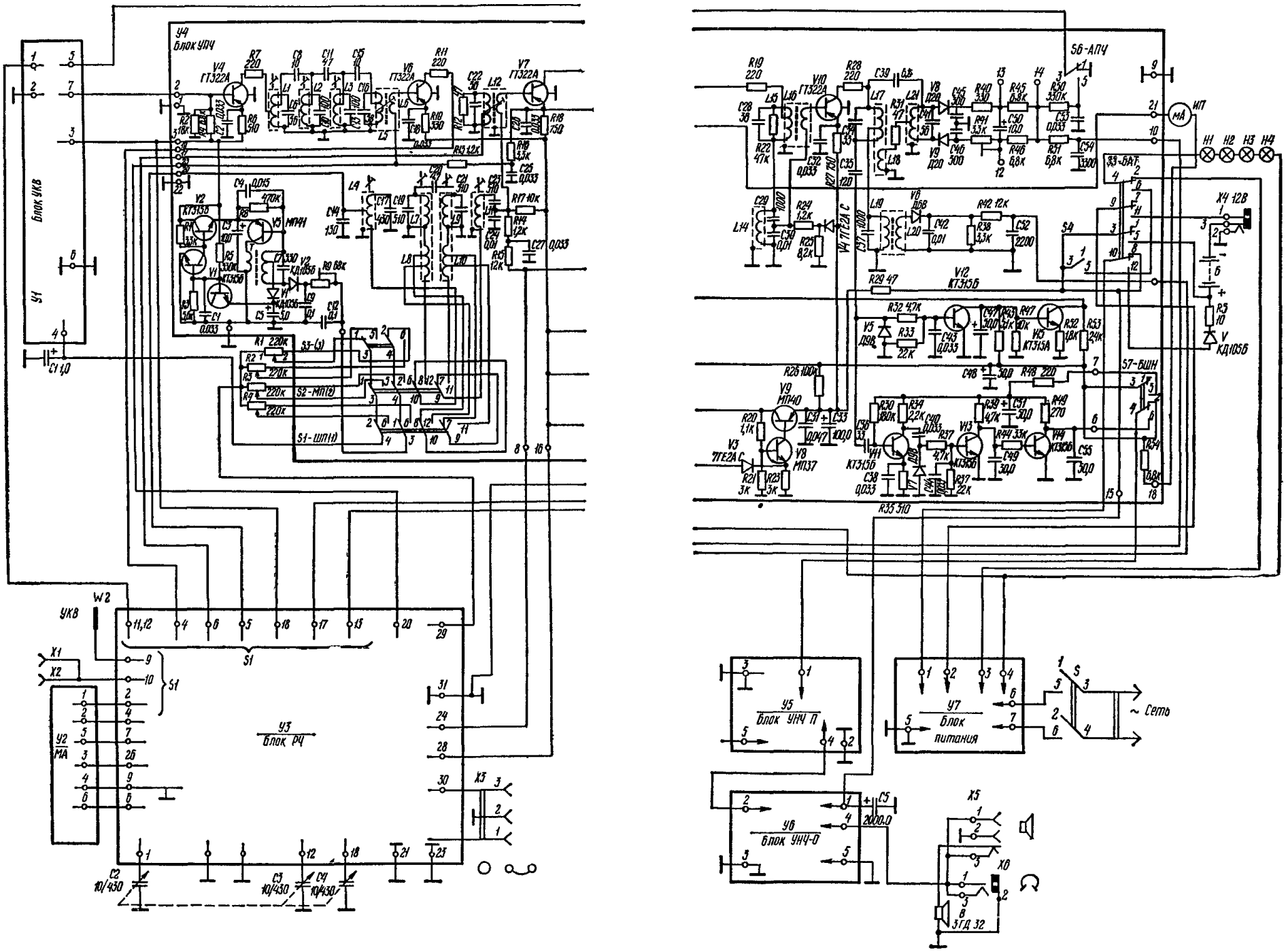


Рис. 60.3. Принципиальная электрическая схема блока УПЧ радиоприемника «Рига-104»

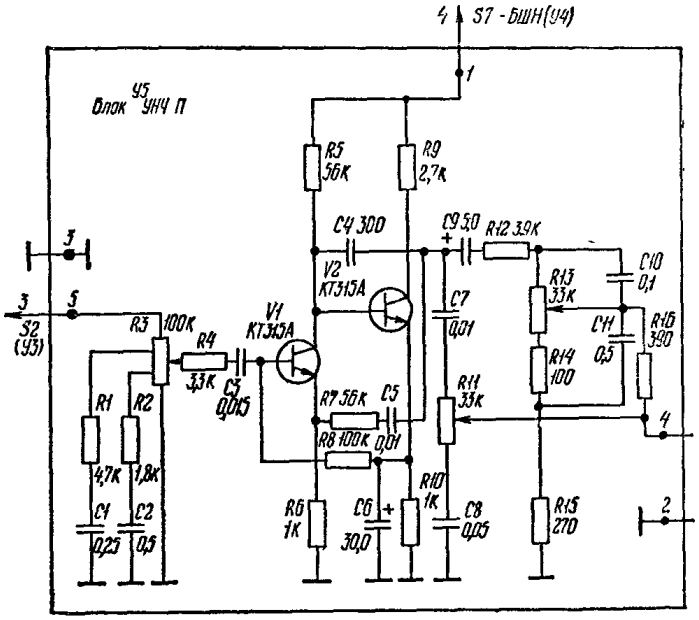


Рис. 60 4. Принципиальная электрическая схема блока УНЧ-П радиоприемника «Рига-104»

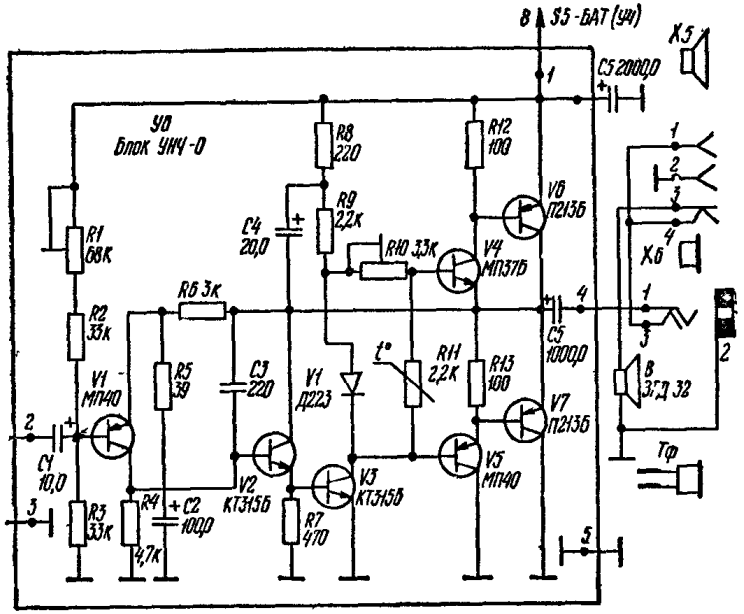


Рис. 60.5. Принципиальная электрическая схема блока УНЧ О радиоприемника «Рига-104»

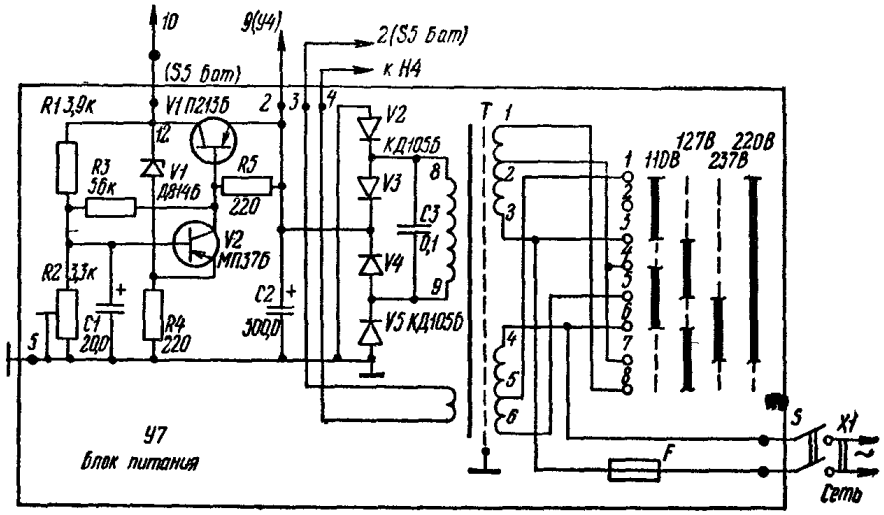


Рис. 60 6. Принципиальная электрическая схема блока БП-4 радиоприемника «Рига-104»

L4C12C24C14V3 перестраивается изменением емкости варикапной матрицы *V3* типа КВС111Б. Напряжение гетеродина подается на базу транзистора *V3* смесителя частоты через конденсатор связи *C15*. Выходной сигнал ПЧ ЧМ снимается с контура *L5C17C21C22* и через контакт *7* подается на вход блока УПЧ.

Напряжение управления емкостной варикапной матрицей *V3* подается на ее отрицательный вывод через резистор *R16*. Резистор *R13* обеспечивает цепь постоянного тока для верхнего диода варикапной матрицы. Автоподстройка частоты гетеродина (АПЧ) осуществляется подачей через контакт *5* и фильтр *R17C18* на варикапную матрицу *V3* постоянной составляющей тока частотного детектора.

Питание блока осуществляется стабилизированным напряжением 5,2 В. Контуры блока перестраиваются изменением управляющего напряжения, поступающего от преобразователя, расположенного в блоке УПЧ, через контакт *4* на варикапные матрицы. Диапазон УКВ 65,8...73 МГц перекрывается при изменении управляющего напряжения на варикапных матрицах в пределах от 1,6 до 22 В.

Блок радиочастоты РЧ-1 (рис. 60.2) представляет собой высокочастотную часть тракта АМ и содержит входные цепи, УВЧ, смеситель и гетеродин. В диапазоне ДВ входной цепью является контур, состоящий из катушек *L1* и *L4* магнитной антенны МА, включенных последовательно, под-

строечного конденсатора *С1* (диапазонная планка *П1*), и конденсатор *С2* блока КПЕ. *В* диапазоне СВ входной цепью является катушка *L1* магнитной антенны МА, подстроечный конденсатор *С1* (планка *П2*) и конденсатор *С2* блока КПЕ. При этом катушка *L4* магнитной антенны МА контактами переключателя *S4* замыкается накоротко.

На ферритовом стержне магнитной антенны расположены также катушки связи *L5* диапазона ДВ и *L2* диапазона СВ, связывающие входные цепи с УВЧ. Связь внешней антенны со входными цепями ДВ и СВ осуществляется с помощью катушки *L3* магнитной антенны МА через конденсатор *С3* платы *1*.

Входная цепь в диапазонах КВ1...КВ6 состоит из элементов *L1C1C2C3*, расположенных на соответствующих диапазонных планках *П3...П8*, и конденсатора *С2* блока КПЕ. Штыревая антенна подключается к входным цепям диапазона КВ через разделительный конденсатор *С1*, а гнездо для подключения внешней антенны — через конденсатор *С2*. Конденсаторы *С1* и *С2* расположены на плате *1*. Напряжение сигнала на вход усилителя ВЧ подается с отводов катушек контуров диапазона КВ.

Усилитель ВЧ резонансный, собран на транзисторе *V1* типа ГТ322А по схеме с общим эмиттером. Сигнал со входной цепи поступает на базу транзистора через разделительные конденсаторы *С4* и *С6* платы *1*. Цепочка *R2C5* обеспечивает дополнительную фильтрацию управляющего напряжения АРУ, подаваемого на высокочувствительный вход УВЧ. Высокочастотная составляющая эмиттерного тока транзистора *V1* замыкается на корпус через цепочку *C8L2C7*, которая обеспечивает изменение усиления усилителя при работе АРУ. Кроме того, в диапазонах ДВ и СВ применена частотно-зависимая отрицательная обратная связь подключением в эмиттерную цепь транзистора *V1* дросселя *L1*, установленного на диапазонных планках *П1* и *П2*. Обратная связь позволяет получить равномерный коэффициент усиления в диапазоне частот, а также увеличить селективность по зеркальному каналу.

Нагрузкой усилителя в диапазонах ДВ и СВ служат контур *L2C2* (планки *П1, П2*) и конденсатор *С3* блока КПЕ, а в диапазонах КВ — *L2C4C5* (планки *П3—П8*) и конденсатор *С3* блока КПЕ. Чтобы устранить самовозбуждение усилителя из-за наличия паразитных емкостей транзистора и монтажа, в коллекторную цепь включен резистор *R8*. Напряжение сигнала с контуров усилителя ВЧ при помощи симметричных катушек связи (*L3, L4* — на планках *П1, П2* и *L3* — на планках *П3—П8*) поступает в одну из диагоналей кольцевого смесителя частоты.

Гетеродин собран на транзисторе *V2* типа ГТ322В по схеме индуктивной трехточки с заземленной базой через конденсатор *С11*. В диапазонах ДВ и СВ контурами гетеродина служит *L6C3C4C5* (планка *П1* или *П2*) и конденсатор *С4* блока КПЕ, а в диапазонах КВ — *L5C8C9C10* (планки *П3—П8*) и конденсатор *С4* блока КПЕ. Положительная обратная связь снимается с части контура гетеродина и подается в эмиттерную цепь транзистора *V2* через резистор *R15*. В диапазонах ДВ и СВ в цепь обратной связи дополнительно подключается резистор *R2* (планки *П1* и *П2*). В диапазонах КВ в эту цепь включен конденсатор *С7* (планки *П3—П8*). Резистор *R1* (планки *П1* и *П2*) выравнивает амплитудную и фазовую характеристики гетеродина и тем самым повышает стабильность работы гетеродина. Резистор *R18*, включенный в коллекторную цепь транзистора *V2*, ослабляет влияние разбросов параметров транзистора на работу гетеродина. Напряжение смещения на базу транзистора подается с делителя *R13R14*, а температурная стабилизация режима обеспечивается резистором *R16*. Связь гетеродина со смесителем в диапазонах ДВ и СВ осуществляется через катушки связи *L5* (планки *П1, П2*), а в диапазонах КВ — через катушки *L4* (планки *П3—П8*).

Смеситель выполнен по кольцевой схеме на диодах *V3...V6* типа Д9В. В одну из диагоналей моста смесителя подается симметричное напряжение сигнала с УВЧ, а в другую через среднюю точку согласующей обмотки *L1, L2* (плата *1*) — напряжение гетеродина. Колебательный контур *L3C13C14*, индуктивно связанный с согласующей обмоткой *L1, L2*, настроен на промежуточную частоту 465 кГц. Сигнал ПЧ снимается с точки соединения конденсаторов *С13, С14* и через контакт 20 платы *1* подается в блок УПЧ.

Питание транзисторов блока РЧ-1 осуществляется стабилизированным напряжением 5,2 В, которое подается в блок через контакт *28* с блока УПЧ. Паразитная связь по цепи питания устраняется включением фильтров *R17C12* и *R10C9*.

Блок УПЧ (рис. 60.3) включает в себя совмещенный УПЧ трактов АМ и ЧМ, амплитудный и частотный детекторы, детектор и усилитель АРУ, устройство бесшумной настройки, стабилизатор постоянного напряжения питания и преобразователь напряжения для питания варикапных матриц блока УКВ.

Усилитель ПЧ тракта ЧМ — четырехкаскадный. Сигнал

ПЧ ЧМ с блока УКВ1-1 подается через контакт *2* блока УПЧ на базу транзистора *V4* типа ГТ322А первого каскада. В коллекторную цепь транзистора *V4* включен ФСС *L1C6, L2C10, L3C13, L5C16* с внешнеемкостной связью *C8, C11, C15* и настроенный на частоту 10,7 МГц. Фильтр является формирователем резонансной характеристики тракта ЧМ.

Второй и третий каскады собраны на транзисторах *V6, V7* типа ГТ322А, осуществляющих основное усиление. В коллекторные цепи этих транзисторов включены контуры *L12C22* и *L15C28*. Для уменьшения влияния входных и выходных сопротивлений транзисторов применены слабая автотрансформаторная связь с коллекторами и трансформаторная связь с базами транзисторов. Контур *L12C22* подключается в коллекторную цепь транзистора *V6* через переключатель *S1* (кнопка УКВ) блока РЧ-1.

Четвертый каскад УПЧ ЧМ собран на транзисторе *V10* типа ГТ322А. Нагрузкой транзистора служит контур *L17C34*, имеющий внешнеемкостную связь с контуром *L21C41* частотного детектора через конденсатор *C39*. Для увеличения устойчивости работы УПЧ ЧМ в коллекторные цепи всех его каскадов включены резисторы *R7, R11, R19* и *R28*.

Частотный детектор выполнен на диодах *V8, V9* типа Д20 по схеме симметричного дробного детектора. Резистор *R40* и подстроечный резистор *R41* служат для симметрирования плеч дробного детектора. Резистор *R18*, подключенный последовательно с обмоткой *L18* фазовращателя, осуществляет подавление паразитной амплитудной модуляции.

Низкочастотный сигнал снимается со средней точки соединения нагрузочных резисторов *R45, R46* и через цепочку предыскажений *R51C54* и контакт *10* подается на блок РЧ-1. В этом блоке сигнал НЧ коммутируется переключателями *S1, S2* и через разделительный конденсатор *C17* подается на вход усилителя НЧ, а также на гнездо *X3* при записи на магнитофон. Управляющее напряжение АПЧ с выхода дробного детектора через фильтр *R50C53*, имеющий достаточно большую постоянную времени, и после коммутации переключателем *S6* (кнопка АПЧ) подается в блок УКВ1-1.

Усилитель ПЧ тракта АМ трехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе *V6*. Напряжение ПЧ с блока РЧ-1 поступает на базу этого транзистора через контакт *23* блока УПЧ и катушки *L6*. Нагрузкой каскада служит четырехконтурный фильтр сосредоточенной селекции *L4C14C17, L7C19, L9C21* и *L11C23C24*. Подключение ФСС к коллектору транзистора *V6* осуществляется через переключатель *S1* блока РЧ-1, для чего контакты *17, 19, 20* и *23* блока УПЧ соединены с контактами переключателя *S1* блока РЧ-1. Таким образом, к коллектору транзистора *V6* блока УПЧ подключаются контуры ПЧ АМ или четырехконтурный ФСС-АМ.

Связь между контурами ФСС осуществляется с помощью конденсатора *C20* и катушек *L8, L10* через переключатели *S1* и *S2*. В зависимости от того, какая кнопка переключателя нажата, меняется ширина полосы пропускания усилителя. Если переключатели *S1* и *S2* выключены, то катушки связи отключены и связь между контурами ФСС — меньше критической, а ширина полосы пропускания усилителя — около 5 кГц. При включении переключателя *S1* (кнопка «ШП») связь между контурами ФСС увеличивается до критической за счет подключения части катушек связи *L8* и *L10*, а ширина полосы пропускания усилителя становится около 10 кГц. При включении переключателя *S2* (кнопка «МП») катушки *L8* и *L10* полностью подключаются, связь между контурами ФСС становится больше критической, полоса пропускания приближается к 15 кГц.

С помощью емкостного делителя *C23, C24* последнего контура ФСС сигналы ПЧ АМ поступают через катушку *L13* на базу транзистора *V7*. Нагрузкой второго каскада усилителя ПЧ АМ служит контур *L14C29C30*, включенный в коллекторную цепь транзистора последовательно с контуром ПЧ ЧМ. С емкостного делителя *C29, C30* и через катушку *L16* сигналы ПЧ АМ поступают на базу транзистора *V10*. Нагрузкой третьего каскада является контур *L19C37*, имеющий трансформаторную связь с амплитудным детектором через катушку *L20*.

Детектор АМ-сигналов выполнен на диоде *V6* типа Д9В. Резистор *R38* является нагрузкой детектора, а конденсатор *C42* шунтирует нагрузку по промежуточной частоте. Резистор *R42* и конденсатор *C52* дополнительно ослабляют напряжение ПЧ и обеспечивают необходимое напряжение НЧ-сигнала на выходе детектора. Сигнал НЧ с выхода детектора поступает через контакт *11* в блок РЧ-1, а затем после коммутации *S1, S2* подается на вход УНЧ и на гнездо *X3*.

Схема АРУ состоит из детектора и усилителя. Детектор выполнен на отдельном диоде *V5* типа Д9В, а двухкаскадный усилитель постоянного тока — на транзисторах *V12* типа КТ315Б и *V15* типа КТ315А. Нагрузкой детектора АРУ служат резисторы *R32* и *R33*. В качестве управляющего напряжения схемы АРУ используется напряжение ПЧ тракта АМ, которое снимается в коллекторной цепи транзистора

V10 и через разделительный конденсатор *C35* подается на детектор АРУ.

При отсутствии или малом уровне сигнала на диоде *V5* транзистор *V12* заперт, а транзистор *V15* открыт и напряжение его коллектора небольшое за счет падения напряжения на резисторе *R53*. В этом случае напряжение на резисторе *R53* определяет режимы работы транзисторов *V6*, *V7* блока УПЧ, а напряжение на коллекторе транзистора *V15* — режимы работы диодов *V1* и *V2* блока РЧ-1. При изменении уровня сигнала на последнем контуре ПЧ в пределах до 600 мВ напряжение на резисторе *R53* в усилителе АРУ не изменяется, что определяет задержку действия АРУ.

Если же уровень сигнала на последнем контуре ПЧ превышает 600 мВ, то постоянная составляющая тока диода *V5* через резистор *R32* поступает на базу транзистора *V12*, что приводит к отпиранию транзистора. С ростом тока базы транзистора *V12* напряжение на его коллекторе уменьшается, поэтому падает напряжение и на базе транзистора *V15*. В результате транзистор *V15* запирается, коллекторный ток его уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения на резисторе *R53* и увеличению напряжения на коллекторе *V15*.

При уменьшении напряжения на резисторе *R53* падает напряжение смещения на базах транзисторов *V6*, *V7*, а следовательно, уменьшается усиление в УПЧ. Системой АРУ охвачен и транзистор *V6* блока УПЧ, так как смещение на его базу подается с эмиттера транзистора *V7* через фильтр *R16C25R13*. При работе схемы АРУ ток транзистора *V7* падает, уменьшается напряжение в его эмиттерной цепи, а значит, и напряжение смещения на базе транзистора *V6*, что в свою очередь влечет снижение величины его коллекторного тока. Увеличение напряжения на коллекторе транзистора *V15* приводит к изменению напряжения смещения на диодах *V1* и *V2* блока РЧ-1. Диод *V1* отпирается и шунтирует входной контур, а диод *V2* запирается и тем самым увеличивает напряжение обратной связи в цепи эмиттера транзистора *V1* усилителя ВЧ блока РЧ-1. Конденсаторы *C43* и *C47* предотвращают проникновение ПЧ и НЧ с выхода усилителя АРУ в регулируемые каскады. Таким образом, при поступлении на вход радиоприемника сигнала ЧМ большого уровня уменьшается усиление в УПЧ, а при работе тракта АМ уменьшается также усиление в УВЧ.

Система бесшумной настройки (БШН) позволяет точно и бесшумно настроиться на принимаемую станцию. Она обеспечивается за счет отключения напряжения питания

блока УНЧ-П при сигналах на входе радиоприемника с уровнем определенного предела. Схема включается переключателем *S7* блока УПЧ (кнопкой «БШН»). Напряжение в блок УНЧ-П подается также через переключатель *S7*, для чего контакт *4* этого переключателя соединен с контактом *1* блока УНЧ-П. Питание 5,2 В на схему БШН подается со стабилизатора напряжения блока УПЧ через фильтр *R48C51* только при включенном переключателе *S7*.

Управляющее напряжение сигнала ПЧ АМ или ПЧ ЧМ из коллекторной цепи транзистора *V10* поступает через разделительные конденсаторы *C35* и *C36* на базу транзистора *V11* типа КТ315Б. На этом транзисторе выполнен апериодический усилитель, повышающий чувствительность схемы бесшумной настройки. Выпрямитель схемы выполнен на диоде *V7* типа Д9В, а усилители постоянного тока — на транзисторах *V13*, *V14* типа КТ315Б. С коллекторной цепи транзистора *V11* сигнал подается через конденсатор *C40* на диодный детектор *V7*. Постоянная составляющая тока детектора через резистор *R36* поступает на базу транзистора *V13*. При отсутствии сигнала этот транзистор заперт и напряжение на его коллекторе максимальное. Это приводит к отпиранию транзистора *V14*, в результате чего в его коллекторной цепи протекает наибольший ток, а напряжение на коллекторе минимально. Если включена система БШН, то напряжение питания, снимаемое с коллектора транзистора *V14* на УНЧ-П, тоже максимально, и на выходе радиоприемника шумы не прослушиваются.

Если сигнал на входе радиоприемника будет достаточно большим, то сигнал ПЧ, выпрямленный диодом *V7*, откроет транзистор *V13*. При этом транзистор *V14* запирается и напряжение на его коллекторе возрастет до 5,2 В. В результате этого в блок УНЧ-П будет подаваться необходимое напряжение питания и на выходе радиоприемника появится сигнал принимаемой станции. При выключенной схеме бесшумной настройки напряжение питания подается в блок УНЧ-П со стабилизатора напряжения 5,2 В блока УПЧ. В этом случае при перестройке радиоприемника на его выходе шумы прослушиваются.

Индикация точной настройки осуществляется с помощью магнитоэлектрического прибора (ИП) типа М476 2/2. Индикатор подключен к контактам *21*, *18* блока УПЧ. Его работа зависит от величины постоянной составляющей эмиттерного тока транзистора *V7*, а ток последнего управляется системой АРУ. Точной настройке на станцию соот-

ветствует минимальный ток, протекающий через стрелочный прибор ИП.

Преобразователь напряжения электронной настройки предназначен для преобразования постоянного напряжения 5,2 В в постоянное высокостабилизированное напряжение 22 В для питания варикапов блока УКВ. Напряжение питания 5,2 В подается на преобразователь напряжения с контакта *3* блока УПЧ, на который оно поступает только при работе радиоприемника в диапазоне УКВ. Преобразователь состоит из генератора, собранного на транзисторе *V5* типа МП41 по схеме с индуктивной связью, выпрямителя на диоде *V2* типа КД105Б и стабилизатора напряжения на транзисторах *V1...V3* типа КТ315Б и диоде *V1* типа КД105Б.

С контура генератора колебания подаются на выпрямитель, выполненный на диоде *V2*. На выходе выпрямителя после сглаживающего фильтра *C9R9C12* выделяется постоянное напряжение. Подстроечным резистором *R9* при налаживании радиоприемника устанавливают величину выходного напряжения 22 В. Выходное напряжение преобразователя 22 В подается на переключатели *S1...S3* блока УПЧ. К этим переключателям подключены переменный резистор настройки в диапазоне УКВ и переменные резисторы фиксированных настроек, с помощью которых выходное напряжение преобразователя изменяется в пределах 1,6...22 В для управления варикапными матрицами.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется следующим образом. Допустим, под действием какого-нибудь дестабилизирующего фактора напряжение на выходе преобразователя увеличилось. При увеличении напряжения на вторичной обмотке трансформатора *T* возрастает напряжение на диоде *V1*, а следовательно, и на базе транзистора *V1*. Ток коллектора этого транзистора увеличивается, а напряжение на нем падает. Одновременно уменьшается напряжение и на базе транзистора *V2*, что приводит к снижению переменного напряжения на эмиттере транзистора *V5*, а значит, и на вторичной обмотке трансформатора. Таким образом, увеличение выходного напряжения преобразователя будет компенсировано.

Переключатели *S1*, *S2*, установленные в блоке УПЧ, выполняют двойную функцию в радиоприемнике. Контакты *(7—12)* переключают ширину полосы пропускания в УПЧ-АМ, а к контактам *(1—6)* подключены переменные резисторы фнксированных настроек блока УКВ1-1. Поэтому кнопки этих переключателей имеют двойное обозначение: первая — «ШП», «1»; вторая — «МП», «2». Цифры «1» и «2» означают порядковый номер фиксированной настройки.

В блоке УПЧ также установлены переключатели *S4* и *S5*. С помощью переключателя *S4* осуществляется кратковременное включение освещения шкалы радиоприемника при питании от внутренней батареи. Переключатель *S5* (кнопка «Бат») переключает питание лампочек освещения шкалы, обеспечивает подачу напряжения питания для блоков радиоприемника при питании от внутренней батареи или от внешнего источника постоянного тока и обеспечивает зарядку элементов внутренней батареи при питании радиоприемника от сети переменного тока.

Усилитель НЧ радиоприемника состоит из блоков УНЧ-П и УНЧ-О. Блок предварительного усилителя УНЧ-П (рис. 60.4) выполнен на транзисторах *V1* и *V2* типа КТ315А по схеме с непосредственной связью. Низкочастотный сигнал подается в блок через контакт *3*. На входе блока включен регулятор громкости *R3*. Переменный резистор *R8* имеет два дополнительных вывода, к которым подключены цепочки тонкоррекции *R1C1* и *R2C2*.

С регулятора громкости НЧ сигнал через резистор *R4*, увеличивающий входное сопротивление блока, и разделительный конденсатор *C3* поступает на базу транзистора *V1*. Транзисторы *V1* и *V2* включены по схеме с общим эмиттером. Нагрузками транзисторов служат резисторы *R5* и *R9*. Температурная и режимная стабилизация осуществляется за счет отрицательной обратной связи по постоянному и переменному токам. Обратные связи осуществляются за счет включения следующих элементов: резистора *R6*, не шунтированного конденсатором; резистора *R8*; конденсатора *C4*; цепочки *R7C5*.

В коллекторную цепь транзистора *V2* включены переменные резисторы *R11* и *R13* — регуляторы тембра высоких и низких частот (соответственно). Токи верхних частот сигнала проходят через цепочку *C7R11C8*, а нижних — через *C9R12R13R14R15*. Конденсаторы *C10* и *C11* уменьшают изменение частотной характеристики усилителя на средних частотах при регулировании тембра низких частот. С регуляторов тембра сигнал НЧ через контакт *4* подается на вход оконечного усилителя. Питание блока УНЧ-П осуществляется постоянным напряжением 5,2 В, которое поступает через контакт *1* со стабилизатора напряжения или со схемы бесшумной настройки.

Блок УНЧ-О (рис. 60.5) состоит из усилителя напряжения, предоконечного фазоинверсного усилителя и усилите-

ля мощности. Транзисторы *V1* и *V3* типа КТ315Б выполняют роль предварительных каскадов усиления. Каскад на транзисторе *V2* типа КТ315Б работает как эмиттерный повторитель.

Сигнал НЧ с блока УНЧ-П поступает на вход усилителя напряжения через контакт *2* и разделительный конденсатор *C1*. С помощью подстроечного резистора *R1* при налаживании радиоприемника производится симметрирование схемы, т. е. устанавливается напряжение на эмиттере транзистора *V7* блока, равное половине напряжения на эмиттере транзистора *V6*. Отрицательная обратная связь усилителя напряжения осуществляется цепочкой *R5C2*, а улучшение фазовой характеристики всего блока УНЧ-О — конденсатором *C3*.

Из коллекторной цепи транзистора *V3* сигналы НЧ подаются на базы транзисторов фазоинверсного каскада, в котором используются транзисторы *V4* типа МП37Б и *V5* типа МП40 с различной проводимостью. Между базами этих транзисторов включен диод *V1* типа Д223, осуществляющий стабилизацию рабочей точки фазоинверсного и выходного каскадов при изменении напряжения источника питания. Температурная стабилизация достигается включением между базами транзисторов *V4* и *V5* терморезистора *R11*. Цепочка *C4R9* создает положительную обратную связь фазоинверсного усилителя, что необходимо для получения требуемой мощности на выходе. Резисторы *R12*, *R13* являются нагрузками фазоинверсного каскада Подстроечным резистором *R10* при налаживании радиоприемника устанавливают оптимальную величину тока покоя блока УНЧ-О.

Усилитель мощности собран на транзисторах *V6*, *V7* типа П213Б по двухтактной бестрансформаторной схеме. Нагрузка (акустическая система) подключается к усилителю мощности через разделительный конденсатор *C5* и контакт *4*. Напряжение питания блока УНЧ-О поступает через контакт *1*. При питании от внутренней батареи напряжение питания блока составляет 9 В, а при питании от сети переменного тока — 12 В. При увеличении напряжения питания с 9 до 12 В выходная мощность блока соответственно увеличивается.

Блок питания БП-4 (рис. 60.6) обеспечивает постоянное стабилизированное напряжение 12 В (с заземленным минусом), стабилизирует напряжение питания при работе радиоприемника от внешнего источника постоянного тока, а также обеспечивает зарядку элементов внутренней батареи. Он состоит из переключателя напряжения сети на 110, 127, 220 и 237 В, трансформатора питания *T* типа ТС-8-2 и платы питания.

Со вторичной обмотки *7—8* трансформатора переменное напряжение подается на выпрямитель, собранный на диодах *V2...V5* типа КД105Б по мостовой схеме. Конденсатор *C3*, подключенный параллельно обмотке *7—8*, устраняет проникновение высокочастотных помех со стороны сети переменного тока. Выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор выходного напряжения 12 В.

Стабилизатор напряжения собран на транзисторах *V1* типа П213Б, *V2* типа МП37Б и стабилитроне *V1* типа Д814Б. Транзистор *V1* является регулирующим элементом, а *V2* — сравнивающим и управляющим элементом. Принцип работы такой же, как у стабилизатора напряжения питания 5,2 В блока УПЧ. Конденсаторы *C1* и *C2* большой емкости уменьшают пульсации в выходном напряжении. Резисторам *R2* при налаживании радиоприемника точно устанавливают выходное напряжение 12 В, которое поступает через контакт *1* в блок УПЧ и далее используется для питания всех каскадов. С обмотки *9—10* трансформатора снимается переменное напряжение 9 В для питания последовательно соединенных лампочек *H1...H4* освещения шкалы радиоприемника. При питании радиоприемника от сети переменного тока внутренняя батарея подзаряжается через диод *V* типа Д242Б. При этом контакт *1* блока питания через диод *V* и резистор *R5* подключается к «плюсу» внутренней батареи, т. е. выход блока питания оказывается подключенным параллельно этой батарее. Цепочка *R5* ограничивает ток заряда элементов батареи.

§ 74. ТРАНЗИСТОРНАЯ РАДИОЛА «ВИКТОРИЯ-003-СТЕРЕО»

Основные технические данные. Стереофоническая радиола высшего класса «Виктория-003-стерео» обеспечивает прием радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и пяти растянутых диапазонах КВ, а также в диапазоне УКВ моно- и стереопрограмм. Кроме того, радиола обеспечивает воспроизведение моно- и стереогрампластинок и высококачественное усиление программ от различных источников.

Реальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт на внешнюю антенну составляет на ДВ, СВ, КВ 40 мкВ; при приеме на внутреннюю магнитную антенну на ДВ — 2 мВ/м, на СВ — 1,5, в режиме «Местный прием» на ДВ, СВ — 1,5 мВ; при приеме УКВ станций — 2,5 мкВ. Селективность по соседнему каналу при расстройке на ±10 кГц в диапазонах ДВ и СВ — не менее 60 дБ. Селек-

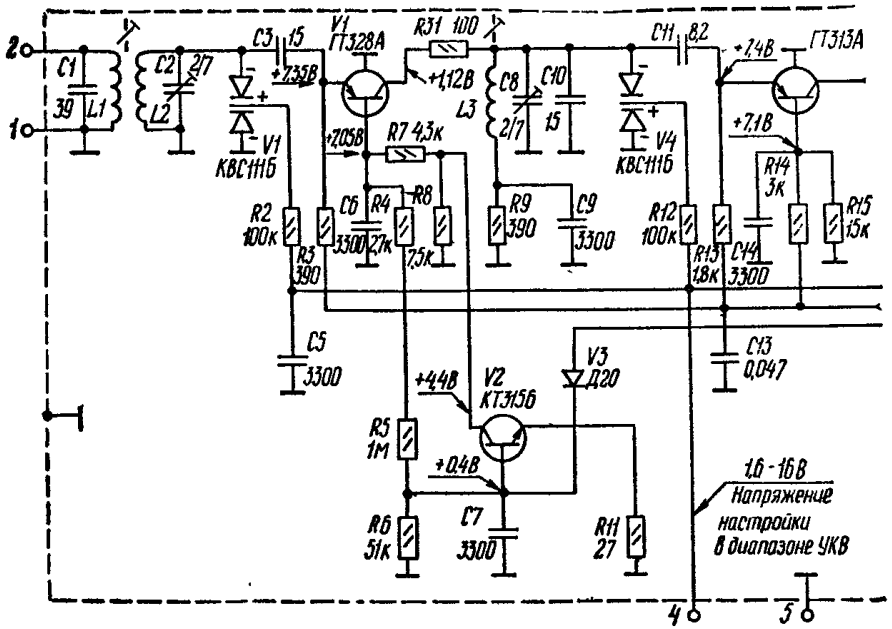


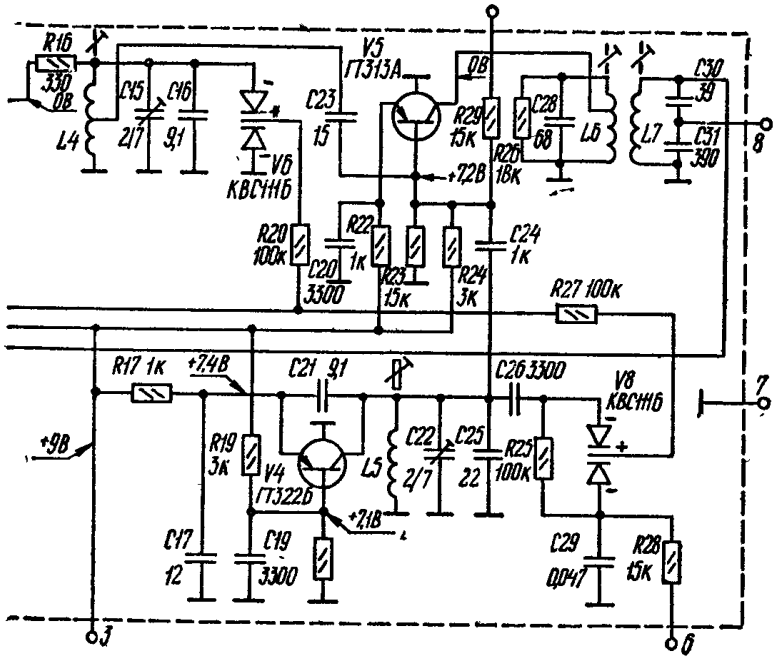
Рис. 61.1. Прииципиальная электрическая схема блока УКВ4-С радиолы «Виктория-003-стерео»

тивность по зеркальному каналу в диапазонах ДВ и УКВ — не менее 60 дБ, СВ — 50, КВ — 26 дБ. Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ и КВ составляет 31,5...6300 Гц; УКВ — в режиме «моно» — 31,5...18 000 Гц, в режиме «стерео» — 40....16 000 Гц. Максимальная выходная мощность в каждом канале — не менее 60 Вт. Потребляемая мощность от сети переменного тока — не более 180 Вт.

Радиола состоит из конструктивно законченных функциональных устройств: тюнера, низкочастотного усилительно-коммутационного устройства «Радиотехника-020-стерео», электропроигрывателя I-ЭПУ-73С и акустической системы 35АС-1.

Принципиальная электрическая схема. Тюнер радиолы состоит из унифицированных блоков: УКВ4-С (У1), ФН (фиксированных настроек), КВ (У2), РЧ (У3), УПЧ-2С (У4), СД-А-1 (У6), БПР-1 (У5), ПИ — платы индикации (У7).

Блок УКВ4-С (рис. 61.1) содержит входную цепь, двухкаскадный УВЧ, гетеродин, смеситель, детектор АРУ, усилитель постоянного тока и элементы электронной настройки. На входе блока имеется два гнезда для подключения несимметричной антенны с волновым сопротивлением 75 Ом. Одно гнездо *Х2* «Дальний прием» соединяется не-



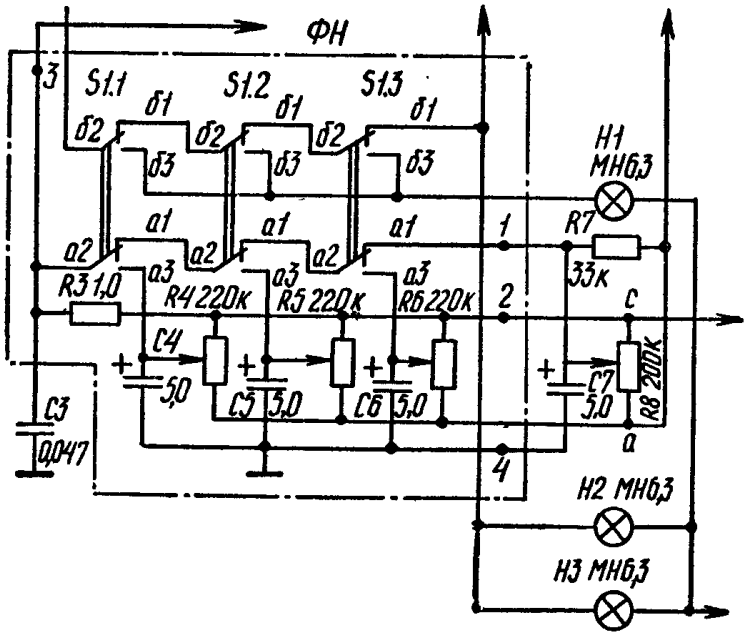


Рис. 61.2. Прииципиальная электрическая схема блока ФН радиолы «Виктория-003-стерео»

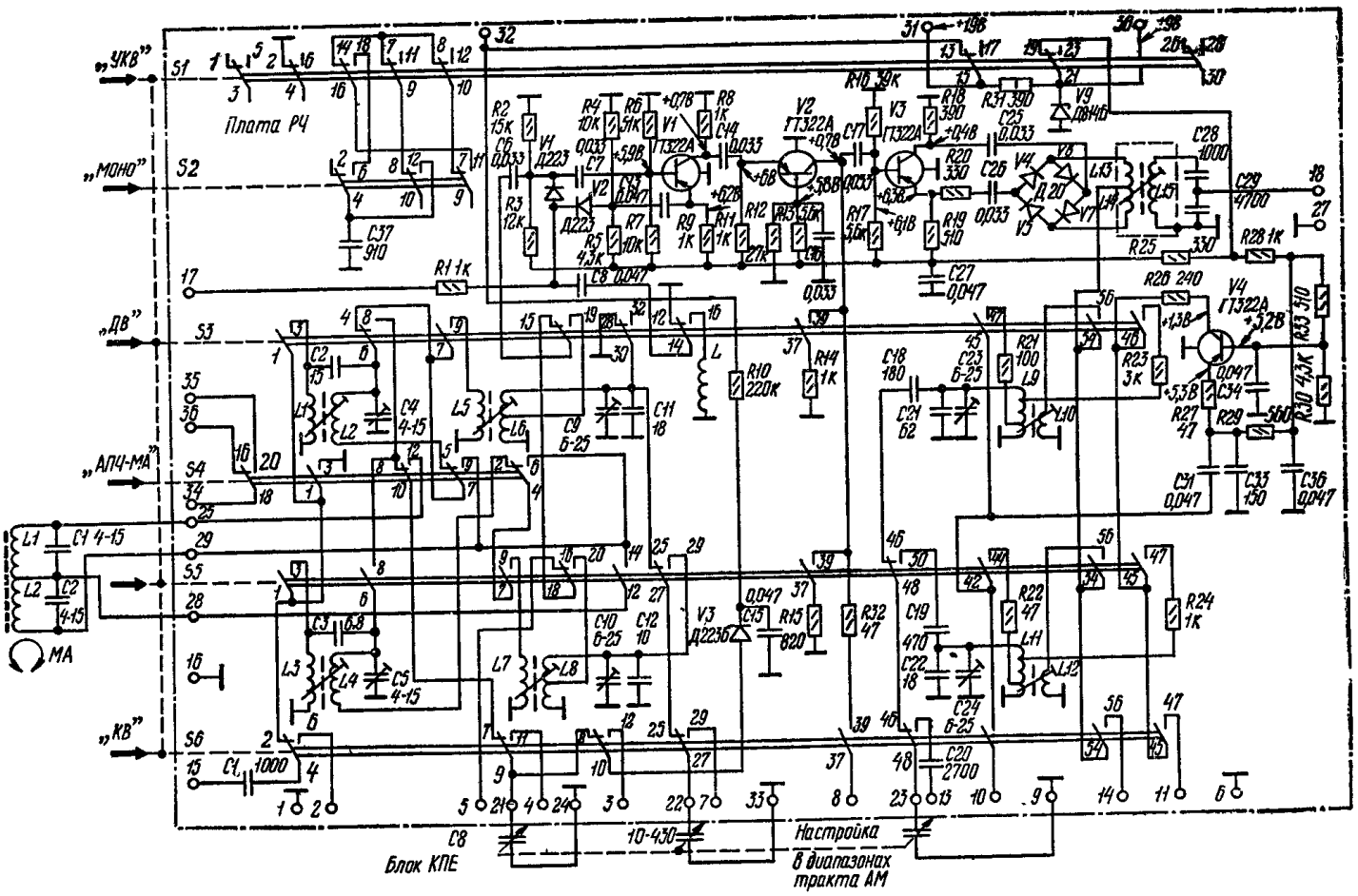


Рис. 61.3. Принципиальная электрическая схема блока РЧ радиолы «Виктория-003-стерео»

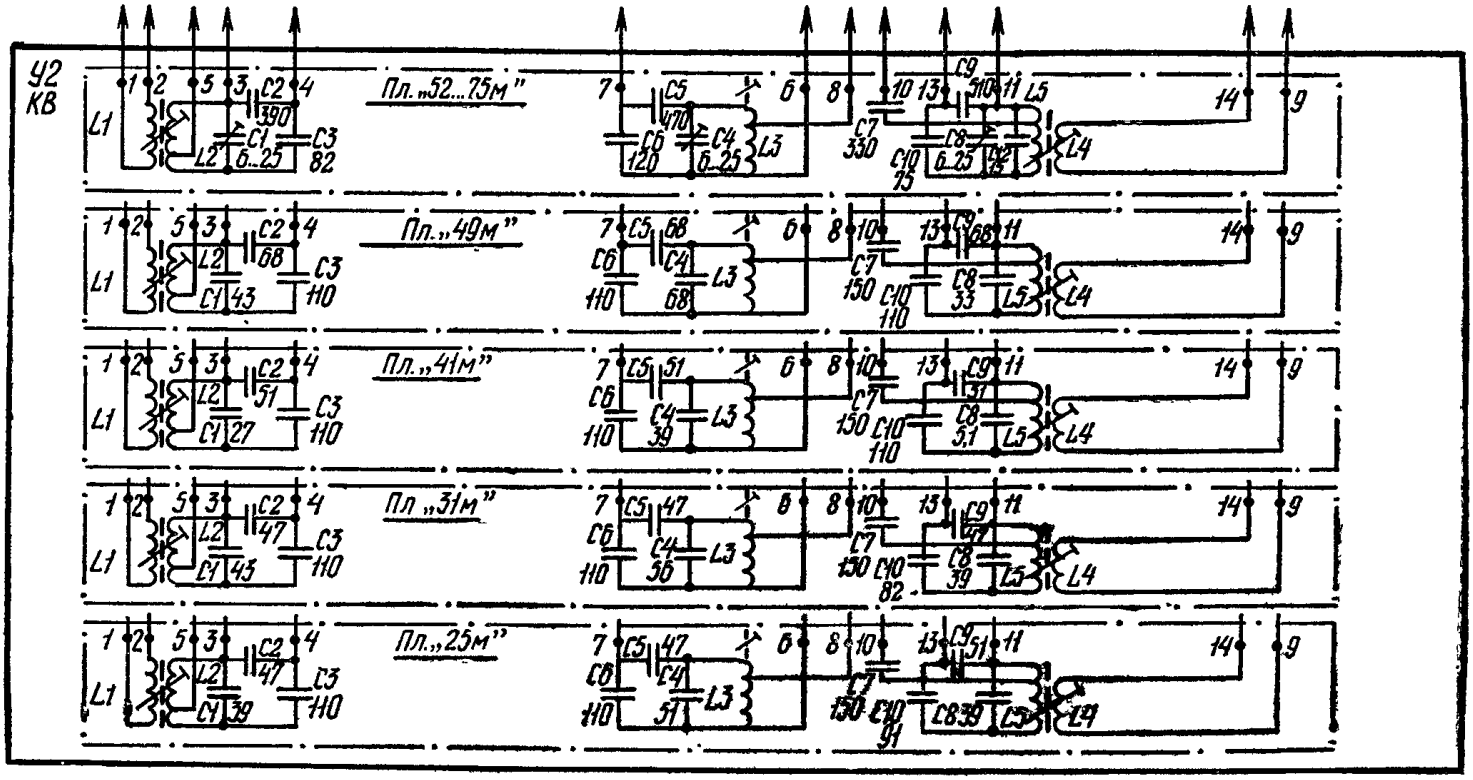


Рис. 61.4. Принципиальная электрическая схема блока КВ радиолы «Виктория-003-стерео»

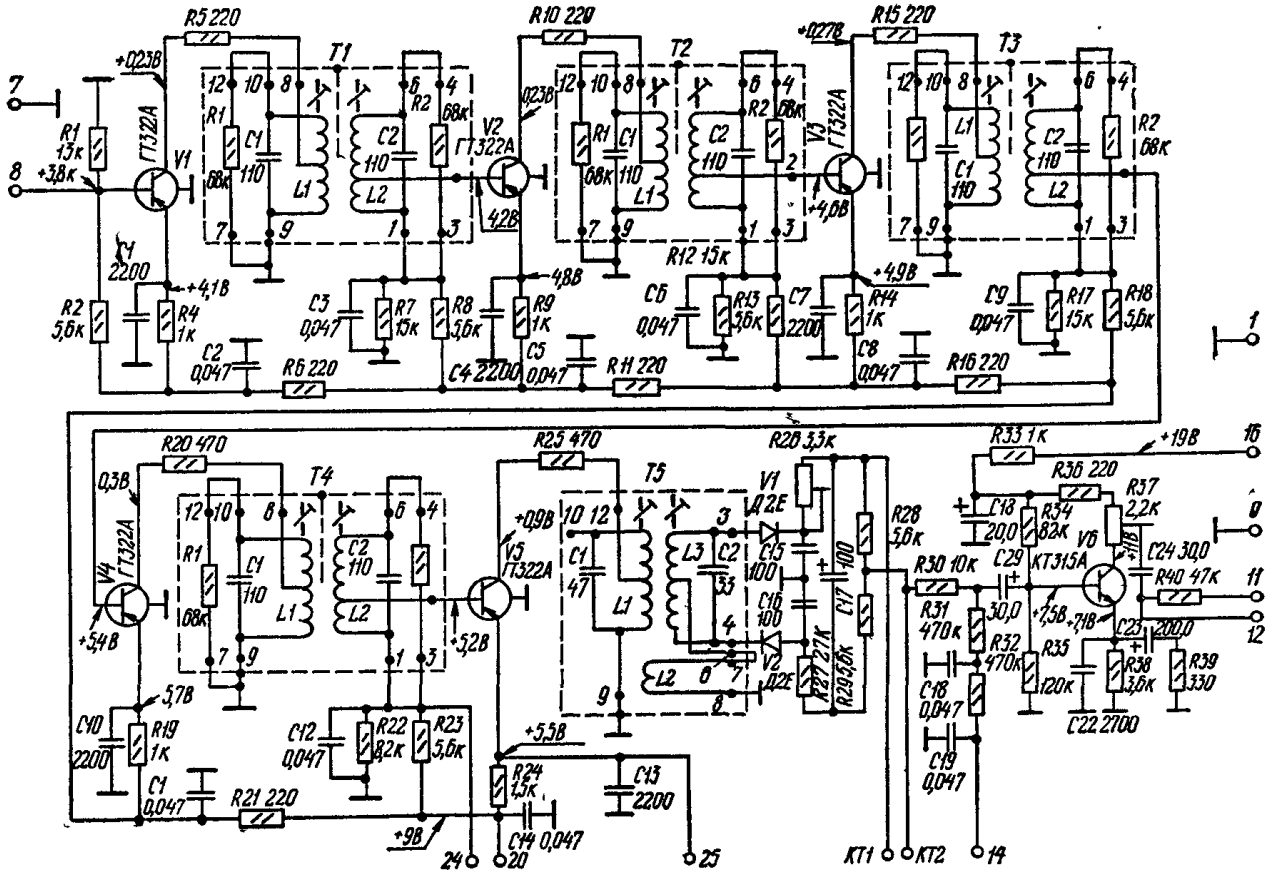


Рис. 61.5. Принципиальная электрическая схема тракта ПЧ ЧМ радиолы «Виктория-003-стерео»

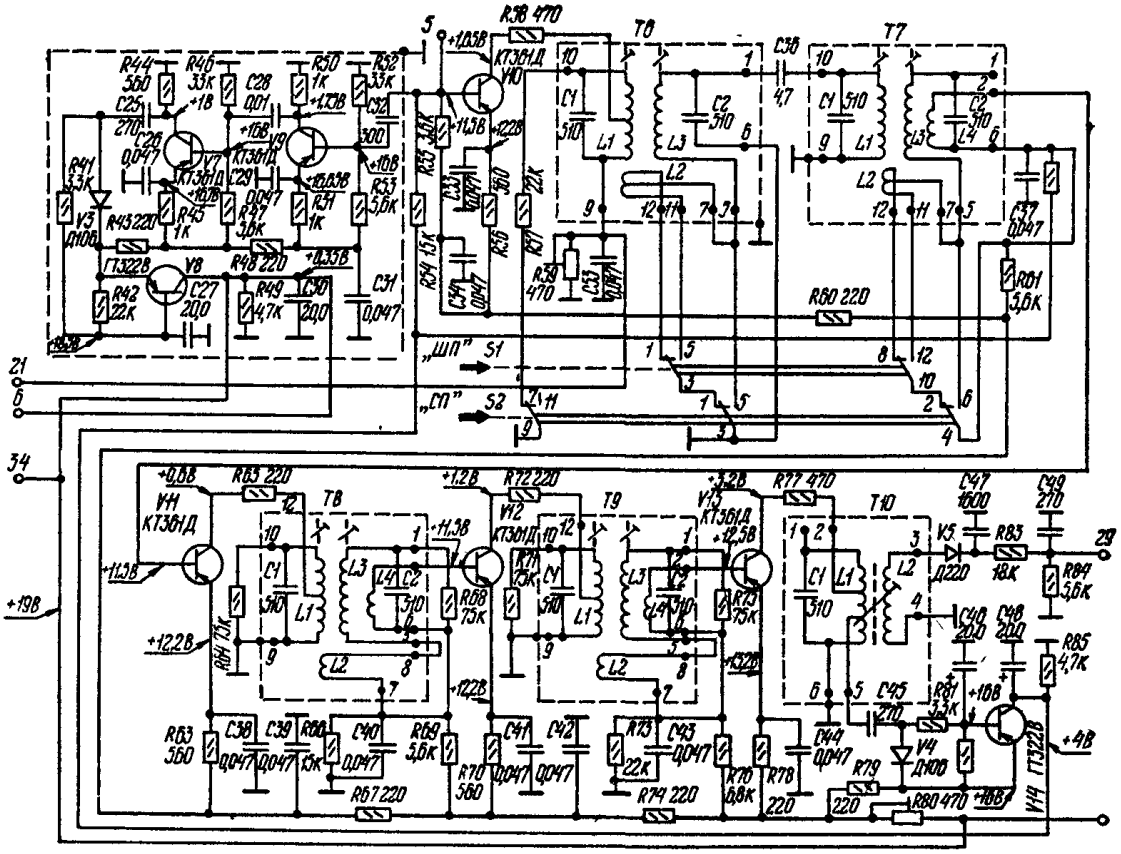


Рис. 61.6. Принципиальная электрическая схема тракта ПЧ АМ радиолы «Виктория-003-стерео»

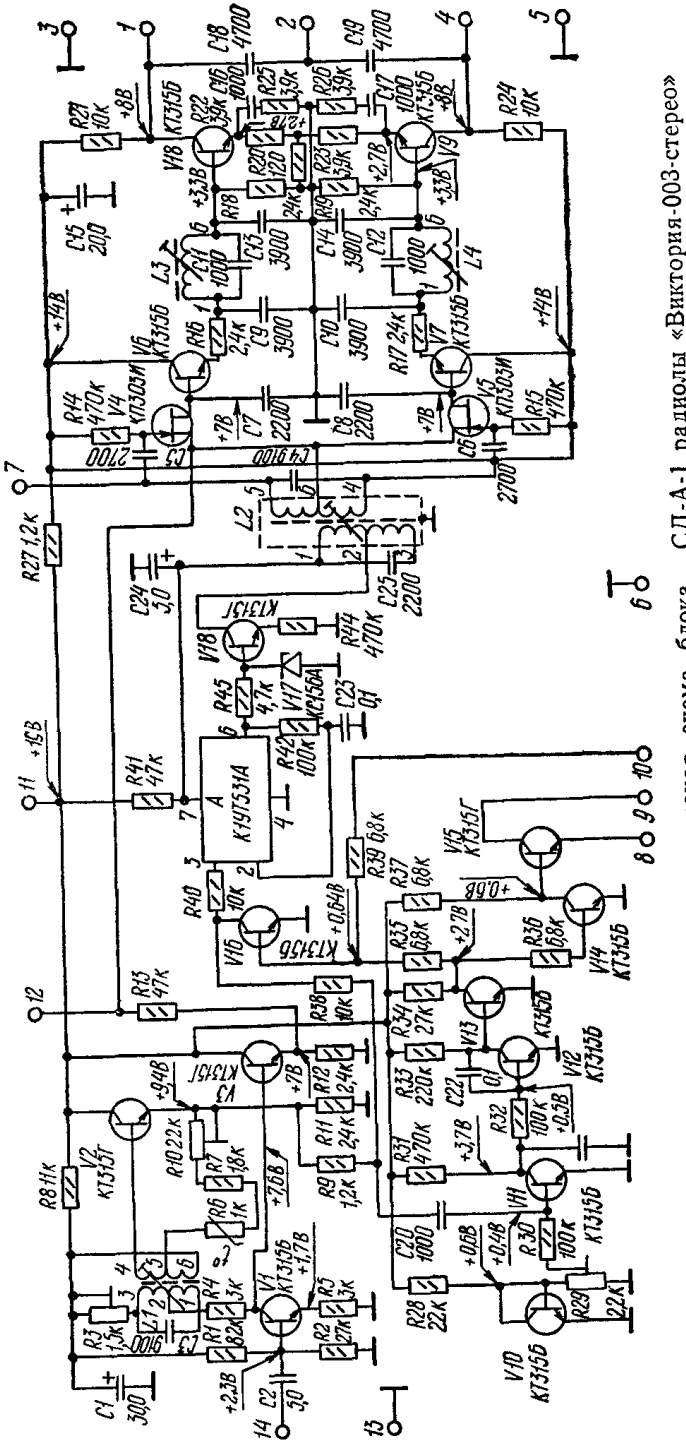


Рис. 61.7. Принципиальная электрическая схема блока СД-А-1 радиолы «Виктория-003-стерео»

посредственно со входом блока УКВ, другое — *X3* «Ближний прием» — через делитель *R1* и *R2*, ослабляющий принимаемый сигнал в 30 раз, с блоком.

Входная цепь состоит из двух контуров *L1C1*, *L2C2*. Первый каскад УВЧ собран на транзисторе *V1* типа ГТ328А по схеме с общей базой и контуром *L3C8C10* в цепи коллектора. Второй каскад собран на транзисторе *V3* типа ГТ313А по аналогичной схеме с контуром *L4C15C16*. Гетеродин выполнен на транзисторе *V4* типа ГТ322А с контуром *L5C22C25* в цепи коллектора и конденсатором обратной связи *C21*. Конденсатор *C17* выравнивает напряжение гетеродина при перестройке его в пределах диапазона. Через конденсатор *C24* гетеродин слабо связан со смесителем. Такая связь со смесителем уменьшает изменения частоты гетеродина при больших сигналах на входе блока УКВ, а также понижает напряжение гетеродина, проникающее на вход блока и мешающее приему телевизионного сигнала.

Смеситель выполнен на транзисторе *V5* типа ГТ313А, включенном по схеме с общим эмиттером. На базу смесителя, кроме напряжения гетеродина, с части катушки *L4* контура второго каскада УВЧ через конденсатор *C23* подается принимаемый сигнал. Преобразование частоты в смесителе происходит на основной частоте гетеродина (76,5...83,7 МГц). В коллекторной цепи смесителя включен двухконтурный фильтр *L6C28* и *L7C30C31*, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц тракта ЧМ.

Контуры входной цепи, УВЧ и гетеродина блока УКВ перестраиваются в пределах диапазона с помощью варикапных матриц *V1*, *V4*, *V6* и *V8* типа КВС111Б. Каждая матрица состоит из двух варикапов, включенных по встречно-последовательной схеме. Для перестройки контуров емкость варикапных матриц изменяют, регулируя подаваемое на них положительное напряжение настройки от 1,6 до 16 В.

В блоке УКВ применена внутренняя схема АРУ. Напряжение ПЧ с контура *L7C30C31* подается на диод *V3* типа Д20, на котором выполнен детектор АРУ. Нагрузкой детектора служит резистор *R6*. Каскад на транзисторе *V2* типа КТ315Б является усилителем постоянного тока схемы АРУ. Регулируется изменением усиления каскада УВЧ на транзисторе *V1*.

Транзисторы блока УКВ питаются напряжением 9 В, поступающим через контакт *3* и фильтрующие элементы. Это напряжение дополнительно стабилизируется в блоке РЧ и подается в блок УКВ только при включенной кноп-

ке «УКВ». На контакт *6* блока поступает управляющее напряжение АПЧ, получаемое с частотного детектора блока УПЧ-2. Настройка на станцию в диапазоне УКВ производится с помощью переменного резистора *R8*, с которого снимается напряжение для перестройки контуров. Ось этого резистора связана с верньерным устройством тюнера.

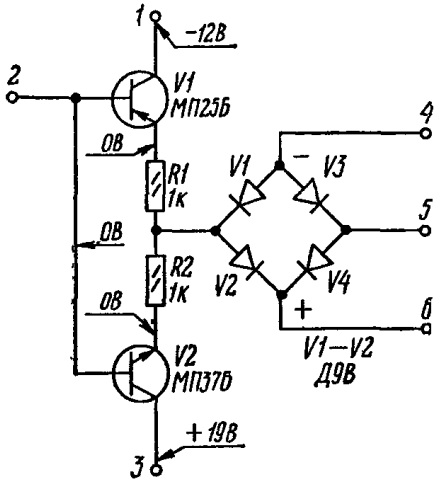


Рис. 61 8 Принципиальная электрическая схема платы индикации ПИ радиолы «Виктория-003-стерео»

Блок ФН (рис. 61.2). В диапазоне УКВ возможен прием трех фиксированных станций. Блок ФН состоит из переменных резисторов *R4...R6* переключателей *S1... S3*. Переменными резисторами устанавливается управляющее напряжение для варикапных матриц блока УКВ за счет изменения напряжения 16 В, поступающего в блок ФН на контакт *2* со стабилизатора напряжения (УПЧ-2). При включении переключателей *S1...S3* блока с его переменных резисторов управляющее напряжение электронной настройки с контакта *3* подается в блок УКВ. Конденсаторы *C4...C7* снижают уровень фона, а резистор *R7* увеличивает плавность настройки в диапазоне УКВ.

Блок РЧ (рис. 61.3). В блоке радиочастот производится коммутация, необходимая для работы тюнера в любом из диапазонов. Блок содержит УВЧ, парафазный каскад, смеситель и гетеродин тракта АМ, а также элементы контуров входных цепей, гетеродина и нагрузки УВЧ диапазонов ДВ и СВ.

Сигнал с антенного входа тракта АМ тюнера поступает в блок РЧ на контакт *15* и через защитный конденсатор *C1* при включенной кнопке «ДВ» или «СВ» — во входную цепь диапазона ДВ или СВ. В диапазоне ДВ входная цепь состоит из контуров *L2C4*, *L6C9C11* с индуктивной связью через обмотку *L5*. В диапазоне СВ входная цепь состоит из контуров *L4C5* и *L8C10C12* с индуктивной связью через обмотку *L7*. Связь с аитенной в диапазонах ДВ и СВ — индуктивно-емкостная: в диапазоне ДВ посредством *L1* и *C2*, а на СВ — *L3* и *C3*.

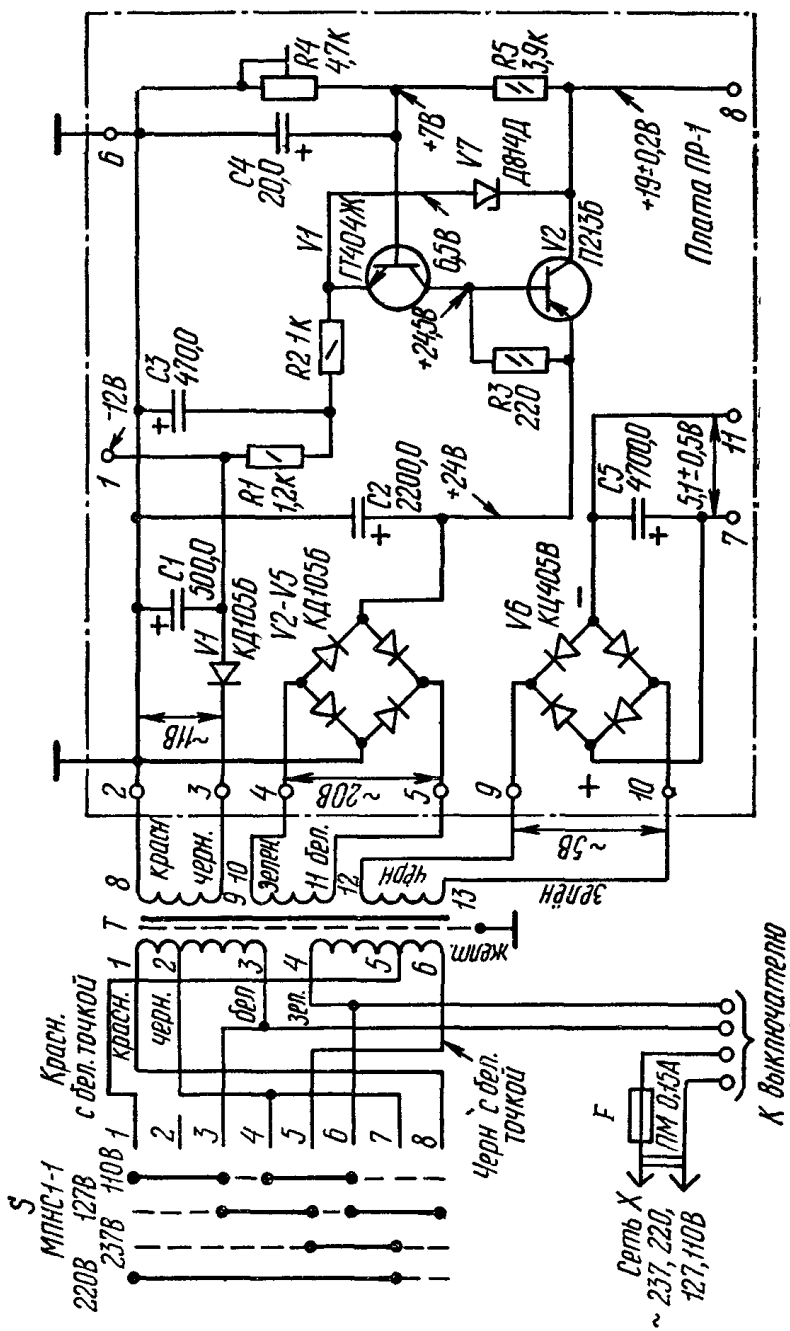


Рис. 61.9. Принципиальная электрическая схема блока БПР-1 радиолы «Виктория-003-стерео»

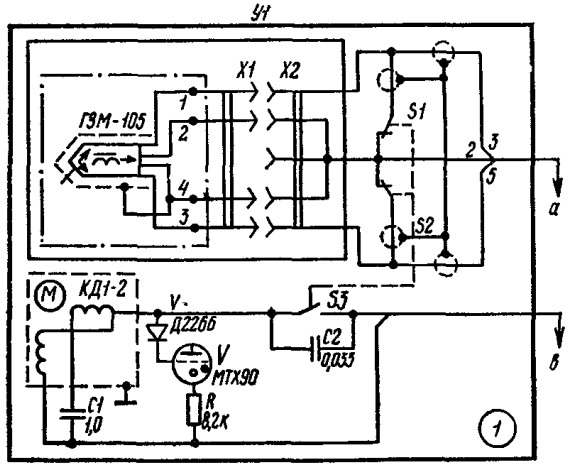


Рис. 61.10. Принципиальная электрическая схема блоков УПМ1 и УПП1 УКУ-0201 радиолы «Виктория-003-стерео»

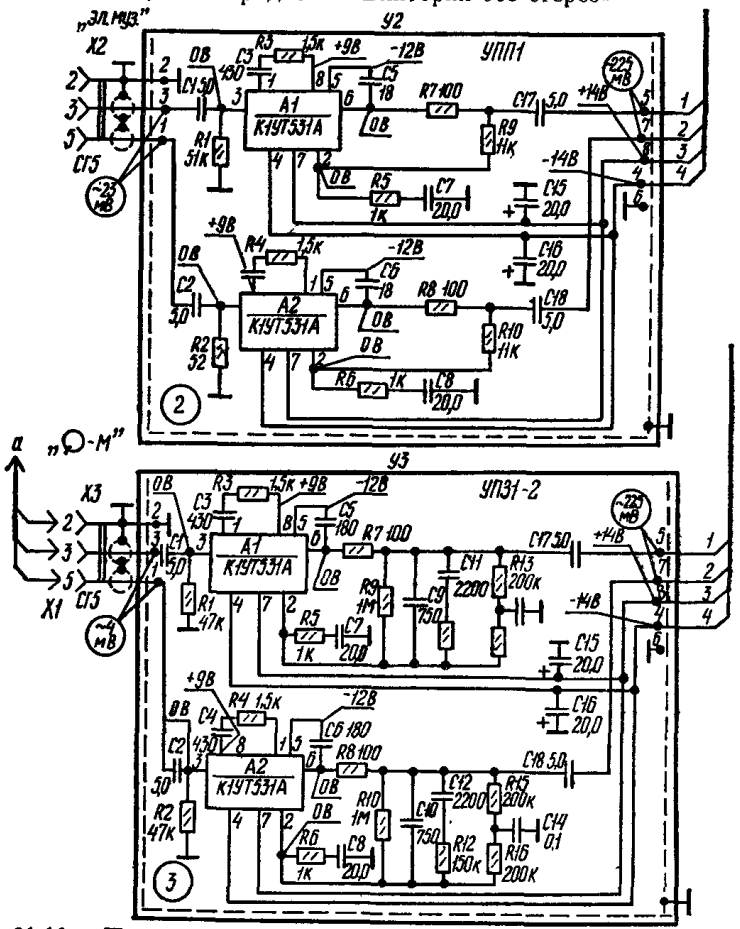


Рис. 61.11. Принципиальная электрическая схема блока УПЗ1-1 (УКУ-020) радиолы «Виктория-003-стерео»

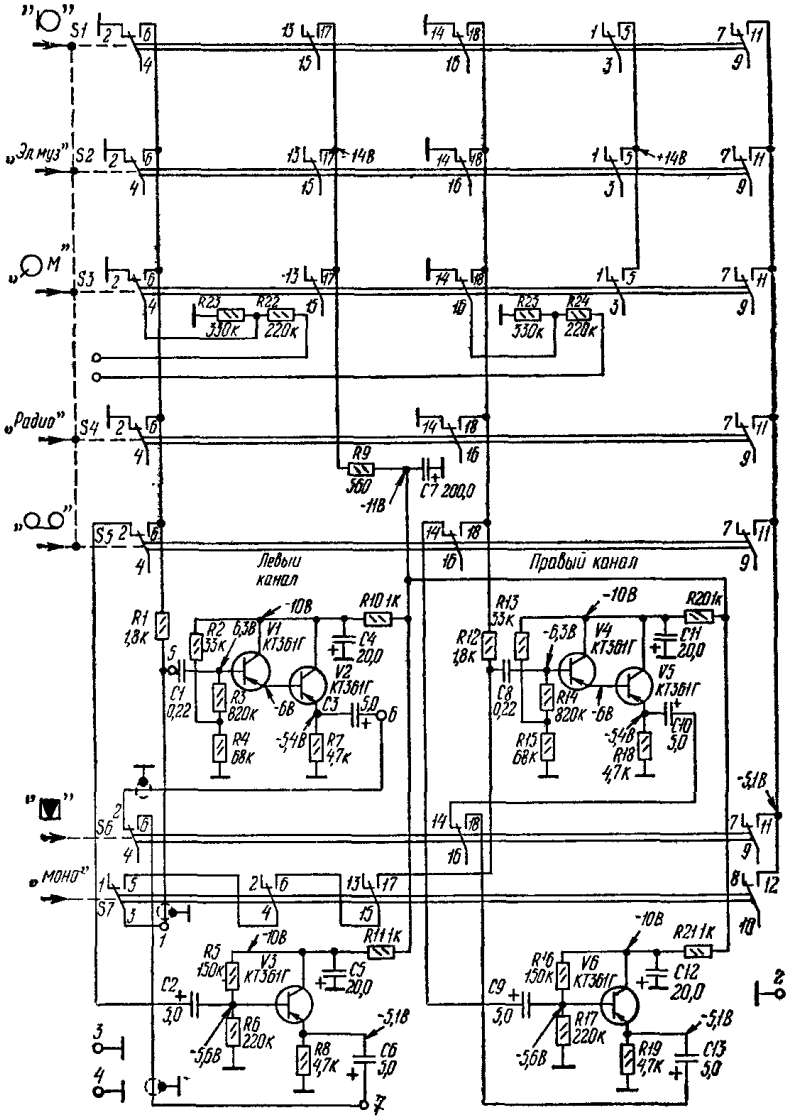


Рис. 61.12. Принципиальная электрическая схема блока КП (УКУ-020) радиолы «Виктория-003-стерео»

С отводов катушки *L6* или *L8* входных цепей принимаемый сигнал через конденсаторы *C6* и *C7* поступает на усилитель ВЧ, представляющий собой каскодный усилитель, выполненный на транзисторах *V1* и *V2* типа ГТ322А. Транзисторы включены по схеме с общим эмиттером *V1* с общей базой *V2*. Для защиты транзистора *V1* от перегрузок при приеме местных станций применен управляемый делитель напряжения, выполненный на диодах *V1* и *V2* типа

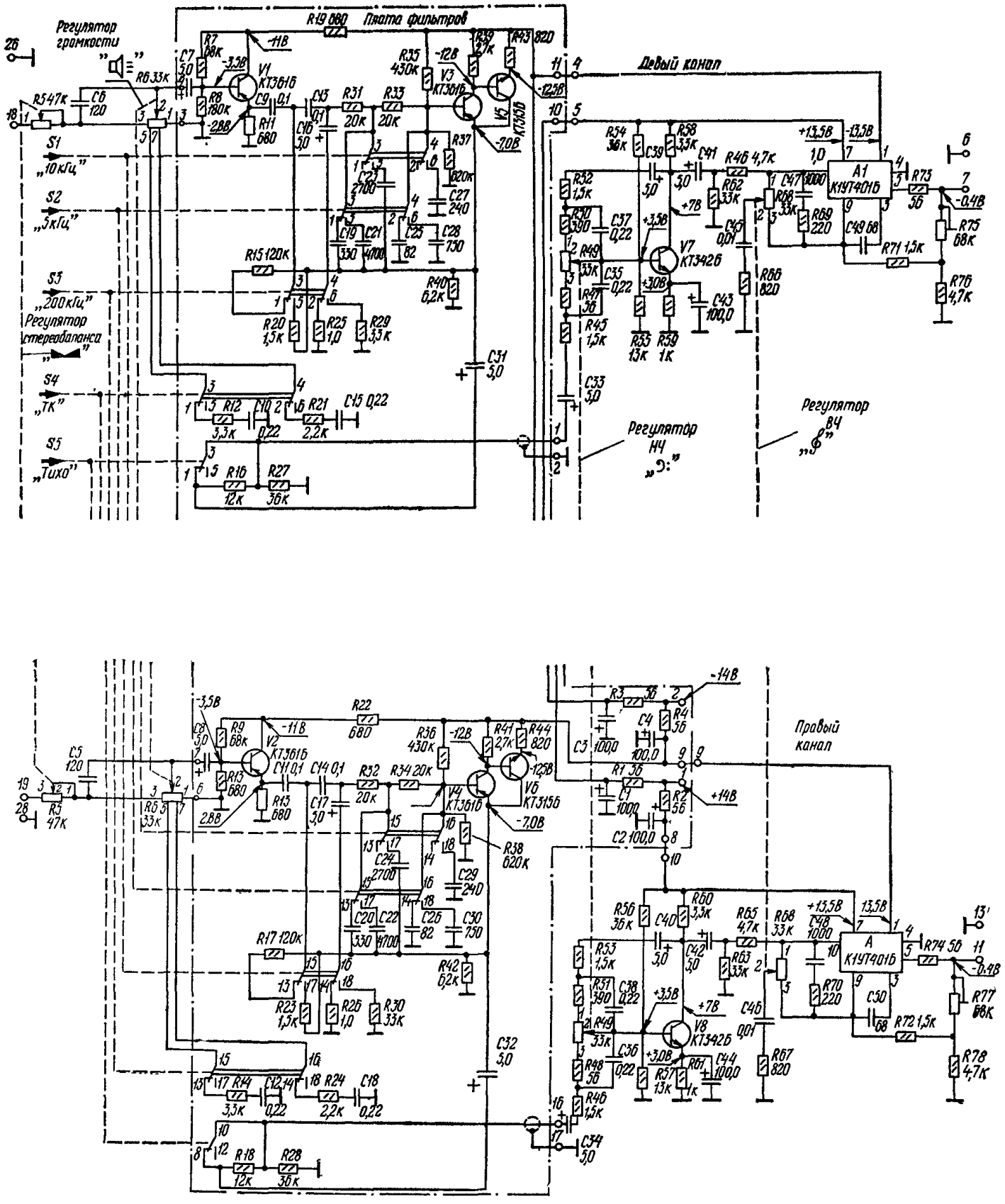


Рис. 61.13. Принципиальная электрическая схема блока РФ-1 (УКУ-020) радиолы «Виктория-003-стерео»

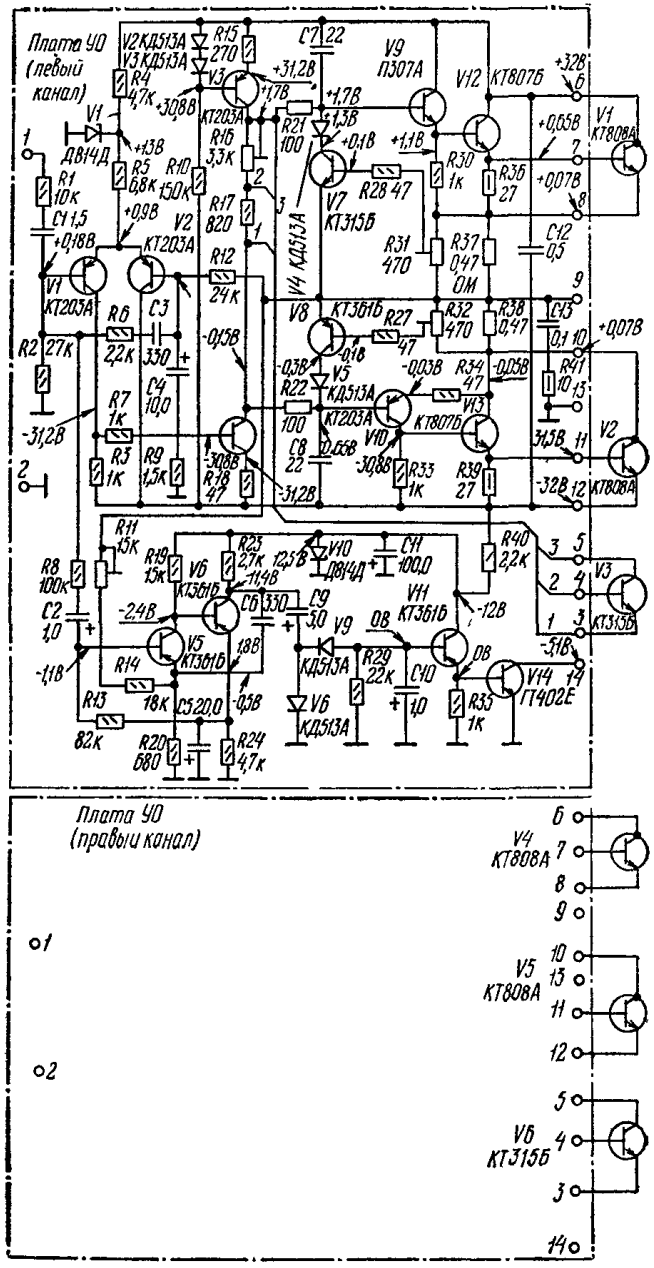


Рис. 61.14. Принципиальная электрическая схема блока УО50-1 (УКУ-020) радиолы «Виктория-003-стерео»

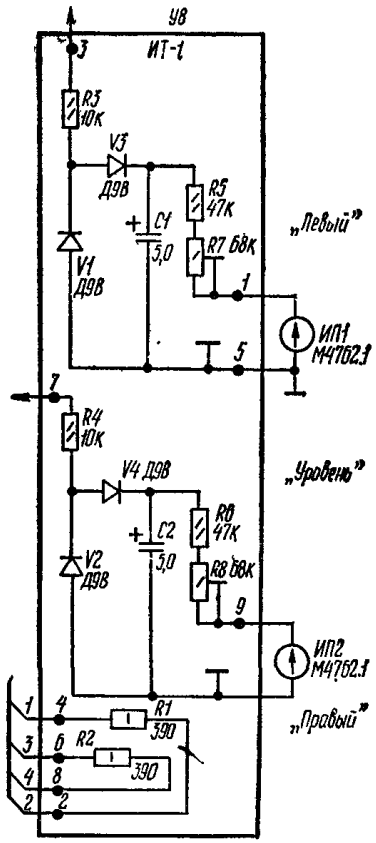


Рис. 61.15. Принципиальная электрическая схема платы ИТ-1 (УКУ-020) радиолы «Виктория-003-стерео»

Д223. При малом сигнале на входе радиолы диод *V1* заперт, а *V2* открыт. При увеличении сигнала на контакт *17* блока РЧ поступает управляющее напряжение АРУ, которое подается на диодный делитель. В результате диод *V1* отпирается и шунтирует базовую цепь транзистора *V1*. Диод *V2* при этом запирается. Диод *V3* типа Д223Б обеспечивает защиту УВЧ от очень сильных сигналов. Если сигнал превышает напряжение задержки, диод *V3* отпирается и шунтирует контуры через кондеисатор *C15* входных цепей.

УВЧ в диапазонах ДВ и СВ представляет собой апериодический усилитель, нагрузкой которого служат резисторы *R14* (в диапазоне ДВ) и *R15* (в диапазоне СВ). На транзисторе *V3* типа ГТ322А собран парафазный усилитель, который используется для согласования УВЧ с симметричным входом смесителя блока РЧ. Резисторы *R18* и *R19* являются нагрузками парафазного усилителя, резистор *R20* предназначен для симметрирования нагрузок.

Гетеродин блока РЧ выполнен на транзисторе *V4* типа ГТ322А по схеме с общей базой и автотрансформаторной связью в цепи эмиттера. Контур гетеродина в диапазоне ДВ — *L9C18C21C23*, а в диапазоне СВ — *L11C19C22C24*. Связь гетеродина со смесителем — трансформаторная и осуществляется в диапазоне ДВ через катушку связи *L10*, а в диапазоне СВ — через катушку *L12*. Смеситель выполнен на диодах *V4...V7* типа Д20 по схеме кольцевого смесителя. Принимаемый сигнал поступает на смеситель через конденсаторы *C25* и *C26*, а напряжение гетеродина — через обмотки *L13*, *L14*. Напряжение промежуточной частоты 465 кГц выделяется на контуре *L15C28C29*.

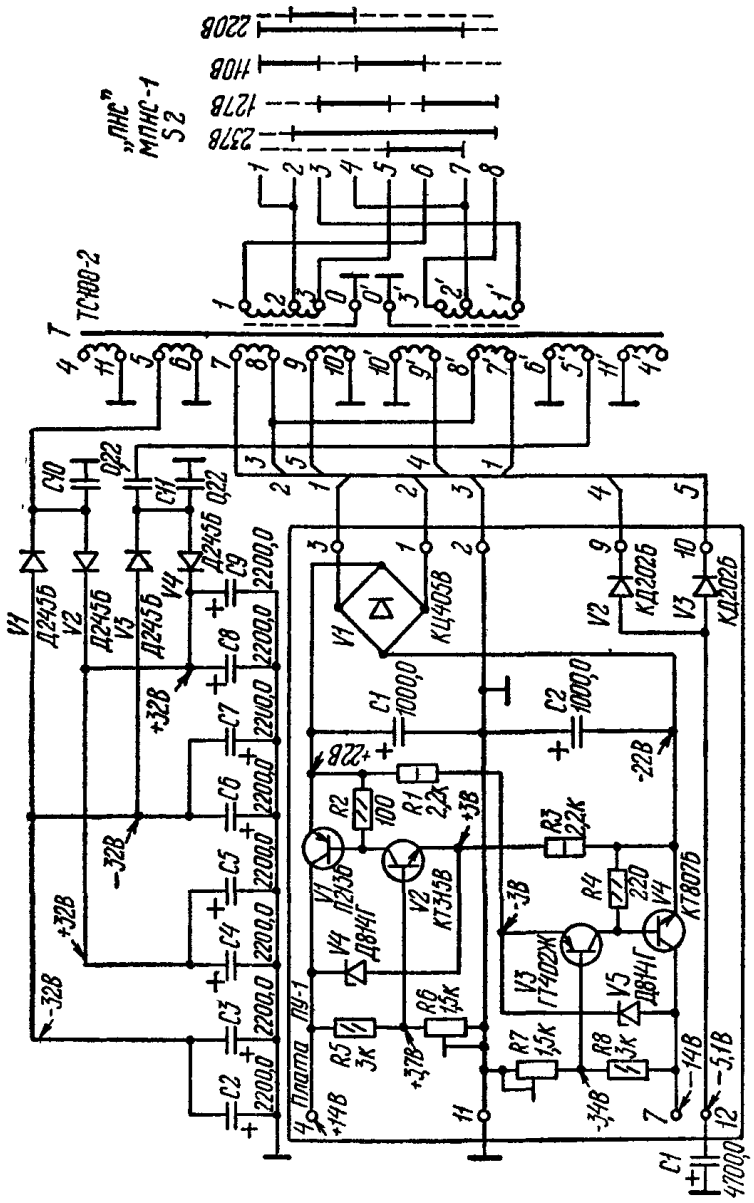


Рис. 61.16. Принципиальная электрическая схема блока питания УКУ-02 радиолы «Виктория-003-стерео»

Питание блока РЧ осуществляется напряжением 19 В, поступающим на контакт *15* переключателя *S1*. Резистором *R31* и стабилитроном *V9* типа Д814Б это напряжение снижается до 9 В и дополнительно стабилизируется. Через фильтры *R25C27* и *R28C35* это напряжение питания поступает на транзисторы УВЧ и гетеродина.

Блок КВ (рис. 61.4) коротких волн состоит из пяти контурных планок диапазонов 25, 31, 41, 49 и 75 м, смонтированных в виде барабана. Каждая контурная планка содержит элементы входной цепи, УВЧ и гетеродина. Входная цепь каждого диапазона блока КВ представляет собой одиночный контур *L2C1C2C3*, имеющий индуктивную связь с антенной через обмотку связи *L1*. Нагрузкой УВЧ в диапазонах КВ является контур *L3C4C5C6*. Гетеродинным контуром служит *L5C8C9C10* или *L5C8C9C10C12*. Обмотка связи *L4* обеспечивает условия работы гетеродина в этих диапазонах. Блок КВ подключается к блоку РЧ при помощи выключателя *S2*.

Блок УПЧ-2С содержит УПЧ ЧМ, УПЧ АМ, частотный и амплитудный детекторы, выходной каскад УНЧ, каскады систем АРУ и стабилизатор напряжения. Блок имеет два раздельных независимых тракта: тракт ПЧ АМ и ПЧ ЧМ. Переключение трактов ПЧ осуществляется за счет подачи напряжения питания только в соответствующий тракт блока УПЧ-2С.

Тракт ПЧ ЧМ (рис. 61.5) содержит усилитель ПЧ ЧМ и частотный детектор. Сигнал на вход тракта поступает с блока УКВ4-С на контакт *8* блока УПЧ-2С. Усилитель ПЧ ЧМ выполнен на транзисторах *V1...V5* типа ГТ322А, включенных по схеме с общим эмиттером. В коллекторной цепи этих транзисторов включены трансформаторы *T1...T5*, представляющие собой двухконтурные полосовые фильтры, настроенные на частоту 10,7 МГц. Для получения необходимой ширины полосы пропускания оба контура трансформаторов зашунтированы резисторами *R1* и *R2*. В коллекторные цепи транзисторов *V1...V5* включены резисторы *R5, R10, R15, R20* и *R25*, обеспечивающие устойчивость работы усилителя.

Частотный детектор выполнен на диодах *V1* и *V2* по схеме симметричного дробного детектора. Выходной сигнал дробного детектора снимается со средней точки нагрузочных резисторов *R28, R29*. Отсутствие конденсатора фильтрации на выходе детектора уменьшает ослабление надтональных частот комплексного стереосигнала при приеме стереопрограмм. С выхода детектора через резистор *R30* и фильтры *R31C18, R32C19* на контакт *14* поступает

напряжение АПЧ, которое коммутируется в блоке РЧ кнопкой «АПЧ/МА» и подается в блок УКВ для управления варикапной матрицей в гетеродине. Сигнал НЧ или комплексный стереосигнал с выхода детектора через резистор *R30* и переходной конденсатор *C21* подается на выходной каскад УНЧ для усиления до уровня, необходимого для нормальной работы стереодекодера и для записи на магнитофон.

Каскад УНЧ блока УПЧ-2С выполнен на транзисторе *V6* типа КТ315А, включенном по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каскада служат включенные последовательно резисторы *R36* и *R37*. Параллельно его эмиттерному резистору *R38* подключена цепочка *C23R39*, создающая отрицательную обратную связь на нижних частотах. Выходной сигнал в каскаде УНЧ снимается с подстроечного резистора *R37* и подается через конденсатор *C24* на контакт *12* в блок СД-А-1. Кроме того, сигиал НЧ через резистор *R40* подается на контакт *11* и в блок РЧ.

Тракт ПЧ АМ (рис. 61.6) содержит усилитель ПЧ и амплитудный детектор. Усилитель ПЧ АМ выполнен на транзисторах *V10...V13* типа КТ361Д, включенных по схеме с общим эмиттером. В коллекторных цепях транзисторов включены трансформаторы *T6...T10*, контуры которых настроены на частоту 465 кГц. Трансформаторы *T6* и *T7* образуют четырехконтурный ФСС с внешнеемкостной связью через конденсатор *C36*. Связь между контурами в трансформаторах *T6...T9* осуществляется через обмотку связи *L2*. Полоса пропускания в тракте ПЧ АМ регулируется за счет изменения степени связи между контурами в трансформаторах *T6*, *T7*. Изменение связи осуществляется переключателями *S1*, *S2*.

Амплитудный детектор выполнен на диоде *V5* типа Д20. Нагрузкой детектора служат резисторы *R83* и *R84*. Сигнал НЧ с резистора *R84* через контакт *29* поступает в блок РЧ. В блоке РЧ сигнал НЧ коммутируется переключателями *S1* и *S2* (кнопки «УКВ» и «Моно») и подается на выход тюнера — гнездо «Усилитель».

В блоке УПЧ-2С выполнены две независимые системы АРУ. Одна регулирует усиление в УПЧ АМ, другая — работу диодов *V1*, *V2* УВЧ блока РЧ. С коллекторного контура фильтра ПЧ АМ (трансформатор *T10*) снимается напряжение ПЧ и через конденсатор *C45* подается на детектор первой схемы АРУ, который выполнен на диоде *V4* типа Д106. Нагрузкой детектора является резистор *R81*. Эта схема АРУ работает с задержкой, которая определяется характеристикой диода *V4*. Напряжение АРУ с нагрузки

детектора подается на усилитель постоянного тока, выполненный на транзисторе *V14* типа ГТ322В. С выхода первой схемы АРУ регулирующее напряжение подается на транзисторы *V10* и *V11* усилителя ПЧ АМ и тем самым регулирует усиление данных каскадов.

На транзисторах *V7* и *V9* типа КТ361Д выполнен двухкаскадный апериодический усилитель промежуточной частоты второй схемы АРУ. С выхода этого усилителя сигнал ПЧ АМ через конденсатор *C25* подается на детектор АРУ, который выполнен на диоде *V3* типа Д106. Напряжение АРУ поступает на усилитель постоянного тока, выполненного на транзисторе *V8* типа ГТ322В. С коллектора транзистора *V8* регулирующее напряжеиие АРУ поступает через контакт *6* блока УПЧ-2С в блок РЧ для управления диодным делителем на входе УВЧ.

В блоке УПЧ-2С расположен также электронный стабилизатор управляющего напряжеиия электронной настройки в диапазоне УКВ. Стабилизатор собран на транзисторах *V15...V17* типа КТ315Б. На схему подается постоянное напряжение 19 В, а с ее выхода снимается высокостабилизированное напряжение 16 В. Транзистор *V15* работает в инверсном режиме и используется как стабилитрон. Транзистор *V16* является управляющим элементом, а *V17* — регулирующим.

Блок СД-А-1 (рис. 61.7). Стереодекодер предназначен для разделения стереофонических каиалов при приеме стереопрограмм и индикации наличия их. Стереодекодер работает по методу временного разделения стереофонических каналов и содержит восстановитель поднесущей частоты, формирователь коммутирующих импульсов, коммутатор, фильтры подавления надтональных частот, выходные каскады УНЧ и схему стереоиндикации.

Восстановитель поднесущей частоты собран по схеме умножения добротности контура на двух транзисторах *V1* и *V2* типа КТ315Б и КТ315Г. В первом каскаде происходит восстановление поднесущей частоты стереосигнала за счет включения в коллекторной цепи транзистора *V1* резисторов *R3*, *R4* и контура *L1C3*. На транзисторе *V2* выполнен умиожитель добротности контура *L1C3*. Степень регенерации умножителя добротности зависит от глубины положительной обратной связи, которая осуществляется резисторами *R6*, *R7* и *R10*.

С коллектора транзистора *V1* комплексный стереосигнал с восстановленной поднесущей поступает на согласующий каскад. Этот каскад собран на транзисторе *V3* типа КТ315Г и представляет собой эмиттерный повторитель.

С согласующего каскада комплексный стереосигнал через резистор *R13* подается на коммутатор стереофонических каналов *A* и *B*. С эмиттера транзистора *V2* разностный сигнал подается на формирователь коммутирующего сигнала и схему стереоавтоматики и стереоиндикации.

Формирователь коммутирующего сигнала состоит из усилителя-ограничителя и генератора тока. Усилитель-ограничитель собран на микросхеме А типа К553УД1А и работает в режиме глубокого ограничения для подавления амплитудной модуляции коммутирующих сигналов. Напряжение надтональных частот на эту схему подается с умножителя добротности через резисторы *R9, R38* и *R40*. Для выделения первой гармонки коммутирующего сигнала с заданной амплитудой и обеспечения его симметрии применена схема генератора тока, собранная на транзисторе *V18* типа КТ315Г. В коллекторной цепи этого транзистора включен контур *L2C25*, настроенный на поднесущую частоту стереосигнала. Со вторичной обмотки катушки *L2* коммутирующие импульсы подаются на электронный коммутатор. Стабилитрон *V17* типа КС156А служит для стабилизации амплитуды коммутирующих импульсов при изменении напряжения питания.

Коммутатор, с помощью которого осуществляется разделение стереосигнала, выполнен на двух полевых транзисторах *V4* и *V5* типа КП303И, работающих в ключевом режиме. На исток этих транзисторов подается комплексный стереосигнал, а на их переход затвор-исток подаются коммутирующие импульсы. На выходе коммутатора (на стоках транзисторов) выделяются сигналы НЧ, причем на стоке транзистора *V4* выделяется сигнал канала *B*, а на стоке транзистора *V5* — сигнал канала *A*.

Эмиттерные повторители, собранные на транзисторах *V6* и *V7* типа КТ315Б, используются, чтобы согласовывать схему расширения коммутатора и входное сопротивление фильтра подавления надтональных частот. Фильтры подавления состоят в канале *A* из элементов *C10, L4C12, C14*, а в канале *B* — из *C9, L3C11, C13*. С эмиттерных повторителей сигналы НЧ поступают на выходные каскады.

Выходные каскады НЧ выполнены на транзисторах *V8* и *V9* типа КТ315Б и предназначены для обеспечения требуемого уровня выходного сигнала и компенсации предискажений в каналах *A* и *B*. Нагрузками этих каскадов являются резисторы *R21* и *R24*. Элементы *C16R25* и *C17R26*, включенные в эмиттерные цепи транзисторов *V8* и *V9*, служат для коррекции частотной характеристики стереодекодера на верхних частотах. Резистор *R20* увеличивает переходное затухание между каналами. С коллектора транзисторов *V8, V9* сигналы НЧ поступают на выход блока, причем на контакт *1* поступает сигнал канала *B*, а на контакт *4* — канала *A*.

Схема стереоавтоматики и стереоиндикации выполнена на транзисторах *V10...V14, V16* типа КТ315Б и транзисторе *V15* типа КТ315Г и предназначена для обеспечения индикации наличия стереоприема и автоматического переключения режима работы стереодекодера «Моно-стерео». Для срабатывания схемы с умножителя добротности через цепочку *R9C20* подается напряжение поднесущей частоты. Транзистор *V10* используется как стабилитрон и служит для температурной стабилизации порога срабатывания схемы автоматического переключения и стереоиндикации. Порог срабатывания устанавливается переменным резистором *R29*. Остальные транзисторы выполняют следующие функции: на *V11* собран пиковый детектор; на *V12* — интегратор с интегрирующей емкостью *C22*, предназначенный для повышения помехозащищенности схемы стереоавтоматики и стереоиндикации; *V13...V16* работают в ключевом режиме и предназначены для управления исполнительным элементом стереоиндикатора.

В исходном состоянии — при отсутствии стереосигнала на входе декодера транзисторы *V11, V13, V15* закрыты, транзисторы *V12, V14, V16* открыты и сигнал на формирователь не подается. Ключи на транзисторах *V4, V5* находятся в насыщенном состоянии, и стереодекодер работает в режиме «Моно», а стереоиндикатор не светится. Когда на вход стереодекодера поступает стереосигнал, на схему автоматического переключения и стереоиндикации поступает напряжение поднесущей частоты и транзисторы *V11, V13, V15* открываются, а *V12, V14, V16* закрываются. В результате ключи на транзисторах *V4, V5* закрыты и на выходе формирователя имеется коммутирующий сигнал. Стереодекодер работает в режиме «стерео», стереоиндикатор светится и свидетельствует о наличии стереоприема. Питание блока СД-А-1 осуществляется напряжением 19 В, поступающим через контакт *11* только при включенной кнопке «УКВ».

Плата индикации ПИ (рис. 61.8). Индикатором настройки на станцию во всех диапазонах служит прибор типа М4762. 1/2. При настройке в диапазоне УКВ переключателем *S1* блока РЧ индикатор подключается к плате ПИ, где размещены его схемные элементы. Плата содержит два электронных ключа, выполненных на транзисторах *V1* типа МП25Б и *V2* типа МП37Б, и диодный мост на дио-

дах *V1...V4*. Вход схемы подключен к выходу частотного детектора блока УПЧ-2С. Транзисторы схемы заперты и работают как электронный ключ. При настройке на станцию в зависимости от полярности постоянного напряжения, появляющегося при этом на выходе частотного детектора, открывается транзистор схемы *V1* или *V2*. Диодный мост, подключенный к транзисторам, обеспечивает протекание тока в его нагрузке в одном и том же направлении независимо от того, какой электронный ключ при этом открыт. Точная настройка на станцию соответствует отсутствию тока в цепи индикатора. При настройке на станцию в диапазонах АМ тракта индикатор подключается к усилителю ПЧ АМ блока УПЧ-2С, охваченному АРУ. Точной настройке на станцию соответствует минимум тока через индикатор.

Блок БПР-1 (рис. 61.9). Блок питания осуществляет питание тюнера от сети переменного тока и обеспечивает постоянные напряжения, необходимые для работы всех каскадов тюнера. Блок БПР-1 состоит из переключателя напряжения сети, трансформатора питания и платы питания. На плате питания смонтированы выпрямитель и электронный стабилизатор напряжения 19 В и выпрямитель напряжения 5,1 В для питания лампочек индикации. Выпрямитель и стабилизатор постоянного напряжения 19 В собраны на диодах *V2...V5* и транзисторах *V1* типа ГТ404Ж и *V2* типа П213Б. Транзистор *V1* является управляющим элементом стабилизатора, а *V2* — его регулирующим элементом. Опорное напряжение для управляющего транзистора *V1* подается с отдельного выпрямителя, выполненного на диоде *V1* типа КД105Б, через фильтрующие элементы *C1, R1, C3, R2*. С выхода выпрямителя *V1* с контакта *1* постоянное напряжение 12 В подается для питания одного из транзисторов платы ПИ. Напряжение 5,1 В обеспечивается выпрямителем *V6* типа КЦ405В с фильтрующим конденсатором *C5*.

Усилительно-коммутационное устройство УКУ-20 содержит тракт НЧ, состоящий из двух идентичных каналов, и является функционально законченным. Оно состоит из следующих блоков: УПМ1, УПП1 и УПЗ1-1 (предварительные усилители сигналов соответственно от микрофона приемника и звукоснимателя); КП-1 (блок коммутации входов, режимов работ и ламп индикации включенного положения); РФ-1 (блок регулировок громкости, стереобаланса, тембров, коммутации ограничительных фильтров, «сброса» громкости и тонкомпенсации, а также промежуточного усиления; УО50-1 (предоконечный и оконечный усилители с электронной защитой и схемой индикации перегрузки выхода); ИТ-1 (индикация уровня выходного сигнала); блока питания.

Блоки УПМ1 и УПП1 (рис. 61.10). Блок УПМ1 усиливает сигналы, поступающие со входа *X1* для подключения микрофона, а блок УПП1 — сигналы, поступающие со входа *X2* для подключения электромузыкального инструмента или портативного радиоприемника. Оба блока собраны на интегральных микросхемах *A1, A2* типа К1УТ531А или К553УД1А и имеют два канала. Принципиальные схемы блоков одинаковые. Отличаются они только номиналами некоторых элементов. Между выводами *1, 8* и *5, 6* микросхемы *A1* включены элементы частотной коррекции *R3C3* и конденсатор *C5*. Отрицательная обратная связь по напряжению осуществляется через резисторы *R7* и *R9*. Цепочка *R5C7*, включенная в цепи обратной связи, уменьшает ее глубину на нижних частотах и тем самым корректирует частотную характеристику блоков. Выходной сигнал с вывода *6* микросхемы *A1* через резистор *R7* и переходной конденсатор *C17* подается на контакт *5* блоков — выход левого канала (контакт *7* — выход правого канала). Напряжение питания 14 В подается через контакты *8, 4* только при включенной кнопке соответствующего рода работы в УКУ-020.

Блок УПЗ1-1 (рис. 61.11) также является входным блоком УКУ-020. В этом блоке осуществляется усиление и частотная коррекция сигнала, поступающего со входа для подключения звукоснимателя с магнитной головкой. Блок УПЗ1-1 собран на интегральных микросхемах *A1* и *A2* и имеет схему, аналогичную схемам блоков УПМ1 и УПП1. Схема отличается номиналами элементов, подключенных к микросхеме, а также наличием дополнительной частотно-зависимой цепочки *C9, C11* и *R11*.

Блок КП-1 (рис. 61.12). По принципиальной схеме блок КП-1 содержит переключатели *S1...S7* и по два эмиттерных повторителя в каждом его канале. При нажатии соответствующей кнопки переключателя коммутации входов *S2...S5* сигнал поступает на основной согласующий каскад, выполненный на транзисторах *V1, V2* и *V4, V5* типа КТ361Г. Основной согласующий каскад собран по схеме сложного эмиттерного повторителя на составном транзистре с делителем со следящей связью на входе *R2, R3, R4* и *R13, R14, R15*. С выхода эмиттерного повторителя через разделительный конденсатор *C3* сигнал поступает одновременно и на гнездо *X5* для записи на магнитофон, и на переключатель *S6* блока КП-1. Если переключатель *S6* выключен, выходной сигнал с блока КП-1 подается в блок РФ-1.

При нажатии кнопки переключателя *S6* сигнал с выхода подключенного магнитофона (к гнезду *X6*), работающего в режиме записи и включенного своим выходом в гнездо *X5* или *X6*, поступает на согласующий каскад сквозного канала записи. Второй согласующий каскад выполнен по схеме эмиттерного повторителя на транзисторах *V3* и *V6* типа КТ361Б в каждом канале. При этом обеспечивается сквозной контроль записываемой на магнитофон программы. Сигналы для записи на магнитофон подаются с выходов основных согласующих каскадов, независимо от того, с какого входа поступают сигналы.

При нажатии кнопки переключателя *S7* входы обоих каналов включаются параллельно и устройство работает в монофоническом режиме. При нажатии любой из кнопок переключателя коммутируется также соответствующая лампа индикации *H1...H7*. Цепочки *C4R10*, *C5R11*, *C11R20*, *C12R21* и *C7R9* устраняют нежелательную связь между каналами и влияние последующих блоков на схему блока КП-1. С выходов блока КП-1 сигналы подаются на входы блока РФ-1.

Блок РФ-1 (рис. 61.13). На входе блока включены регулятор стереобаланса *R5* и регулятор громкости *R6*. К выходам *5*, *7* регулятора громкости подключены цепочки тонкомпенсации (в левом канале — *R12C10* и *R21C15*). Переключателем *S4* цепи тонкомпенсации отключаются. Первый каскад блока РФ-1 — согласующий, выполнен на транзисторе *V1* типа КТ361Д (в левом канале) по схеме эмиттерного повторителя. Активный ограничитель-фильтр выполнен по схеме составного эмиттерного повторителя на транзисторах *V3*, *V5* типа КТ361Б с глубокой положительной частотно-зависимой обратной связью. При включении переключателя *S1* в цепи обратной связи включаются конденсаторы *C23*, *C27* и каскад работает как фильтр нижних частот с частотой среза 10 кГц. При нажатии кнопки переключателя *S2* в цепи обратной связи вместо конденсаторов *C19*, *C25* включаются конденсаторы *C21*, *C28*, что обеспечивает завал частотной характеристики на частотах свыше 5 кГц. При включении переключателя *S3* подключаются резисторы *R20*, *R29*, что обеспечивает завал частотной характеристики на частотах ниже 200 Гц.

С выхода каскада фильтров сигнал проходит через разделительный конденсатор *C31* (в левом канале), контакты переключателя *S5* и поступает на следующий каскад. Делителем *R16R27* скачкообразно снижается усиление на 15...20 дБ.

Регулятор тембра низких звуковых частот в левом канале выполнен на транзисторе *V7* типа КТ342Б по схеме активного фильтра с частотно-зависимой обратной связью *R49*, *C35*, *C36*. Изменение сопротивления переменного резистора *R49* позволяет получить требуемую регулировку — подъем и завал частотной характеристики на нижних звуковых частотах. Регулятор тембра высоких звуковых частот выполнен на интегральной микросхеме *A1* типа К1УТ401Б по схеме активного фильтра с частотно-зависимой обратной связью. Переменный резистор *R68* является регулятором тембра ВЧ, подключенные цепочки *C45R66* и *C47R69* обусловливают регулировку только верхних частот сигнала. Кроме того, этот каскад обеспечивает дополнительное усиление сигнала примерно в 5 раз. Резисторы *R75* в левом канале и *R77* в правом канале служат для установки требуемого усиления по всему тракту. С выходов блока РФ-1 сигналы поступают на вход оконечного усилителя УО50-1.

Блок УО50-1 (рис. 61.14) обеспечивает необходимую выходную мощность сигнала в УКУ-020. Блок состоит из двух идентичных плат УО левого и правого каналов. Входной каскад — дифференциальный усилитель выполнен на транзисторах *V1*, *V2* типа КТ203А. На неинвертирующий вход подается входной сигнал, на инвертирующий вход — сигнал с выхода оконечных каскадов через цепь глубокой отрицательной связи *R12*, *C4*, *R9*. Эта схема обеспечивает стабилизацию режима оконечного каскада. Для повышения стабильности применены корректирующие цепи на входе усилителя *C3R6*, *C4*, *R9*, а также на выходе *C13*, *R41*. Для стабилизации напряжения питания дифференциального каскада включен стабилитрон *V1* типа Д814Д.

Промежуточный каскад усиления выполнен на транзисторе *V4* типа П307А. В коллекторной цепи этого транзистора включены резисторы *R16* и *R17*. В качестве дополнительной нагрузки транзистора *V4* включен генератор стабильного тока, собранный на транзисторе *V3* типа КТ203А. Базовое напряжение транзистора *V3* стабилизировано диодами *V2*, *V3* типа КД513А.

Фазоинвертор выполнен на транзисторах разной проводимости *V9* и *V10* типа П307А и КТ203А. Конденсаторы *C7*, *C8* устраняют возможность самовозбуждения блока УО50-1 на высоких частотах. Предоконечный усилитель выполнен на транзисторах *V12* и *V13* типа КТ807Б по двухтактной схеме, а оконечный усилитель — на мощных кремниевых транзисторах *V1* и *V2* типа КТ808А по двухтактной бестрансформаторной схеме с раздельным двухполярным питанием и обеспечивает требуемое усиление по мощности.

Установка и термостабилизация режима оконечного каскада осуществляется транзистором *V3* типа КТ315Б, работающим в качестве регулируемого сопротивления.

Схема электронной защиты от перенапряжения и короткого замыкания в нагрузке собрана по схеме токовой защиты. Эта схема состоит из транзистора *V7* типа КТ315Б и диодов *V4*, *V7* типа КД513А — в одном плече и транзистора *V8* типа КТ361Б и диодов *V5* и *V8* типа КД513А — в другом плече. Падение напряжения на резисторе *R37*, превышающее определенную величину, отпирает базу ограничивающего транзистора *V7* с опорным диодом *V7*, что в свою очередь шунтирует базу транзистора *V9* с диодом *V4* — вход фазоинвертора. В результате ограничивается амплитуда выходного напряжений и, соответственно, выходного тока. Подстроечным резистором *R31* можно установить порог срабатывания схемы электронной защиты. Таким же образом работает второе плечо схемы защиты. Для дополнительной защиты транзисторов предоконечного и оконечного усилителей включены предохранители защиты *F1...F4*.

Схема индикации перегрузки состоит из каскада сравнения входного и выходного сигналов на транзисторе *V5* типа КТ361Б; каскада усиления, собранного по схеме с общим коллектором на транзисторе *V6* типа КТ361, двухполупериодного детектора на диодах *V6, V9* типа КД513А; составного транзисторного ключа, выполненного на транзисторах *V11* типа КТ361Б и *V14* типа ГТ402Е. Стабилизация напряжения питания первых каскадов схемы индикации осуществляется стабилитроном *V10* типа Д814Д.

При ограничении выходного сигнала на выходе каскада сравнения появляется разностное напряжение, которое затем усиливается транзистором *V6* и детектируется диодами *V6, V9*. Постоянное напряжение на конденсаторе *C10* открывает составной транзисторный ключ *V11, V14*, через него протекает ток и в результате зажигается индикаторная лампа перегрузки *H9, H10*. С выхода блока УО50-1 с контакта *9* каждой платы сигнал поступает на переключатель *S3* и на контакты *3, 7* платы ИТ-1.

Плата ИТ-1 (рис. 61.15) обеспечивает работу индикаторов уровня выходного сигнала и подключаемых к нему стереотелефонов. Принципиальная схема содержит двухполупериодный выпрямитель в каждом канале, выполненный на диодах *V1, V3, V2, V4* типа Д9В, подстроечные резисторы *R7* и *R8* соответственно для установки одинаковых показаний индикаторов уровня и резисторов *R1* и *R2* согласования при включении стереотелефонов. Выпрямленный ток сигналов с детектора поступает на индикаторы выходного уровня *ИП1* и *ИП2* типа М4762.1.

Блок питания (рис. 61.16) состоит из двух выпрямителей. Один выпрямитель собран на диодах *V1...V4* типа Д245Б по мостовой схеме с емкостным фильтром *C2...C5* для питания одного канала УО50-1 напряжением 32 В и с емкостным фильтром *C6...C9* для питания второго канала. Выпрямитель для питания всех остальных блоков собран на выпрямительном приборе *V1* типа КЦ405В со стабилизатором напряжений — электронными фильтрами, выполненными: один — на составном транзисторе *V1* типа П213Б и *V2* типа КТ315В со стабилитроном *V4* типа Д814Г напряжением +14 В; другой — на составном транзисторе *V3* типа ГТ402Ж и *V4* типа КТ807Б со стабилитроном *V5* типа Д814Г напряжением −14 В. Для питания ламп индикации напряжением 5,1 В на плате имеется выпрямитель, собранный на диодах *V2* и *V3* типа КД202Б с емкостным фильтром *C1*.

§ 75. АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Основные технические данные. Радиоприемники А-370, А-370М предназначены для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн на автомобилях «Жигули» (со штыревой антенной типа АР-108), «Москвич» и «Запорожец» (со штыревой антенной типа АР-105). Радиоприемник А-370М по своей электрической схеме и эксплуатационным параметрам подобен радиоприемнику А-370 и отличается только способом крепления в автомобилях (при помощи двух угольников, без дополнительных крепежных элементов).

Реальная чувствительность с эквивалентом автомобильной антенны в диапазоне ДВ — 250 мкВ, СВ — 75 мкВ. Селективность по соседнему каналу при расстройке частоты на 10 кГц в диапазоне ДВ и СВ — не менее 30 дБ. Ослабление сигнала зеркального канала в диапазонах ДВ и СВ — не менее 46 дБ. Полоса воспроизводимых звуковых частот — 150...3500 Гц. Номинальная выходная мощность — 2 Вт. Потребляемая мощность от источника — 8 Вт. Напряжение питания от электросети автомобиля («минус» источника питания на «массе» автомобиля) — 12,8 В. Габаритные размеры без ручек — 39, 5×94×172 мм. Масса радиоприемника — 1,6 кг. В комплект радиоприемника входит динамическая головка громкоговорителя типа 4ГД-8Е, которая устанавливается на отражательной доске приборного щитка автомобиля.

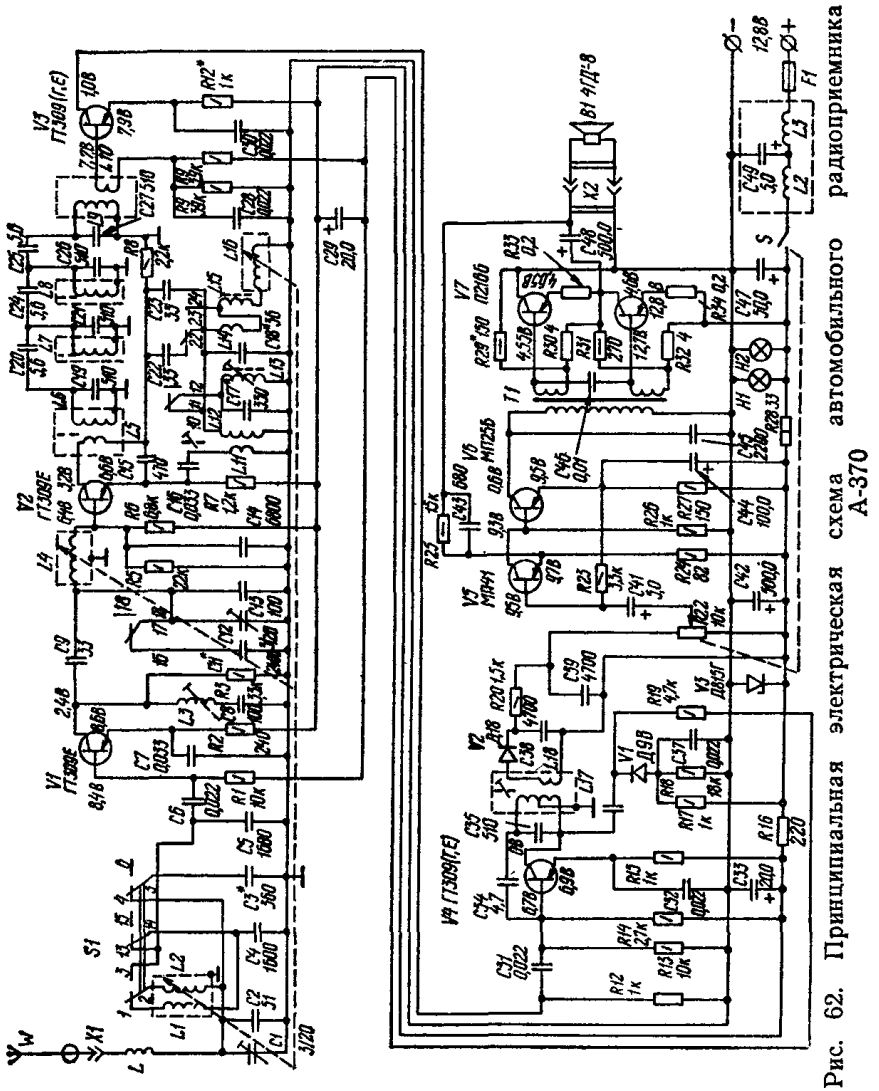


Рис. 62. Принципиальная электрическая схема автомобильного радиоприемника А-370

Принципиальная электрическая схема (рис. 62). Входная цепь радиоприемника образована одиночными контурами, имеющими внешнюю емкостную связь с антенной. В диапазоне ДВ катушки *L1* и *L2* соединяются последовательно, а при работе в диапазоне СВ катушка *L1* от входной цепи отключается. Входной сигнал через коммутацию переключателя *S1* и переходной конденсатор *C6* подается на базу транзистора *V1* типа ГТ309Е, включенного по схеме с общим эмиттером. На этом транзисторе собран усилитель ВЧ. Нагрузкой усилителя ВЧ служит колебательный контур *L4C11C12C14*. При работе в диапазоне СВ конденсатор *C11* отключается. Для подавления сигналов с частотой, равной промежуточной, в коллекторную цепь транзистора *V1* включен последовательный контур *L3C8*, настроенный на частоту 465 кГц.

Преобразователь частоты собран на транзисторе *V2* типа ГТ309Е по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме емкостной трехточки. В диапазоне ДВ элементами контура гетеродина служат катушки *L12, L13, L14, L15, L16* и конденсаторы *C15, C17, C18, C22* и *C23*. В диапазоне СВ катушки *L13* и *L14* и конденсаторы *C17* и *C22* отключаются. Для повышения надежности работы радиоприемника в условиях сильных вибраций настройка входной цепи, контуров усиления ВЧ и гетеродина осуществляется при помощи катушек ферровариометра *L1, L2, L4* и *L16*.

Напряжение сигнала ВЧ подается на базу, а напряжение гетеродина с помощью катушки связи *L11* и конденсатора *C16* — на эмиттер преобразователя частоты. Нагрузкой преобразователя является фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), состоящий из четырех контуров с емкостной связью *(C20, C24, C25)*. ФСС обеспечивает необходимую селективность радиоприемника по соседнему каналу. Напряжение ПЧ с катушки связи *L10* поступает на базу первого каскада усилителя ПЧ.

Двухкаскадный усилитель ПЧ собран на транзисторах *V3, V4* типа ГТ309Г, включенных по схеме с общим эмиттером. Первый каскад УПЧ работает по схеме с активной нагрузкой *R12*. С резистора *R12* напряжение ПЧ через конденсатор *C31* подводится к базе транзистора *V4* второго каскада УПЧ. Этот каскад выполнен по резонансной схеме. Нагрузкой его служит широкополосный контур *L17C35*. Внутренняя обратная связь транзистора *V4* нейтрализована конденсатором *C34*.

С нагрузки второго каскада контура *L17C35* через катушку связи *L18* напряжение ПЧ подается на диодный де-

тектор, собранный на диоде *V2* типа Д18. Напряжение низкой звуковой частоты через П-образный фильтр *C38R20C39* подается на регулятор громкости *R22* и через разделительный конденсатор *C41* на вход УНЧ. Для АРУ в схеме применен отдельный детектор на диоде *V1* типа Д9В, на который поступает напряжение ПЧ коллекторного контура *L17C35* через конденсатор *C36*. Детектор АРУ работает с задержкой, которая образуется за счет постоянного напряжения, снимаемого с делителя *R17, R18*. Управляющее напряжение АРУ через фильтр *R19C29* поступает в цепь базы транзистора *V1* усилителя ВЧ и в цепь базы транзистора *V3* первого каскада УПЧ.

Усилитель низкой частоты трехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе *V5* типа МП41 по резистивной схеме с нагрузкой в цепи коллектора *R26*. Второй каскад выполнен на транзисторе *V6* типа МП25Б, его нагрузкой служит согласующий трансформатор *T1*. Связь первых двух каскадов непосредственная. Смещение на базу транзистора *V5* подается через резистор *R23* с эмиттера транзистора *V6*. Обратная связь по переменному току устраняется параллельным подключением к резистору *R27* конденсатора *C44*.

Со вторичной обмотки трансформатора *T1* напряжения, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на базы транзисторов *V7* и *V8* типа П216Б выходного каскада. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом. Нагрузкой каскада служит динамическая головка громкоговорителя, которая одним концом подключена к выходу усилителя через переходной конденсатор *C48*, другим концом — к «минусу» источника питания. В цепях эмиттеров транзисторов *V7, V8* для улучшения температурной стабилизации каскада включены проволочные резисторы *R33, R34*. Базовые смещения транзисторов стабилизированы при помощи низкоомных базовых делителей *R29, R30* и *R31, R32*. Для уменьшения коэффициента гармоник все каскады усилителя НЧ охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связи с выхода усилителя через цепочку *R25C43* подается в цепь эмиттера транзистора *V5*. Коррекцию частотной характеристики усилителя в области верхних звуковых частот обеспечивают конденсаторы *C45* и *C46*.

Напряжение питания всех каскадов радиоприемника, кроме выходного, стабилизировано стабилитроном *V3* типа Д815Г. Стабилитрон выполняет и другую роль. Его динамическая емкость подключена параллельно конденсатору *C42* фильтра питания, в результате чего их суммарная емкость в холодное время года изменяется в меньшей степени, чем емкость одного конденсатора. Для защиты цепей радиоприемника от помех, создаваемых системой зажигания автомобиля, питание от бортовой сети подается через фильтр, состоящий из дросселей *L2* и *L3* и конденсаторов *C47* и *C49*. Подсветка шкалы радиоприемника осуществляется лампочками *H1* и *H2* типа А12-0,8.

§ 76. ПРИЕМНИКИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

Проводное вещание — один из популярнейших видов радиовещания, услугами которого пользуются миллионы радиослушателей. Этому способствует внедрение на радиотрансляционных сетях систем трехпрограммного вещания и ряд преимуществ проводного вещания перед радиовещанием на ДВ, СВ и КВ: отсутствие атмосферных и промышленных помех, достаточно высокое качество звучания, возможность приема местных передач, которые не могут принимать радиовещательные приемники. Они просты в эксплуатации, долговечны, надежны в работе.

Промышленность выпускает большое число моделей однопрограммных абонентских громкоговорителей, а также трехпрограммные.

Первая (I) программа в сетях трехпрограммного проводного вещания передается по низкочастотному каналу, а вторая (II) и третья (III) — по высокочастотным каналам с амплитудной модуляцией и несущими частотами соответственно 78 и 120 кГц.

Для приема I программы достаточно использовать обычный абонентский громкоговоритель. Репродуктор для приема II и III программ вещания представляет собой устройство, состоящее из полосовых фильтров, усилителя ВЧ, детектора, усилителя НЧ, выпрямителя и громкоговорителя. Обработка сигналов ВЧ программ ведется схемой прямого усиления. Благодаря применению транзисторов и полупроводниковых диодов упрощается конструкция, снижается потребление электроэнергии, повышается надежность и обеспечивается мгновенная работа приемника при включении, что очень существенно при переходе с I на II или III программу. Выбор программы производится переключателем. При установлении переключателя в положение I программы сеть переменного тока отключается, так что усилительные каскады не работают.

Качественные показатели трехпрограммных громкоговорителей нормируются отдельно для каналов НЧ и ВЧ, что вызвано спецификой этих трактов в целом. По каналу НЧ трехпрограммный громкоговоритель имеет качественные

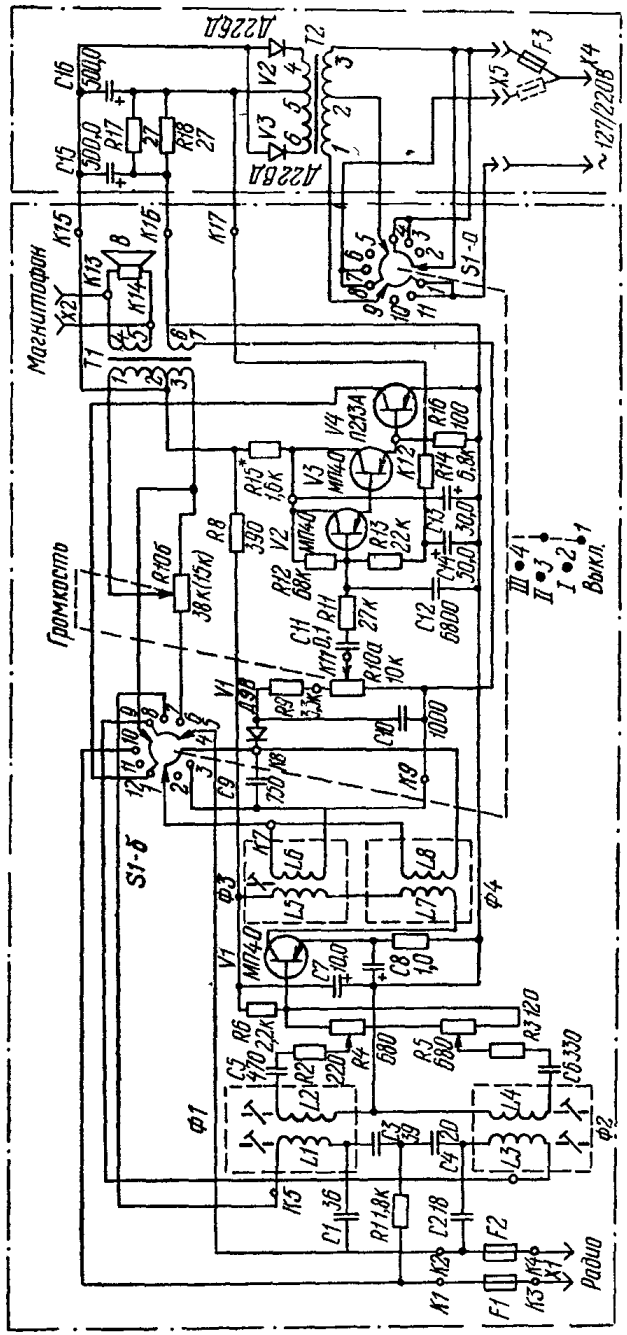


Рис 63. Принципиальная электрическая схема трехпрограммного громкоговорителя «Аврора»

показатели такие же, как обычный абонентский громкоговоритель.

По каналу ВЧ трехпрограммный громкоговоритель имеет следующие параметры. Чувствительность — не хуже 300 мВ. Номинальная выходная мощность составляет 150 мВт. Полоса воспроизводимых частот — 100...6300 Гц. Уровень фона и шума — не более — 40 дБ. Взаимная защищенность между ВЧ-каналами при частоте 1000 Гц составляет не менее 53 дБ, а при частоте 6000 Гц — не менее 40 дБ. Помехозащищенность от программы НЧ — не менее 53 дБ на частоте 1000 Гц и не менее 40 дБ на частоте 6000 Гц. Входное сопротивление на частоте принимаемого канала — не менее 700 Ом, а на частоте соседнего канала ВЧ — не менее 1500 Ом. Усилители и детектор выдерживают при неизменном положении установочных регуляторов четырехкратную перегрузку по входному сигналу без превышения нормы коэффициента гармоник. Последнее весьма существенно, так как при эксплуатации сетей многопрограммного вещания вполне вероятно изменение уровней соседнего канала относительно принимаемого в три раза. Мощность, потребляемая трехпрограммным громкоговорителем от сети при работе по ВЧ-каналу,— не более 4,0 Вт.

Принципиальная схема трехпрограммного громкоговорителя «Аврора» (рис. 63). Выбор программ производится переключателем *S1*. При установке переключателя в положение *1* (первая программа) ко входным зажимам приемного устройства через регулятор громкостн *R10б* подключается трансформатор *T1*. При этом сеть переменного тока отключается. Для приема второй или третьей программы (ВЧ-канал) с помощью переключателя *S1* включается питание. Разделение программ осуществляется полосовыми фильтрами, выполненными в виде связанных резонансных контуров *L1L2* и *L3L4* с индуктивной связью. Для установки первоначального уровня и компенсации разности уровней служат установочные резисторы *R4* и *R5*.

Выделенные полосовыми фильтрами модулированные колебания соответствующего ВЧ-канала поступают на усилитель ВЧ, выполненный на транзисторе *V1* типа МП40, и после усиления — на детектор *V1* типа Д9В. Продетектированное напряжение НЧ через регулятор громкости *R10a* подается на вход двухкаскадного усилителя НЧ. Первый каскад собран на транзисторах *V2* и *V3* типа МП40, включенных по схеме составного транзистора. Напряжение питания на этот каскад подается через развязывающий фильтр *R15C13*. Режим каскадов усилителя НЧ по постоянному току определяется резисторами *R12...R18*. Связь меж-

ду каскадами непосредственная. Конденсатор *C14* служит для того, чтобы осуществлялась дополнительная фильтрация пульсации напряжения смещения.

Усилитель мощности выполнен на транзисторе *V4* типа П213А по схеме с общим эмиттером. Величина резистора *R15* выбирается в зависимости от параметров транзистора *V4*. Усилитель НЧ охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с отдельной обмотки (*6-7*) выходного трансформатора *T1*. Глубина обратной связи зависит от положения регулятора громкости *R10а*, что дополнительно несколько увеличивает пределы регулировки громкости. Стабилизация режимов транзисторов усилителя НЧ обеспечивается за счет включения резисторов *R17* и *R18* по постоянному току в общую цепь питания, а также наличия отрицательной обратной связи по постоянному току через резисторы *R14* и *R16*.

В громкоговорителе «Аврора» имеются раздельные регуляторы громкости: для первой программы — резистор *R10б*, для второй и третьей — *R10а*. Эти переменные резисторы механически спарены между собой. Для упрощения коммутации схема построена так, что регулятор *R10б* не отключается от первичной обмотки трансформатора *T1* во время приема второй и третьей программ. Концы вторичной обмотки выходного трансформатора выведены на гнезда *X2*, служащие для подключения входа магнитофона.

В проводах входа *X1* «Радио» включены предохранители *F1* и *F2*, чтобы предотвратить попадание напряжения сети переменного тока в радиотрансляционную сеть при неисправности трехпрограммного громкоговорителя. Оба предохранителя также защищают схему громкоговорителя при ошибочном включении радиовилки в электрическую сеть. Выпрямитель блока питания собран по двухполупериодной схеме на диодах *V2* и *V3* типа Д226Д. Предохранители *F1* и *F2* устанавливаются на шасси громкоговорителя, а предохранитель *F3* — вместе с блокировкой на задней стенке корпуса громкоговорителя.

§ 77. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Незначительное потребление мощности транзисторными приемниками позволяет питать их от маломощных автономных источников. К таким источникам предъявляются следующие требования: постоянство напряжения, малое внутреннее сопротивление, длительный срок службы, малые габариты и масса. Продолжительность работы приемника от

одного комплекта батарей зависит от величины тока, потребляемого приемником, и от энергоемкости источника питания. Расход энергии зависит также от выходной мощности, при которой эксплуатируется приемник. Для каждого типа приемника примерно определена длительность работы при средней громкости от одного комплекта батарей.

Для питания двухдиапазонных транзисторных приемников широко используются аккумуляторные батареи типа 7Д-0,1, миниатюрные сухие батареи типа «Крона», «Крона-ВЦ» напряжением 9 В. Миниатюрные приемники типа «Микро», «Космос» и другие питаются от двух дисковых аккумуляторов типа 2Д-0,1. Переносные приемники, рассчитанные на выходную мощность более 100 мВт, питаются от двух батареек типа КБС-Л-0,5 или от шести соединенных последовательно элементов типа «Сатурн», «Марс». Некоторые модели приемников, например «Океан», имеют комбинированное питание, т. е. в них предусмотрено питание как от батарей, так и от сети переменного тока через специальное выпрямительное устройство. Сетевой блок питания, как правило, встроен внутрь приемника.

Широко используемая для питания приемников четвертого класса гальваническая сухая батарея типа «Крона-ВЦ» представляет собой воздушно-цинковую батарею со щелочным электролитом. Она обеспечивает нормальную работу приемника в течение 60 ч. Батарея типа «Рубин-1» по габаритам аналогична батарее КБС-Л-0,5, но ее энергоемкость в пять раз выше. Гальванические элементы — одноразового пользования, и срок их службы заранее определен.

Аккумуляторная батарея типа 7Д-0,1 состоит из семи последовательно соединенных элементов, которые заключены в пластмассовый корпус. Каждый элемент представляет собой кадмиево-никелевый аккумулятор, который собран в герметичном никелированном корпусе с изолированной от него крышкой из того же материала. Корпус является положительным полюсом элемента, а крышка — отрицательным.

Аккумуляторы в отличие от сухих батарей можно использовать многократно, т. е. их можно заряжать от сети переменного тока. Чтобы увеличить срок службы аккумуляторных батарей, не следует допускать их полного разряда. Заряд рекомендуется производить периодически при помощи специального зарядного устройства. Аккумуляторную батарею можно зарядить также от какого-либо другого источника постоянного тока. При этом надо следить за тем, чтобы была соблюдена правильная полярность включения и зарядный ток имел величину, не превышающую номинального значения. При нормальной эксплуатации аккумулятор-

ная батарея типа 7Д-0,1 допускает не менее 150 зарядно-разрядных циклов, а аккумуляторная батарея типа Д-0,06 — не менее 100 циклов.

Подключение аккумуляторов и батарей осуществляется через электрический разъем, который имеет гнездо (+) и выступ (−), исключающие ошибочное подключение. Чтобы поддержать напряжение батареи постоянным (в определенных пределах), а также для развязки отдельных каскадов по переменному току, на выходе источника питания включается резистивно-емкостный фильтр. Неправильная эксплуатация аккумуляторов и батарей (короткое замыкание контактов, увеличение времени заряда, глубокий разряд) приводит к преждевременному выходу их из строя.

§ 78. ЗАРЯДНЫЕ И ПИТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства позволяют зарядить аккумуляторы и аккумуляторные батареи от сети переменного тока напряжением 127 и 220 В. Существует несколько типов зарядных устройств.

Зарядное устройство (рис. 64, *а*) представляет собой однополупериодный выпрямитель на диоде *V1* типа Д7Ж (Д226), последовательно с которым включены резисторы *R1* и *R2* мощностью 2 Вт, ограничивающие ток заряда батареи. При включении зарядного устройства на 220 В резисторы *R1* и *R2* включены последовательно. При включении на 127 В резистор *R1* закорачивается переключателем и роль гасящего резистора выполняет резистор *R2*. При напряжении 127 и 220 В зарядное устройство обеспечивает ток 10...12 мА. Переключатель напряжения и резисторы *R1* и *R2* вмонтированы в вилку, а диод — в фишку. Это устраняет нагрев диода теплом, выделяемым на резисторах. Зарядное устройство с одного напряжения на другое переключается поворотом колодки переключателя с помощью отвертки. Нормальная длительность зарядки аккумуляторов составляет 15 ч (нового аккумулятора — не более 25 ч). Чтобы не повредить аккумуляторы во время зарядки, необходимо соблюдать полярность включения. Перед установкой аккумулятора в зарядное устройство следует проверить качество контактов зарядного устройства и аккумулятора: они не должны быть окисленными, при необходимости их зачищают. Комплект зарядного устройства состоит из специальной вилки, включаемой в сеть переменного тока, и фишки, к которой подключается аккумуляторная батарея.

Схема другого зарядного устройства (рис. 64, *б*), также предназначенного для зарядки аккумуляторных батарей

типа 7Д-0,1, выполнена по схеме двухполупериодного выпрямителя на четырех диодах *V1*...*V4* типа Д7А (Д226). Понижение напряжения сети осуществляется конденсаторами *C1* и *C2* типа МБМ. При напряжении сети 127 В оба конденсатора включаются параллельно, при 220 В конденсатор *C1* отключается. Некоторые типы транзисторных приемников, например «Селга», комплектуются такими зарядными устройствами.

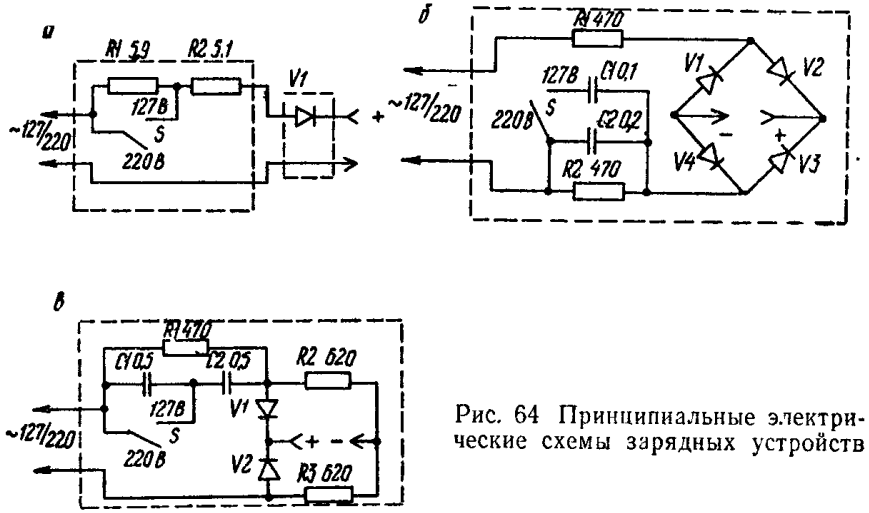


Рис. 64 Принципиальные электрические схемы зарядных устройств

Для заряда двух аккумуляторов типа Д-0,1 применяется схема зарядного устройства, показанная на рис. 64, *в*. Таким зарядным устройством комплектуется приемник «Космос». Эта же схема может быть использована для заряда аккумуляторов типа Д-0,06, только резисторы *R2* и *R3* имеют другие величины сопротивлений: для приемника «Рубин» резисторы *R2* и *R3* равны 2 кОм, для приемника «Сюрприз» — 1,6 кОм.

Зарядно-питающий блок (рис. 65) предназначен для заряда аккумуляторных батарей типа 7Д-0,1 и для питания транзисторных приемников в стационарных условиях. Он выполнен по схеме двухполупериодного выпрямителя на двух диодах *V1* и *V2* типа Д226Б со стабилизацией выходного напряжения. Стабилизация осуществляется с помощью стабилитрона *V3* типа Д809 и транзистора *V1* типа П214В. Схема позволяет получить стабилизированное напряжение для питания приемника с малыми внутренним сопротивлением и коэффициентом пульсации. При питании от такого источника обеспечивается высокое качество звучания приемника. Схема этого зарядно-питающего блока может быть

приспособлена для питания приемников с напряжением 6 В. Для этого необходимо резистор *R2* заменить резистором с сопротивлением 510 Ом, а вместо стабилитрона типа Д809 установить стабилитрон 2С156 с опорным напряжением 5,6 В.

Зарядно-питающий блок размещен в пластмассовом кор-

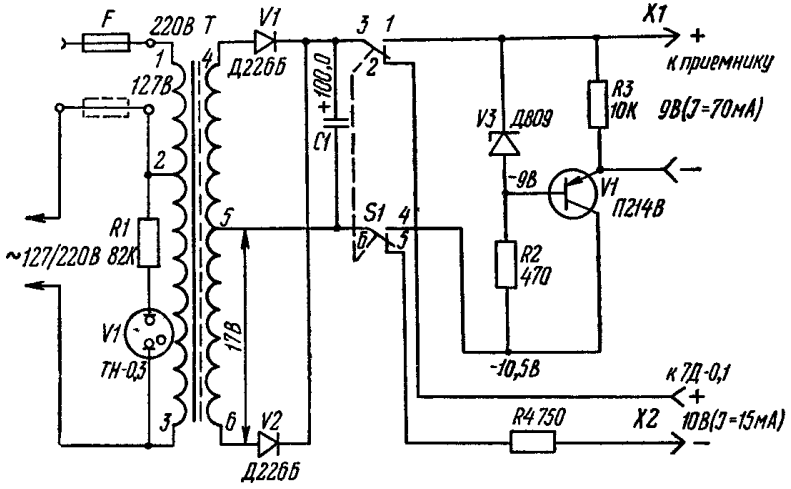


Рис. 65. Принципиальная электрическая схема зарядно-питающего устройства

пусе, на верхней части которого расположены индикатор включения сети *V1*, переключатель рода работы на два положения («Радиоприемник» — «Заряд аккумулятора»), гнездо *X1* — для подключения приемника и гнездо *X2* — для подключения аккумулятора. Монтаж блока выполнен на печатной плате.

Контрольные вопросы

1. Как классифицируются радиоприемники в зависимости от электрических параметров?
2. Назовите основные параметры радиоприемников.
3. Как устраняется нежелательная связь выходиого контура УВЧ с контуром гетеродина в блоке УКВ?
4. Почему в радиоприемнике «Кварц-403» один каскад УПЧ выполнен по резистивной схеме?
5. Каковы особенности работы схемы кольцевого смесителя в радиоприемнике «Океан-209»?
6. Каковы конструктивные и эксплуатационные особеиности автомобильных радиоприемников?
7. Как осуществляется автоподстройка частоты гетеродина УКВ-блока радиоприемника «Рига-104»?
8. Объяснпте работу схемы АРУ радиоприемника «Рнга-104».

9. Объясните работу схемы стабилизатора напряжения радиоприемника «Рига-104».
10. Как осуществляется разделение каналов в стереодекодере радиолы «Виктория-003»?
11. Каковы особенности схемы индикатора настройки в радиоле «Виктория-003»?

Глава 10. ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАДИОПРИЕМНИКАХ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

§ 79. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Определение и отыскание неисправностей — один из наиболее сложных процессов при ремонте радиоприемников. Необходимо иметь в виду, что не все каскады радиоприемника сразу выходят из строя. Обычно не работает (или плохо работает) один-два каскада радиоприемника, в то время как остальные вполне исправны. Поэтому не следует бессистемно заменять радиоэлементы, трогать элементы настройки контуров.

Для того чтобы быстро найти причину неисправности, необходимо четко представлять себе принцип работы радиоприемника, изучить его принципиальную электрическую схему, ее особенности, знать факторы, от которых зависят основные параметры, и правильно определить направление поиска неисправности.

Неисправности, возникающие в радиоприемнике, приводят к тому, что он или вообще не работает, или работает частично (временами), либо плохо (слабый или искаженный звук).

Причинами этого могут быть: полный разряд батарей питания; выход из строя транзистора, радиолампы, короткое замыкание между проводами, обрыв в обмотке дросселя или трансформатора, выход из строя конденсатора, резистора и т. д. Устранение более сложных неисправностей требует дополнительной настройки радиоприемника с помощью измерительной аппаратуры.

Проверку неисправного радиоприемника начинают с внешнего осмотра монтажа. При тщательном осмотре легко обнаружить обрыв провода или катушки индуктивности, перегоревший резистор и др. При осмотре печатных плат следует проверить целостность печатных линий, убедиться в отсутствии трещин и разрывов, обратить внимание на места спая выводов радиоэлементов с токопроводящими полосками.

В ламповых радиоприемниках необходимо проверить исправность радиоламп. Для этого достаточно заменить поочередно все лампы заведомо годными. Если монтаж не нарушен и лампы в порядке, нужно приступить к детальной проверке радиоприемника, чтобы определить, какой каскад неисправен (блок питания, УНЧ, УПЧ или ВЧ-блок). На практике широко применяется метод последовательной проверки прохождения сигнала через каскады радиоприемника от выхода ко входу. Сущность метода состоит в том, что проверенный каскад позволяет проверять последующие каскады без применения дополнительных измерительных приборов. Индикатором служит головка динамического громкоговорителя или включенный параллельно ей измеритель выходного напряжения. В зависимости от состояния радиоприемника некоторые операции последовательной проверки прохождения сигнала могут быть исключены. Например, если радиоприемник работает от звукоснимателя, то это говорит о том, что блок питания и усилитель низкой частоты исправны и их можно не проверять.

Проверить исправность каскадов УНЧ в радиолах можно, проигрывая грампластинку, в приемниках — касаясь отверткой или пинцетом входных гнезд звукоснимателя, при этом регулятор громкости должен находиться в положении максимальной громкости. При исправности блока УНЧ должен быть слышен фон переменного тока (гудение) в громкоговорителе. Если гудения не слышно, то следует прикоснуться пинцетом непосредственно к управляющей сетке первой лампы усилителя. В данном случае отсутствие гудения в громкоговорителе указывает на неисправность блока УНЧ. Чтобы выяснить, где находится неисправность, необходимо поочередно касаться пинцетом управляющих сеток всех ламп УНЧ, начиная с выходного каскада. Если при касании пинцетом к управляющей сетке выходной лампы появляется слабое гудение, а при касании управляющей сетки лампы предварительного каскада гудения нет, то это указывает на неисправность предварительного усилителя.

Для более качественной проверки нужно подать на сетку выходного каскада УНЧ напряжение порядка нескольких вольт с частотой 400...1000 Гц от звукового генератора типа Г3-33 или аналогичного ему. Подобным образом проверяют предварительный каскад УНЧ, но выходное напряжение генератора необходимо уменьшить. Постепенно при переходе к предыдущему каскаду, чтобы обеспечить прежнюю громкость громкоговорителя, напряжение на звуковом генераторе нужно уменьшить в 10...100 раз. Если при переходе к предыдущему каскаду напряжение генератора приходится увеличить, то этот каскад неисправен. Убедившись в исправности УНЧ приемника, можно переходить к проверке высокочастотных каскадов.

В качестве источника напряжения для проверки высокочастотных каскадов, начиная от детектора до гнезд «Антенна», «Земля», может служить сама антенна, подключенная через конденсатор емкостью 0,01 мкФ. При периодическом подключении антенны к управляющим сеткам лампы блоков УПЧ, преобразователя и УВЧ (при исправных лампах и каскадах) в громкоговорителе приемника будут прослушиваться шорохи и щелчки. Например, если при подключении антенны к управляющей сетке лампы второго каскада УПЧ в громкоговорителе слышны шорохи или треск, то все каскады, начиная от управляющей сетки данного каскада до громкоговорителя включительно, исправны. Если при подключении антенны к управляющей сетке лампы первого каскада УПЧ шорохи не слышны, то это указывает на неисправность первого каскада УПЧ.

Такая простая проверка позволяет лишь приблизительно судить о качестве работы высокочастотных каскадов приемника. Более точно это можно проверить с помощью измерительной аппаратуры. В качестве источника напряжения для проверки высокочастотных каскадов АМ-тракта служит генератор типа Г4-102 или TR-0608. Этими же генераторами можно проверить и настроить усилитель промежуточной частоты и дробный детектор ЧМ-тракта. Для проверки блока УКВ в качестве источника сигналов используется генератор сигналов типа Г4-116.

После определения неисправного каскада следует проверить исправность всех элементов, входящих в данный каскад. Исправность некоторых радиоэлементов можно проверить омметром. Следует помнить, что большинство элементов схемы шунтированы значительными проводимостями транзисторов. Поэтому для получения правильного результата измерения сопротивления необходимо отпаять один из выводов элементов схемы.

При ремонте особенно важно установить причину, вызвавшую порчу радиоэлемента. Например, при замене сгоревшего резистора развязывающего фильтра необходимо проверить, не пробит ли конденсатор развязки, так как пробитый конденсатор в данном случае является причиной выхода из строя резистора. Если не установить причину выхода из строя резистора, то при включении радиоприемника вновь поставленный резистор также может сгореть.

После того как определен вышедший из строя радиоэлемент, в неисправном каскаде необходимо выполнить мон-

тажные работы, связанные с заменой этого элемента. Пайка выводов транзисторов производится паяльником небольшого размера мощностью 40 Вт. Пайку производят на расстоянии не меньше 10 мм от корпуса транзисторов и полупроводниковых диодов, для транзисторов типа КТ315 (А...Г) это расстояние равняется 2 мм. При пайке следует применять теплоотвод между корпусом и местом пайки. Процесс пайки должен быть кратковременным, не более 3 с. Выпаивать и запаивать транзисторы и диоды можно только при отключенном источнике питания. Причем базовый вывод транзисторов рекомендуется припаивать в схему первым, а выпаивать последним. При установке на плату новых радиоэлементов необходимо предварительно очистить место пайки от излишков припоя и прочистить отверстия в плате, не допуская при этом перегрева платы в месте пайки. Перегрев паек приводит к отслаиванию фольги от платы. Приклеивают фольгу клеем БФ-2 или БФ-4, обязательно слегка подогревая паяльником приклеиваемый участок. Пайка печатных плат, как и выводов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, производится легкоплавкими припоями марок ПОС-61, ПОСК-50 с канифольным флюсом.

После устранения неисправности необходимо проверить качество работы радиоприемника и правильность его настройки.

§ 80. ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Выход из строя электронных ламп, полупроводниковых диодов и транзисторов является частой причиной неисправностей радиоприемников.

Лампы выходят из строя из-за постепенного ухудшения параметров (старения). Внезапный выход ламп из строя связан с обрывом или перегоранием нити накала, коротким замыканием между электродами, пробоем изоляции между катодом и подогревателем, а также нарушением вакуума. Вакуум (в лампах со стеклянным баллоном) нарушается из-за трещин, которые могут появиться, когда лампу вставляют или вынимают из панели.

Некоторые дефекты у ламп со стеклянными баллонами можно обнаружить и при внешнем осмотре, например: отсутствие свечения нити накала, появление налета молочного цвета на баллоне и др. При наличии в лампе газа, вызывающего увеличение анодного тока, приемник не работает или работает с сильными искажениями. У лампы со стеклянным баллоном газ можно обнаружить по голубому свечению около анода. Такой дефект чаще всего встречается у оконечных ламп и кенотронов. Обрыв нити накала или полная потеря эмиссии у ламп с металлическими баллонами обнаруживается по отсутствию выделения тепла. Обычно баллон лампы нагревается через 3...4 мин после включения.

Проверку степени годности ламп можно производить на испытательном приборе типа Л1-3. При этом определяется не только степень годности ламп, но и степень ухудшения ее параметров. Однако испытатель ламп позволяет лишь ориентировочно установить оценку годности некоторых типов ламп. Например, многие лампы (гептоды и пентоды) можно проверить только в нормальных эксплуатационных условиях.

Для проверки ламп можно рекомендовать использование исправного приемника, в схеме которого есть такая же лампа, или контрольной лампы этого типа, исправность которой не вызывает сомнений. Целость нити накала и наличие короткого замыкания между электродами можно проверить с помощью омметра. Неисправные лампы к дальнейшему использованию обычно не пригодны и их заменяют исправными.

При замене ламп нужно соблюдать осторожность. Необходимо взять лампу за цоколь, найти ключ на направляющем штыре, отыскать направление гнезда в ламповой панели, совместить ключ цоколя с ключом панели и, слегка покачивая лампу, без усилия вставить ее в панель.

Характерными неисправностями полупроводниковых диодов являются пробой, обрыв, утечка, нарушение герметичности корпуса.

Для выявления неисправных диодов не нужны сложные приборы. Степень годности диода можно определить с помощью омметра, измеряя его прямое и обратное сопротивления. При пробое диода указанные сопротивления будут равны и составят несколько Ом, в случае обрыва — бесконечно велики. Исправные диоды имеют прямое сопротивление в пределах: германиевые точечные — 50...100 Ом; кремниевые точечные — 150...500 Ом и плоскостные (германиевые и кремниевые) — 20...50 Ом.

При измерении сопротивления диода, имеющего утечку, показание стрелки прибора медленно уменьшается. Достигнув определенной величины, стрелка прибора остановится. При повторении измерения процесс повторяется снова.

Диоды с такими дефектами следует заменить. При уста-

новке диодов взамен вышедших из строя необходимо их проверить и определить полярность.

Проверку годности транзисторов и измерение основных параметров можно производить с помощью специального испытателя параметров плоскостных транзисторов типа Л2-23. При помощи испытателя можно быстро определить коэффициент усиления по току α, обратный ток коллектора $I_{ко}$, наличие пробоя между эмиттером и коллектором и др. Перечисленные параметры являются наиболее важными.

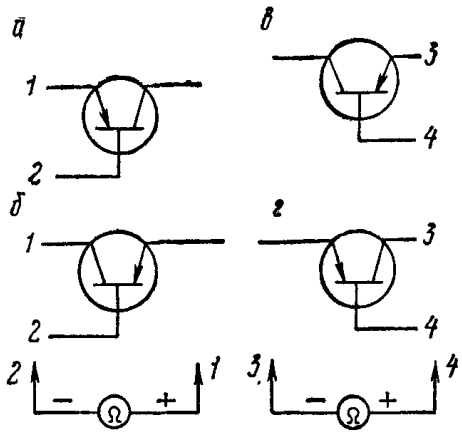


Рис. 66. Проверка сопротивления переходов транзисторов омметром по постоянному току: *а* — прямое сопротивление эмиттерного перехода; *б* — прямое сопротивление коллекторного перехода; *в* — обратное сопротивление эмиттерного перехода, *г* — обратное сопротивление коллекторного перехода

Они позволяют достаточно хорошо судить о возможностях использования транзистора в схемах приемников.

При отсутствии специального прибора исправность транзисторов можно определить, измеряя величины сопротивлений переходов транзистора с помощью омметра. При этом рекомендуется работать на наивысшем диапазоне измерений омметра, где протекающий ток минимальный.

При испытании транзисторов необходимо строго соблюдать полярность прикладываемых к их электродам напряжений. Для транзисторов типа $p-n-p$ в схеме с общим эмиттером потенциал коллектора и базы по отношению к эмиттеру должен быть отрицательным, а потенциал эмиттера — положительным. В случае применения в схемах с общим эмиттером транзисторов типа $n-p-n$ потенциал коллектора и базы должен быть положительным, а потенциал эмиттера — отрицательным.

Приступая к измерению параметров транзистора, нужно прежде всего удостовериться, не пробиты ли эмиттерный и коллекторный переходы. Каждый из переходов проверяют по прямому и обратному току. Обратные сопротивления должны быть значительно больше прямых. Проверку

сопротивления переходов производят с помощью омметра, как показано на рис. 66. Прямое сопротивление эмиттерного и коллекторного переходов должно быть от 10 до 1000 Ом. В случае значительно меньших или значительно больших показаний омметра транзисторы использовать не следует. При проверке обратных сопротивлений величина сопротивления эмиттерного перехода должна быть не менее 10 кОм, а коллекторного — не менее 100 кОм. Если обратные сопротивления окажутся значительно меньше, использовать транзисторы нежелательно, а при сопротивлении порядка 10...100 Ом транзисторы совершенно непригодны.

При замене вышедшего из строя транзистора другим его характеристики, структура $p-n-p$ или $n-p-n$ и частотные параметры должны соответствовать заменяемому. Если выполняют замену транзистора в трактах УПЧ ЧМ и УПЧ АМ с нейтрализацией, то учитывают и проходную емкость его, которая должна быть такой же, как у заменяемого, или близкой к ней. Замена транзисторов в каскадах УВЧ и гетеродина блока УКВ транзисторами других типов не допускается.

В ходе замены транзисторов необходимо соблюдать меры предосторожности, так как при пайке выводы сильно нагреваются, что может привести к выходу его из строя. Время пайки должно быть минимальным, выводы транзисторов не короче 10 мм и на них нужно надевать полихлорвиниловые трубочки. Исключение относится к транзисторам типа КТ315, у которых выводы составляют 5 мм. В момент пайки выводы обхватывают плоскогубцами для отвода тепла. Изгибать выводы ближе чем на 5 мм от корпуса не допускается.

При работе в номинальных и максимальных режимах транзисторы нагреваются. Для отвода тепла используются радиаторы, изготовленные из меди, алюминия или их сплавов — материалов, обладающих наибольшей теплопроводностью. Радиатор должен иметь определенные размеры и хороший тепловой контакт с корпусом транзистора. Когда корпус транзистора нужно электрически изолировать от радиатора, применяют слюдяные прокладки толщиной 10... 40 мкм.

§ 81. ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗИСТОРОВ

Постоянные резисторы проверяют вначале внешним осмотром, обращая внимание на целость корпуса, отсутствие на нем сколов и трещин, надежность крепления выводов и т. д. При выходе резистора из строя наиболее

часто во время внешнего осмотра можно обнаружить повреждение лакового или эмалевого покрытия. Резистор с обуглившейся поверхностью или с колечками на ней также неисправен. Небольшое потемнение лакового покрытия допустимо, но у таких резисторов следует проверить величину сопротивления. Допустимое отклонение от номинальной величины не должно превышать ±20 %. Отклонение величины сопротивления от номинала в сторону возрастания наблюдается при длительной эксплуатации у высокоомных резисторов (более 1 МОм).

В ряде случае обрыв токопроводящего элемента не вызывает никаких изменений внешнего вида резистора. Поэтому проверку резисторов на соответствие их величин номинальным значениям производят с помощью омметра. Перед измерением сопротивления резисторов в схеме следует выключить приемник и разрядить электролитические конденсаторы. При измерении необходимо обеспечить надежный контакт между выводами проверяемого резистора и зажимами прибора. Чтобы не шунтировать прибор, не следует касаться руками металлических частей щупов омметра. Величина измеренного сопротивления должна соответствовать тому номиналу, который обозначен на корпусе резистора с учетом допуска, соответствующего классу данного резистора и собственной погрешности измерительного прибора. Например, при измерении сопротивления резистора I класса точности с помощью прибора Ц-4324 суммарная погрешность во время измерения может достигать ±15 % (допуск резистора ±5 % плюс погрешность прибора ±10). Если резистор проверяется без выпаивания его из схемы, то необходимо учитывать влияние шунтирующих цепей.

Наиболее часто встречающаяся неисправность у резисторов — перегорание токопроводящего слоя, которое может быть вызвано прохождением через резистор недопустимо большого тока в результате различных замыканий в монтаже или пробоя конденсатора. Проволочные резисторы значительно реже выходят из строя. Основные неисправности их (обрыв или перегорание проволоки) обычно находят при помощи омметра.

Переменные резисторы (потенциометры) чаще всего имеют нарушения контакта подвижной щетки с токопроводящими элементами резистора. Если такой потенциометр используется в радиоприемнике для регулировки громкости, то при повороте его оси в головке динамического громкоговорителя слышны трески. Встречаются также обрывы, износ или повреждение токопроводящего слоя.

Исправность потенциометров определяют омметром. Для этого подключают один из щупов омметра к среднему лепестку потенциометра, а второй щуп — к одному из крайних лепестков. Ось регулятора при каждом таком подключении очень медленно вращают. Если потенциометр исправен, то стрелка омметра перемещается вдоль шкалы плавно, без дрожания и рывков. Дрожание и рывки стрелки свидетельствуют о плохом контакте щетки с токопроводящим элементом. Если стрелка омметра вообще не отклоняется, это означает, что резистор неисправен. Такую проверку рекомендуется повторить, переключив второй щуп омметра ко второму крайнему лепестку резистора, чтобы убедиться в исправности и этого вывода. Неисправный потенциометр необходимо заменить новым или отремонтировать, если это возможно. Для этого вскрывают корпус потенциометра и тщательно промывают спиртом токопроводящий элемент и наносят тонкий слой машинного масла. Затем его собирают и вновь проверяют надежность контакта.

Резисторы, признанные непригодными, обычно заменяются исправными, величины которых подбирают так, чтобы они соответствовали принципиальной схеме приемника. При отсутствии резистора с соответствующим сопротивлением его можно заменить двумя (или несколькими) параллельно или последовательно соединенными. При параллельном соединении двух резисторов общее сопротивление цепи можно рассчитать по формуле

$$R_{\text{общ}} = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2},$$

где $R1$ и $R2$ — соответственно величины каждого из резисторов. При последовательном соединении общее сопротивление равно сумме величин резисторов, включенных в цепь.

Подбирая новые резисторы, необходимо обязательно учитывать мощность рассеяния. Без особой нужды не следует завышать мощность резисторов, так как резистор большей мощности имеет большие геометрические размеры, что приводит к соответствующему увеличению паразитных связей. Если номинальная мощность резистора в схеме не указаиа, то ее можно определить по формуле

$$P = \frac{U^2}{R},$$

где P — рассеиваемая на резисторе мощность, Вт; U — напряжение на резисторе, В; R — величина сопротивления резистора, Ом.

Желательно взять резистор с несколько большей мощностью рассеяния (на 30...40 %), чем полученная при расчете. При отсутствии резистора требуемой мощности можно подобрать несколько резисторов меньшей мощности и соединить их между собой параллельно или последовательно с таким расчетом, чтобы их общее сопротивление оказалось равным заменяемому, а общая мощность не ниже требуемой.

При определении взаимозаменяемости различных типов постоянных и переменных резисторов для последних учитывают также характеристику изменения сопротивления от угла поворота его оси. Выбор характеристики изменения потенциометра определяют его схемным назначением. Например, чтобы получить равномерное регулирование громкости радиоприемника, следует выбирать потенциометры группы В (с показательной зависимостью изменения сопротивления), а в цепях регулировки тембра — группы А.

При замене вышедших из строя резисторов типа ВС можно рекомендовать резисторы типа МЛТ соответствующей мощности рассеяния, имеющие меньшие габариты и лучшую влагоустойчивость. Номинальная мощность резистора и класс его точности не имеют существенного значения в цепях управляющих сеток ламп и коллекторов транзисторов малой мощности.

§ 82. ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ

Для **конденсаторов постоянной емкости,** применяемых в разделительных и блокировочных цепях, характерны такие неисправности, как увеличение тока утечки из-за плохой изоляции, изменение номинального значения емкости, пробой изоляции и обрыв выводов. Утечка конденсаторов появляется в результате повышенного их нагрева, из-за чего снижается сопротивление изоляции. Номинальная емкость изменяется в результате длительной работы конденсатора, пребывания его в различных температурных условиях. Определить исправность конденсатора по внешнему виду очень трудно. Сопротивление исправных конденсаторов постоянному току (за исключением электролитических) составляет десятки и сотни мегом. Измерить его с помощью тестеров практически невозможно.

Проверку целостности изоляции можно производить с помощью омметра или тестера. Перед проверкой необходимо отпаять хотя бы один из выводов проверяемого конденсатора. Если при подключении омметра к выводам

неэлектролитического конденсатора небольшой емкости (менее 0,05 мкФ) стрелка прибора отклонится, то это указывает на пробой изоляции. У конденсатора, имеющего емкость более 0,05 мкФ, при подключении омметра стрелка прибора после небольшого толчка (заряд конденсатора от батарей омметра) должна вновь вернуться в положение, помеченное на шкале прибора знаком ∞. Если этого не произошло, значит, ухудшилась изоляция диэлектрика конденсатора. Конденсаторы с указанным дефектом необходимо заменить исправными. Следует отметить, что проверка исправности неэлектролитических конденсаторов небольшой емкости при помощи омметра не всегда бывает достаточной, так как при внутреннем обрыве выводов конденсатора стрелка прибора будет также оставаться на месте.

У **электролитических конденсаторов** наиболее часто наблюдается уменьшение емкости из-за высыхания электролита. Пробой или снижение сопротивления изоляции (утечка) вызывает сильный нагрев такого конденсатора. Проверку электролитических конденсаторов на пробой или утечку производят омметром или тестером. Переключатель шкал омметра устанавливают в положение X1000, соответствующее измерению наибольших величин сопротивлений. Прибор подключают к конденсатору параллельно и с соблюдением полярности включения. К алюминиевому корпусу конденсатора следует подключать «минусовый» щуп прибора, а к выводу — «плюсовый». Если конденсатор исправен, то стрелка прибора должна резко отклониться в сторону нулевых показаний (заряд конденсатора от батареи омметра), а затем возвращаться в положение, соответствующее большому сопротивлению. Если стрелка прибора перемещается до значения 50...100 кОм, то это указывает на понижение сопротивления изоляции. Отсутствие заряда — разряда конденсатора — свидетельствует об обрыве. Годность электролитических конденсаторов можно проверить, подключая параллельно в схему заведомо исправный конденсатор такой же или большей емкости. Если неисправность в радиоприемнике устраняется, то это означает, что конденсатор плохой и его необходимо заменить.

Емкость электролитических конденсаторов измеряется специальными измерительными приборами. Приближенную емкость можно определить, проверяя конденсатор на искру. Для такой проверки конденсатор подключают на 1...2 с, соблюдая полярность подключения к выпрямителю, напряжение которого немного меньше рабочего напряжения конденсатора. После заряда конденсатор разряжают,

замыкая его выводы отверткой с хорошо изолированной ручкой. В момент разряда исправного конденсатора должна появиться искра, сопровождаемая резким треском. По величине искры при некотором навыке можно судить о качестве конденсатора. Если сообщенный конденсатору заряд не сохранился или искра слишком слаба, то такой конденсатор имеет большую утечку и подлежит замене.

Неисправность **переменных конденсаторов** заключается в замыкании между роторными и статорными пластинами. Подобный дефект очень легко обнаруживается при настройке приемника на принимаемые станции прослушиванием шорохов, тресков или пропаданием приема. Место замыкания пластин определяют омметром или электрической лампой. При проверке замыканий омметром один щуп прибора присоединяют к подвижным пластинам, а другой — к неподвижным. Затем медленно поворачивают роторные пластины и наблюдают за показаниями омметра. Если стрелка прибора отклоняется, то это указывает на касание между пластинами. Это касание может быть в нескольких местах, поэтому проверку необходимо производить тщательно. При проверке замыканий пластин электрической лампой коиденсатор включают последовательно с лампой небольшой мощиости в электрическую цепь напряжением 36 В. Поворачивая ротор, можно легко обнаружить место замыкания по искрению. Лампочка в этот момент загорается.

Устранение замыкания пластин переменных конденсаторов с воздушным диэлектриком требует большой аккуратности и навыка работы с плоской пластиной, которую вводят в те места, где на свет видно касание. После исправления конденсатора его необходимо снова проверить одним из вышеуказанных способов.

Полупеременные (подстроечные) конденсаторы проверяются аналогично переменным. Обычно они выводятся из строя при механических воздействиях в процессе регулировки и настройки приемника.

Неисправные конденсаторы заменяются исправными такой же емкости и рабочего напряжения. Нельзя применять конденсаторы с более низким рабочим напряжением, чем предусмотрено в принципиальной схеме, так как это приводит к преждевременному пробою. Использование конденсаторов с повышенным рабочим напряжением нецелесообразно, так как они обладают большей паразитной индуктивностью.

При отсутствии конденсатора соответствующей емкости его можно заменить двумя (или несколькими) последовательно или параллельно соединенными конденсаторами. Общая емкость двух конденсаторов при последовательном соединении рассчитывается по формуле

$$C_{\text{общ}} = \frac{C1 \cdot C2}{C1 + C2},$$

где $C1$ и $C2$ — емкости каждого из последовательно соединенных конденсаторов.

Если конденсаторы соединены параллельно, то общая емкость равна сумме их емкостей.

При установке исправных конденсаторов взамен вышедших из строя допустимо и некоторое отклонение по величине емкости, но в этом случае необходимо учитывать особенности их работы в схеме и возможные последствия. Например, в колебательных контурах ставят более точные конденсаторы с меньшим отклонением от номинальной величины, в гетеродинных контурах еще учитывают температурный коэффициент емкости.

В практике иногда возникает необходимость замены блока КПЕ одного типа блоком другого типа. В этом случае прежде всего нужно выяснить, позволяют ли габаритные размеры такую замену. Кроме того, нужно подобрать КПЕ по диапазону изменения емкости (минимальная и максимальная), так как при значительной разнице этих емкостей КПЕ ие обеспечит перекрытия диапазона частот. При этом отклонение минимальных емкостей КПЕ от обозначенных на схеме не столь критично, так как начальную емкость контуров подгоняют подстроечными конденсаторами.

Некоторые блоки КПЕ с твердыми диэлектриками, применяемые в транзисторных радиоприемниках, выпускают с вмонтированными в них четырьмя подстроечными конденсаторами. Так, если блок КПТМ-4 заменяют на блок КПТМ (последний не имеет подстроечных конденсаторов), то приходится устанавливать дополнительно четыре подстроечных конденсатора, хотя емкость секции этих блоков почти одинакова.

Некоторые блоки КПЕ снабжены верньерным устройством, а в блоках, которые такого устройства не имеют, замедление на ось КПЕ передается через соответствующие шкивы, насаженные на ручку настройки радиоприемника и на ось КПЕ.

При снятии и установке блока КПЕ необходимо следить, чтобы припой не попал между пластинами и не допускался их изгиб. С этой целью перед снятием и установкой КПЕ ротор ставят в положение максимальной емкости,

поворачивая его по часовой стрелке до упора. Отремонтированный КПЕ должен быть обязательно установлен на резиновые амортизаторы. Это исключает появление «микрофонного эффекта» (паразитной акустической связи).

§ 83. ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ КАТУШЕК ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ, НИЗКОЧАСТОТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ

Распространенными неисправностями **катушек высокой частоты** являются обрывы выводных проводников в месте припайки их к контактным лепесткам, короткое замыкание витков, изменение номинального значения индуктивности. Внутренние обрывы встречаются очень редко. Изменение номинального значения индуктивности часто вызывается смещением подстроечного сердечника и изменением температурного режима радиоприемника. Исправность катушек проверяют омметром, подключенным параллельно выводным лепесткам. При внутреннем обрыве или механических повреждениях катушку перематывают или изготавливают заново. При перемотке катушки надо помнить, что даже незначительное отклонение от расчетных данных в числе витков или диаметре провода может сделать катушку непригодной для использования.

Новые катушки индуктивности изготовляют по образцу, сохраняя все параметры: диаметр провода, вид изоляции, габаритные размеры, обмотки и материал каркаса. К катушкам высокочастотных трансформаторов предъявляются такие же требования, как и к контурным катушкам. При проверке катушек контуров и ВЧ-трансформаторов можно руководствоваться величиной их сопротивлений постоянному току, примерное значение которых приведено ниже (при этом омметр следует переключить на предел, соответствующий измерению самых малых сопротивлений):

Катушки	Сопротивление, Ом
Фильтры промежуточной частоты на 465 кГц	5...10
Антенная катушка ДВ	75...100
» » СВ	25...40
Контурные катушки ДВ	15...30
» » СВ	3...5
Гетеродинные катушки ДВ	5...15
» » СВ	1...3

При проверке сопротивлений катушек КВ и УКВ, а также катушек обратной связи показания прибора всегда будут около нуля.

В трансформаторах и дросселях низкой частоты наблюдаются следующие неисправности: нарушение или обрыв провода у выводных концов или в самой обмотке, короткое замыкание между выводами обмоток, пробой или замыкание обмоток на корпус или замыкание между обмотками внутри трансформатора. Эти неисправности, кроме первой, появляются при резком снижении качества изоляции. При внешнем осмотре трансформаторов и дросселей можно обнаружить обрывы выводных концов и видимые пробои изоляции.

Электрическое сопротивление обмоток и отсутствие замыкания на корпус проверяют омметром. Каждую обмотку проверяют в отдельности. В этом случае один проводник омметра соединяют с контактным лепестком проверяемой обмотки, а второй — с корпусом. Если замыканий нет, стрелка омметра не должна давать показаний.

Наличие короткозамкнутых витков в обмотках трансформатора питания можно определить по температуре нагрева. Если через 2...3 мин после включения трансформатор сильно нагреется, то его необходимо заменить.

Замыкание в обмотках дросселей фильтра увеличивает пульсации переменного тока, а в выходных и межкаскадных трансформаторах вызывает сильные искажения. Чтобы устранить дефекты, выполняют намотки новых катушек на специальных станках. При перемотке силовых трансформаторов нужно руководствоваться следующим расположением обмоток: сетевая, экранная, повышающая и обмотка накала ламп. Для выходных трансформаторов сначала наматывают первичную обмотку, которая подключается к аноду выходной лампы, а затем вторичную — к которой подключается громкоговоритель. При установке новых трансформаторов необходимо проверить электрическое сопротивление обмоток с помощью омметра и правильно подсоединить выводы.

§ 84. ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ГОЛОВОК ДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

В процессе эксплуатации приемников и радиол в головках громкоговорителей могут встречаться механические и электрические неисправности.

Из *механических неисправностей* часто встречаются повреждения диффузора и ослабление центрирующей шайбы, расцентровка подвижной системы и засорение кольцевого магнитного зазора стальной пылью. Реже встречается расклейка деталей подвижной системы и сползание витков у

звуковой катушки. При механических неисправностях звучание приемника становится неприятным, дребезжащим или появляются хрипы и отзвуки на определенных частотах звукового диапазона.

Из *электрических неисправностей* наиболее характерны обрывы выводных проводников у звуковой катушки, замыкания или обрывы в витках катушки. При электрических повреждениях громкость звучания приемника резко снижается, либо вообще пропадает.

Механические неисправности обычно можно выявить при внешнем осмотре. В диффузоре могут оказаться сквозные трещины или разрывы, их устраняют с помощью заплат, наклеиваемых с обеих сторон диффузора. Заплаты выполняют из чертежной бумаги или негодного диффузора размером на 5...7 мм больше места повреждения. Иногда может ослабиться жесткость крепления диффузора в держателе или отклеиться пылезащитный колпачок, которым снабжены отдельные типы громкоговорителей. При ослаблении центрирующей шайбы смещается продольная ось подвижной системы и возникает трение звуковой катушки о керн и поверхность полюсного наконечника. Звук при этом приобретает характерный хриплый оттенок, напоминающий работу УНЧ при очень больших гармонических искажениях. Подобные явления возникают и при засорении воздушного зазора в магнитопроводе ферромагнитной пылью, которая препятствует перемещению подвижной системы, или при изломах центрирующей шайбы.

Обрывы выводных проводников звуковой катушки или сползание ее витков может происходить при длительной работе громкоговорителя, его систематической перегрузке, а также при «затирании» катушки в зазоре магнитопровода из-за плохой центровки. Появление короткозамкнутых витков вызывает значительное уменьшение громкости.

При дальнейших проверках головок громкоговорителей измеряют электрические данные звуковой катушки, и в случае необходимости подключают ее к выходу звукового генератора, частоту которого плавно изменяют в пределах всего звукового диапазона громкоговорителя, устанавливая все дефекты звучания на отдельных частотах.

§ 85. НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ

Блок питания (рис. 67) предназначен для питания электронных ламп сетевых радиоприемников. В сетевых приемниках блок питания состоит из силового трансформатора, выпрямителя и сглаживающего фильтра,

. Трансформатор служит для преобразования напряжения сети по величине. Он имеет две сетевые обмотки с отводами. В сеть напряжением 220 В соответствующие части обмоток включаются последовательно, а в сеть напряжением 110...127 В — параллельно. В качестве переключателя напряжения используется восьмиштырьковая ламповая панель с тремя ключами и колодка с четырьмя штырьками, замкнутыми между собой попарно.

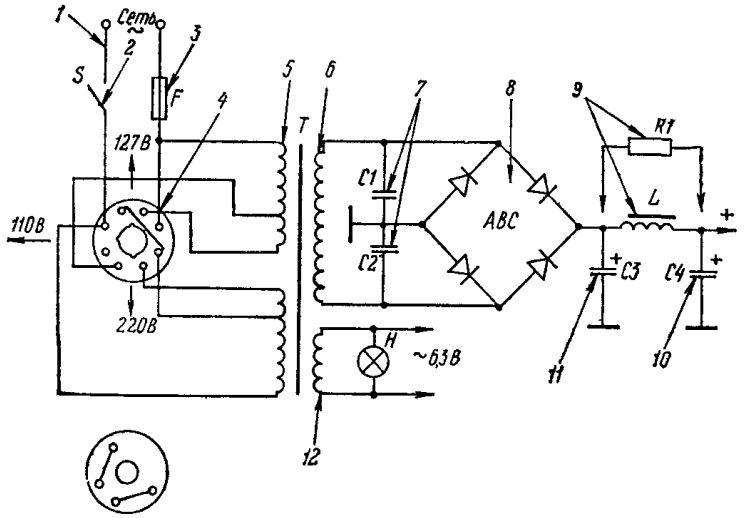


Рис. 67. Принципиальная электрическая схема блока питания

Элементами выпрямления могут быть двухэлектродные лампы (кенотроны) или полупроводниковые диоды. В настоящее время широко распространены полупроводниковые выпрямители с плоскостными германиевыми или кремниевыми диодами, а также селеновыми пакетами. Эти выпрямители имеют преимущества перед кенотронными, так как обладают более высоким кпд и имеют меньшие размеры.

В некоторых моделях приемников и радиол применяются алюминиевые выпрямители селеновые типа АВС-80-260, АВС-120-270 или четыре полупроводниковых диода типа Д226, включенных по мостовой схеме. На выходе включается фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного переменного тока. Обычно такой фильтр содержит два электролитических конденсатора емкостью по 20...30 мкФ каждый и дроссель. Иногда вместо дросселя ставят резистор величиной 2...4 кОм.

Блок питания обеспечивает все лампы приемника необходимыми напряжениями. Естественно, при появлении не-

исправности в блоке питания нарушается работа радиоприемника. Неисправности блока питания характеризуются следующими признаками:

выпрямленное напряжение отсутствует или значительно ниже нормы;

лампы радиоприемника не накаляются;

при включении радиоприемника сгорает предохранитель;

фильтрация выпрямленного напряжения недостаточна.

Рассмотрим причины, вызывающие указанные неисправности блока питания (точки проверки неисправности указаны цифрами на принципиальной схеме рис. 67 и в тексте).

Выпрямленное напряжение отсутствует. Причиной могут быть: обрыв повышающей обмотки — *6*; пробой конденсатора *C1* или *C2* — *7* (при этом сгорает предохранитель); выход из строя элемента выпрямления — *8*; большая утечка электролитических конденсаторов *C3*, *C4* (конденсаторы сильно нагреваются) — *11*, *10*; обрыв дросселя или резистора фильтра — *9*.

Выпрямленное напряжение значительно ниже нормы. Эту неисправность можно обнаружить по слабому свечению электронного индикатора настройки и по уменьшению выходной мощности. В первую очередь необходимо проверить величину напряжения питающей сети. Если оно нормальное, то причинами неисправности могут быть: неисправный или неправильно установленный переключатель напряжения — *4*; наличие короткозамкнутых витков (трансформатор быстро нагревается) — *5*, *6*; потеря эмиссии кенотроном (если в качестве элемента выпрямления применяется кенотрон) — *8*; уменьшение емкости конденсаторов из-за высыхания электролита или большого тока утечки этих конденсаторов — *10*, *11*.

Понижение выпрямленного напряжения может быть вызвано и чрезмерным потреблением тока приемником. В этом случае необходимо на короткое время отсоединить плюсовой провод, идущий к приемной части схемы от выпрямителя, и измерить напряжение на конденсаторе фильтра. Если оно нормальное, то выпрямитель исправен, а повреждение произошло в приемной части схемы.

Следует помнить, что при включении выпрямителя без нагрузки напряжение на электролитических конденсаторах может превысить рабочее напряжение этих конденсаторов и они окажутся пробитыми. Поэтому прежде чем отключать нагрузку, надо выяснить, на какое рабочее напряжение рассчитаны электролитические конденсаторы в данном

выпрямителе, и если оно выбрано с запасом по отношению к номинальному напряжению выпрямителя, то можно отключать нагрузку.

Лампы приемника не накаляются. Причины: неисправен шнур или вилка — *1*; неисправен выключатель сети — *2*; сгорел предохранитель (чаще всего встречается) — *3*; неисправен или неправильно установлен переключатель напряжения — *4*; обрыв первичной обмотки одной из секций трансформатора — *5*; обрыв в цепи накальной обмотки трансформатора — *12*.

Перед указанными проверками необходимо убедиться в наличии напряжения в сетевой розетке.

При включении приемника сгорает предохранитель. Перегорание предохранителя вызывается коротким замыканием в схеме цепей питания. Если в момент включения радиоприемника предохранитель сгорает мгновенно, то чаще всего это указывает на неисправность трансформатора питания. При пробое конденсаторов фильтра также может сгореть предохранитель, но не сразу, а только после прогрева кенотрона. Чтобы убедиться в неисправности трансформатора питания, необходимо из приемника вынуть все лампы и включить его. При неисправности трансформатора предохранитель снова перегорит. Наличие короткого замыкания в приемной части схемы проверяют, отсоединяя плюсовой провод, идущий к приемной части. Если при повторном включении предохранитель не перегорает, это означает, что блок питания исправен. В противном случае неисправность следует искать в схеме выпрямителя. Причиной ее могут быть: неправильно установлен переключатель напряжения — *4*; короткое замыкание в цепях обмоток трансформатора — *5*, *6*, *12*; пробит шунтирующий конденсатор — *7*; замыкание в элементах выпрямления — *8*; пробит первый (или второй) конденсатор фильтра — *10*, *11*; пробита обмотка дросселя фильтра на корпус — *9*.

Фильтрация выпрямленного напряжения недостаточна. Признаком недостаточной фильтрации является увеличение фона переменного тока в громкоговорителе. Наиболее часто встречающаяся неисправность — потеря емкости электролитическими конденсаторами сглаживающего фильтра. Это легко установить подключением электролитического конденсатора емкостью 20...40 мкФ с соответствующим рабочим напряжением параллельно сначала второму, а потом первому конденсатору сглаживающего фильтра. Если фон пропадает, то необходимо заменить электролитические конденсаторы фильтра.

К другим неисправностям можно отнести появление

пульсаций частотой 50 и 100 Гц на выходе выпрямителя. Пульсации частотой 50 Гц возникают при неисправностях участка цепи до сглаживающего фильтра (например, из-за перегорания одной из нитей накала кенотрона или обрыва одного полупроводникового диода), а пульсации частотой 100 Гц — при неисправностях элементов фильтра (например, появление короткозамкнутых витков в обмотке дросселя, насыщение сердечника дросселя в результате чрезмерного потребления тока радиоприемником).

В транзисторных радиоприемниках второго, первого и высшего классов, помимо автономного источника питания, имеется сетевой блок питания, как правило, встроенный внутрь радиоприемника. Такой блок питания состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и электронного стабилизатора напряжения.

В сетевом блоке питания транзисторных радиоприемников возможны неисправности трансформатора, диодов, транзисторов и стабилитронов схемы электронного стабилизатора напряжения, а также других элементов, которые описаны выше для ламповых радиоприемников. При устранении неисправностей в блоках питания нужно избегать коротких замыканий, даже кратковременного характера, так как они заканчиваются выходом из строя транзистора электронного стабилизатора напряжения.

При автономном питании транзисторных радиоприемников частыми неисправностями являются: нарушение контактов в выключателе питания; отсутствие контактов между элементами источника и контактными пружинами отсека или контейнера питания; обрывы или замыкания в проводах питания.

§ 86. НЕИСПРАВНОСТИ КАСКАДОВ УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

В большинстве радиоприемников усилители низкой частоты состоят из каскадов предварительного усиления и оконечных усилителей, т. е. усилителей мощности.

Предварительный усилитель или усилитель напряжения предназначен для получения необходимого напряжения на входе оконечного каскада. Основные виды нагрузки усилителя напряжения — резисторы и трансформаторы. Связь между каскадами может быть непосредственная (гальваническая) или осуществляемая с помощью реактивных элементов (резисторно-емкостная и трансформаторная). В каскадах предварительного усиления используют усилительные лампы или транзисторы с большим коэффициентом усиления. Режим их работы, способ включения и элементы схемы выбираются так, чтобы получить возможно большее усиление сигнала при малом расходе энергии источника питания.

Оконечные каскады, предназначенные для создания необходимой мощности в нагрузке усилителя, бывают однотактные и двухтактные. Способ включения радиоламп или транзисторов и режим их работы выбирают, исходя из величин выходной мощности, отдаваемой в нагрузку. По виду нагрузки оконечные каскады бывают: трансформаторные, в которых нагрузка согласуется с выходной цепью усилительного прибора (лампа или транзистор) при помощи выходного трансформатора, и бестрансформаторные, в которых нагрузка включается непосредственно в выходную цепь усилительного прибора.

Достоинства двухтактных схем усилителей мощности достаточно известны, однако они проявляются только в том случае, если соблюдается симметрия плеч. Предоконечный каскад, обеспечивающий на входе двухтактной схемы два противофазных напряжения, одинаковых по амплитуде, но сдвинутых по фазе на 180°, называется фазоинверсным. Фазоинверсия осуществляется с помощью согласующего трансформатора, вторичная обмотка которого имеет средний вывод.

В последние годы широко применяют в качестве усилителей мощности транзисторных радиоприемников двухтактные бестрансформаторные схемы с дополнительной симметрией. Фазоинверсный каскад в этом случае выполняется на двух транзисторах с разной проводимостью. Основные достоинства бестрансформаторных оконечных каскадов: простота их устройства и налаживания, высокий кпд, достигающий 75 %, и широкая полоса усиливаемых частот. Кроме того, повышается экономичность схемы и уменьшается масса приемника.

К отысканию неисправности в усилителях НЧ приступают после того, когда появилась твердая уверенность в полной исправности блока питания. Работоспособность усилителя НЧ при отсутствии источника звуковых сигналов проверяют прикосновением отвертки или пинцета к незаземленному гнезду звукоснимателя при введением регуляторе громкости. Если усилитель работает, то в головке громкоговорителя будет прослушиваться фон переменного тока. В радиолах такую проверку можно производить, проигрывая грампластинку.

Обнаружение неисправности в низкочастотной части радиоприемника производят в два этапа. Сначала опреде-

ляют, какой каскад неисправен (предварительный или оконечный), а затем в этом каскаде находят неисправный радиоэлемент. Всякая неисправность радиоприемника отражается на качестве звучания головки громкоговорителя. Внешними признаками, которыми можно руководствоваться для определения неисправности, являются отсутствие звука или ненормальное звучание, т. е. тихий или искаженный звук.

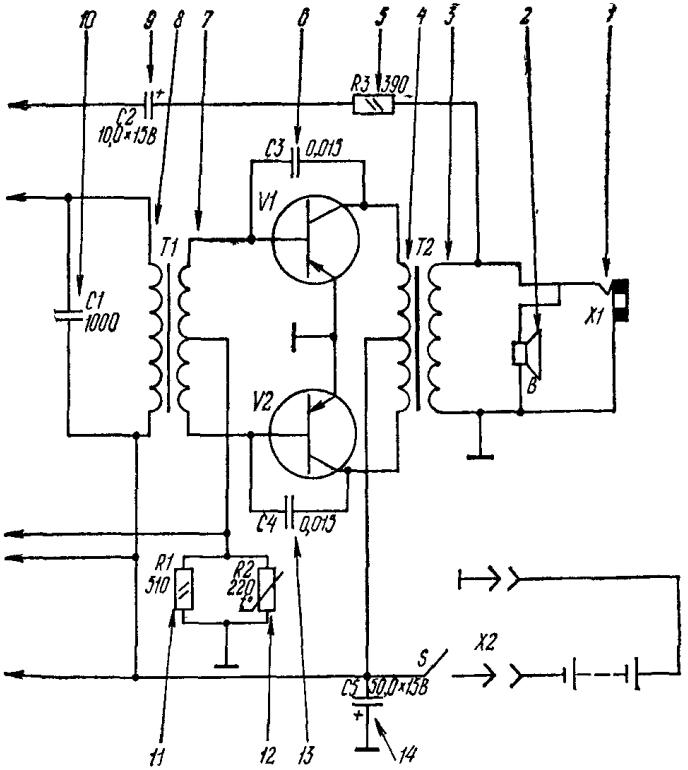


Рис. 68. Принципиальная электрическая схема оконечного каскада УНЧ

Другие неисправности вызываются наличием паразитных связей. К ним относятся самовозбуждение усилителя и появление чрезмерного фона переменного тока.

Неисправности оконечного каскада (рис. 68). Отсутствие звука в головке громкоговорителя обусловливается следующими неисправностями (выявляемыми по точкам проверки): в гнезде для подключения телефонного капсуля нет контакта — *1*; обрыв звуковой катушки головки громкоговорителя — *2*, обрыв в первичной или вторичной обмотках выходного трансформатора *T2* — *3*, *4*; обрыв в первичной

или вторичной обмотках согласующего трансформатора *T1* — *7*, *8*; пробит один из конденсаторов *C3* — *6*, *C4* — *13*, *C1* — *10*, *C5* — *14*.

Причинами тихого или искаженного звучания могут быть: межвитковое замыкание в звуковой катушке головки громкоговорителя — *2*; межвитковое замыкание в первичной или вторичной обмотках трансформаторов *T2*, *T1* — *3*, *4*, *7*, *8*; неисправность одного из элементов в цепи обратной

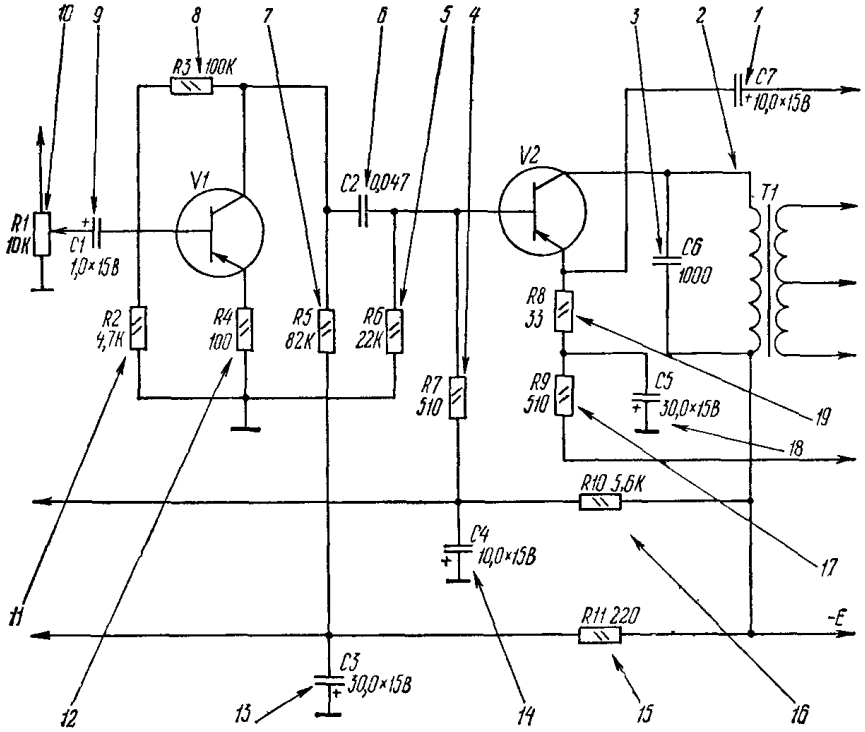


Рис. 69 Принципиальная электрическая схема предварительного каскада УНЧ

связи — резистора *R3* или конденсатора *C2* — *5*, *9*; обрыв одного из конденсаторов *C3* — *6*, *C4* — *13* или *C1* — *10*; неисправность одного из резисторов в цепи подачи смещения на базы транзисторов *R1* — *11* или *R2* — *12*; потеря емкости конденсатором *C5* — *14*.

Неисправности каскада предварительного усиления (рис. 69). Отсутствие звука может быть вызвано следующими причинами: обрыв первичной обмотки трансформатора *T1* — *2*; пробит конденсатор *C6* — *3*; обрыв одного из конденсаторов связи *C2* — *6* или *C1* — *9*; обрыв резистора нагрузки *R5* — *7*; обрыв одного из резисторов в цепях эмит-

теров транзисторов *R4 — 12*, *R9 — 17* или *R8 — 19*; обрыв резистора в цепи питания *R11 — 15*; пробой конденсатора *C3 — 13*.

Причинами тихого или искаженного звучания могут быть: обрыв конденсатора в цепи отрицательной обратной связи *C7 — 1*; межвитковое замыкание первичной обмотки трансформатора *T1 — 2*; обрыв конденсатора *C6 — 3*; пробой или обрыв конденсатора *C5 — 18*; обрыв одного из резисторов в цепях базовых смещений транзисторов *R10 — 16*, *R7 — 4*, *R6 — 11* или *R3 — 8*; обрыв одного из конденсаторов *C3 — 13* или *C4 — 14*; износ или загрязнение регулятора громкости *R1 — 10* — плохой контакт между щеткой и токопроводящим слоем.

Самовозбуждение проявляется на высоких частотах в виде свистов или воя, а на низких — в виде характерного моторного шума. Причиной самовозбуждения усилителя НЧ являются паразитные связи — электрические, емкостные и связи через общие источники питания. Следует иметь в виду, что в промышленных радиоприемниках расположение радиоэлементов и устройств, их монтаж выполнены таким образом, чтобы паразитные связи были минимальны, и поэтому усилители не должны самовозбуждаться. В случае возникновения самовозбуждения следует тщательно осмотреть, нет ли отступлений от заводского монтажа.

Обнаружить самовозбуждение можно при помощи осциллографа, подключив его параллельно звуковой катушке головки громкоговорителя. При самовозбуждении усилителя на экране осциллографа появится осцилограмма паразитных колебаний или хаотично перемещающейся полосы. Самовозбуждение можно также обнаружить с помощью вольтметра переменного напряжения. Следует помнить, что во всех случаях при проверке самовозбуждения необходимо закоротить входные клеммы УНЧ, чтобы исключить наводку на его вход напряжения самовозбуждения предыдущих каскадов.

Паразитная электромеханическая связь головки громкоговорителя с первой лампой или микрофоном, включенным на вход усилителя, очень часто вызывает самовозбуждение. Это явление называют микрофонным эффектом. Для ослабления паразитной электромеханической связи рекомендуется громкоговоритель крепить к паиели через резиновые амортизаторы или применять усилительные элементы, не обладающие микрофонным эффектом. Усилители на транзисторах обладают незначительным микрофонным эффектом, а поэтому паразитная электромеханическая связь для них не характерна.

Причиной самовозбуждения может быть емкостная обратная связь усилителя на высоких частотах усиливаемого диапазона. Паразитная генерация на высоких частотах характеризуется наличием высокого тона (писк), при уменьшении громкости писк обычно пропадает. Для устранения самовозбуждения УНЧ в некоторых усилителях между анодом лампы предоконечного каскада и шасси или между управляющей сеткой оконечного каскада и шасси включен конденсатор, который сужает полосу пропускания усилителя со стороны верхних частот. Кроме того, для устранения самовозбуждения на высоких частотах служит конденсатор, включенный параллельно первичной обмотке выходного трансформатора. Поэтому при обрыве вышеуказанных конденсаторов в усилителе может возникнуть самовозбуждение.

Паразитные обратные связи могут возникнуть через общий источник питания. На слух эта паразитная генерация проявляется в виде характерного «моторного» шума на очень низких частотах. Причиной может быть уменьшение емкости электролитического конденсатора фильтра, что приводит к увеличению внутреннего сопротивления источника питания особенно на низких частотах. Следует также проверить исправность развязывающих фильтров, включенных в цепь питания отдельных каскадов усилителя. С помощью развязывающих фильтров, применяемых в каждом каскаде, ослабляется напряжение паразитной обратной связи, создаваемое переменными коллекторными токами транзисторов на внутреннем сопротивлении источника питания и подводимое к транзисторам вместе с питающим напряжением.

Фон переменного тока проявляется в виде гула низкого тона при работе УНЧ сетевых радиоприемников. Уровень фона характеризуется величиной напряжения пульсации на выходе усилителя при отсутствии сигнала и должен быть почти неслышным. Наличие сильного фона снижает качество воспроизведения.

Причинами возникновения фона могут быть плохая фильтрация выпрямленного напряжения, наводки на входные цепи усилителя со стороны питающих цепей, плохая экранировка и др. Для устранения фона прежде всего необходимо определить его источник, т. е. определить, возникает ли он в усилителе или поступает на его вход извне. Наличие в тракте усиления фона переменного тока, причины его возникновения можно определить с помощью осциллографа. Для такой проверки замыкают накоротко вход усилителя. Если при этом фон не пропадает, то это

означает, что он возникает в самом усилителе. Затем нужно выяснить, возникает ли фон из-за плохой фильтрации выпрямленного напряжения или наводится в цепях из-за плохого качества монтажа. Если параллельно конденсатору фильтра выпрямителя подключить другой конденсатор большей емкости и фон уменьшится или исчезнет полностью, то значит конденсатор фильтра неисправен, его необходимо заменить.

Если эти проверки не дадут результата, то следует проверить усилитель покаскадно, а именно элементы развязывающих фильтров. В тех схемах, где подобные фильтры отсутствуют, можно рекомендовать специальное включение таких фильтров (резистор сопротивлением 10...50 кОм и электролитический конденсатор емкостью 5...20 мкФ).

§ 87. НЕИСПРАВНОСТИ КАСКАДА ДЕТЕКТОРА И ЦЕПИ АРУ

Для преобразования высокочастотных колебаний в колебания низкой модулирующей частоты служит детекторный каскад. В радиовещательных приемниках при приеме АМ-колебаний применяют амплитудные детекторы, которые подключают к выходу усилителя промежуточной частоты. Основные элементы детектора — нелинейный элемент (диод или транзистор), сопротивление нагрузки (резистор) и фильтр (конденсатор). Основными требованиями, предъявляемыми к амплитудному детектору, являются: максимальный коэффициент передачи по напряжению, высокое входное сопротивление, минимальные искажения.

Кроме основной функции, диодный детектор позволяет осуществлять автоматическую регулировку усиления (АРУ). В радиоприемниках низкого класса применяется простая схема АРУ. Недостаток ее в том, что уменьшается усиление даже при приеме слабых сигналов. В радиоприемниках высокого класса применяют схему АРУ с задержкой, которая начинает действовать только при определенном уровне сигнала, а при приеме слабых сигналов работает с постоянным коэффициентом усиления.

Для приема ЧМ-сигналов в УКВ диапазоне необходимо иметь частотные детекторы, которые преобразуют модулированные колебания по частоте в колебания низкой звуковой частоты. В этих приемниках широкое распространение получила схема дробного детектора (детектора отношений). Его достоинство в том, что он не реагирует на изменения амплитуды сигнала и поэтому мало чувствителен к воздействию паразитной модуляции.

К частотным детекторам предъявляют следующие

основные требования: достаточная величина коэффициента передачи по напряжению; возможно большая линейная зависимость выходного напряжения от величины изменения частоты входного сигнала частотного детектора; минимальная зависимость выходного напряжения от колебаний амплитуды высокочастотного сигнала на входе детектора (от паразитной амплитудной модуляции ЧМ-сигнала).

Для детектирования модулированного по амплитуде

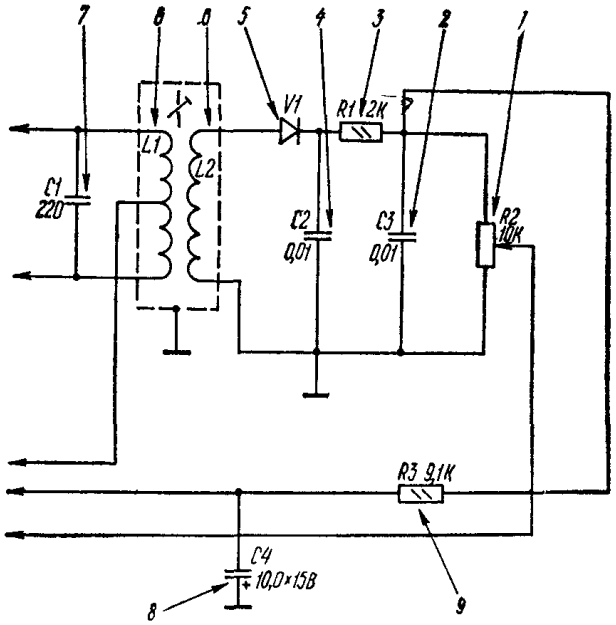


Рис. 70 Принципиальная электрическая схема АМ-детектора

высокочастотного колебания применяется в большинстве случаев схема АМ-детектора (рис. 70).

К проверке и ремонту детекторного каскада следует приступать после проверки исправности блока УНЧ. Сложных неисправностей в детекторной ступени обычно не встречается. Чаще всего выходит из строя лампа и полупроводниковые диоды. Поэтому при плохой работе этого каскада надо прежде всего попробовать заменить его лампу исправной. Плохая работа АРУ может вызываться утечкой конденсатора *С4* развязывающего фильтра или плохой изоляцией провода, по которому напряжения АРУ подаются на сетки ламп.

Выход из строя других элементов схемы приводит к полному отсутствию звука, тихому или искаженному звучанию.

Отсутствие звука. Причинами этого могут быть: неисправность резистора *R2 — 1*; пробой конденсатора фильтра *C3 — 2*; обрыв резистора *R1 — 3*; пробой зарядного конденсатора *C2 — 4*; обрыв или пробой диода *V1 — 5*; обрыв в одной из катушек ФПЧ *L1* или *L2 — 6*; сломан или оборван вывод конденсатора *C1 — 7*.

Тихое или искаженное звучание. Причинами его могут быть: плохой контакт в переменном резисторе *R2 — 1*; обрыв конденсатора *C3* или *C2 — 2, 4*; расстроены катушки ФПЧ *L1* или *L2 — 6*; изменение емкости конденсатора ФПЧ *C1 — 7*; пробой или обрыв конденсатора *C4* в цепи АРУ — *8*; обрыв резистора *R3* в цепи АРУ — *9*.

Кроме того, причинами отсутствия звука или искаженного звучания могут быть обрыв провода на печатной плате, плохие пайки печатного монтажа.

§ 88. НЕИСПРАВНОСТИ В КАСКАДАХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Усилитель промежуточной частоты предназначен для усиления модулированного сигнала промежуточной частоты до уровня, необходимого для нормальной работы детектора. Усилитель ПЧ определяет селективность радиоприемника по соседнему каналу, его чувствительность и полосу пропускания, от которой зависит качество воспроизведения передач.

В каскадах УПЧ ламповых радиоприемников используются обычно высокочастотные пентоды с удлиненной характеристикой типа 6К4П, в транзисторных — высокочастотные транзисторы типа ГТ309Г, ГТ322В, КТ315 и др. Нагрузкой усилителя ПЧ ламповых радиоприемников чаще всего служат полосовые фильтры, настроенные на фиксированную промежуточную частоту. Подстройка контуров фильтров осуществляется с помощью ферритовых сердечников. В радиоприемниках второго класса и выше предусмотрена возможность регулировки полосы пропускания на промежуточной частоте двумя основными способами: 1) увеличением связи между первичной и вторичной катушками ФПЧ путем включения дополнительной катушки связи, состоящей из нескольких витков; 2) изменением положения одной из катушек относительно второй катушки, осуществляемым при помощи специальной тяги.

В транзисторных радиоприемниках первый каскад усилителя ПЧ выполняют апериодическим. При этом отпадает необходимость нейтрализации внутренней обратной связи транзистора, что существенно облегчает настройку радиоприемника. Чтобы получить частотную характеристику усилителя, близкую к П-образной, а следовательно, повысить селективность радиоприемника и равномерное усиление, в заданной полосе частот на входе усилителя ПЧ включается фильтр сосредоточенной селекции (ФСС). Наиболее простой фильтр такого типа содержит две пары индуктивно связанных контуров с внешнеемкостной связью. В некото-

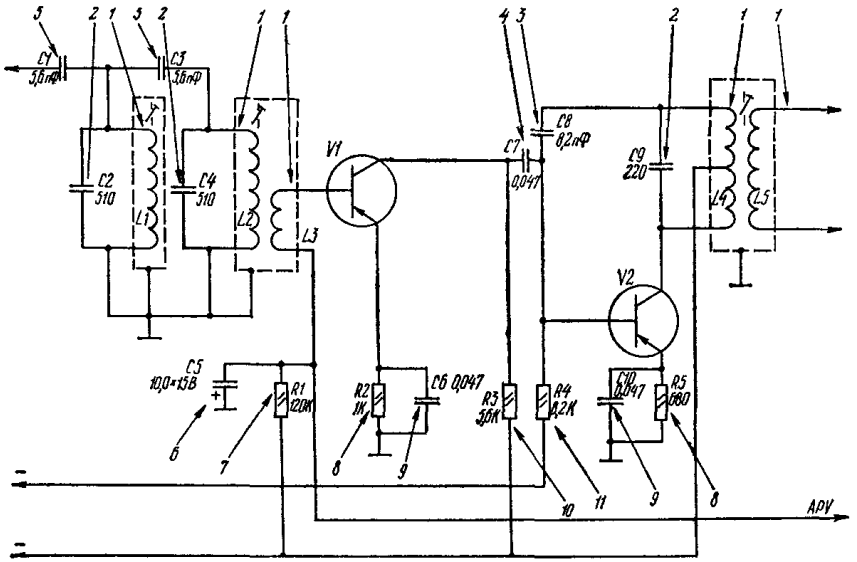


Рис. 71. Принципиальная электрическая схема каскадов УПЧ

рых радиоприемниках применяют пьезокерамические фильтры типов ПФ1П-1, ПФ1П-2.

Фильтры типов ФП1П-022, ФП1П-027 находят широкое применение в новых разработках транзисторных радиоприемников. Для нормальной работы ФСС и пьезокерамического фильтра необходимо согласовать их по входу и выходу.

В радиовещательных приемниках, имеющих УКВ-диапазон, у усилителя ПЧ два колебательных контура, которые включаются последовательно. Контуры, предназначенные для АМ-тракта, настроены на частоту 465 кГц, для ЧМ-тракта — 6,5 или 10,7 МГц. Большая разница между резонансными частотами фильтров исключает влияние их друг на друга.

К проверке и ремонту каскадов усилителя ПЧ следует приступить после того, как восстановлена работа блока УНЧ и детекторного каскада. По принципиальной электрической схеме (рис. 71) рассмотрим возможные неисправности.

Отсутствие звука вызывается следующими причинами: обрывом одной из катушек полосового фильтра *L5, L4* или фильтра сосредоточенной селекции *L3, L2, L1 — 1*; пробоем одного из конденсаторов *C9, C4* или *C2 — 2*; пробоем нейтрализующего конденсатора *C8 — 3*; обрывом разделительного конденсатора *C7 — 4*; обрывом одного из резисторов *R5, R2 — 8*; обрывом резистора нагрузки *R3 — 10*; обрывом одного из конденсаторов связи *C3, C1 — 5*; пробоем конденсатора в цепи АРУ *C5 — 6*.

Тихое или искаженное звучание обусловливается следующими причинами: одна из катушек контуров полосового фильтра *L5, L4* или фильтра сосредоточенной селекции *L3, L2, L1* имеет внутреннее замыкание витков или расстроена — *1*; обрывом или изменением емкости одного из конденсаторов *C9, C4, C2 — 2*; обрывом нейтрализующего конденсатора *C8 — 3*; обрывом или пробоем одного из конденсаторов *C10, C6 — 9*; обрывом резистора *R4—11*; обрывом резистора *R1* в цепи АРУ — *7*; обрывом конденсатора *C5* в цепи АРУ — *6*.

Самовозбуждение в каскаде УПЧ проявляется в виде шумов, свистов и прерывистой генерации, сопровождающих прием радиовещательных станций. Обнаружить самовозбуждение можно с помощью осциллографа. Если в радиоприемнике имеется электронный оптический индикатор, то при наличии самовозбуждения теневой сектор индикатора будет сужен, даже если сигнал на входе усилителя ПЧ отсутствует. Самовозбуждение в усилителе ПЧ можно также обнаружить по отклонению стрелки индикатора лампового вольтметра, включенного на выходе усилителя ПЧ.

Одной из причин самовозбуждения усилителя ПЧ транзисторных радиоприемников является связь через обратную проходную проводимость транзистора. Для нейтрализации внутренних обратных связей через емкость (база — коллектор) в схеме включаются нейтрализующие конденсаторы. Поэтому при наличии самовозбуждения в каскаде УПЧ необходимо прежде всего проверить исправность этого конденсатора. Кроме того, следует тщательно проверить монтаж усилителя, заземление экранов, правильность включения катушек фильтров и конденсаторов развязки.

Основными способами повышения устойчивости работы каскадов УПЧ являются включение в коллекторные цепи транзисторов антипаразитных резисторов (с сопротивлением порядка 50...200 Ом) и уменьшение коэффициента трансформации при включении транзисторов в контуры фильтров ПЧ.

Иногда УПЧ возбуждается и во время приема на высших частотах длинноволнового диапазона и низших частотах средневолнового. В этом случае частота настройки входных контуров близка к резонансной частоте ФПЧ, включенного в анодную цепь преобразовательной лампы. За счет междуэлектродной емкости преобразовательной лампы или емкости монтажа возникает положительная обратная связь, которая приводит к самовозбуждению усилителя. В промышленных приемниках, чтобы предотвратить такого рода возбуждение, включают фильтр-пробку в антенную цепь. При возбуждении необходимо проверить, нет ли обрыва в фильтр-пробке, его настройку. Методика настройки фильтра-пробки изложена в § 96.

§ 89. НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Высокочастотная часть приемников четвертого, третьего и второго классов состоит из контуров входных цепей (антенные и сеточные), контуров гетеродинов и преобразовательной лампы. Входные цепи включают колебательные контуры, позволяют выделить из сигналов многих радиостанций требуемый сигнал. В качестве колебательных систем во входных цепях применяют как одиночные контуры, так и различные системы связанных контуров.

Существуют следующие схемы связи входных цепей с антенной: емкостная, индуктивная, комбинированная связь и др. Наиболее распространена в радиовещательных приемниках благодаря простоте и хорошим электрическим характеристикам индуктивная связь. Настроенные контуры входной цепи повышают избирательность приемника и ослабляют помехи по зеркальному каналу. Чем выше качество (добротность) входных контуров, тем лучше ослабляются эти помехи.

На входе приемников первого и высшего классов для расширения полосы пропускания высокочастотной части при одновременном обеспечении хорошей селективности входной цепи применяют более сложные системы — двухконтурные полосовые фильтры. В этих приемниках между входными цепями и преобразователем частоты имеется еще и каскад усиления высокой частоты. В нем применяются такие же транзисторы, как в усилителях ПЧ. УВЧ служит для повышения чувствительности и лучшего подавления помех.

В приемниках, где УВЧ отсутствует, сигнал, выделенный входной цепью, поступает на преобразователь частоты, который предназначен для преобразования модулированного напряжения высокой частоты приходящих сигна-

лов в напряжение промежуточной частоты без изменения характера и вида модуляции. Преобразователь частоты состоит из гетеродина, смесителя входных и гетеродинных контуров.

Гетеродин — неотъемлемая часть любого преобразователя. При настройке приемника на разные станции частота гетеродина должна всегда отличаться от принимаемой на одну и ту же величину, равную выбранному значению промежуточной частоты, т. е.

$$f_г = f_с + f_{пр}.$$

Следовательно, гетеродин как маломощный генератор с самовозбуждением вырабатывает колебания высокой частоты, отличающиеся от частоты принимаемого сигнала в радиовещательных приемниках на 465 кГц. Схема и режим гетеродина выбираются так, чтобы гетеродин устойчиво генерировал колебания в заданном диапазоне частот и давал необходимое напряжение, при этом генерируемые колебания должны быть достаточно стабильными и содержать минимальное количество гармоник. При «уходе» частоты гетеродина от своего номинального значения появляются искажения принимаемого сигнала, снижение громкости, а на КВ-диапазоне — полное пропадание принимаемой станции.

Для стабилизации частоты гетеродина, которая при работе приемника меняет свое значение из-за колебаний питающего напряжения, прогрева лампы, деталей контура и по ряду других причин, принимают специальные меры. Во всех деталях контуров в качестве диэлектриков применяют высокоизоляционные материалы (керамику, полистирол) с малыми потерями. Контуры гетеродина должны иметь высокую добротность. Монтаж производится так, чтобы свести к минимуму паразитные емкости.

Для компенсации температурных изменений параметров контура гетеродина в его цепь включают термокомпенсирующие конденсаторы. Величина их емкости при колебаниях температуры изменяется в сторону, противоположную емкости основного конденсатора контура. Использование термокомпенсирующих конденсаторов позволяет одновременно добиваться и компенсации «ухода» резонансной частоты, происходящего из-за изменения параметров катушки индуктивности гетеродина при колебании температуры.

Наиболее широкое распространение получили гетеродины с трансформаторной и автотрансформаторной связью. В некоторых типах приемников смеситель и гетеродин выполняют на разных лампах или транзисторах. В том случае, когда функции гетеродина и смесителя объединены в одной лампе или транзисторе, все устройство называется преобразовательным каскадом или просто преобразователем частоты.

В транзисторных радиоприемниках четвертого класса смеситель и гетеродин собирают на одном транзисторе: в базовую цепь включается катушка, связанная с контуром входной цепи, а в коллекторную цепь — катушка связи с полосовым фильтром ПЧ и контуром гетеродина. Начиная с радиоприемников третьего класса гетеродин собирают на отдельном транзисторе, что обеспечивает более стабильную работу. Устойчивая генерация гетеродина достигается применением транзисторов с высокими граничными частотами П423, ГТ309, ГТ322 и др.

Работа преобразователя частоты в значительной степени определяет основные показатели супергетеродинного приемника. Этот каскад, кроме превращения сигнала высокой частоты в сигнал промежуточной, еще усиливает его. Коэффициент усиления зависит от параметров смесительной лампы, качества анодного контура, а также амплитуды напряжения, подводимого от гетеродина. Важным показателем работы преобразователя является устойчивость, которая определяется отсутствием самовозбуждения. В преобразовательном каскаде важно устранение связи между цепями приходящих сигналов и цепями гетеродина. Обычно и в тех и в других цепях имеются резонансные контуры. При наличии связи они влияют один на другой, в результате нарушается их правильная настройка и ухудшается стабильность частоты гетеродина.

В блоках УКВ используются два высокочастотных транзистора и два резонансных контура с емкостной или индуктивной настройкой. В радиоприемнике «Меридиан-202» используется микросхема типа К2ЖА375 на семи транзисторах, осуществляющая генерирование колебаний, преобразование и усиление сигналов промежуточной частоты. Для преобразования обычно используется вторая гармоника частоты гетеродина, что ослабляет паразитное излучение на частотах третьего телевизионного канала (77,25... 83,75 МГц).

Настройка сопряженных контуров УВЧ и гетеродина на принимаемую радиостанцию производится блоком КПЕ (радиоприемник «Океан-209» и др.) или агрегатом переменных индуктивностей (радиоприемник «Рига-103» и др.). С помощью варикапных матриц осуществляется электрическая настройка блока УКВ в радиоприемнике «Рига-104».

Кроме обычных мер, повышающих стабильность частоты гетеродина, в блоке УКВ применяется система автоматической подстройки частоты. При отклонениях частоты гетеродина изменяется промежуточная частота, и на выходе частотного детектора радиоприемника появляется напря-

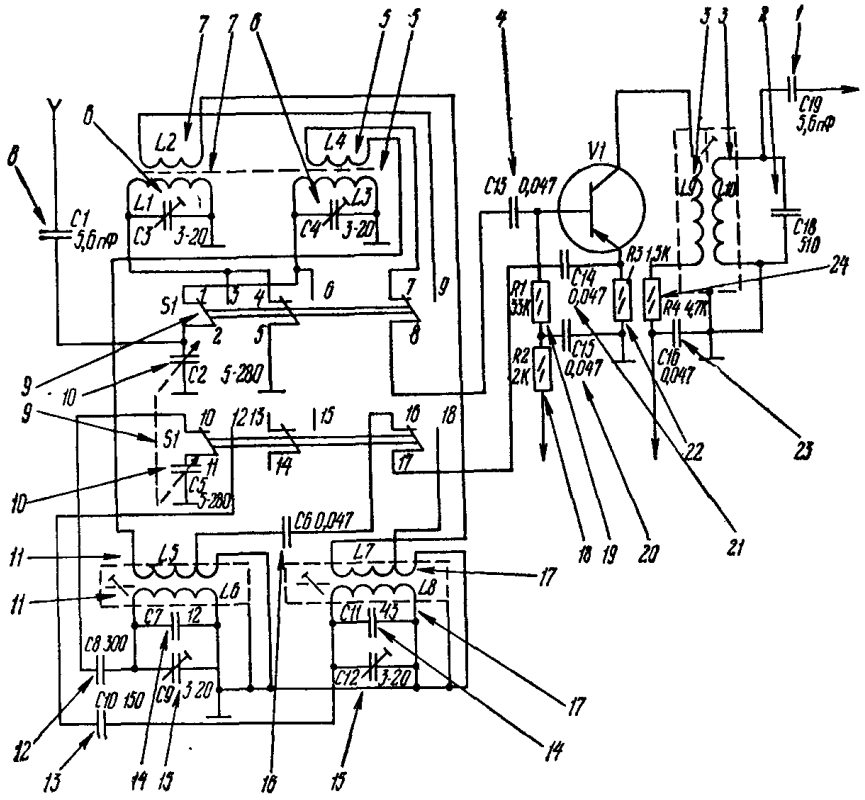


Рис. 72. Принципиальная электрическая схема блока высокой частоты

жение, величина которого определяется величиной расстройки. Это напряжение подается на варикап, включенный в контур гетеродина. Емкость варикапа изменяется в зависимости от величины запирающего напряжения. Этим и достигается подстройка частоты гетеродина.

Возможные неисправности блока высокой частоты АМ-тракта рассмотрим по принципиальной схеме (рис. 72).

Отсутствие звука вызывается следующими причинами: обрывом переходного конденсатора *C19 — 1*; пробоем конденсатора *C18 — 2*; обрывом одной из катушек фильтра ПЧ *L9* или *L10 — 3*; пробоем конденсатора развязки *C16 — 23*; обрывом резистора *R4 — 24*; обрывом резистора *R3* в цепи эмиттера — *22*; обрывом одного из конденсаторов *C14 — 21*, *C13 — 4* или *C6 — 16*; пробоем конденсатора *C15 — 20*; обрывом одного из резисторов *R1* или *R2* в цепи базы — *18*, *19*; обрывом одной из катушек входного контура *L1*, *L2*, *L3*, *L4 — 5*, *7*; пробоем одного из подстроечных конденсаторов *C3* или *C4 — 6*; замыканием пластины в блоке КПЕ *C2* или *C5 — 10*; неисправными контактами переключателя диапазонов — *9* (чаще всего прием радиостанций отсутствует на одном диапазоне); обрывом одной из катушек гетеродина *L5*, *L6*, *L7*, *L8 — 11*, *17*; пробоем одного из конденсаторов *C7*, *C9*, *C11* или *C12 — 15*, *14*; обрывом одного из сопрягающих конденсаторов *C8* или *C10 — 12*, *13*; неисправностью конденсатора *C1 — 8* (при отсутствии приема радиостанций от внешней антенны).

Тихий или искаженный звук появляется при неисправностях: в обрыве или изменилась емкость конденсатора *C18 — 2*; расстроен фильтр ПЧ *L9*, *L10* или катушки имеют межвитковое замыкание — *3*; обрыв одного из конденсаторов *C15* или *C16 — 20*, *23*; пробит один из конденсаторов *C13*, *C14 — 4*, *21*; неисправен один из резисторов *R1*, *R2 — 18*, *19*; расстроена одна из катушек входного контура или гетеродина — *5*, *7*, *11*, *17*; поврежден один из подстроечных конденсаторов *C3*, *C4 — 6*, *C9*, *C12 — 15*; неисправен один из сопрягающих конденсаторов *C8*, *C10 — 12*, *13*; неисправен один из конденсаторов *C7*, *C11* контуров гетеродина — *14*.

При проверке и ремонте высокочастотной части приемника могут встречаться неисправности, определение которых требует достаточных навыков. К сложным неисправностям относятся: отсутствие или срыв колебания гетеродина, а также генерация частот, отличающихся от требуемой. Отсутствие генерации возможно из-за дефектов монтажа и неправильного режима лампы. Убедиться в наличии генерации гетеродина при исправном преобразователе можно по прослушиванию в громкоговорителе характерного шипящего звука или по щелчку в момент, когда отверткой прикоснуться к выводам статора гетеродинной секции блока переменной емкости.

С помощью лампового вольтметра можно убедиться в наличии колебаний гетеродина. Прибор в этом случае подключают к точке подачи напряжения гетеродина на смесительный каскад. Чтобы создать оптимальные условия работы преобразовательного каскада, необходимо напряжение гетеродина поддерживать в определенных пределах. Форма напряжения должна быть синусоидальной. Проверка коле-

баний гетеродина и их амплитуда производятся в середине и по краям диапазона. Напряжение гетеродина в различных радиоприемниках неодинаково. В среднем оно составляет 5...10 В для ламповых и 80...150 мВ — для транзисторных радиоприемников.

Как уже отмечалось выше, приемники первого и высшего классов имеют каскад усиления по высокой частоте. Ремонт УВЧ начинают с проверки монтажа и измерения режимов лампы или транзистора. Одной из сложных неисправностей этого каскада может оказаться самовозбуждение, которое выражается в сильном шипении или свисте. Причиной самовозбуждения в каскадах УВЧ могут быть паразитные связи между анодной и сеточной цепями. Для устранения самовозбуждения следует тщательно проверить монтаж усилителя и конденсаторы развязки.

Контрольные вопросы

1. Назовите способы проверки радиоприемников на прохождение сигнала.
2. Как можно проверить исправность транзистора с помощью омметра?
3. Как определить степень годности резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности?
4. Какие неисправности блока питания вызывают увеличение фона на выходе радиоприемника?
5. Назовите элементы схемы УНЧ, которые ухудшают частотную характеристику?
6. Как определить неисправности детектора и АРУ?
7. Как обнаружить самовозбуждение УПЧ?
8. Как проверить работоспособность гетеродина?
9. Чем обусловливаются стабильность частоты гетеродина и добротность колебательных контуров?
10. Объясните, что представляет собой фильтр-пробка и какую роль она выполняет в радиоприемнике?

Глава 11. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКОВ

§ 90. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Выпрямительные устройства — основной источник питания радиовещательных сетевых приемников. Нормальная работа выпрямителя и соответствие его выходных параметров значениям, заданным техническими условиями, обеспечивает надежную работу приемника. Конструктивно выпрямители часто размещают на одном шасси с приемником. Проверка работы выпрямителя в данном случае производится при измерении режимов приемника. При блочной аппаратуре выпрямитель выполняется в виде отдельного блока питания.

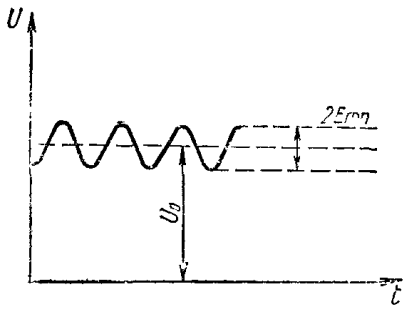


Рис. 73. График пульсации выпрямленного напряжения

Основные параметры, характеризующие работу выпрямителя, следующие: выпрямленное напряжение, коэффициент пульсаций, ток нагрузки. Большинство выпрямителей не требует сложной регулировки, если сборка и монтаж выполнены правильно и не повреждены элементы и узлы монтажа.

Вначале с особой тщательностью проверяют расположение проводов высокого напряжения и надежность их электрического контакта с элементами схемы. Работа выпрямителя проверяется измерением его выходных напряжений, величины пульсации и снятием нагрузочной характеристики. Нормальное напряжение питания устанавливается включением приемника в сеть переменного тока через трансформатор типа ЛАТР-2. Для измерения напряжений чаще всего используют приборы типа Ц-4324.

Напряжения выпрямителя измеряются последовательно: сначала переменное, затем постоянное. Переменное напряжение проверяется в первичной и вторичной обмотках трансформатора вольтметром переменного тока с пределом 500...600 В; напряжение накала ламп — вольтметром переменного тока с пределом 7...10 В. При наличии этих напряжений измеряют напряжение постоянного тока на выходе выпрямителя, т. е. между положительным полюсом конденсатора фильтра и шасси.

Если все напряжения лежат в допустимых пределах, можно начинать измерение напряжения пульсации. При питании аппаратуры от сети переменного тока особое значение приобретает фильтрация выпрямленного напряжения, так как недостаточное сглаживание приводит к появлению фона переменного тока. Все выпрямители дают на выходной нагрузке пульсирующее постоянное напряжение (рис. 73). Основная частота пульсаций в выпрямителях, работающих по двухполупериодной и мостовой схемам, вдвое больше частоты выпрямленного тока и равна ей при однополупериодном выпрямлении.

Таким образом, основной характеристикой фильтра выпрямителя является коэффициент пульсации напряже-

нит на его выходе, представляющий собой отношение амплитуды переменного напряжения пульсаций к выпрямленному напряжению (в процентах):

$$k = \frac{E_{mn}}{U_0} 100\ \%,$$

где U_0 — постоянная составляющая выпрямленного напряжения;

E_{mn} — амплитуда переменной составляющей пульсации.

Допустимая величина переменной составляющей на выходе фильтра зависит от аппаратуры, которая питается от

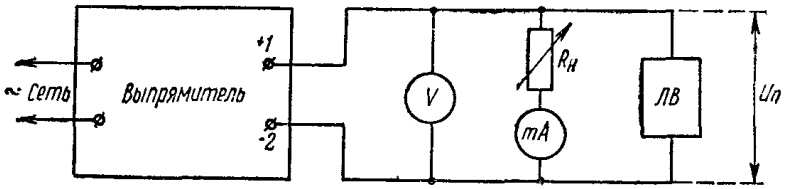


Рис. 74. Схема измерения напряжения пульсации и снятия нагрузочной характеристики

данного выпрямителя. Для усилителя низкой частоты амплитуда пульсаций анодного напряжения не должна превышать 0,5...1 % от напряжения полезного сигнала, измеряемого в анодной цепи данного каскада. Для каскадов УВЧ, УПЧ эта амплитуда не выше 0,05...0,1 % (0,1...0,2 В).

Чтобы измерить напряжение пульсации и снять нагрузочную характеристику, на выходе выпрямителя (фильтра) в точках *1*, *2* (рис. 74) подключают вольтметр постоянного тока, сопротивление нагрузки с последовательно включенным миллиамперметром и ламповый вольтметр *ЛВ*, которым измеряется напряжение пульсации переменного тока. Ламповый вольтметр имеет необходимые пределы измерений (амплитуда переменной составляющей может лежать в пределах от сотых долей до единиц вольта) и достаточное входное сопротивление.

Измерение тока нагрузки необходимо для снятия нагрузочной или вольт-амперной характеристики выпрямителя. В качестве нагрузки целесообразно применять реостаты, которые позволяют изменять сопротивление нагрузки в пределах, необходимых для получения заданного изменения потребляемого тока. Для снятия нагрузочной характеристики можно пользоваться схемой, приведенной на рис. 74, отсоединив от нее ламповый вольтметр.

Нагрузочная характеристика выпрямителя (рис. 75) показывает зависимость выпрямленного напряжения на нагрузке от величины потребляемого тока: при увеличении потребляемого тока выпрямленное напряжение уменьшается и наоборот. Это обусловлено увеличением падения напряжения в обмотках трансформатора питания и на дросселе фильтра.

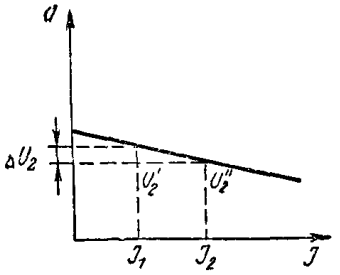


Рис. 75. Нагрузочная характеристика выпрямителя

При изменении потребляемого тока от I_1 до I_2 выпрямленное напряжение изменяется от U_2' до U_2''. Величина изменения будет равна разности этих значений:

$$\Delta U_2 = U_2' - U_2''.$$

Максимально допустимый ток нагрузки определяется наибольшим допустимым выпрямленным током. Нормальный ход нагрузочной характеристики свидетельствует об исправности трансформатора питания и элементов выпрямления.

§ 91. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЖИМОВ ЛАМП И ТРАНЗИСТОРОВ

Убедившись в нормальной работе выпрямителя в сетевом приемнике или правильном подключении источника питания в батарейном, переходят к измерению рабочего режима радиоламп.

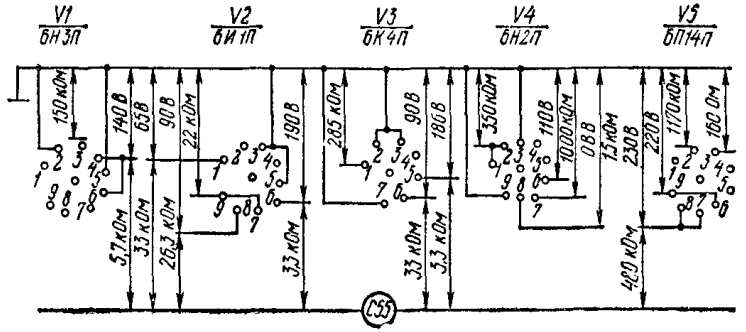


Рис. 76. Диаграмма напряжений и сопротивлений

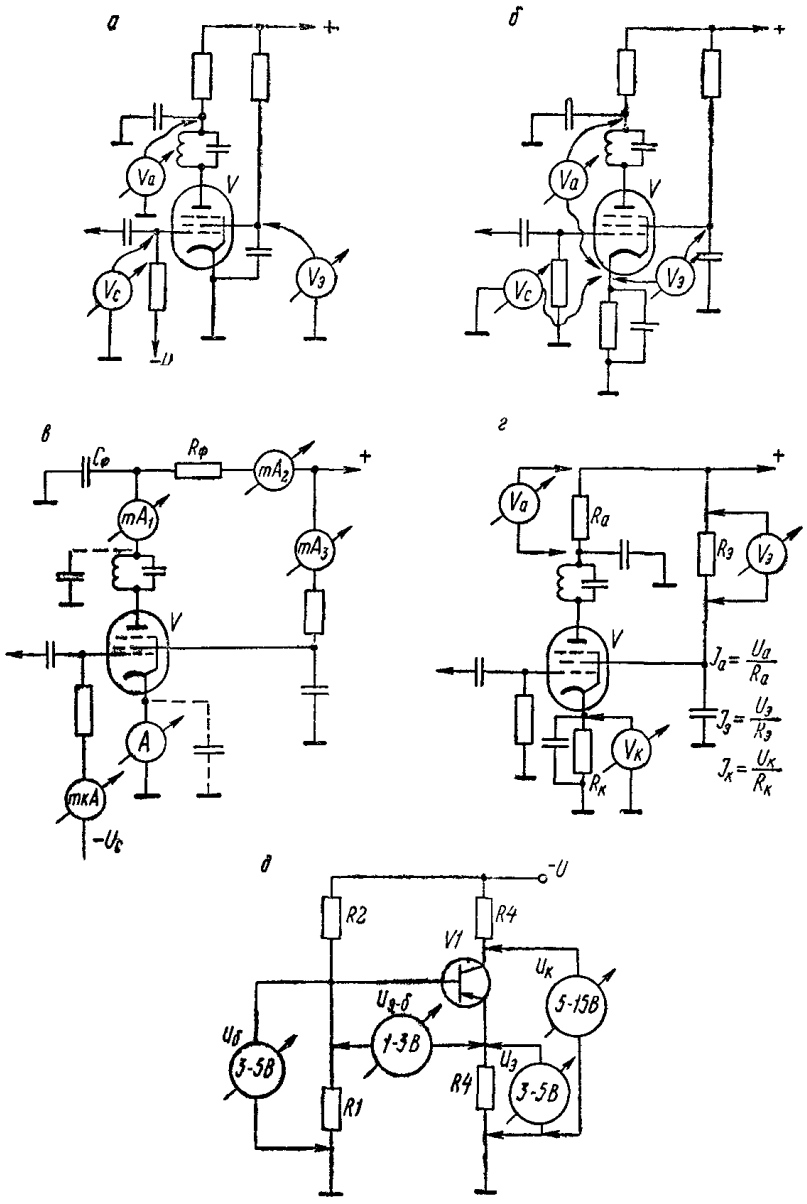


Рис 77. Измерение режимов ламп и транзисторов:

а — измерение напряжения в схеме с заземленным катодом; *б* — измерение напряжения в схеме с автоматическим смещением; *в* — измерение токов при помощи миллиамперметра; *г* — измерение токов при помощи вольтметра; *д* — измерение режима транзистора

Под рабочим режимом лампы понимается совокупность приложенных к ее электродам постоянных напряжений и проходящих в цепях электродов постоянных токов. Приступая к проверке режимов ламп, необходимо проверить напряжение сети. Для нормальной работы приемника допустимое отклонение напряжения питающей сети должно быть не более −10...+5 %.

При проверке напряжений на электродах ламп и транзисторов необходимо руководствоваться величинами напряжений, указанными на принципиальной схеме или в карте режимов (рис. 76).

Приборы, с помощью которых измеряют режимы в цепях приемников, должны быть высокоомными, т. е. их входное сопротивление должно быть значительным. В заводских инструкциях к приемнику указаны режимы, измеренные вольтметром, имеющим входное сопротивление 5 кОм/В (ВК-7, АВО-5).

Сущность проверки режимов ламп (рис. 77) и транзисторов заключается в измерении напряжения на всех электродах ламп по отношению к катодам, а в транзисторах — относительно плюсового вывода батареи источника питания. Часто напряжение на электродах измеряется по отношению к шасси, соединенному с общим проводом. В этом случае лучше всего отыскать на шасси место, куда можно плотно вставить конец щупа (обозначенного на приборе «—» или ОБЩ) так, чтобы он не выскакивал на протяжении всех измерений. Ошибка в напряжении на аноде и экранирующей сетке при этом составляет несколько процентов.

При проверке режимов сначала измеряют напряжение смещений на управляющих сетках, так как от этих напряжений зависит режим остальных электродов ламп. Для этого нужны электронные вольтметры постоянного тока с большим входным сопротивлением (порядка 10...20 МОм). Если электронного вольтметра нет, то напряжение смещения необходимо измерять на том резисторе, на котором оно выделяется (в цепи катода или в цепи общего минуса). В этом случае можно применять почти любой, даже сравнительно низкоомный вольтметр.

После проверки и установки правильного смещения измеряют напряжение на экранирующей сетке (подгонка производится подбором сопротивления резистора в цепи), а затем на аноде. Проверяя режим работы преобразовательного каскада, следует помнить, что в заводских описаниях режим лампы указан при работающем гетеродине.

После измерения напряжения на электродах ламп приступают к измерению токов.

В транзисторных радиоприемниках перед проверкой режимов транзисторов измеряют потребляемый ток при отсутствии входного сигнала (ток покоя). Для измерения тока покоя в разрыв провода между источником питания и схемой радиоприемника включается миллиамперметр постоянного тока и подается номинальное напряжение питания. Регулятор громкости устанавливается в положение минимальной громкости. Величина тока покоя зависит от класса радиоприемника и колеблется от 7...8 мА до 50... 60 мА. Конкретная величина тока покоя для каждой модели радиоприемника указывается в инструкциях по ремонту.

Измерение режимов транзисторов производится вольтметром постоянного тока с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм/В, чтобы не внести погрешности в измерения, поскольку транзисторная схема низкоомная.

§ 92. РЕГУЛИРОВКА УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Перед регулировкой УНЧ следует прикоснуться пинцетом к незаземленному гнезду для подключения звукоснимателя или непосредственно к управляющей сетке первой лампы усилителя. Если усилитель работает, то в громкоговорителе появится сильное гудение. Регулятор громкости при этом должен находиться в положении, соответствующем максимальной громкости.

Хорошо отрегулировать и проверить усилитель можно с помощью специальной контрольно-измерительной аппаратуры. Часто возникает вопрос, как правильно расположить аппаратуру при проверке и налаживании усилителя. Неправильное расположение измерительных приборов способствует возникновению паразитной взаимосвязи, вызывающей помехи (фон переменного тока и генерацию на высокой частоте). Приборы располагают на рабочем столе таким образом, чтобы звуковой генератор находился со стороны входа усилителя, а измеритель выходного напряжения, измеритель гармонических искажений, осциллограф — со стороны выхода (рис. 78).

Необходимо также правильно соединить приборы. Прежде всего соединяют между собой все клеммы, подлежащие заземлению. Клеммы приборов, находящихся со стороны входа, соединяются с клеммой «Земля» входа усилителя, а соответствующие клеммы приборов выхода подключаются к клемме «Земля» выхода усилителя. Затем клеммы «Земля» входа и выхода усилителя соединяют перемычкой. Подключение звукового генератора ко входу усилителя производится экранированным проводом, экран надежно заземляется.

Приступая к проверке усилителя, следует убедиться, что нет самовозбуждения, возникающего за счет паразитных связей. Эту проверку производят при отсутствии сигнала на входе усилителя, для чего в проверяемой схеме необходимо отключить звуковой генератор. Затем приемник

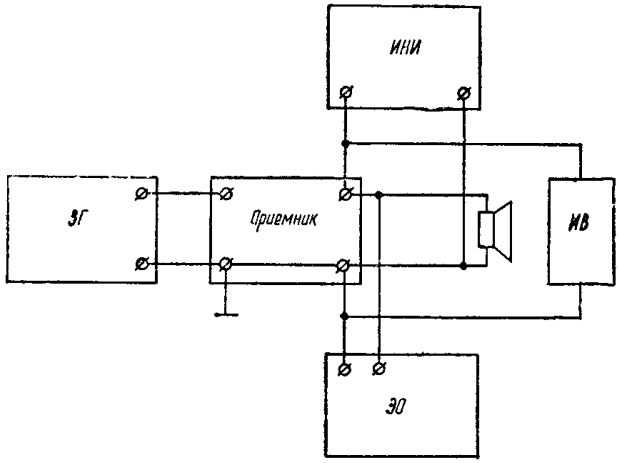


Рис 78. Расположение измерительной аппаратуры при налаживании УНЧ

включают на воспроизведение грамзаписи, а регулятор громкости устанавливают в положение максимального усиления. Если в приемнике имеется регулятор тембра, то проверку производят при различных положениях этого регулятора. При любом положении регуляторов тембра и максимальной громкости усилитель не должен возбуждаться. Возбуждение обнаруживается при появлении в громкоговорителе прерывистого звука или свистов различного тона, а также по показаниям измерительной аппаратуры.

Кроме самовозбуждения, в усилителе может появиться фон переменного тока. Наличие фона проверяется также при отсутствии сигнала на входе усилителя. Причины возникновения самовозбуждения и фона переменного тока и способы их устранения были рассмотрены в § 86

Затем приступают к проверке работы усилителя при наличии сигнала на входе. В качестве примера рассмотрим порядок проверки УНЧ промышленного приемника «Сирчус-309».

Выходной шланг звукового генератора типа ГЗ-33 или аналогичный ему прибор присоединяют к колодке для под-

ключения магнитофона. Измеритель выхода типа В3-2А присоединяют параллельно вторичной обмотке выходного трансформатора. Радиолу включают на воспроизведение грамзаписи. Регулятор громкости и регулятор тембра должны находиться в положении максимального усиления и наибольшей ширины полосы пропускания. На генераторе устанавливают сигнал с частотой 1000 Гц и такой уровень выходного напряжения, при котором напряжение на измерителе выхода В3-2А будет 0,8 В, что соответствует номинальной выходной мощности. Величина выходного напряжения звукового генератора является чувствительностью УНЧ и должна быть для данной радиолы не хуже 80 мВ. Для приемников других марок при выходном напряжении звукового генератора 0,2...0,25 В усилитель должен отдавать в нагрузку мощность, близкую к номинальной.

После этого проверяют частотную характеристику усилителя и действие регулятора тембра и громкости. На вход УНЧ подают от генератора сигнал, равный 0,25 В с частотой 1000 Гц. Регулятор тембра устанавливают в положение, соответствующее завалу высших звуковых частот. Регулятором громкости на измерителе выхода устанавливают напряжение, равное 0,8 В. Затем, не меняя напряжения, на звуковом генераторе устанавливают частоту, равную 5000 Гц. При этом выходное напряжение на измерителе выхода должно уменьшиться до 0,4 В.

Чтобы проверить действие регулятора громкости, необходимо на вход радиолы подать от генератора типа Г4-102 напряжение, модулированное по амплитуде напряжением 1000 Гц с глубиной модуляции 30 %, при котором измеритель выхода покажет напряжение 2,5 В. Регулятор громкости при этом должен находиться в положении максимальной громкости. Затем регулятор громкости устанавливают в положение минимальной громкости и замечают показание измерителя выхода. Отношение напряжения (на выходе приемника), соответствующего номинальной выходной мощности, к напряжению, соответствующему положению минимальной громкости регулятора громкости (в децибелах), должно быть не менее 40 дБ.

Проверяя частотную характеристику и действия регуляторов тембра и громкости, необходимо следить за тем, чтобы напряжение на выходе звукового генератора соответствовало 250 мВ. Пределы измерений выходного напряжения при проверке частотной характеристики и регулировки тембра и громкости в приемниках других марок должны быть указаны в инструкции по ремонту в виде таблицы.

Выше была рассмотрена методика проверки УНЧ с однотактным выходным каскадом. В высококачественных УНЧ приемников первого и высшего классов и транзисторных приемников оконечные каскады собираются по двухтактным схемам.

Настройку двухтактных выходных каскадов начинают с фазоинверсного каскада. При регулировке этого каскада устанавливают одинаковые величины выходного напряжения, сдвинутые по фазе на 180°. Для этого подбирают величины сопротивлений резисторов в цепях коллектора и эмиттера. Транзисторы, применяемые в двухтактной схеме усилителя мощности, должны иметь одинаковые параметры. Хорошо, если у транзисторов токи коллекторов и коэффициент усиления по току отличаются не более чем на ±10 %. Если транзисторы не идентичны по параметрам, то приходится регулировать напряжение смещения с помощью резисторов, включенных в базовых цепях. Условием нормальной работы двухтактного оконечного каскада является симметрия его плеч как по постоянному току, так и по переменному.

Если нужно проверить полярность подключения цепи обратной связи, на вход УНЧ от звукового генератора подают сигнал частотой 1000 Гц такой величины, при которой выходное напряжение было бы примерно вдвое меньше номинального. Затем замыкают накоротко резистор, с которого снимается напряжение обратной связи, и наблюдают за показаниями измерителя выходного напряжения. Если при этом показания измерителя выхода увеличиваются, то значит полярность обратной связи отрицательная (правильная), а если уменьшаются — положительная. Для изменения полярности необходимо поменять местами концы вторичной обмотки выходного трансформатора.

Заключительный этап регулировки усилителя — проверка всех его качественных показателей: а) измерение выходной мощности; б) снятие частотной характеристики; в) измерение коэффициента гармонических искажений; г) проверка уровня фона.

§ 93. ФАЗИРОВКА ГОЛОВОК ДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

От одиночного громкоговорителя, независимо от его типа, трудно получить качественное воспроизведение высоких и низких частот. Значительно улучшает звучание применение двух однотипных громкоговорителей, резонансные частоты которых отличаются на 20...30 Гц. При этом уменьшается общая неравномерность частотной характеристики,

так как пики и провалы на характеристиках отдельных громкоговорителей не совпадают и частично компенсируют друг друга.

При работе двух и более громкоговорителей их диффузоры должны двигаться синфазно (одновременно в одну и ту же сторону), иначе качество и громкость звучания будут хуже, чем при одном динамике. Фазирование громкоговорителей в акустических системах можно произвести с помощью авометра. Для этого прибор переводят на самый низкий предел измерения постоянного тока и щупы прибора подключают к выводам звуковой катушки громкоговорителя. Если затем осторожно нажать на диффузор, то при движении звуковой катушки в магнитном поле постоянного магнита в ней появится ток. В зависимости от того, как подключены щупы авометра, стрелка отклонится вправо или влево. Отметив на выводах звуковой катушки полярность включения авометра, те же операции повторяют со вторым громкоговорителем.

При параллельном включении громкоговорителей соединяют одноименные выводы катушек, а при последовательном — разноименные. Если авометра нет, то фазировку можно производить с помощью батареи напряжением 1,5...4,5 В. Для этого к выводам звуковой катушки подключают батарею и подбирают такую полярность включения, чтобы диффузоры громкоговорителей двигались в одну сторону. Отметив полярность на выводах громкоговорителей, их соответственно включают в схемы. В сложных акустических системах объемного звучания или двухканального усиления фазировка громкоговорителей усложняется.

Настройку сложных трехполосных акустических систем начинают с проверки их работоспособности путем поочередной подачи сигналов частотой 100, 1000 и 10 000 Гц и напряжением, соответствующим номинальной выходной мощности. При этом сравнивается громкость звучания на каждой частоте, которая должна быть примерно одинакова. Отсутствие звука, звучание с пониженной громкостью или искажениями на любой из подаваемых частот указывает на неисправность в разделительном фильтре или в соответствующем громкоговорителе (низкочастотном, среднечастотном или высокочастотном).

§ 94. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ДЕТЕКТОРА И ИНДИКАТОРА НАСТРОЙКИ

Для детектирования АМ-колебаний в радиоприемниках применяются диоды. Основные показатели работы детектора: коэффициент передачи напряжения и степень гармонических искажений. Обычно в супергетеродинных приемниках коэффициент передачи детекторного каскада составляет 0,6...0,8, а гармонические искажения малы.

В этом каскаде отсутствуют какие-либо настраивающиеся элементы, поэтому регулировать каскад не приходится. Если применяемые элементы исправны и монтаж выполнен правильно, то каскад начинает работать сразу и не нуждается в налаживании. Для проверки детектора следует подать модулированное напряжение промежуточной частоты от генератора стандартных сигналов. Генератор подключается через переходной конденсатор емкостью 100...200 пФ к контуру последнего фильтра УПЧ (рис. 79).

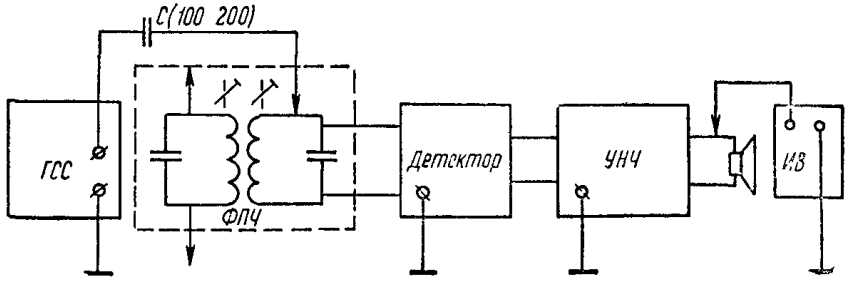


Рис. 79. Схема подключения приборов для проверки детектора

Напряжение на выходе сигнал-генератора устанавливают порядка 0,5...1 В с глубиной модуляции 30 %. Плавно изменяя частоту, близкую к промежуточной, находят резонанс по максимуму громкости в громкоговорителе или по показаниям измерителя выхода. Регулятор громкости приемника должен находиться в положении наибольшего усиления. Если детекторный каскад исправен, то при указанном уровне входного напряжения в громкоговорителе должен быть слышен чистый звук с частотой модуляции сигнал-генератора, а мощность, отдаваемая усилителем, близка к номинальной.

Схемы включения индикатора настройки обычно одинаковы. Нормальная работа индикатора характеризуется величиной напряжения промежуточной частоты, при которой теневой сектор полностью сужается.

§ 95. НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ АМ-ТРАКТА

Регулировку УПЧ выполняют после того, как отрегулированы УНЧ и детектор. Это дает возможность включить на выходе приемника измеритель выходного напряжения

для контроля регулировки. Способы устранения самовозбуждений, возникающих при налаживании УПЧ, даны в § 88.

От работы УПЧ зависят важные параметры супергетеродинного приемника: чувствительность, селективность по соседнему каналу, качество воспроизведения радиопередач. Поэтому настройка УПЧ должна производиться с особой тщательностью. Существуют два метода регулировки УПЧ: по вольтметру, включенному на выходе приемника, и ви-

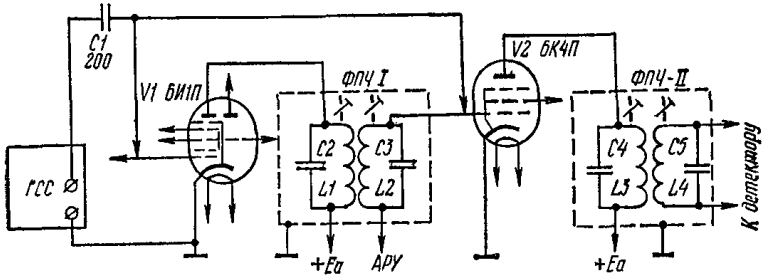


Рис. 80. Схема подключения ГСС для настройки УПЧ

зуально — по электронному осциллографу. Вольтметр реагирует только на модулирующий низкочастотный сигнал, а осциллограф дает полную резонансную кривую.

При регулировке УПЧ все фильтры промежуточной частоты настраивают для получения необходимой полосы пропускания. Генератор стандартных сигналов подключают через разделительный конденсатор, как показано на рис. 80. При настройке контуров необходимо исключить влияние АРУ, так как оно притупляет настройку.

Существуют различные способы исключения действия АРУ. Лучшим из них для схем АРУ с задержкой является такой, при котором напряжение на контуре, подключаемом к детектору АРУ, при настройке не превышает напряжение задержки. В этом случае детектор АРУ будет заперт и схема АРУ не действует. Для схемы простого АРУ (без задержки) рекомендуется увеличить глубину модуляции напряжения промежуточной частоты до 70...90 %. В этом случае настройку можно производить при малых величинах напряжения ПЧ, что исключает перегрузку усилителя. При настройке высокочастотных каскадов приемников рекомендуется увеличить глубину модуляции выше 30 %, за исключением случая, когда измеряется чувствительность приемника.

При не очень сильной расстройке можно подстроить все ФПЧ в один прием. Для этого сигнал от генератора подается на управляющую сетку преобразовательной лампы.

Настройка производится последовательным вращением сердечников ФПЧ до получения максимального выходного напряжения. Если контуры расстроены сильно (при первичной настройке), рекомендуется покаскадная настройка, начиная с последнего каскада. Настройку усилителя начинают с последнего контура полосового фильтра. Сигнал с генератора частотой 465 кГц, модулированный звуковой частотой 400 или 1000 Гц с глубиной модуляции 60...80 %, через разделительный конденсатор емкостью 100...200 пФ подается на управляющую сетку последней лампы усилителя. В транзисторных каскадах сигнал от генератора подается через разделительный конденсатор емкостью 0,05 мкФ на базу транзистора соответствующего каскада. Выходное напряжение генератора должно быть равным чувствительности усилителя ПЧ данного каскада, которая указана в карте режимов или на принципиальной схеме настраиваемого радиоприемника.

Переключатель диапазонов приемника устанавливают в положение длинных или средних волн, регулятор громкости переводят в положение, соответствующее максимальному усилению, а регулятор полосы пропускания — в положение «узкая полоса». Настраивают контуры поочередно, начиная с контура, нагруженного диодным детектором. Вращая сердечник вторичного контура фильтра ФПЧ-II отверткой из изоляционного материала, добиваются максимального отклонения стрелки измерителя выхода. По мере подстройки выходное напряжение генератора надо уменьшить, чтобы напряжение на выходе не превышало допустимой величины (0,5 от нормального выходного напряжения).

Добившись максимального выходного напряжения на вторичном контуре фильтра, вращением сердечника настраивают первичный контур. После этого вновь последовательно повторяют все операции, так как настройка одного контура может привести к расстройке другого. Такую поочередную настройку контуров проводят 2...3 раза, пока оба контура не окажутся настроенными точно на частоту 465 кГц.

После настройки последнего каскада переходят к настройке предыдущего (в приемниках первого и высшего классов). Для этого выходной кабель генератора подключают к сетке предыдущей лампы УПЧ. Затем уменьшают сигнал на выходе генератора и аналогичным методом настраивают контуры. Закончив настройку второго ФПЧ, переходят к настройке первого фильтра, включенного в анодную цепь преобразовательной лампы. Сигнал проме-

жуточной частоты в этом случае подается на сигнальную сетку преобразователя или базу транзистора.

Настройку контуров фильтра преобразовательного каскада ведут в порядке, описанном выше. Если нагрузкой преобразователя служит фильтр сосредоточенной селекции, то для упрощения настройки связь между контурами фильтра берется немного меньше критической. Все контуры ФСС настраивают на максимум выходного напряжения. После настройки контуров ФСС рекомендуется вновь подстроить контуры УПЧ, а затем произвести окончательную подстройку контуров ФСС. Если в радиоприемнике вместо контуров ФСС применен пьезокерамический фильтр (ПКФ), то кроме подстройки контура первого каскада усилителя ПЧ настраивают контур, согласующий ПКФ с коллекторной цепью транзистора. Чувствительность с базы транзистора преобразователя частоты должна быть не хуже указанной в карте режимов или на принципиальной схеме радиоприемника.

Выше был изложен метод настройки ФПЧ, когда связь между контурами ниже критической, что выражается в одногорбой частотной характеристике. В приемниках более высокого класса применяются двухкаскадные УПЧ. При двухкаскадном усилителе ФПЧ часто имеют связь выше критической и двугорбую характеристику. Для определения степени связи необходимо все контуры настраивать в резонанс по максимальному напряжению на выходе приемника.

Затем, изменяя частоту генератора на ±10...20 кГц, проверяют симметричность частотной характеристики. Если при расстройке характеристика получается двугорбой или не совсем симметричной, то связь между катушками выше критической и настройка ведется с поочередным шунтированием контуров. Только в этом случае можно добиться симметричной формы резонансной кривой, а следовательно, и хорошей селективности приемника. Данная методика основана на том, что при шунтировании контура последний становится апериодическим и не влияет на резонансную частоту другого контура, связанного с ним.

Следовательно, двугорбая резонансная характеристика превращается в одногорбую, что позволяет настраивать фильтры промежуточной частоты по максимуму выходного напряжения. Если величина связи между контурами заранее неизвестна, рекомендуется настраивать фильтры промежуточной частоты, поочередно шунтируя контуры. Однако процесс настройки фильтров промежуточной частоты в этом случае несколько усложняется.

Шунтирование контуров производится при временном подключении цепочки, состоящей из резистора величиной 10...20 кОм и конденсатора емкостью 0,01...0,02 мкФ (рис. 81). Такую цепочку включают параллельно одному из контуров, а другой настраивают. Затем цепочку переключают к другому контуру и настраивают первый. Настройку производят по наибольшему показанию выходного напряжения приемника.

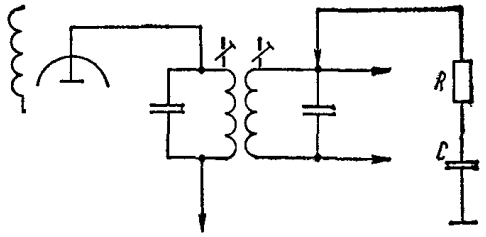


Рис. 81. Схема подключения *RC*-цепочки при настройке контуров со связью выше критической

В некоторых случаях, когда настройка УПЧ не удается, необходимо сорвать колебания гетеродина замыканием накоротко контура гетеродина или другим способом и после этого производить регулировку.

При заключительном этапе настройки ФПЧ проверяется ширина полосы пропускания усилителя. Сигнал-генератор настраивают на резонансную частоту усилителя (465 кГц) и отмечают величину выходного напряжения приемника. Величина выходного напряжения поддерживается неизменной. Затем, плавно изменяя частоту генератора сначала в сторону уменьшения (от 465 кГц), а затем в сторону увеличения, замечают частоты, при которых величина выходного напряжения приемника уменьшается на 30 %. Разность частот ГСС при увеличении и уменьшении частоты, выраженная в килогерцах, является показателем ширины полосы пропускания.

§ 96. НАСТРОЙКА БЛОКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Высокочастотный блок содержит преобразовательный каскад, входные и гетеродинные контуры. В приемниках первого и высшего классов, а также в диапазоне УКВ перед преобразователем имеется усилитель высокой частоты. Проверку и регулировку блока высокой частоты можно разбить на три этапа: 1) проверка генерации гетеродина; 2) определение границ диапазона, часто называемое укладкой диапазона; 3) сопряжение входных и гетеродинных контуров. Методика проверки генерации гетеродина и устранения неисправностей изложена в § 89.

Укладка диапазонов. Настройка приемника на принимаемую станцию определяется настройкой контуров гете-

родина. Входные контуры и контуры УВЧ повышают лишь чувствительность и селективность приемника. При настройке его на разные станции частота гетеродина должна всегда отличаться от принимаемой частоты на величину, равную промежуточной. Для обеспечения постоянства чувствительности и селективности по диапазону желательно, чтобы это условие выполнялось на всех частотах диапазона. Однако это соотношение частот по всему диапазону

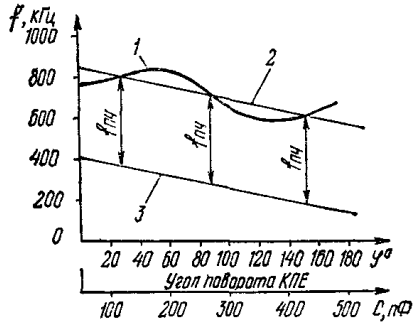


Рис. 82. Сопряжение контуров в супергетеродине (диапазон ДВ):

1 — практическая частота гетеродина; *2* — идеальная частота гетеродина; *3* — частота входного контура

является идеальным. При одноручной настройке получить такое сопряжение затруднительно. Схемы гетеродинов, применяемые в радиовещательных приемниках, обеспечивают точное сопряжение настроек входных и гетеродинных контуров в каждом диапазоне только в трех точках. При этом отклонение от идеального сопряжения в остальных точках диапазона оказывается вполне допустимым (рис. 82).

Для хорошей чувствительности на диапазоне КВ достаточно двух точек точного сопряжения. Необходимые соотношения между частотами входного и гетеродинного контуров достигаются усложнением схемы последнего. В гетеродинный контур, помимо обычного конденсатора настройки *C1* и подстроечного конденсатора *C2*, входит дополнительный конденсатор *C3*, называемый *сопрягающим* (рис. 83). Этот конденсатор (обычно постоянной емкости с допуском ±5 %) включается последовательно с конденсатором переменной емкости. Индуктивность катушки гетеродина меньше, чем индуктивность катушки входного контура.

Чтобы правильно определить границы диапазона, необходимо помнить следующее. На частоту гетеродина в начале каждого диапазона в основном влияет изменение емкости подстроечного конденсатора *C2*, а в конце диапазона — изменение положения сердечника катушки индуктивности *L* и емкости сопрягающего конденсатора *C3*. За

начало диапазона можно считать максимальную частоту, на которую может быть настроен приемник в данном диапазоне.

Приступая к настройке контуров гетеродина, следует выяснить последовательность настройки по диапазонам. В некоторых схемах приемников контурные катушки диапазона СВ являются частью контурных катушек диапазона ДВ. В этом случае настройку нужно начинать со средневолнового, а затем настраивать длинноволновой.

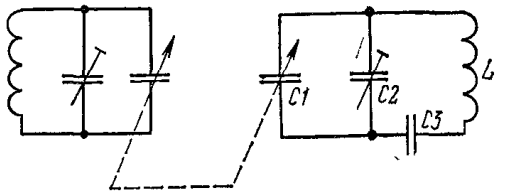


Рис. 83. Схема контуров гетеродина и входной цепи

В большинстве приемников применяют такую схему переключения диапазонов, которая обеспечивает независимую настройку каждого диапазона. Поэтому последовательность настройки может быть любая.

Укладку диапазона производят по методу двух точек, сущность которого заключается в установке границы высшей частоты (начало диапазона) с помощью подстроечного конденсатора, а затем низшей частоты (конец диапазона) сердечником контурной катушки (рис. 84). Но при установке границы конца диапазона несколько сбивается настройка начала диапазона. Поэтому нужно вновь проверить и подстроить начало диапазона. Эта операция производится до тех пор, пока в обеих точках диапазона не будет достигнуто соответствие шкале.

Сопряжение входных и гетеродинных контуров. Настройка производится в двух точках и проверяется в третьей. Частоты точного сопряжения в приемниках с промежуточной частотой 465 кГц для середины диапазона ($f_{ср}$) и концов (f_1 и f_2) могут быть определены по формулам:

$$f_{ср} = \frac{f_{макс} + f_{мин}}{2};$$

$$f_1 = f_{ср} + 0{,}433\,(f_{макс} - f_{мин});$$

$$f_2 = f_{ср} - 0{,}433\,(f_{макс} - f_{мин}).$$

Сопряжение контуров производят в расчетных точках, которые для стандартных радиовещательных диапазонов имеют следующие значения:

	Нижняя	Средняя	Верхняя
ДВ (кГц)	160,0	280,0	400,0
СВ (кГц)	560,0	1000,0	1550,0
КВ (МГц)	4,0	8,0	11,8

В отдельных моделях радиоприемников частоты сопряжения могут немного отличаться. Нижня частота точного сопряжения обычно выбирается на 5...10 % выше мини-

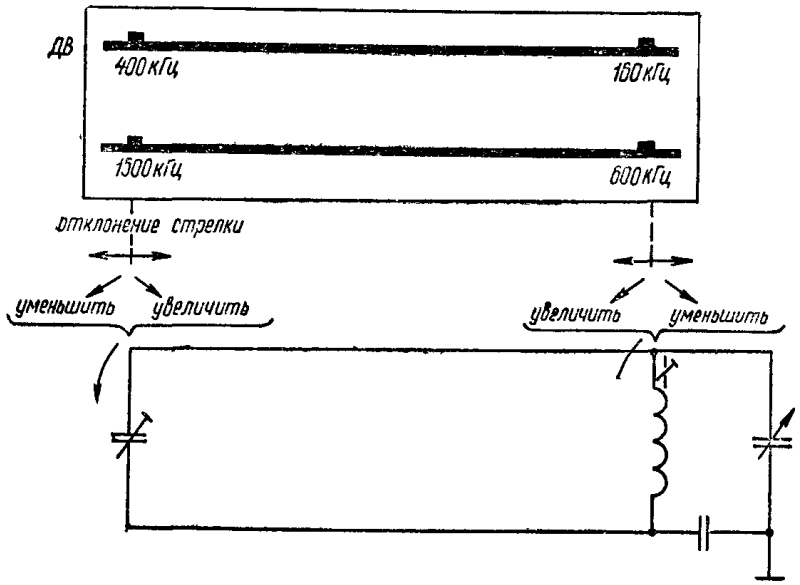


Рис. 84. Схема подстройки контуров гетеродина при сопряжении в двух точках

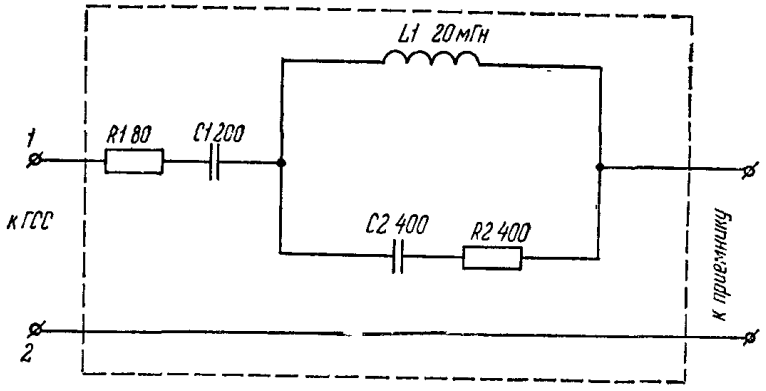


Рис. 85. Всеволновый стандартный эквивалент антенны

мальной частоты диапазона, а верхняя — на 2...5 % ниже максимальной. Конденсаторы переменной емкости позволяют настраивать контуры на частоты точного сопряжения при поворотах на углы 20...30, 65...70 и 135...140°, отсчитываемые от положения минимальной емкости.

Для настройки ламповых радиоприемников и достижения сопряжения выход сигнал-генератора соединяется с входом радиоприемника (гнезда «Антенна», «Земля») через всеволновый эквивалент антенны (рис. 85). Транзисторные радиоприемники, имеющие внутреннюю магнитную

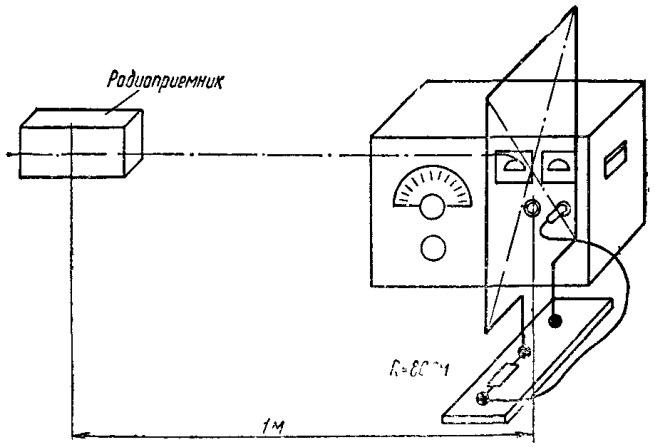


Рис. 86. Схема генератора стандартного поля

антенну, настраивают с помощью генератора стандартного поля, который представляет собой рамочную антенну, соединенную с генератором через безиндуктивный резистор сопротивлением 80 Ом. Декадный делитель на конце кабеля генератора при этом не подключают. Рамку антенны делают квадратной со стороной в 380 мм из медного провода диаметром 4...5 мм. Радиоприемник располагается на расстоянии 1 м от антенны, причем ось ферритового стержня должна быть перпендикулярна к плоскости рамки (рис. 86). Величина напряженности поля в мкВ/м на расстоянии 1 м от рамки равна произведению показаний плавного и ступенчатого аттенюаторов генератора.

В диапазоне КВ нет внутренней магнитной антенны, поэтому сигнал с выхода генератора подается к гнезду внешней антенны через конденсатор емкостью 20...30 пФ или на штыревую антенну через разделительный конденсатор емкостью 6,8...10 пФ.

Приемник настраивают по шкале на высшую частоту точного сопряжения, а сигнал-генератор подстраивают по

максимальному напряжению на выходе приемника. Регулируя подстроечный конденсатор (триммер) входного контура и постепенно уменьшая величину напряжения генератора, добиваются максимального увеличения выходного напряжения приемника. Таким образом осуществляется сопряжение в этой точке диапазона.

Затем приемник и генератор перестраивают на низшую частоту точного сопряжения. Вращением сердечника катушки входного контура добиваются максимального напряжения на выходе приемника. Для большей точности эту операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное напряжение на выходе приемника. После настройки контуров на краях диапазона проверяют точность сопряжения на средней частоте диапазона (третья точка). Чтобы уменьшить количество перестроек генератора и приемника, операции по укладке диапазона и сопряжения контуров часто выполняют одновременно.

Настройка ДВ-диапазона. Генератор стандартных сигналов остается подключенным к схеме приемника через эквивалент антенны. На генераторе устанавливают нижнюю частоту диапазона 160 кГц и выходное напряжение 200...500 мкВ при глубине модуляции 30...50 %. На шкале приемника устанавливают нижнюю частоту сопряжения (угол поворота ротора КПЕ примерно 160...170°).

Регулятор усиления переводят в положение максимального усиления, а регулятор полосы — в положение узкой полосы. Затем вращением сердечника катушек гетеродинного контура добиваются максимума напряжения на выходе приемника. Не меняя частоты генератора и приемника, аналогичным образом настраивают катушки контуров УВЧ (если он есть) и входных контуров до получения максимального напряжения на выходе приемника. При этом постепенно уменьшают величину выходного напряжения генератора.

Настроив конец диапазона ДВ, устанавливают конденсатор переменной емкости в положение, соответствующее точке сопряжения на высшей частоте диапазона (угол поворота КПЕ 20...30°). Частоту генератора устанавливают равной 400 кГц, а выходное напряжение — 200...500 мкВ. Вращением подстроечных конденсаторов контуров сначала гетеродина, а затем УВЧ и входных контуров добиваются максимального выходного напряжения приемника.

Настройка контуров на высшей частоте диапазона изменяет настройку на низшей частоте. Для повышения точности настройки описанный процесс необходимо повторить в той же последовательности 2...3 раза. При повторной подстройке ротора КПЕ следует ставить в прежнее положение, т. е. в то, при котором проводилась первая настройка. Затем надо проверить точность сопряжения в середине диапазона. Частота точного сопряжения в середине диапазона ДВ равна 280 кГц. Установив соответственно на генераторе и шкале приемника эту частоту, проверяют точность градуировки и чувствительность приемника. Если наблюдается провал чувствительности приемника в середине диапазона, то необходимо изменить емкость сопрягающего конденсатора, а процесс настройки повторить.

Заключительный этап — проверка правильности настройки. Для этого в настроенный контур вносят сначала одним, потом вторым концом испытательную палочку, представляющую собой изоляционный пруток (или трубку), на одном конце которого закреплен стержень из феррита, а на другом — из меди. Если настройка произведена правильно, то при поднесении к полю катушки контура любого конца испытательной палочки сигнал на выходе приемника должен уменьшаться. В противном случае один из концов палочки будет уменьшать сигнал, а другой — увеличивать. После того как ДВ-диапазон настроен, можно аналогичным образом настраивать СВ- и КВ-диапазоны. Однако, как уже отмечалось, на КВ-диапазоне сопряжение достаточно производить в двух точках: на нижней и верхней частотах диапазона. В большинстве радиоприемников диапазон КВ разделен на несколько поддиапазонов. В этом случае частоты точного сопряжения имеют следующие значения:

Поддиапазон (м)	Нижняя частота (МГц)	Верхняя частота (МГц)
52...75	4,1	4,75
49	5,9	6,3
41	7,0	7,4
31	9,4	9,9
25	11,6	12,0

Особенности настройки КВ-диапазона. При настройке КВ-диапазона сигнал от генератора может прослушиваться в двух местах шкалы настройки. Один сигнал — основной, а второй — так называемый зеркальный. Объясняется это тем, что на КВ-диапазоне зеркальный сигнал подавляется значительно хуже, и поэтому его можно спутать с основным сигналом. Поясним это примером. На вход при-

емника подано напряжение с частотой 12 100 кГц, т. е. начало КВ-диапазона. Для того чтобы на выходе преобразователя частоты получить частоту, равную промежуточной, т. е. 465 кГц, необходимо гетеродин настроить на частоту, равную 12 565 кГц. При настройке гетеродина на частоту 465 кГц ниже принимаемого сигнала, т. е. 11 635 кГц, на выходе преобразователя тоже обеспечивается напряжение промежуточной частоты. Таким образом, промежуточная частота в приемнике будет получаться при двух частотах гетеродина, из которых одна выше частоты сигнала на величину промежуточной частоты (правильная), а другая — ниже (неправильная). В процентном отношении разница между правильной и неправильной частотами гетеродина очень мала.

Поэтому при настройке КВ-диапазона следует из двух настроек гетеродина выбрать ту, которая получается при меньшей емкости конденсатора контура или при более вывернутом сердечнике катушки. Правильность настройки гетеродина проверяют при постоянной частоте сигнал-генератора. При увеличении емкости (или индуктивности) контура гетеродина должен прослушиваться сигнал еще в одном месте шкалы приемника. Можно также проверить правильность настройки гетеродина при неизменной настройке приемника. При изменении частоты сигнал-генератора на частоту, равную двум промежуточным, т. е. на 930 кГц, также должен прослушиваться сигнал. Более высокая частота в этом случае называется зеркальной, а более низкий по частоте сигнал является основным.

Настройка антенного фильтра. Настройка блока высокой частоты начинается с настройки антенного фильтра. Для этого выход сигнал-генератора соединяют с входом приемника через эквивалент антенны. На шкале частот генератора устанавливают частоту 465 кГц и глубину модуляции 30...50 %. Выходное напряжение генератора должно быть таким, чтобы измеритель выхода, подключенный для контроля выходного напряжения приемника, показывал напряжение порядка 0,5...1 В. Переключатель диапазонов приемника устанавливают в положение ДВ, а стрелку-визир настройки — на частоту 408 кГц. Вращая сердечник контура антенного фильтра, добиваться минимального напряжения на выходе приемника, при этом по мере ослабления сигнала увеличивают выходное напряжение генератора.

После окончания настройки все подстроечные сердечники контурных катушек, положения катушек магнитной антенны необходимо зафиксировать.

§ 97. НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ЧМ-ТРАКТА

Методика налаживания ЧМ-тракта приемника не отличается от методики налаживания АМ-тракта. Однако имеются характерные особенности, без знания которых трудно правильно настроить приемник. Для преобразования частотно-модулированных сигналов в колебания низкой звуковой частоты в УКВ ЧМ-канале применяется частотный детектор. Известно несколько схем частотных детекторов: дробный с расстроенным контуром, с двумя расстроенными контурами, фазовый дискриминатор и др. Основными требованиями, предъявляемыми к частотным детекторам, являются: отсутствие гармонических искажений в полосе пропускания, высокая чувствительность и подавление паразитной (сопутствующей) амплитудной модуляции ЧМ-сигнала. Наиболее широкое применение в радиовещательных приемниках нашла схема дробного детектора (детектора отношений).

Дробный детектор выполняется по симметричной и несимметричной схемам (обе широко используются в практике). Достоинство дробного детектора перед другими схемами частотных детекторов то, что кроме детектирования ЧМ-сигнала он подавляет паразитную амплитудную модуляцию. Для настройки частотного детектора и УПЧ можно использовать генератор стандартных сигналов Г4-102 или *TR*-0608. Визуально дробный детектор можно настроить с помощью прибора типа Х1-7 или вобулоскопа типа *TR*-0813. Настройка высокочастотного блока (УКВ-блока) производится с помощью генератора Г4-102. Выходное напряжение на выходе ЧМ-детектора можно контролировать ламповым вольтметром постоянного тока (шкала 0...3 В). Желательно иметь ламповый вольтметр с нулем на середине шкалы.

Есть несколько способов настройки детектора отношений. Самый простой из них тот, при котором сначала полностью настраивается детектор, а затем настраиваются ступени промежуточной частоты, начиная с последней. При других способах перед настройкой нужно расстроить вторичный контур дробного детектора, вывинтить подстроечный сердечник из катушки, затем последовательно настраивать первичный контур детектора и ступени УПЧ по максимальному выходному напряжению. Вторичный контур детектора настраивается последним на нулевое показание лампового вольтметра.

Настройка дробного детектора с помощью ГСС. Для настройки необходимо выход генератора через разделя-

тельный конденсатор емкостью 0,01 мкФ подключить к базе последнего транзистора усилителя ПЧ. Частота на генераторе устанавливается равной промежуточной частоте тракта ЧМ (6,5 или 10,7 МГц) без модуляции. Величина подводимого сигнала указана на принципиальной схеме

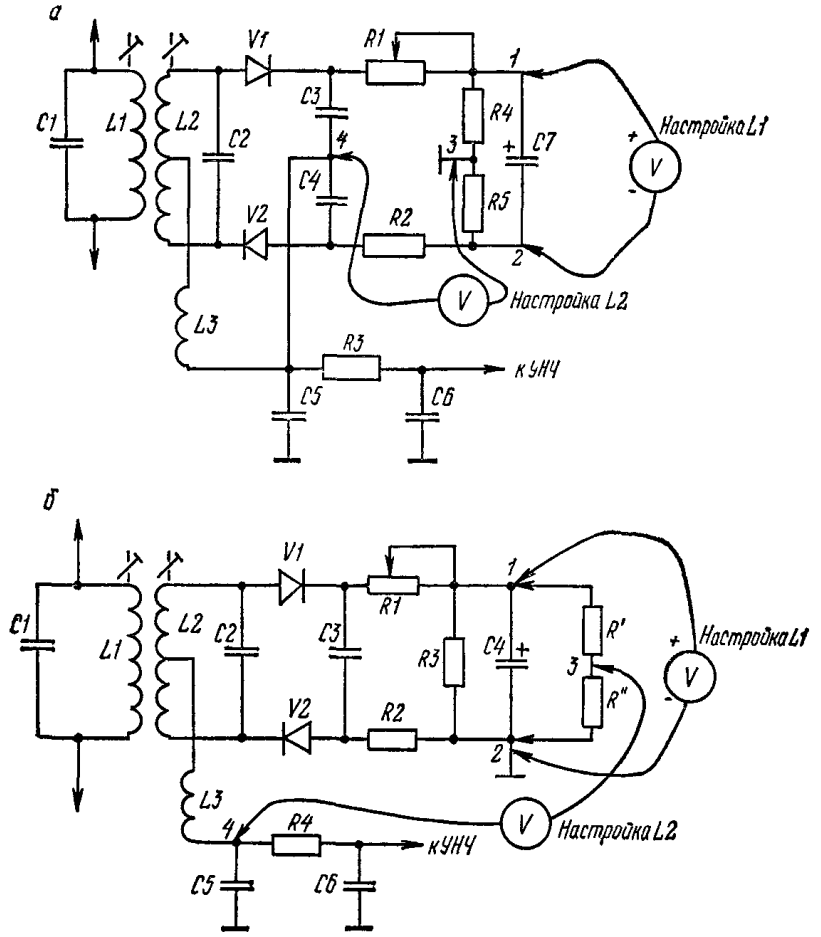


Рис. 87. Подключение вольтметра к выходу дробиого детектора

радиоприемника или в карте режимов. В качестве индикатора настройки применяют высокоомные вольтметры типа В3-4, В3-2А, вольтметр постоянного тока типа ВК7-9 или другие подобные им приборы.

В схеме симметричного детектора (рис. 87, *а*) вольтметр постоянного тока подключается при настройке первичного контура параллельно электролитическому конденсатору в точки *1* и *2*, а для настройки вторичного контура — параллельно выходу дробного детектора, т. е. к точкам *3* и *4*.

При несимметричной схеме (рис. 87,*б*) на время настройки параллельно выходу детектора подключается делитель из двух равных сопротивлений для создания искусственной средней точки. Величина этих сопротивлений должна быть в 10...20 раз больше сопротивления резистора *R3*, т. е. порядка 50...100 кОм. Для настройки первичного кон-

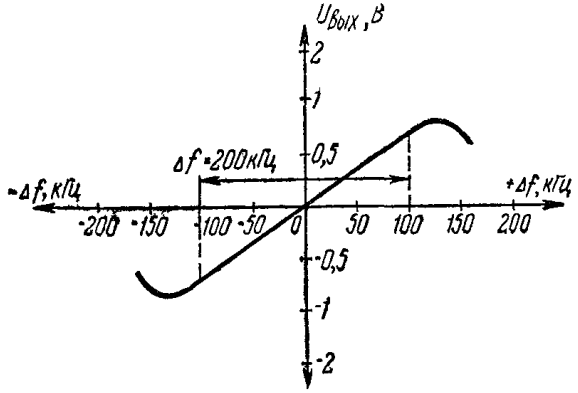


Рис. 88. Примерный вид статической характеристики частотного детектора

тура вольтметр подключается параллельно нагрузочному резистору *R3* (точки *1* и *2*), для настройки вторичного контура — одним концом к выходу низкочастотного сигнала, другим — к общей точке соединения двух дополнительных резисторов (точки *3* и *4*).

Вращая сердечник катушки первого контура *L1*, добиваются наибольшего отклонения стрелки вольтметра. Признак точной настройки контура — положение сердечника, при котором дальнейшее вращение вызывает уменьшение показаний вольтметра. Затем соответственно переключает ламповый вольтметр и переходят к настройке вторичного контура *L2* дробного детектора.

Вращением сердечника катушки *L2* необходимо добиться нулевых показаний вольтметра. В данном случае признаком точной настройки является такое положение сердечника катушки, нарушение которого в ту или другую сторону приводит к смещению стрелки от нуля. Поочередную настройку первичного и вторичного контуров производят 2...3 раза, пока оба контура не будут точно настроены на частоту 6,5 МГц.

Снятие статической характеристики детектора. После настройки детектора надо снять его статическую характе-

ристику, чтобы выяснить, необходима ли дополнительная регулировка. Для снятия характеристики вольтметр подключают к точкам *3, 4* (рис. 87). Изменяя частоту сигнал-генератора в обе стороны от частоты 6,5 МГц через 15... 20 кГц в пределах 70...100 кГц, записывают показания вольтметра. На основании полученных данных строят график статической характеристики детектора (рис. 88).

При правильной настройке схемы статическая характе-

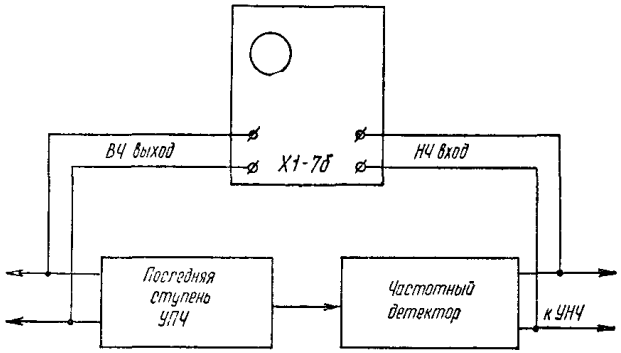


Рис. 89. Схема подключения прибора Х1-7 для регулировки дробного детектора

ристика имеет симметричный вид. Прямолинейный участок характеристики занимает полосу не уже 150...200 кГц и при расстройке на ±100 кГц постоянное напряжение на выходе детектора должно быть не менее 0,5 В. Неправильная форма статической характеристики — следствие несимметрии вторичного контура относительно его средней точки. Линейность характеристики и частично симметричность ее достигаются регулировкой переменного резистора *R1*. Если линейный участок детекторной характеристики имеет протяженность менее 150 кГц, то надо увеличить связь между катушками первичного и вторичного контуров. При увеличении линейной части характеристики более 200 кГц необходимо эту связь уменьшить.

Настройка дробного детектора с помощью прибора типа Х1-7. Прибор содержит генератор частотно-модулированных колебаний и осциллограф. Высокочастотный выход прибора с делителя 1 : 1 через конденсатор емкостью 200 пФ подключают к управляющей сетке последней ступени усилителя ПЧ (рис. 89). Низкочастотный вход прибора присоединяют к выходу дробного детектора. Если детектор исправен, то на экране прибора появится *S*-образная кривая (частотная характеристика детектора).

Вращением ручек «Вых. напр.» и «Усиление *У*» устанавливают на экране частотную кривую, удобную для наблюдения. Далее, настраивая вторичный контур детектора, необходимо совместить центр частотной кривой с отметкой на горизонтальной оси 6,5 МГц. Затем, регулируя первичный контур, добиваются симметрии плеч *S*-кривой и одновременно наибольшего размаха прямолинейного участка характеристики.

Проверка подавления паразитной амплитудной модуляции. В заключение необходимо проверить и отрегулировать детектором подавление паразитной амплитудной модуляции. Под подавлением паразитной АМ подразумевают независимость низкочастотного напряжения на выходе детектора от кратковременных изменений амплитуды поступающего на него ЧМ-напряжения.

Для проверки подавления сигнал-генератор оставляют подключенным к управляющей сетке последней ступени УПЧ. Выходное напряжение генератора устанавливают порядка 100 мВ при глубине модуляции 30 %. Регулятор громкости приемника переводят в положение максимального усиления, и, изменяя величину резистора *R1* (см. рис. 87, *а* и *б*), получают минимальные показания измерителя выходного напряжения. Подавление сигнала сопутствующей аплитудной модуляции в тракте УКВ зависит от классности приемника.

Так, подавление паразитной амплитудной модуляции в приемниках и радиолах третьего класса должно быть не менее 10 дБ, второго класса — 12 дБ, первого класса — 16 дБ и высшего класса — 20 дБ.

§ 98. НАСТРОЙКА УПЧ ЧМ-ТРАКТА

От точности настройки УПЧ ЧМ-тракта в значительной мере зависят гармонические искажения при приеме УКВ-станций. Настройка усилителя ПЧ производится после налаживания частотного детектора. Методика регулировки УПЧ ЧМ-канала аналогична настройке УПЧ АМ-канала и может осуществляться при помощи генератора ЧМ-колебаний. Индикатором в этом случае служит измеритель выхода, подключенный к звуковой катушке громкоговорителя.

Последовательной настройкой контуров УПЧ получают максимум показания измерителя выходного напряжения. Настройку УПЧ можно выполнить и с помощью вобулоскопа или генератора стандартных сигналов. При использовании генератора индикатором выходного напряжения слу-

жит вольтметр постоянного тока, подключенный к точкам *1, 2* (см. рис. 87).

Настройка УПЧ ЧМ-тракта с помощью ГСС. Сигнал от генератора с частотой 6,5 МГц (без модуляции) подают через конденсатор емкостью 0,01 мкФ на базу последнего транзистора усилителя ПЧ. В ламповых схемах сигнал от генератора подается через конденсатор емкостью 100... 200 пФ на сетку последней лампы усилителя ПЧ. Выходное напряжение генератора устанавливают порядка 100...200 мВ. Вращением сердечников контуров добиваются максимальных показаний вольтметра. Затем сигнал от генератора подключают к управляющей сетке преобразовательной лампы (АМ-тракта), а в транзисторных радиоприемниках к базе предыдущего каскада и производят настройку контуров, добиваясь максимальных показаний вольтметра на выходе дробного детектора или на выходе усилителя НЧ. При этом выходное напряжение генератора по мере настройки контуров в резонанс постепенно уменьшают. Для большей точности настройки процесс повторяют 2...3 раза, пока все контуры ПЧ ЧМ-тракта не будут точно настроены на частоту 6,5 МГц.

Так производится настройка контуров для получения одногорбых резонансных кривых, т. е. при связи между контурами ниже критической. Если связь в двухконтурных фильтрах выбрана выше критической, то для настройки временно шунтируют ненастраиваемый контур полосового фильтра резистором с сопротивлением 3...5 кОм. Этот метод настройки был описан в § 95.

Заключительный этап — проверка полосы пропускания всего тракта УПЧ. Полоса пропускания измеряется на уровне 0,5 и должна составлять не менее 200 кГц. При более узкой полосе ее следует искусственно расширить, шунтируя один или два контура резисторами величиной 10...20 кОм.

§ 99. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА УКВ

В транзисторных блоках УКВ настройка сопряжения контуров УВЧ и гетеродина на принимаемую станцию осуществляется либо блоком КПЕ (в радиоприемниках «Океан-209», «Спидола-207»), либо агрегатом переменных индуктивностей («Рига-101», «Рига-102», «Рига-103»). В радиоприемнике «Рига-104» электрическая настройка блока УКВ осуществляется с помощью варикапных матриц. В радиоприемниках «Меридиан-202», «Меридиан-203» блок УКВ собран на интегральной микросхеме типа К2ЖА375 (на семи транзисторах с емкостной настройкой частоты).

Независимо от применяемой схемы регулировка блока УКВ производится в такой последовательности: настраивают фильтр ПЧ преобразователя, контуры гетеродина, УВЧ и входной контур.

Для настройки фильтра ПЧ в цепь эмиттера транзистора преобразователя через конденсатор емкостью 1...3 пФ

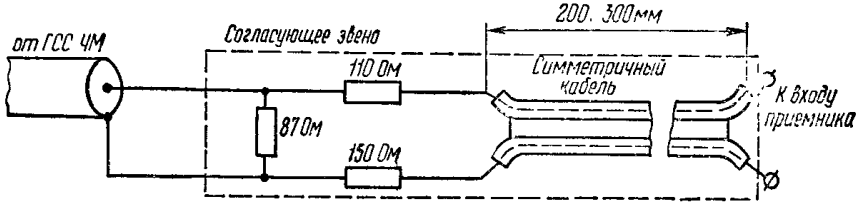


Рис. 90. Схема стандартного эквивалента антенны УКВ

подают от ГСС ЧМ-сигнал промежуточной частоты величиной 5...10 мВ. К электролитическому конденсатору дробного детектора подключают вольтметр постоянного тока. Вращением сердечников фильтра ПЧ блока УКВ добиваются максимального показания вольтметра.

Затем ГСС отключают от входа преобразователя частоты блока УКВ и начинают укладывать границы диапазона частот гетеродина. ГСС в этом случае подключают ко входу блока УКВ через эквивалент антенны. Для стационарных радиоприемников применяют эквивалент антенны УКВ (рис. 90), который обеспечивает согласование выхода генератора (75 Ом) со входом радиоприемника (300 Ом). Для переносных радиоприемников со встроенными антеннами эквивалентом с некоторой погрешностью на средней частоте диапазона УКВ может служит конденсатор емкостью 5...6 пФ.

С ГСС подают сигнал с частотой 65 МГц величиной 20 мкВ. Настроечное устройство блока УКВ устанавливают в положение нижней частоты (максимальная емкость КПЕ или максимальная индуктивность вариометра). Вращая подстроечный сердечник катушки индуктивности контура гетеродина, добиваются максимального показания вольтметра, подключенного к электролитическому конденсатору дробного детектора. Затем на ГСС устанавливают частоту 74 МГц и настроечное устройство блока УКВ переводят на верхнюю частоту диапазона (минимальная емкость КПЕ или минимальная индуктивность вариометра). Регулируя или подбирая (в зависимости от схемы радиоприемника)

емкость контура гетеродина, добиваются максимального показания вольтметра.

Операции по подстройке частоты гетеродина повторяют 2...3 раза, а затем переходят к настройке контуров УВЧ и входного контура. Для настройки УВЧ на ГСС устанавливают частоту 66 МГц и на эту частоту настраивают блок УКВ. Вращая подстроечный сердечник катушки индуктивности контура УВЧ, добиваются максимального показания вольтметра. После этого ГСС и блок УКВ перестраивают на частоту 73 МГц. Подстроечным конденсатором контура УВЧ добиваются максимального показания вольтметра. Как и при укладке границ диапазона гетеродина, сопряжение настроек контуров УВЧ и гетеродина производится повторением операции подстройки на нижней и верхней частотах сопряжения.

В большинстве схем блок УКВ не имеет непосредственно настраиваемого входного контура. Этот контур рассчитан на всю полосу пропускания блока УКВ и редко нуждается в настройке. При необходимости настройка входного контура производится на средней частоте диапазона 69,5 МГц по максимуму показания вольтметра.

В заключение следует отметить, что правильность настройки тракта ЧМ оценивается проверкой чувствительности и ослабления зеркального канала, которые должны быть не ниже нормы для данного класса радиоприемника.

§ 100. НАСТРОЙКА СКВОЗНОГО СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО ТРАКТА

Настройка сквозного стереофонического тракта радиоприемника сводится к регулировке блока стереодекодера и проводится после настройки обоих каналов низкой частоты и настройки всего тракта УКВ в монофоническом режиме. Для налаживания сквозного стереофонического тракта необходимо подключить контрольно-измерительную аппаратуру согласно структурной схеме, приведенной на рис. 91.

При настройке блока стереодекодера настраивают каскад восстановления поднесущей частоты и переходные затухания в каналах на частоте 1000 Гц, проверяют переходные затухания на частотах 300, 5000 и 10 000 Гц и работу стереоиндикатора.

Вначале включают диапазон УКВ радиоприемника и в режиме «стерео» устанавливают такое значение коэффициента усиления тракта ЧМ, при котором не будет перегрузки блока стереодекодера. Для этого на антенный вход радиоприемника через эквивалент антенны от ГСС ЧМ подается сигнал частотой 70 МГц с девиацией 50 кГц при

уровне сигнала 1 мВ. Радиоприемник настраивают на этот сигнал в режиме монофонического приема. При этом регуляторы тембра должны быть установлены в положение широкой полосы, а регулятор громкости — в положение обеспечения на выходе радиоприемника номинальной мощности. Точную настройку радиоприемника на принимаемый сигнал производят по минимуму гармонических искажений.

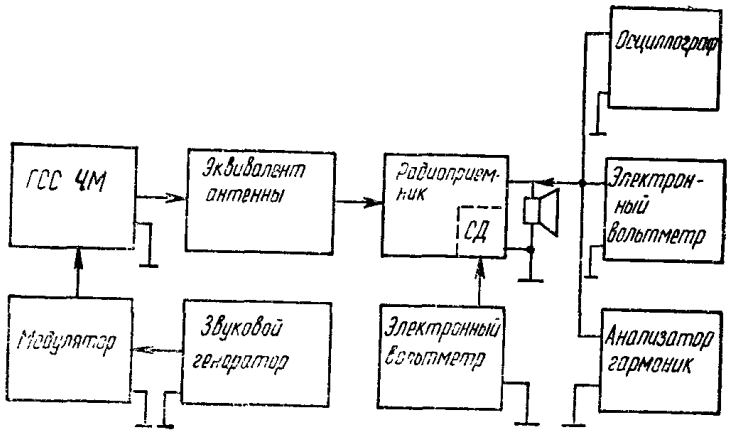


Рис. 91. Схема подключения измерительных приборов для настройки сквозного стереофонического тракта

Регулировка каскада восстановления поднесущей частоты. Для этого переключатель «Частота кГц» в модуляторе устанавливают в положение «Внешний генератор», а в ГСС ЧМ устанавливают внешнюю частоту модуляции с девиацией 10 кГц. Радиоприемник включают в режим приема стереопрограмм, а к контрольной точке *КТ* блока стереодекодера подключают электронный вольтметр переменного тока и осциллограф.

Для настройки системы восстановления поднесущей частоты катушку контура восстановления поднесущей *L1* (см. рис. 61.7) подстраивают на максимум показаний вольтметра. Затем устанавливают необходимую степень восстановления поднесущей частоты (14 дБ). Для этого в модуляторе переключатель «Частота кГц» устанавливают в положение «1000 Гц», а переключатель «Род работы» — в положение «Σ». Подстройкой переменных резисторов *R3, R10* блока стереодекодера (см. рис. 61.7) получают на экране осциллографа осциллограмму (рис. 92).

Настройку переходных затуханий производят на звуковой частоте 1000 Гц и затем проверяют на частотах 300, 5000 и 10 000 Гц. Для этого в ГСС ЧМ устанавливают де-

виацию 50 кГц и модулирующую частоту модулятора 1000 Гц. Регулятор стереобаланса радиоприемника устанавливают в положение, при котором на выходе обоих каналов будет одинаковое напряжение сигнала. После этого переключатель «Род работы» модулятора переводят в положение «А», а анализатор гармоник подключают к выходу правого канала радиоприемника и настраивают его

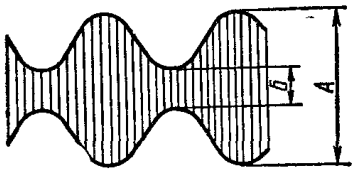


Рис. 92. Осциллограмма восстановления поднесущей частоты

на частоту 1000 Гц. К выходу левого канала радиоприемника подключают электронный вольтметр и регулятором громкости устанавливают выходное напряжение канала, равное 14 В. Для настройки переходных затуханий в правом канале изменяют сердечник катушки *L2* на минимум показаний анализатора гармоник, а вольтметром — напряжение сигнала частотой 1000 Гц, проникающего из левого канала в правый.

Настройку переходных затуханий в левом канале осуществляют аналогично, установив в модуляторе переключатель «Род работы» в положение «В» и подключив вольтметр к выходу правого канала радиоприемника, а анализатор гармоник — к выходу левого канала. Аналогично производят и проверку переходных затуханий в каналах на частотах 300, 5000 и 10 000 Гц. В радиоле «Рига-101-стерео» для настройки переходных затуханий в каждом канале включены подстроечные резисторы.

Проверка работы стереоиндикатора осуществляется при включении переключателя «Род работы» модулятора в положение «Внешний генератор» и при внешней частоте модуляции ГСС ЧМ с девиацией 40 кГц. При подаче на вход радиоприемника сигнала величиной более 10 мкВ лампочка «Стерео» должна светиться, а при снятии девиации — гаснуть.

§ 101. ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПРИЕМНИКА

Основная задача каждого ремонта заключается в возвращении приемнику его первоначальных свойств. Поэтому после устранения неисправностей приемник должен быть настроен. Измерение основных параметров позволяет объективно оценить качество его работы.

Измерение выходной мощности. Под выходной мощностью понимается максимальная мощность, которая может быть получена на выходе приемника при заданной величине коэффициента гармоник. Для определения номинальной выходной мощности и коэффициента гармоник (рис. 93) на вход УНЧ (на гнезда звукоснимателя) подают напряжение с частотой 400 или 1000 Гц от звукового генератора. Величина подаваемого напряжения должна соответствовать чувствительности с гнезд звукоснимателя. Регулятор громкости устанавливают в положение максимальной громкости.

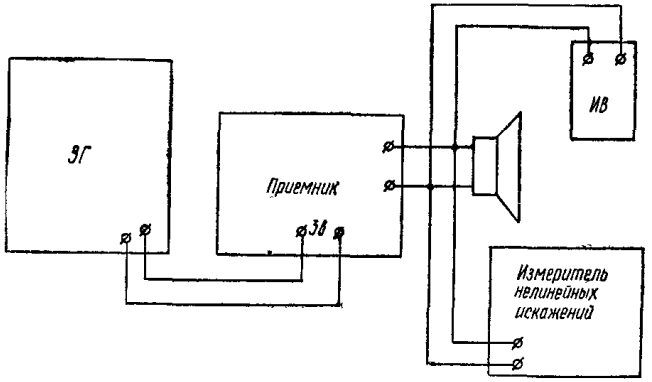


Рис. 93. Схема подключения приборов для измерения выходной мощности радиоприемника

На выходе приемника (на звуковой катушке динамика) измеряются выходное напряжение ($U_{вых}$) и коэффициент гармонических искажений. После этого определяют выходную мощность:

$$P_{вых} = \frac{U^2_{вых}}{Z},$$

где $P_{вых}$ — номинальная мощность, Вт; $U^2_{вых}$ — напряжение на звуковой катушке, В; Z — полное сопротивление звуковой катушки, Ом.

Для приближенных измерений величину Z можно заменить величиной сопротивления звуковой катушки постоянному току.

Коэффициент гармоник определяется с помощью измерителя гармонических искажений типа С6-1. При отсутствии такого измерителя приближенную оценку коэффициента гармоник можно определить по показаниям электронного осциллографа (рис. 94). Искажения, превышающие 7 %, становятся заметными «на глаз».

Определение чувствительности с гнезд звукоснимателя. На гнезда звукоснимателя от звукового генератора подают напряжение с частотой 1000 Гц. Регулятор громкости переводят в положение, соответствующее максимальному усилению, а регулятор тембра — в положение широкой полосы пропускания. Затем устанавливают выходное напряжение звукового генератора такой величины, при котором

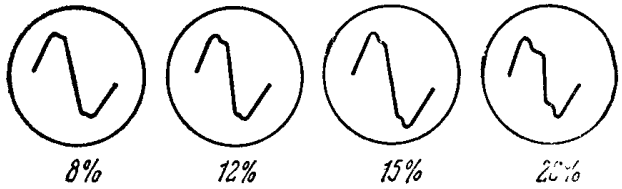


Рис. 94. Вид искаженной синусоиды при различных значениях коэффициента гармоник

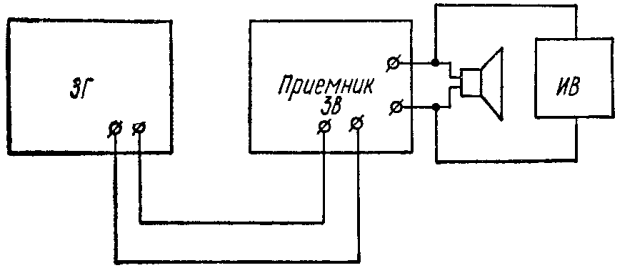


Рис. 95 Схема подключения приборов для снятия частотной характеристики УНЧ

напряжение на звуковой катушке громкоговорителя равняется номинальному. Напряжение, измеренное на гнездах звукоснимателя, показывает величину чувствительности УНЧ.

Снятие частотной характеристики УНЧ. Эта характеристика определяет зависимость напряжения на выходе УНЧ приемника от частоты входного напряжения. На вход УНЧ приемника подается напряжение с частотой 400 или 1000 Гц от звукового генератора (рис. 95). Регулятор громкости приемника устанавливают в положение наибольшего усиления, а регуляторы тембра — в положение пропускания полной полосы частот. Величину напряжения звукового генератора подбирают такую, чтобы на выходе приемника получалось напряжение, соответствующее выходной мощности 50 мВт. Затем, поддерживая постоянным напряжение на выходе звукового генератора, изменяют частоту генератора в диапазоне 40...15 000 Гц и отмечают величину выходного напряжения приемника ($U_{вых}$) на отдельных частотах, например на 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 3000 и т. д. Напряжение $U_{вых400}$, измеренное на частоте 400 Гц, принимают за единицу и для каждой частоты подсчитывают отношение

$$\frac{U_{вых}}{U_{вых400}}.$$

По полученным данным строят график (рис. 96), где по горизонтальной оси откладывают частоты, а по вертикальной — отношение выходных напряжений. При построении графика можно градуировать вертикальную ось в децибелах. Тогда значение выходного напряжения, полученное на частоте 400 Гц, принимается за нулевой уровень. Вверх от него откладывают положительные значения уровня, а вниз — отрицательные.

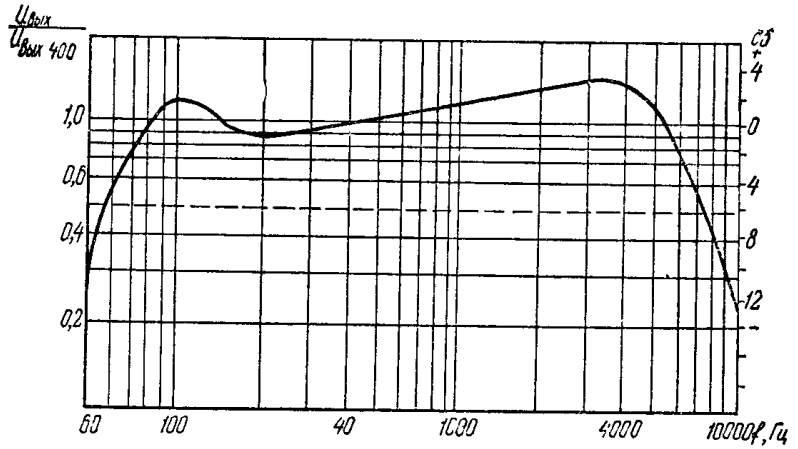


Рис. 96 Построение частотной характеристики УНЧ радиоприемника

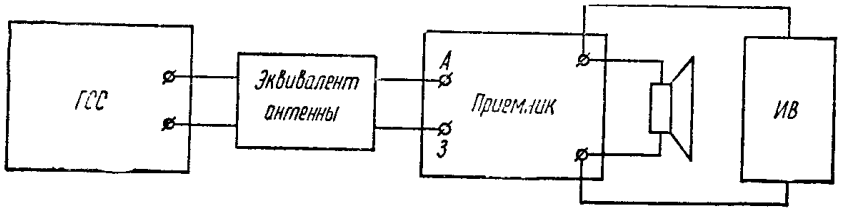


Рис. 97. Схема подключения приборов для определения чувствительности радиоприемника

Измерение диапазона принимаемых частот. Для определения границ каждого диапазона на вход радиоприемника через эквивалент антенны (рис. 97) подается модулированное напряжение высокой частоты от генератора стандартных сигналов. На выходе радиоприемника к звуковой

катушке головки громкоговорителя подключают измеритель выхода типа В3-10А. Проверку начинают с определения граничных частот на всех диапазонах радиоприемника, например с ДВ. Установив указатель частоты настройки радиоприемника в положение, соответствующее высшей частоте данного диапазона, подстраивают частоту генератора до тех пор, пока на выходе радиоприемника не будет получено максимальное напряжение или звук. Определив частоту по шкале генератора, указатель настройки частоты радиоприемника устанавливают в положение, соответствующее минимальной частоте данного диапазона, и подстраивают частоту генератора до получения вновь максимального выходного напряжения или звука. По шкале генератора определяют частоту настройки в данной точке диапазона. Таким же образом проверяют границы всех остальных диапазонов радиоприемника. При отсутствии эквивалента антенны можно воспользоваться конденсатором емкостью 200 пФ на диапазонах ДВ и СВ и резистором сопротивлением 300 Ом на КВ.

Измерение чувствительности приемника. На вход приемника к гнездам «Антенна» — «Земля» через эквивалент антенны (рис. 97) подают высокочастотные колебания, модулированные частотой 400 Гц с глубиной модуляции 30 % от генератора стандартных сигналов. Параллельно громкоговорителю подключают измеритель выходного напряжения. Регулятор громкости приемника устанавливают в положение максимального усиления, а регулятор тембра и полосы — в положение, соответствующее узкой полосе. На шкале сигнал-генератора устанавливают требуемую частоту и на эту частоту по максимальному показанию измерителя выхода настраивают приемник. Напряжение генератора подбирают таким, чтобы на выходе приемника развивалось напряжение, соответствующее выходной мощности 50 мВт или 5 мВт для радиоприемников с выходной мощностью 150 мВт и ниже. Напряжение генератора, выраженное в микровольтах, является показателем чувствительности радиоприемника. Измерение чувствительности обычно ведется в трех точках диапазона, две из которых должны отстоять на 15...20 % от начала и конца шкалы градуировки диапазона.

Для измерения реальной чувствительности, которая ниже абсолютной, необходимо у генератора выключить модуляцию и измерить напряжение шумов на выходе радиоприемника. Если оно больше 0,1 выходного напряжения при мощности 50 мВт, то при помощи регулятора громкости его снижают до указанной величины. Затем включают

модуляцию и повышают выходное напряжение генератора до получения на выходе радиоприемника выходного напряжения, соответствующего мощности 50 мВт. Величина выходного напряжения генератора определяет реальную чувствительность радиоприемника.

Измерение чувствительности УКВ ЧМ-тракта радиоприемника производят аналогичным образом. На гнезда антенны радиоприемника через эквивалент (см. рис. 90) подается напряжение от генератора ЧМ с частотой модуляции 1000 Гц и девиацией ±15 кГц, при котором на выходе радиоприемника развивается напряжение, соответствующее мощности 50 или 5 мВт. Чувствительностью радиоприемника в этом случае является величина выходного напряжения генератора, деленная на 2, если генератор отградуирован по напряжению на согласованной нагрузке, или деленная на 4, если генератор отградуирован по напряжению без нагрузки. Если у генератора ЧМ на конце кабеля есть согласующий резистор сопротивлением 750 Ом, то его отключают. В УКВ диапазоне реальную чувствительность определяют в следующих точках: 65, 8, 70 и 73 МГц.

Измерение чувствительности радиоприемника, имеющего внутреннюю ферритовую антенну, производится так же, как измерение чувствительности с внешней антенной. Разница состоит в том, что при работе от внутренней антенны для создания напряжения на входе радиоприемника используют генератор стандартного поля (см. рис. 86).

Определение селективности радиоприемника. Частотные интервалы между радиостанциями, работающими в диапазонах ДВ, СВ и КВ, составляют 10 кГц. Поэтому селективность по соседнему каналу определяется как ослабление чувствительности радиоприемника при расстройке его на ±9 кГц. Обычно селективность определяется на средней частоте диапазона.

Для определения селективности радиоприемника используется та же схема подключения приборов (см. рис. 97), что и при измерении чувствительности.

На вход приемника через эквивалент подключают генератор стандартных сигналов. На выходе сигнал-генератора устанавливают напряжение сигнала, соответствующее чувствительности приемника. Затем, не меняя положения органов настройки приемника, изменяют частоту генератора сначала на +9 кГц, а затем на 9 кГц от резонансной и каждый раз увеличивают сигнал ГСС до тех пор, пока выходное напряжение приемника не достигнет номинальной величины, которая соответствует мощности 50 мВт.

После этого определяют отношение напряжения гене-

ратора при расстройке частоты на 9 кГц к его напряжению при настройке в резонанс. Это отношение, выраженное в децибелах, характеризует селективность по соседнему каналу.

Селективность УКВ ЧМ-тракта проверяется аналогично. Измерение производят на частоте 70 МГц при расстройке генератора Г4-70 на 120 кГц.

Для определения селективности по зеркальному каналу генератор расстраивают на частоту, равную удвоенной промежуточной. Расстройку следует производить в сторону больших частот (если частота гетеродина выше принимаемой) и в сторону меньших частот (если частота гетеродина ниже принимаемой). Затем увеличивают напряжение сигнала ГСС на этой частоте до получения нормального выходного напряжения приемника. Отношение напряжения ГСС зеркальной частоты к напряжению, определяющему чувствительность, является показателем ослабления зеркального канала. Это отношение обычно выражают в децибелах. Измерение селективности по зеркальному каналу производится на самой высокой частоте каждого диапазона, так как с увеличением частоты селективность ухудшается.

Ослабление сигнала промежуточной частоты. Для проверки этого параметра пользуются схемой, показанной на рис. 97. Сначала измеряют чувствительность приемника при точной настройке его на частоту сигнала. Затем перестраивают генератор на промежуточную частоту и увеличивают напряжение сигнала до получения прежней величины выходного напряжения приемника. Отношение напряжения сигнала ПЧ (или близкой к ПЧ) к напряжению принимаемой частоты, выраженное в децибелах, дает величину ослабления. Измерение должно производиться при настройке приемника на частоты, наиболее близкие к промежуточной частоте, т. е. в начале длинноволнового (410 кГц) и в конце средневолнового (520 кГц) диапазонов.

Измерение полосы пропускаемых частот. Сначала измеряют чувствительность приемника при настройке в резонанс на частоту генератора (см. рис. 97). Затем увеличивают напряжение сигнала ГСС, чтобы напряжение на выходе приемника возросло в два раза. После этого изменяют частоту сигнал-генератора в сторону увеличения или уменьшения от резонансной частоты, пока на выходе приемника не получится напряжение, соответствующее выходной мощности 50 мВт. Разность частот крайних настроек генератора при увеличении и уменьшении частоты, выраженная в килогерцах, есть ширина измеряемой полосы пропускания высокочастотным трактом приемника. Если в приемнике есть регулятор полосы пропускаемых частот, то измерение производят при крайних его положениях.

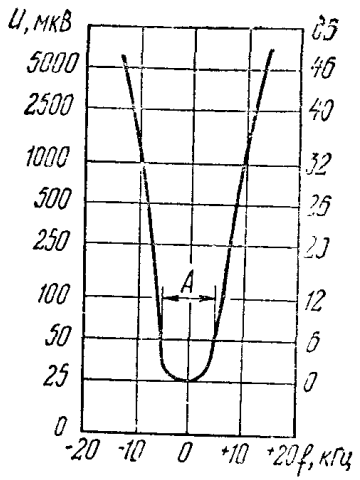


Рис. 98. Кривая селективности радиоприемника:
А — полоса пропускания

Снятие кривой селективности. В некоторых случаях снимается кривая селективности приемника (рис. 98). По графику можно определить селективность по соседнему каналу и полосу пропускания высокочастотной части приемника. Для снятия кривой производят измерения, аналогичные измерению полосы пропускания, но дополнительно увеличивают напряжение генератора в 5, 10, 20, 50, 100 и более раз. При каждом измерении отмечают частоты, при которых на выходе приемника развивается нормальное выходное напряжение, соответствующее мощности 50 мВт. По полученным данным строят график. Перекосы и ярко выраженная несимметрия в районе впадины (горба) свидетельствуют о неточности настройки контуров приемника. Если в приемнике есть регулятор полосы пропускания частот, то кривую селективности необходимо снимать при крайних его положениях.

Определение частотной характеристики всего тракта усиления. Этот параметр определяется при подаче на вход приемника через эквивалент антенны напряжения от ГСС, которое модулируется от звукового генератора (рис. 99). В условиях ремонтных мастерских можно ограничиться снятием характеристики только на частоте 1000 кГц. Величина сигнала от генератора с глубиной модуляции 30 % выбирается в 2...3 раза большая, чем напряжение, соответствующее чувствительности приемника.

Регулятором громкости устанавливают такое напряжение на выходе приемника, которое соответствует 0,25 номинальной мощности или 50 мВт. Регуляторы тембра и полосы пропускания устанавливают в положение наиболее широкой полосы пропускания. Затем, не меняя положения органов управления генератора и приемника, изменяют частоту звукового генератора в пределах 50...

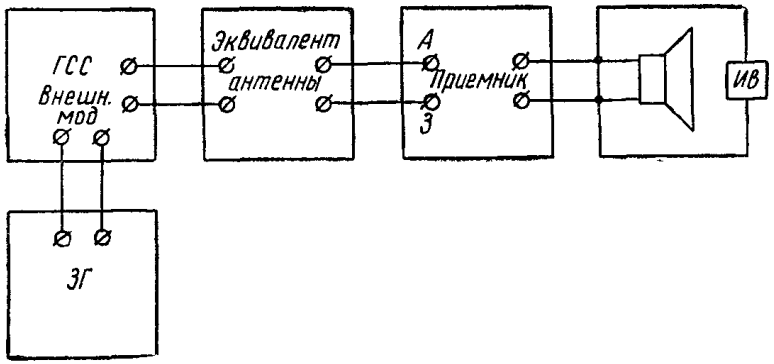


Рис. 99. Схема подключения приборов для снятия характеристики верности радиоприемника

10 000 Гц и, поддерживая глубину модуляции 30 %, снимают зависимость выходного напряжения от частоты модуляции. Отмечая величины выходного напряжения приемника, соответствующие различным частотам (в 10... 15 точках диапазона), строят кривую, которая называется *кривой верности воспроизведения приемника* (рис. 100). Если при снятии частотной характеристики приемника окажется, что полоса пропускания значительно у́же, чем характеристика усилителя НЧ, то необходимо проверить настройку всех фильтров промежуточной частоты.

При **проверке действия автоматической регулировки усиления** определяется изменение напряжения на выходе приемника при изменении величины сигнала на входе. Измерение производится на средневолновом диапазоне на частоте 1000 кГц. На вход приемника через эквивалент антенны от генератора подают напряжение 0,1 В с глубиной модуляции 30 %.

Регулятор громкости устанавливают в положение, при котором напряжение на выходе приемника соответствует номинальной мощности. Затем напряжение генератора уменьшают в определенное число раз, установленное техническими условиями (например, в 20 раз или соответственно 26 дБ), и отмечают напряжение на выходе приемника. Отношение напряжений на выходе при максимальном и минимальном сигналах на входе, выраженное в децибелах, характеризует действие АРУ (рис. 101).

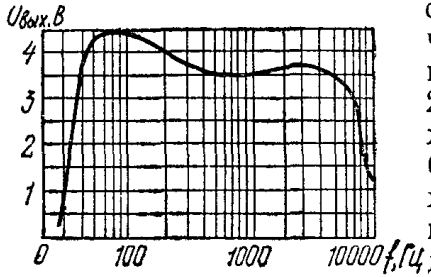


Рис. 100. Характеристика верности радиоприемника

Измерение уровня фона. Уровень фона приемника проверяют, измеряя напряжение фона на звуковой катушке громкоговорителя. Гнезда звукоснимателя приемника при измерении замыкаются накоротко, а регулятор громкости ставится в положение максимального усиления. Отношение измеренного напряжения фона к напряжению, соот-

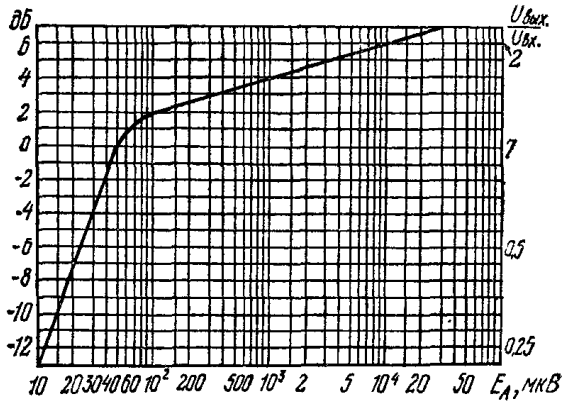


Рис. 101. Характеристика АРУ

ветствующему номинальной выходной мощности, является показателем уровня фона приемника:

$$k_{\text{ф}} = \frac{U_{\text{ф}}}{U_{\text{ном}}},$$

где $k_{\text{ф}}$ — коэффициент фона; $U_{\text{ф}}$ — остаточное напряжение фона, В; $U_{\text{ном}}$ — напряжение соответствующей номинальной мощности, В.

Контрольные вопросы

1. Как проверить уровень пульсации в блоке питания?
2. Как проверяются режимы работы транзисторов?
3. Каковы методы устранения фона в УНЧ?
4. В чем сущность проверки АМ-детектора?
5. Какова последовательность настройки контуров УПЧ, имеющих связь выше критической?
6. Как проверить работоспособность гетеродина?
7. Особенности настройки КВ-диапазона приемника.
8. Способы настройки частотного детектора и снятие его статической характеристики.
9. Как измерить реальную чувствительность приемника?
10. Как измеряется селективность приемника по соседнему и зеркальному каналам?

Глава 12. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

§ 102. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ

Правильная организация труда и выполнение основных требований системы стандартов безопасности труда и промышленной санитарии способствуют созданию безопасных условий труда.

Основным требованием системы безопасности является создание безопасных условий труда, полностью исключающих производственные травмы, ушибы, ранения, ожоги, отравление, поражение электрическим током, засорение глаз.

Важное значение для обеспечения безопасных условий труда имеет соблюдение требований промышленной санитарии, которые включают: постоянное поддержание рабочих помещений и рабочих мест в чистоте, их достаточную и рациональную освещенность, обеспечение заданных норм отопления и вентиляции, своевременное исключение воздействия вредных газов, лучистой и высокочастотной энергии, а также устранение или значительное ослабление шума.

§ 103. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

При выполнении работ по ремонту и установке радиоаппаратуры наиболее опасно возможное поражение электрическим током, вызванное в случае прикосновения к оголенным или плохо изолированным токоведущим частям или к корпусу, который из-за повреждения изоляции оказался под напряжением.

Воздействие тока на организм человека проявляется весьма разнообразно: вызывается сокращение мышц и паралич сердца, поражаются дыхательные органы и изменяется состав крови. Иногда поражение током сопровождается ожогами тела электрической дугой. Степень действия тока на организм человека определяется величиной тока, его частотой, продолжительностью воздействия, путем прохождения тока и индивидуальными особенностями человека.

При величине тока 20—25 мА (для переменного) и 40—50 мА (для постоянного) мышцы рук судорожно сокращаются, а иногда парализуются, в результате чего пострадавший не в состоянии самостоятельно оторваться от токоведущих частей. Ток в 100 мА является смертельным для человека.

Токи высокой частоты (50 кГц и выше) не вызывают электрического удара, но могут причинить ожоги. Кроме того, они вызывают быструю утомляемость и головную боль.

Опасность поражения током увеличивается с уменьшением частоты тока и увеличением времени воздействия тока на человека. Наиболее опасны для человека токи промышленной частоты 50 Гц и ток, проходящий через голову, грудную клетку, а также вдоль оси тела (рука — нога — земля). Менее опасен путь между двумя пальцами одной руки и от ноги к ноге.

С ростом напряжения опасность поражения током возрастает. Относительно безопасно напряжение 40 В для сухой и 12 В для влажной среды. Более высокое напряжение может вызвать смертельное поражение.

Опасность поражения током возрастает, если действию тока подвергаются люди, страдающие повышенной потливостью, болезнями сердца, заболеваниями нервной системы и в состоянии опьянения.

Степень поражения человека электрическим током во многом зависит от состояния рабочего помещения и в первую очередь полов. Сухие деревянные и асфальтовые полы практически являются нетокопроводящими, а бетонные, железобетонные, земляные и кирпичные полы даже при незначительном увлажнении имеют малое сопротивление электрическому току, и в помещениях с такими полами опасность поражения током повышается.

§ 104. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И РЕГУЛИРОВКЕ РАДИОПРИЕМНИКОВ

При ремонте и регулировке радиоприемников нужно строго выполнять правила безопасности труда. Прежде чем устранить неисправность, следует выключить вилку шнура питания из розетки электросети и, касаясь лепестков конденсаторов отверткой, снять заряды.

Инструменты — отвертки, кусачки, плоскогубцы — должны иметь изолированные ручки, а провода измерительных приборов — исправную изоляцию.

При пайке рекомендуется пользоваться паяльником, питающимся напряжением не более 36 В. Применение паяльников с питанием от сети 127—220 В небезопасно для жизни в случае пробоя изоляции между спиралью и

сердечником. Мелкие элементы — резисторы, конденсаторы, голые провода — нужно поддерживать пинцетом или плоскогубцами. Монтаж радиоприемника под напряжением запрещается. Поскольку при пайке выделяются вредные для здоровья пары, то помещение, в котором выполняются ремонтные работы, должно быть оборудовано вытяжными вентиляторами.

Ремонтировать и проверять радиоприемник под напряжением можно только при настройке, регулировке, измерении режимов, нахождении плохих контактов. Чтобы предупредить поражение током, необходимо выполнить защитное заземление шасси. Работать следует одной рукой в одежде с длинными рукавами или в нарукавниках. Запрещается ремонтировать радиоприемник вблизи заземленных конструкций (батарей центрального отопления).

Следует помнить, что в рабочем состоянии баллоны некоторых ламп нагреваются до значительной температуры, поэтому даже случайное прикосновение к ним при ремонте может вызвать ожоги. При работе с открытой схемой включенного радиоаппарата рядом (не ближе 1 м) должен находиться еще один человек, чтобы при несчастном случае помочь пострадавшему.

Запрещается оставлять без надзора включенный радиоприемник, измерительную аппаратуру и электроинструменты.

§ 105. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Результат первой помощи пострадавшему определяется быстротой освобождения его от действия тока, находчивостью и умением оказывающего помощь.

Если у пострадавшего отсутствует дыхание, сердцебиение, пульс, не следует считать его мертвым.

Пострадавшего нужно освободить от действия тока, немедленно отключив аппарат от сети; при этом надо позаботиться, чтобы пострадавший, если он находится на высоте, не упал на пол или землю. Если нельзя отключить источник тока, то надо оторвать человека от токоведущих частей, пользуясь резиновыми перчатками, сухой одеждой, сухой палкой или каким-либо другим нетокопроводящим предметом. Если пострадавший находится на кафельном, бетонном или сыром полу, необходимо, прежде чем помочь ему, встать на сухую доску, резиновый коврик или надеть галоши.

Не следует прикасаться незащищенными руками к обнаженным частям тела человека, который находится под напряжением, так как в этом случае человек, оказывающий помощь, сам будет поражен электрическим током.

Меры первой помощи зависят от состояния, в котором находится человек после освобождения его от действия электрического тока. Чтобы определить это состояние, необходимо немедленно уложить пострадавшего на спину на твердую сухую поверхность, расстегнуть воротник, проверить дыхание (по подъему грудной клетки или по отклонению нитки, поднесенной к дыхательным органам), пульс на лучевой артерии у запястья и состояние зрачка (широкий зрачок означает резкое ухудшение кровоснабжения мозга).

Если к пострадавшему вернулось сознание, его следует уложить в удобное положение, накрыть чем-либо теплым и до прибытия врача обеспечить полный покой. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает возможности ухудшения состояния.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него сохранились устойчивое дыхание и пульс, то следует удобно его уложить, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой. Надо сразу же вызвать врача.

Если пострадавший плохо дышит, ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца непрерывно до прихода врача.

При оказании помощи пострадавшему бывает дорога каждая секунда, поэтому первую помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия.

§ 106. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА

Оживить человека, пораженного электрическим током, можно несколькими способами искусственного дыхания. Большинство их основано на принудительном периодическом сжимании и расширении грудной клетки пострадавшего с частотой 16...18 раз в минуту, что обеспечивает искусственный выдох и вдох.

Самым эффективным является способ искусственного дыхания «рот в рот», проводимый одновременно с непрямым массажем сердца. Начинать искусственное дыхание следует немедленно после освобождения пострадавшего от

электрического тока и продолжать непрерывно до достижения положительного результата. Если во время искусственного дыхания пострадавший пошевелит губами или веками или сделает глотательное движение гортанью (кадыком), нужно проверить, не сделает ли он вдох самостоятельно. После того как пострадавший начнет дышать, искусственное дыхание производить не следует, так как это может

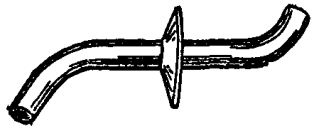


Рис. 102. Приспособление для искусственного дыхания

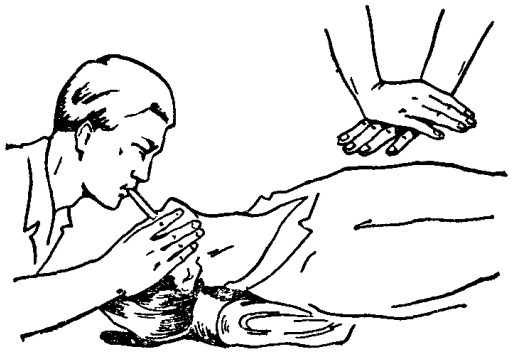


Рис. 103. Метод искусственного дыхания «рот в рот»

причинить лишь вред. Если после нескольких мгновений оживления окажется, что пострадавший не дышит, то необходимо продолжить искусственное дыхание.

Перед выполнением искусственного дыхания необходимо освободить рот пострадавшего от слизи. Если рот пострадавшего крепко стиснут, раскрыть его можно, выдвигая нижнюю челюсть. Для этого надо пальцы рук поставить позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, выдвигать нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижняя челюсть оказалась впереди верхней. Если таким образом раскрыть рот не удается, следует в углы рта между задними коренными зубами осторожно, чтобы не сломать зубы, вставить дощечку, металлическую пластинку, ручку ложки или другой подобный предмет и с их помощью разжать зубы.

Способ искусственного дыхания «рот в рот» заключается в том, что оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего через специальные приспособления или непосредственно через рот или нос. Этот способ очень эффективен, поскольку количество воздуха, поступающего в легкие пострадавшего за один вдох, в 4 раза больше, чем при других способах. Приспособление для искусственного дыхания (рис. 102) состоит из двух

отрезков резиновой или гибкой пластмассовой трубки диаметром 8...12 мм длиной 60 и 100 мм, натянутых на металлическую или твердую пластмассовую трубку длиной 40 мм, и овального фланца, вырезанного из плотной резины. Фланец натягивают на стык отрезков резиновых трубок, плотно зажимая при этом место их соединения.

Для проведения искусственного дыхания способом «рот в рот» пострадавшего необходимо уложить на спину, вложить в раскрытый рот трубку: взрослому — длинным концом, подростку — коротким. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы язык пострадавшего не попал назад и не закрыл дыхательного пути и чтобы вставленная в рот трубка попала в дыхательное горло, а не в пищевод. Голову пострадавшему следует запрокинуть назад, подложить ему под затылок руку, а второй рукой надавить на лоб пострадавшего так, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей. Затем, встав на колени (рис. 103), надо прижать фланец трубки к губам, а большими пальцами обеих рук зажать пострадавшему нос, чтобы вдуваемый через приспособление воздух не выходил обратно, минуя легкие. Выполнять искусственное дыхание необходимо со скоростью около 10—12 выдохов в минуту. Чтобы обеспечить свободный выход воздуха из легких пострадавшего, после каждого вдувания нужно освобождать ему нос и рот, не вынимая трубки изо рта.

При отсутствии приспособления вдувание воздуха можно производить непосредственно через рот или нос, используя при этом марлю, салфетку или носовой платок. Оказывающий помощь плотно охватывает своим ртом рот пострадавшего, одновременно зажимая ему нос. Когда оказывающий помощь поднимает голову, чтобы сделать вдох, у пострадавшего происходит пассивный выдох. Если невозможно полностью охватить рот пострадавшего, то вдувать воздух в его легкие следует через нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего. При проведении искусственного дыхания нельзя допускать охлаждения пострадавшего — под его тело следует подстелить что-либо теплое, а сверху укрыть его.

Наружный (непрямой) массаж сердца проводится одновременно с искусственным дыханием при отсутствии у пострадавшего пульса. Выполняется надавливанием на относительно подвижную нижнюю часть грудины. Для проведения наружного массажа пострадавшего следует уложить спиной на жесткую поверхность и обнажить его грудную клетку. Определив положение нижней трети грудины, оказывающий помощь должен наложить на нее одна

на другую ладони разогнутых до отказа рук и надавливать на грудную клетку, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса. Надавливание с частотой 60...70 раз в минуту обеспечивает достаточное кровообращение в организме.

После появления первых признаков оживления наружный массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать в течение 5...10 мин.

§ 107. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарная безопасность объекта регламентируется строительными нормами, правилами и инструкциями по обеспечению пожарной безопасности. На каждом объекте, в организации и учреждении пожарная безопасность обеспечивается системами предотвращения пожара и пожарной защиты. Система предотвращения пожара включает в себя комплекс мероприятий и технических средств, направленных на исключение возможности возникновения пожара. Система пожарной защиты состоит из комплекса организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Основными причинами возникновения пожаров в радиоаппаратах и электроустановках могут быть короткое замыкание, перегрузка проводов, искрение, неисправность в контактных соединениях, небрежное обращение с огнем при ремонтных работах.

Для защиты проводов от перегрузок и токов короткого замыкания, других ненормальных режимов, что может привести к пожарам и загораниям, устанавливают предохранители или другие автоматические выключатели. Во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений в электрических соединениях их выполняют при помощи пайки, опрессовки или специальных зажимов. Переносные светильники оборудуют защитными стекляниыми колпаками и сетками. Электронагревательные приборы (паяльники, плитки и др.) при включении в сеть должны обязательно устанавливаться на несгораемые подставки, Причиной пожаров могут быть и недостатки в устройстве и эксплуатации осветительной сети. Не разрешается пользоваться неисправными выключателями, розетками, патронами.

Серьезную опасность возникновения пожара представляют легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) — бензин, растворители и др. Поэтому для хранения ЛВЖ должны быть выделены специальные отсеки, изолированные от других помещений.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают создание профессиональных пожарных команд (ППК) на крупных заводах и в территориально-административных районах, добровольных пожарных дружин и пожарно-технических комиссий на каждом объекте, в организации и учреждении. Каждый работающий обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию. С этой целью организуется обучение рабочих, служащих и населения правилам пожарной безопасности, проведение инструктажей, применяются средства наглядной агитации.

Каждый обнаруживший пожар или загорание обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, асбестовым или грубошерстным полотном, песком, водой. При тушении, кроме огнегасительных средств, применяется ломовой и шанцевый инструмент: ломы, багры, топоры, лопаты, ведра и т. п. Все это располагается на специальном щите у входа в помещение или вблизи него.

Среди средств пожаротушения основное место принадлежит ручным огнетушителям. Они предназначены для тушения пожаров в начальной стадии их развития. По виду огнетушащих веществ их подразделяют на химические пенные, воздушно-пенные, углекислотные и порошковые.

Химические пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов. Промышленность выпускает три вида таких огнетушителей: ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ. Для приведения таких огнетушителей в действие поворачивают на 180° ручку запорного устройства, опрокидывают корпус вверх дном и направляют струю пены в очаг горения. Дальность подачи пенной струи 6...8 метров. Для тушения горящих радиоаппаратов, электропроводки и электроустановок, находящихся под напряжением, применять пенные огнетушители нельзя, так как пена является проводником электрического тока.

Воздушно-пенные огнетушители имеют заряд, состоящий из водного раствора и пенообразователя ПО-1. Раствор из огнетушителя выталкивается углекислым газом в

насадок, где раствор перемешивается с воздухом и образуется воздушно-механическая пена. Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа ОВП-5 и ОВП-10.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок. В качестве огнетушащего средства используют двуокись углерода CO_2 — бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не поддерживает горения. Углекислый газ в жидком или газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает концентрацию кислорода и охлаждает горящие предметы, в результате чего прекращается горение. Промышленность выпускает ручные малогабаритные углекислотные огнетушители типа ОУ-2ММ, ОУ-5ММ, применяемые в условиях минимального магнитного поля, а также ОУ-2 и ОУ-5. Внешне они отличаются от химических пенных огнетушителей меньшим размером, весом и наличием раструба — снегообразователя.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения небольших загораний, когда применение пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные явления (взрыв, дальнейшее развитие пожара). Порошки общего назначения типа ПСБ, ПФ и П1А используют для тушения горючих жидкостей и газов, древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения типа ПС и СИ-2 используют для тушения щелочных металлов, алюминиевых и кремнийорганических соединений и других веществ, способных к самовозгоранию.

В зданиях и производственных помещениях для подачи воды в очаг пожара используется водопровод, рассчитанный на бесперебойную подачу воды, выкидные рукава и пожарные стволы со сменными насадками и расходом воды 5...9 л/с. Применение воды противопоказано при тушении легковоспламеняющихся горючих жидкостей, электроустановок, находящихся под напряжением, и уникального оборудования. Сухой, чистый и просеянный песок тушит малые очаги пожара так же, как водяной пар и инертные газы.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные требования безопасности труда и промышленной санитарии при ремонте радиоаппаратуры?
2. В чем проявляется действие электрического тока на организм человека?
3. Какие требования предъявляются к инструменту, приспособлениям и измерительным приборам, применяемым при ремонте радиоаппаратуры?
4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при ремонте радиоаппаратуры, находящейся под напряжением?
5. Каков порядок выполнения искусственного дыхания «рот в рот»?
6. Что может явиться причиной пожара в радиоаппаратах и электроустановках?
7. Каковы особенности тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением?

ВЕЛИЧИНА ЕМКОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЙ ПО ГОСТ 11076—69

Обозначение номинальных величин и единиц измерения сопротивления

Полные обозначения				Сокращенные обозначения			
Единицы измерения	Обозначения единиц измерения	Пределы номинальных сопротивлений	Примеры обозначений	Примеры обозначений	Пределы номинальных сопротивлений	Обозначение единиц измерения	Единицы измерения
Омы	Ом	до 910	0,47 Ом 4,7 Ом 47 Ом	Е47 4Е7 47Е	до 91	Е	омы
Килоомы	кОм	от 1,0 до 910	470 Ом 4,7 кОМ 47 кОм	К47 4К7 47К	от 0,1 до 91	К	килоомы
Мегаомы	МОм	от 1,0 до 910	470 кОм 4,7 МОм 47 МОм	М47 4М7 47М	от 1,0 до 91	М	мегаомы
Гигаомы	ГОм	от 1,0 до 910	470 МОм 4,7 ГОм 47 ГОм	Г47 4Г7 47Г	от 0,1 до 91	Г	гигаомы
Тераомы	ТОм	1,0	470 ГОм 1,0 ТОм	Т47 1ТО	от 0,1 до 1,0	Т	тераомы

Обозначение номинальных величин и единиц измерения емкости

Полное обозначение				Сокращенные обозначения			
Единицы измерения	Обозначение единиц измерения	Пределы номинальных емкостей	Примеры обозначений	Примеры обозначений	Пределы номинальных емкостей	Обозначение единиц измерения	Единицы измерения
Пикофарады	пФ	до 9100	1,5 пФ 15 пФ	1П5 15П	до 91	П	пикофарады

Полные обозначения				Сокращенные обозначения			
Единицы измерения	Обозначение единиц измерения	Пределы номинальных емкостей	Примеры обозначений	Примеры обозначений	Пределы номинальных емкостей	Обозначение единиц измерения	Единицы измерения
Микрофарады	мкФ	от 0,010 и выше	150 пФ 1500 пФ 0,015 мкФ	Н15 1Н5 15Н	от 0,1 до 91	Н	нанофарады
			0,15 мкФ 1,5 мкФ 15 мкФ 100 мкФ	М15 1М5 15М 100М	от 0,1 и выше	М	микрофарады

Кодированные обозначения допускаемых отклонений

Допускаемые отклонения от номинальных величин		Кодированные обозначения	Допускаемые отклонения от номинальных величин		Кодированные обозначения	Допускаемые отклонения от номинальных величин		Кодированные обозначения
Емкости или сопротивления в %	±0,1	Ж	Емкости или сопротивления в %	±10	С	Емкости или сопротивления в %	+80 —20	А
	±0,2	У		±20	В			
	±0,5	Д		±30	Ф		+100	Я
	±1	Р		±50 —10	Э		+100 —10	Ю
	±2	Л				Емкости в пФ		
	±5	И		+50 —20	Б		+0,4	Х

БУКВЕННЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ (ГОСТ 2.710—81)

Буквенный код	Вид элемента (устройства)	Примеры элементов (устройств)
A	Устройства (общее обозначение), усилители	Схемы интегральные (кроме цифровых), усилители ламповые и полупроводниковые
C	Конденсаторы	Конденсаторы постоянной емкости (полярные и неполярные). Конденсаторы переменной емкости (регулируемые). Вариконды
E	Элементы разные	Элементы, для которых не установлено специальных буквенных кодов
L	Катушки индуктивности	Катушки индуктивные. Дроссели
M	Двигатели	Двигатели однофазные, трехфазные и постоянного тока
R	Резисторы	Резисторы постоянные, переменные и подстроечные. Терморезисторы
T	Трансформаторы	Трансформаторы. Автотрансформаторы
B	Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания)	Фотоэлементы. Громкоговорители. Микрофоны. Звукосниматели
F	Элементы и устройства защитные	Предохранители. Разрядники

Буквенный код	Вид элемента (устройства)	Примеры элементов (устройств)
G	Источники питания	Источники питания электрохимические. Источники питания стабилизированные.
GB	Батареи	Батареи аккумуляторные
H	Устройства индикационные и сигнальные	Приборы световой сигнализации (лампы сигнальные, индикаторы ионные и полупроводниковые)
F	Приборы и устройства измерительные	Приборы измерительные (показывающие, регистрирующие, интегрирующие)
PA	Амперметры	
PV	Вольтметры	
S	Устройства коммутационные	Выключатели. Кнопки. Переключатели
V	Приборы электровакуумные	Лампы электронные. Трубки электронно-лучевые. Приборы газоразрядные (ионные)
	Приборы полупроводниковые	Диоды полупроводниковые. Диодные столбы. Транзисторы. Тиристоры
W	Антенны	Антенны. Диполи. Устройства антенные
X	Соединения разъемные Соединители монтажные Устройства соединительные	Гнезда. Клеммы. Зажимы. Планки. Колодки. Разъемы

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев Ю. П. Бытовые радиовещательные приемники и их ремонт.— М., 1980.

Белевцев А. Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов.— М., 1975.

Белов И. Ф., Дрызго Е. В. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам.— М., 1980.

Бродский М. А. Магнитофоны.— Минск, 1978.

Буклер В. О., Владимиров Л. П., Гиршман Г. Х. Монтаж радиоаппаратуры.— М., 1973.

Городилин В. М. Регулировка радиоаппаратуры.— М., 1977.

Дерябин В. И., Рыбаков А. М. Переносные радиоприемники первого класса.— М., 1978.

Дерябин В. И., Рыбаков А. М. Транзисторные стереорадиолы первого и высшего классов.— М., 1979.

Киит Г. Устранение неисправностей транзисторных устройств.— М., 1973.

Новоселов Л. Е. Сетевые радиолы и электрофоны.— Л., 1978.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 1. Понятие о взаимозаменяемости, стандартизации и унификации 3
§ 2. Понятие о размерах и сопряжениях 5
§ 3. Единая система допусков и посадок стандартов СЭВ 6
§ 4. Шероховатость поверхности 7
§ 5. Технические измерения и измерительные инструменты 8
Контрольные вопросы 12

Глава 2. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

§ 6. Провода и кабели 13
§ 7. Припои и флюсы 17
§ 8. Сборочный и монтажный инструмент 19
§ 9. Понятие о технологическом процессе сборки 22
§ 10. Сборка разъемных и неразъемных соединений 24
§ 11. Технология электромонтажных работ 26
Контрольные вопросы 32

Глава 3. КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОАППАРАТУРЫ

§ 12. Общие сведения 33
§ 13. Классификация и параметры резисторов 33
§ 14. Непроволочные постоянные резисторы 36
§ 15. Непроволочные переменные резисторы 38
§ 16. Проволочные постоянные резисторы 42
§ 17. Проволочные переменные резисторы 45
§ 18. Полупроводниковые резисторы 46
§ 19. Классификация и параметры конденсаторов 48
§ 20. Бумажные и металлобумажные конденсаторы 52
§ 21. Электролитические конденсаторы 55
§ 22. Слюдяные конденсаторы 58
§ 23. Пленочные конденсаторы 59
§ 24. Стеклоэмалевые, керамические и сегнетокерамические конденсаторы 60
§ 25. Подстроечные (полупеременные) конденсаторы 64
§ 26. Конденсаторы переменной емкости 66
§ 27. Катушки индуктивности высокой частоты 69
§ 28. Трансформаторы и дроссели низкой частоты 75
§ 29. Трансформаторы питания и автотрансформаторы 80
§ 30 Головки громкоговорителей и микрофоны 81
§ 31. Коммутирующие устройства 85
§ 32. Ламповые панели 89
§ 33. Штепсельные разъемы 90
§ 34. Устройства и детали монтажа и внешнего оформления 90
Контрольные вопросы 93

Глава 4. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

§ 35. Система обозначений электровакуумных приборов 93
§ 36. Отличительные свойства и особенности применения полупроводниковых приборов 95
§ 37. Классификация и система обозначений полупроводниковых днодов и транзисторов 96
§ 38. Селеновые выпрямители 99
Контрольные вопросы 100

Глава 5. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

§ 39. Общие сведения 100
§ 40. Структурная и функциональиая схемы 100
§ 41. Принципиальная схема 101
§ 42. Схемы соединиений 104
§ 43. Чертежи, фотографии и рисунки 105
§ 44. Графики и диаграммы 107
Контрольные вопросы 107

Глава 6. ПЕЧАТНЫЕ СХЕМЫ

§ 45. Особенности использования печатного монтажа и печатных схем 108
§ 46. Способы изготовления печатных плат 109
§ 47. Способы нанесения изображений схемы на плату 110
§ 48. Радиоэлементы, изготовляемые способом печатания 111
§ 49. Микроминиатюризация радиоаппаратуры 113
§ 50. Классификация и система обозначения интегральных микросхем 115
§ 51. Полупроводниковые твердые схемы 117
Контрольные вопросы 118

Глава 7. ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОФОНЫ

§ 52. Электропронгрывающие устройства 119
§ 53. Звукосниматели 123
§ 54. Электродвигатели 125
§ 55. Классификация и параметры электрофонов 126
§ 56. Электрофон «Аккорд-201» 127
§ 57. Отыскание ненсправностей в электрофонах 132
§ 58. Проверка и регулировка ЭПУ 139
Контрольные вопросы 142

Глава 8. МАГНИТОФОНЫ

§ 59. Классификация и основные параметры 142
§ 60. Лентопротяжный механизм 145
§ 61. Магнитные ленты 147
§ 62. Магнитные головки 150
§ 63. Магнитофон «Сатурн-301» 152
§ 64. Отыскание неисправностей в магнитофонах 158
§ 65. Проверка и регулировка магнитофонов 162
Контрольные вопросы 166

Глава 9. РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ

§ 66. Классфикация радиоприемников 167
§ 67. Основные параметры радиопрнемников 168

§ 68. Стереофоническое радиовещание 171
§ 69. Транзисторный радиоприемник «Кварц-403» 176
§ 70. Ламповая радиола «Сириус-309» 179
§ 71. Транзисторный радиоприемник «Сокол-307» 187
§ 72. Транзисторный радиоприемник «Океан-209» 191
§ 73. Транзисторный радиоприемник «Рига-104» 198
§ 74. Транзисторная радиола «Виктория-003-стерео» 215
§ 75. Автомобильные радиоприемники 243
§ 76. Приемники проводного вещания 247
§ 77. Источники питания транзисторных радиоприемников 250
§ 78. Зарядные и питающие устройства 252
Контрольные вопросы 254

Глава 10. ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАДИОПРИЕМНИКАХ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

§ 79. Общие правила нахождения неисправностей 255
§ 80. Проверка исправности электронных ламп и полупроводниковых приборов 258
§ 81. Проверка, ремонт и взаимозаменяемость резисторов 261
§ 82. Проверка, ремонт и взаимозаменяемость конденсаторов 264
§ 83. Проверка исправности катушек высокой частоты, низкочастотных трансформаторов и дросселей 268
§ 84. Проверка исправности головок динамических громкоговорнтелей 269
§ 85. Неисправности блока питания 270
§ 86. Неисправности каскадов усилителей низкой частоты 274
§ 87. Неисправности каскада детектора и цепи АРУ 280
§ 88. Неисправности в каскадах усилителей промежуточной частоты 282
§ 89. Неисправности блока высокой частоты 285
Контрольные вопросы 290

Глава 11. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКОВ

§ 90. Проверка и регулировка выпрямителя 290
§ 91. Измерение режимов ламп и транзисторов 293
§ 92. Регулировка усилителя низкой частоты 296
§ 93. Фазировка головок динамических громкоговорителей 299
§ 94. Проверка цепей детектора и индикатора настройки 300
§ 95. Настройка усилителя промежуточной частоты АМ-тракта 301
§ 96. Настройка блока высокой частоты 305
§ 97. Настройка детектора ЧМ-тракта 313
§ 98. Настройка УПЧ ЧМ-тракта 317
§ 99. Проверка и регулировка блока УКВ 318
§ 100. Настройка сквозного стереофонического тракта 320
§ 101. Измерение основных параметров радиоприемника 322
Контрольные вопросы 331

Глава 12. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

§ 102. Основные требования безопасности труда и промышленной санитарии 322
§ 103. Физиологическое воздействие электрического тока на организм человека 322

§ 104. Безопасность труда при ремонте и регулировке радиоприемников 333
§ 105. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока 334
§ 106. Осиовные правила искусствеиного дыхания и наружного массажа сердца 335
§ 107. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 338
Контрольные вопросы 340
Приложения 342
Литература 346

Сергей Сергеевич Боровик

Михаил Адольфович Бродский

РАДИОПРИЕМНИКИ И ИХ РЕМОНТ

Редакторы *Е. А. Фокеева, С. И. Михайлова*
Худож. редактор *А. Г. Звонарев*
Техн. редактор *И. П. Тихонова*
Корректор *Р. К. Емельянова*

ИБ 1341

Сдано в набор 16.08.81. Подписано в печать 16.03.82. АТ 16136. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 3. Гариитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,69. Уч.-изд. л. 21,04. Тираж 80 000 экз. Заказ 1863. Цена 65 коп.

Издательство «Вышэйшая школа» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220048, Минск, проспект Машерова, 11.

Минское производственное полиграфическое объединнение им. Я. Коласа, 220005, Минск, ул. Красная, 23.

Боровик С. С., Бродский М. А.

Б83 Радиоприемники и их ремонт: [Учебник для техн. училищ].— 4-е изд., перераб. и доп.— Мн.: Выш. школа, 1982.— 350 с., ил.

В пер.: 65 коп.

Рассматриваются вопросы изучения принципиальных схем, ремонта, регулировки и налаживания радиоаппаратуры на полупроводниковых приборах. Содержатся сведения о технологии сборочных и электромонтажных работ, компонентах и элементах радиотелевизионной аппаратуры. Приводится описание устройств, регулировки и ремонта широко используемой бытовой радиоаппаратуры (электропроигрыватели, электрофоны и магнитофоны).

Учебник предназначен для подготовки радиомехаников по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры в учебных заведениях профтехобразования. Может быть использован при обучении рабочих на производстве.

Б $\frac{2402020000-050}{М304(05)-82}$ 63—82

ББК 32.849.2я72
6Ф2.124